《逻辑、语言与哲学》期末复习全录

论文精读 & 技术章节考点整理

基于教材 *Logic, Language and Philosophy*（刘奋荣 & Martin Stokhof）
及全部课程讲义、论文与讨论课笔记整理

2025–2026 学年秋季学期

目录

1 总览：课程地图与使用指南 **9**

1.1 本资料是什么、怎么用 . . . 9
1.2 课程考核结构（按课程大纲） . . . 9
1.3 课程地图：教材章节 × 课件 × 论文 . . . 9
1.4 论文与问题的对应关系（哲学部分总览） . . . 10

第一部分 命题逻辑：技术章节考点与论文精读 **11**

2 第 1 章导论：推理与逻辑（考点整理） **11**

2.1 本章定位与知识地图 . . . 11
2.2 核心定义与概念 . . . 11
2.3 关键方法与示例 . . . 13
2.4 易错点与思考难点 . . . 13

3 第 2 章 Excursus：逻辑在哲学中的地位 **14**

3.1 论文一精读：Frege《Begriffsschrift》序言 . . . 14
3.1.1 背景与核心问题 . . . 14
3.1.2 论证结构精读（逐环节） . . . 14
3.1.3 关键概念（中英对照） . . . 16
3.1.4 精髓与影响：三个视角 . . . 16
3.1.5 可能的考法（难题预测） . . . 17
3.2 论文二精读：Russell《我们关于外间世界的知识》选段 . . . 17
3.2.1 背景与核心问题 . . . 17
3.2.2 论证结构精读（逐节） . . . 18
3.2.3 关键概念（中英对照） . . . 20
3.2.4 精髓与影响 . . . 21

3.2.5 可能的考法（难题预测） . . . 21
3.3 教材问题逐题解答 . . . 22

4 第 3 章命题逻辑：语法（考点整理） 28
4.1 本章定位 . . . 28
4.2 核心定义与概念 . . . 29
4.3 结构归纳法（Structural induction） . . . 30
4.4 翻译：自然语言 → 命题逻辑 . . . 30
4.5 典型例题与解法（作业题型） . . . 31
4.6 易错点与思考难点 . . . 31

5 第 4 章 Excursus：逻辑常项 32
5.1 论文一精读：Prior《迂回推理票》 . . . 32
5.1.1 背景与核心问题 . . . 32
5.1.2 论证结构精读 . . . 32
5.1.3 精髓与影响 . . . 35
5.1.4 考法预测 . . . 35
5.2 论文二精读：Belnap《Tonk, Plonk 与 Plink》 . . . 35
5.2.1 背景与核心问题 . . . 35
5.2.2 论证结构精读 . . . 36
5.2.3 精髓与影响 . . . 39
5.2.4 考法预测 . . . 40
5.3 教材问题逐题解答 . . . 40
5.3.1 Study questions（习题） . . . 40
5.3.2 Discussion questions（讨论题） . . . 42

6 第 5 章命题逻辑：语义（考点整理） 45
6.1 本章定位与知识地图 . . . 45
6.2 核心定义与概念 . . . 45
6.3 复合真值表的解题模板 . . . 47
6.4 典型例题与解法 . . . 47
6.5 易错点与思考难点 . . . 47

7 第 6 章 Excursus：条件句 48
7.1 论文一精读：Suber《实质蕴涵的悖论》 . . . 48
7.1.1 背景与核心问题 . . . 48
7.1.2 论证精读 . . . 49
7.1.3 精髓与影响 . . . 50
7.1.4 考法预测 . . . 51
7.2 论文二精读：Sanford《If P, Then Q》导言 . . . 51
7.2.1 背景与核心问题 . . . 51

7.2.2 论证精读 . . . 51
7.2.3 精髓与影响 . . . 54
7.2.4 考法预测 . . . 54
7.3 教材问题逐题解答 . . . 55
7.3.1 Suber 部分七题 . . . 55
7.3.2 Sanford 部分七题 . . . 56
7.3.3 Discussion 五题 . . . 58

8 第 7 章命题逻辑：有效性（考点整理） 61
8.1 本章定位 . . . 61
8.2 核心定义与概念 . . . 61
8.3 实质蕴涵悖论与有效性 . . . 62
8.4 等价定律库与替换定理 . . . 62
8.5 真值函项与函项完全性 . . . 63
8.6 典型例题与解法 . . . 64
8.7 易错点与思考难点 . . . 64

9 第 8 章 Excursus：推理与逻辑有效性 65
9.1 论文精读：Harman《改变观点：推理的原则》第一、二章 . . . 65
9.1.1 背景与核心问题 . . . 65
9.1.2 论证结构精读之一：第一章——推理即有理由的观点改变 . . . 65
9.1.3 论证结构精读之二：第二章——逻辑对推理没有特殊相关性 . . . 68
9.1.4 精髓与影响 . . . 71
9.1.5 考法预测 . . . 71
9.2 教材问题逐题解答 . . . 72

10 第 9 章自然演绎（考点整理） 76
10.1 本章定位：从语义有效性到演绎 . . . 76
10.2 证明的解剖：derivation 的结构 . . . 77
10.3 规则总表与使用要点 . . . 77
10.4 解题策略模板 . . . 79
10.5 典型例题与完整演绎 . . . 79
10.6 与公理系统的对比（教材 9.3） . . . 80
10.7 易错点与思考难点 . . . 81

11 第 10 章 Excursus：证明论语义学 81
11.1 背景：从 Tarski 语义到证明论语义 . . . 81
11.2 论文精读：de Queiroz《论归约规则、意义即使用与证明论语义学》 . . . 83
11.2.1 背景与核心问题 . . . 83
11.2.2 论证精读 . . . 83
11.2.3 精髓与影响 . . . 86

11.2.4 考法预测 . . . 86
11.3 教材问题逐题解答 . . . 87

第二部分 谓词逻辑：技术章节考点与论文精读 94

12 第 11 章谓词逻辑：语法（考点整理） 94
12.1 本章定位：命题逻辑的局限与谓词逻辑的动机 . . . 94
12.2 核心定义 . . . 95
12.3 翻译模板与陷阱 . . . 95
12.3.1 基本模板（先定论域与词典，再动手） . . . 95
12.3.2 高频考点：∀ 配 →、∃ 配 ∧ 的对偶模式 . . . 96
12.3.3 量词顺序不可换 . . . 96
12.3.4 “至少/至多/恰好”模板（需等词 =，教材后续引入） . . . 96
12.3.5 非空论域假设 . . . 96
12.4 典型例题 . . . 96
12.5 易错点 . . . 97

13 第 12 章 Excursus：逻辑与本体论 97
13.1 论文精读：Quine《论何物存在》 . . . 97
13.1.1 背景与核心问题：“What is there?” 的语言学转向式重构 . . . 97
13.1.2 论证结构精读 . . . 98
13.1.3 精髓与影响 . . . 101
13.1.4 考法预测 . . . 102
13.2 教材问题逐题解答 . . . 102
13.2.1 Study questions . . . 102
13.2.2 Discussion questions . . . 105

14 第 13 章谓词逻辑：语义（考点整理） 108
14.1 本章定位：从赋值到模型 . . . 108
14.2 核心定义 . . . 109
14.3 替换式解释 vs 赋值式解释 . . . 109
14.4 模型检验算法（model checking） . . . 110
14.5 典型例题 . . . 110
14.6 易错点 . . . 111

15 第 14 章 Excursus：真理 111
15.1 真理理论谱系与本章定位 . . . 111
15.2 论文精读：Tarski《真理的语义学概念》 . . . 112
15.2.1 背景与核心问题 . . . 112
15.2.2 论证结构精读（§1–§13） . . . 113
15.2.3 论辩部分精读（§14–§23） . . . 115

15.2.4 精髓与影响 . . . 118
15.2.5 考法预测 . . . 118
15.3 教材问题逐题解答 . . . 119

16 第 15 章谓词逻辑：有效性（考点整理） 126
16.1 本章定位：从真值表到模型与反例 . . . 126
16.2 核心定义 . . . 127
16.3 支撑事实：赋值、替换与演绎定理 . . . 128
16.3.1 赋值只看自由变元 . . . 128
16.3.2 替换与“自由用于”（free for） . . . 128
16.3.3 演绎定理（Deduction Theorem） . . . 128
16.3.4 常用等价式（须默写） . . . 128
16.4 构造反例的方法论 . . . 129
16.5 典型例题 . . . 129
16.6 可判定性 . . . 130
16.7 易错点 . . . 131

17 第 16 章同一性（考点整理） 131
17.1 本章定位：给谓词逻辑加上 = . . . 131
17.2 核心定义与公理 . . . 132
17.3 翻译模板（必须熟练默写） . . . 132
17.4 含 = 的推理例题 . . . 133
17.5 延伸：摹状词——Russell 与 Frege（选读） . . . 133
17.6 同一性的哲学 . . . 134
17.7 易错点 . . . 134

18 第 17 章 Excursus：再论摹状词 135
18.1 背景：Frege 论同一、涵义与摹状词 . . . 135
18.2 论文一精读：Russell《论指称》 . . . 136
18.2.1 背景与核心问题 . . . 136
18.2.2 论证结构精读 . . . 137
18.2.3 精髓与影响 . . . 141
18.2.4 考法预测 . . . 142
18.3 教材问题逐题解答（On Denoting 部分，13 题） . . . 142
18.4 论文二精读：Strawson《论指称》 . . . 146
18.4.1 背景与核心问题 . . . 146
18.4.2 论证精读 . . . 147
18.4.3 精髓与影响 . . . 151
18.4.4 考法预测 . . . 151
18.5 Russell–Strawson 之争：系统对比 . . . 152
18.6 教材问题逐题解答（On Referring 部分，12 题 + 4 道讨论题） . . . 153

19 第 18 章关系（考点整理） 159
19.1 本章定位 . . . 159
19.2 核心定义与概念 . . . 159
19.3 典型例题与解法 . . . 160
19.4 易错点与思考难点 . . . 161

20 第 19 章谓词逻辑：自然演绎（考点整理） 161
20.1 本章定位 . . . 161
20.2 量词规则总表与使用条件 . . . 161
20.3 限制条件的动机：误用会”证明”什么？ . . . 163
20.4 演绎策略模板 . . . 163
20.5 典型例题与完整演绎 . . . 163
20.6 易错点与思考难点 . . . 164

21 第 20 章 Excursus：逻辑的规范性 165
21.1 论文精读：Engel《逻辑、推理与逻辑常项》 . . . 166
21.1.1 背景与核心问题 . . . 166
21.1.2 论证精读 . . . 167
21.1.3 精髓与影响 . . . 169
21.1.4 考法预测 . . . 170
21.2 教材问题逐题解答 . . . 170
21.3 与课程的联系 . . . 178

22 第 21 章可靠性与完全性（考点整理） 179
22.1 本章定位 . . . 179
22.2 核心定义与概念 . . . 179
22.3 可靠性证明的结构 . . . 180
22.4 完全性证明的结构（Henkin 构造） . . . 180
22.5 典型例题与思考题 . . . 181
22.6 易错点与思考难点 . . . 181

第三部分 超越标准逻辑 182

23 第 22 章多值逻辑（简要考点） 182
23.1 为何多值？ . . . 182
23.2 两大三值方案（对偶双璧） . . . 182
23.3 语义后承的定义选择与局限 . . . 183
23.4 考点清单 . . . 184

24 第 24 章内涵逻辑：模态逻辑（考点整理） 184
24.1 本章定位：外延性的失败 . . . 184
24.2 模态语言与对偶 . . . 184
24.3 Kripke 语义 . . . 185
24.4 正规模态系统与框架对应 . . . 185
24.5 证明论：系统 K 的公理化 . . . 186
24.6 de dicto / de re 之辨（哲学与技术交叉点） . . . 186
24.7 典型例题与解法 . . . 186
24.8 易错点与思考难点 . . . 187

25 第 25 章 Excursus：涵义、指称与严格指示 187
25.1 论文一精读：Frege《论涵义与指称》（Über Sinn und Bedeutung, 1892） . . . 188
25.1.1 背景与核心问题 . . . 188
25.1.2 论证精读 . . . 188
25.1.3 精髓与影响 . . . 190
25.1.4 考法预测 . . . 190
25.2 论文二精读：Kripke《同一性与必然性》（Identity and Necessity, 1971） . . . 190
25.2.1 背景与核心问题 . . . 190
25.2.2 论证精读 . . . 190
25.2.3 精髓与影响 . . . 192
25.2.4 考法预测 . . . 192
25.3 Frege 与 Kripke 的系统对比 . . . 193
25.4 教材问题逐题解答 . . . 193
25.4.1 《论涵义与指称》（第 1–6 题） . . . 193
25.4.2 《同一性与必然性》（第 7–13 题） . . . 195
25.4.3 讨论题（第 1–4 题） . . . 198

26 第 26 章二阶逻辑（简要考点） 200
26.1 二阶量化是什么？ . . . 200
26.2 表达力的飞跃（为何要二阶） . . . 200
26.3 代价：语义与元性质的崩溃 . . . 201
26.4 哲学地位之争 . . . 201
26.5 考点清单 . . . 202

A 附录 A：期末复习问答题（Extra Exercises, Meeting 29）精解 202

B 附录 B：核心概念速查表（中英对照） 206
B.1 论证与有效性（第 1、7、15 章） . . . 206
B.2 语法与语义（第 3、5、11、13 章） . . . 206
B.3 证明系统（第 9、19、21 章） . . . 207
B.4 同一性、摹状词与内涵（第 16、17、24、25 章） . . . 207

B.5 哲学人物 × 核心主张（一句话版） 207
B.6 高频“对比对”（教授最爱的考法） 208

1 总览：课程地图与使用指南

1.1 本资料是什么、怎么用

本资料是对课程全部材料的系统整理，围绕教材 *Logic, Language and Philosophy: A Short Introduction to Standard Logic*（刘奋荣 Liu Fenrong & Martin Stokhof，CSLI Lecture Notes 系列）组织，覆盖三类内容：

(1) **技术章节的考点整理**（奇数章为主，如第 1、3、5、7、9、11、13、15、16、18、19、21、24 章）：按教材结构顺序，从课件（slides）与教材中提炼**核心定义、规则、定理、解题模板、易错点**。这些是考试中逻辑部分（定义题、计算题、证明题）的直接来源。

(2) **论文精读与逐题解答**（偶数 Excursus 章节：第 2、4、6、8、10、12、14、17、20、25 章）：每章给出论文的**背景、论证结构、精髓**，并**逐题解答教材每章末尾的 Study Questions 与 Discussion Questions**（含教授讨论课笔记 *Notes* 系列中的思路）。这些是考试中哲学部分（“难题”）的直接来源——教授明确说明：*The exams will test the students' abilities with regard to both the logical material as well as the philosophical material*（考试同时考查逻辑材料与哲学材料）。

(3) **附录**：期末复习题（Meeting 29 的 Extra Exercises）中哲学问答题的集中精解、核心概念速查表。

使用建议

- 考前一周：按顺序过一遍全部“考点整理”，做每章的典型例题；
- 考前三天：精读各 Excursus 章的“论文精读”+“逐题解答”，重点记忆各论文的**核心区分（distinction）、经典例子、论证链**；
- 考前一天：只看附录的概念速查表与各章 keybox（考点/易错框）。

1.2 课程考核结构（按课程大纲）

- 期中考试（Mid-term exam）：30 分，覆盖命题逻辑部分（第 1–10 章）；
- 期末考试（Final exam）：30 分，覆盖谓词逻辑、元逻辑与内涵逻辑及全部哲学论文；
- 平时作业（Homework assignments）：30 分，每次课后习题，周一课前交；
- 课堂展示（Presentation）：10 分，论文展示（每次 2–3 人一组）。

1.3 课程地图：教材章节 × 课件 × 论文

每周两讲：周一讲逻辑文本，周三讲哲学文本（含学生展示与讨论）。下表是课程推进的完整地图（“考点”栏为本资料整理的技术章节，“论文精读”栏为逐题解答的 Excursus 章节）：

周次	技术内容（考点整理）	哲学主题（论文精读）	阅读论文
S1	第 1 章导论	逻辑在哲学中的应用与界限	Frege《概念文字》序言；Russell《我们关于外间世界的知识》选段
S2	第 3 章命题逻辑：语法	逻辑常项	Prior“迂回推理票”；Belnap“Tonk, Plonk 与 Plink”

周次	技术内容（考点整理）	哲学主题（论文精读）	阅读论文
S3	第 5 章命题逻辑：语义	实质蕴涵悖论	Suber“实质蕴涵的悖论”；Sanford《If P then Q》导言
S4	第 7 章命题逻辑：有效性	逻辑与自然语言	Harman《改变观点》第 1–2 章
S5–6	第 9 章自然演绎	演绎与意义（证明论语义学）	de Queiroz“论归约规则、意义即使用与证明论语义学”
S7	期中复习与期中考试		—
S8	第 11 章谓词逻辑：语法	逻辑与本体论	Quine“论何物存在”
S9	第 13 章谓词逻辑：语义	真理的本性	Tarski“真理的语义学概念”
S10	第 15 章有效性；第 16 章同一性	—	—
S11	第 18 章关系与序	摹状词与逻辑专名	Russell“论指称”
S12	第 19 章谓词自然演绎	摹状词、使用与话语；预设分析	Strawson“论指称”
S13	第 21 章元逻辑：可靠性与完全性	逻辑、推理与规范性	Engel“逻辑、推理与逻辑常项”
S14	第 24 章内涵逻辑	涵义、指称与严格指示	Frege“论涵义与指称”；Kripke“同一性与必然性”
S15	期末复习（Extra Exercises）	期末考试	—

期末考试范围提示

按课程进度，**第 22 章（多值逻辑）、第 23 章（时间决定论）、第 26 章（语用学）、第 27 章（含义与会话含义）不在本学期讲授范围内**，本资料仅对第 22、26 章作简要整理（见第三部分），供延伸阅读；其内容与第 6 章（实质蕴涵悖论）、第 17 章（Strawson 的使用/预设分析）、第 25 章（严格指示词）有内在联系，若时间充裕可对照阅读。第 24 章（内涵逻辑）是期末技术部分的最后一章，其框架对应（frame correspondence）题型在期末复习课（Exercise 10–11）中重点出现。

1.4 论文与问题的对应关系（哲学部分总览）

十篇（组）论文分别回应一个由技术章节引出的哲学问题。理解这条“技术 → 哲学”的线索是应对教授难题的关键：

1. **第 2 章**（承接导论“什么是逻辑”）：现代逻辑为何、如何变革哲学？——Frege 的形式语言三视角（扩展/改进/改革）与 Russell 的“逻辑是哲学的本质”。
2. **第 4 章**（承接语法/规则概念）：什么使一个表达式成为逻辑常项？——Prior 的 tonk 悖论表明“分析有效性”标准崩溃；Belnap 以保守扩张为底线回应。
3. **第 6 章**（承接真值表语义）：真值函项的实质蕴涵为何“悖论”？——Suber：悖论只违反直觉不违反逻辑，且不损害论证有效性；Sanford：自然语言条件句的真值超出了真值函项的把握。
4. **第 8 章**（承接有效性概念）：逻辑原则是推理原则吗？——Harman：推理是信念修正，逻辑规则不是修正原则（modus ponens 案例剖析）。
5. **第 10 章**（承接自然演绎规则）：规则能给出意义吗？——证明论语义学：Gentzen/Martin-Löf/Prawitz/Dummett 之争；de Queiroz 以“直接后承”与反演原则统一之。
6. **第 12 章**（承接量词与论域）：量化与存在——Quine：“存在就是成为约束变元的值”；摹状词理论消解“柏伽索斯”难题。

7. **第 14 章**（承接语义/真值定义）：真理能被定义吗？——Tarski：语义封闭语言不一致，真定义须在元语言中分层给出（T-模式、满足概念）。
8. **第 17 章**（承接同一性与摹状词形式化）：失败的摹状词如何获得语义处理？——Russell 的语境分析 vs Strawson 的预设分析；语义 vs 语用的分界线由此划出。
9. **第 20 章**（承接可靠性与完全性）：逻辑是规范的还是经验的？——Engel：心理模型论不能切断 (a)(b)(c) 三问的联系；概念角色语义学拯救规范性的方式。
10. **第 25 章**（承接内涵逻辑/外延性失败）：意义 = 涵义 + 指称，还是直接指称？——Frege 的涵义/指称双层级 vs Kripke 的严格指示词：必然/先天的分离。

应对“难题”的三件武器

教授的哲学难题通常考三样东西：**(1) 精确的区分**（如 primary/secondary occurrence、use/utterance、意义/指称）；**(2) 经典例子的机制**（如“法国国王是秃的”的两种形式化、Wason 任务的啤酒版本、tonk 的爆炸推导）；**(3) 跨章节的联系**（如“Quine 的标准能否用 Strawson 的方式表述?”——见附录 A 的期末问答题）。本资料每章的“考法预测”专门针对这三类。

第一部分　命题逻辑：技术章节考点与论文精读

2　第 1 章导论：推理与逻辑（考点整理）

2.1　本章定位与知识地图

第 1 章是全书方法论的总纲：它说明**逻辑学研究什么**（论证的有效性）、**有效性由什么决定**（论证的形式/逻辑常项）、以及**形式化如何进行**（从自然语言到形式语言）。考试中本章贡献三种题型：概念辨析（valid/sound、deductive/inductive）、形式化操作（给出翻译与论证格式）、以及对”逻辑系统三要素”的完整复述。它同时为所有后续章节提供词汇表：语法（第 3、11 章）、语义（第 5、13 章）、演绎（第 9、19 章）、元逻辑性质（第 21 章）都在本章的框架内展开。

知识地图：从自然语言到逻辑系统

自然语言论证 → **形式化**（formalization：识别论证结构、抽象出论证格式）→ **逻辑系统**（形式语言 + 语义）→ **有效性判定**（语义定义或演绎刻画）→ **元逻辑**（对系统本身性质的研究：一致性、可靠性、完全性、可判定性）。

2.2　核心定义与概念

论证（argument）

一个**论证**是由若干**前提**（premisses）与一个**结论**（conclusion）构成的语句组：前提被用来支持结论。识别论证的两个手段：其一，**指示词**（indicator words）——前提指示词如 “because”、“since”、“for”、“as”、“given that”（因为、既然、由于）；结论指示词如 “therefore”、“so”、“hence”、“thus”、“it follows that”（所以、因此、由此可见）。其二，语用语境（问题是什么、

作者想主张什么）。

论证格式（argument scheme）

把一个论证中的**非逻辑表达式**统一替换为变元（或命题字母）所得的抽象模式。例：“所有的猫都是哺乳动物；Tom 是猫；所以 Tom 是哺乳动物”抽象为格式“所有的 A 都是 B；c 是 A；所以 c 是 B”。**论证的有效性依赖于其格式**：一个论证有效，当且仅当所有具有相同格式的论证都有效。这正是逻辑研究论证格式的理由。

有效性（validity）与可靠性（soundness）

一个论证是**有效的**（valid），当且仅当*不可能*前提全部为真而结论为假——即：在前提为真的任何情形下结论都为真（“前提之真保证结论之真”）。一个论证是**可靠的**（sound），当且仅当它有效*并且*前提全部为真。注意三层：无效论证仍可能有真结论；有效论证仍可能前提为假；只有可靠论证才保证结论为真。

有效性的三个易错点（考试高频）

- **有效性是形式的性质**：它只看前提与结论之间的*联系*，不看前提实际真假。“地球有两颗卫星，所以地球有卫星”是有效论证（格式 $Fa \to \exists$ 型），尽管前提为假。
- **有效 $\neq$ 可靠**：$p \vee q,\ \neg p \vdash q$ 有效；当前提为假时结论可真可假。
- **真前提 + 真结论 $\neq$ 有效**：“北京在中国；所以清华在北京”前提结论皆真，但无效（存在同格式反例）。

推理的三大类型。

- **演绎推理**（deductive reasoning）：从一般到特殊，结论已隐含在前提中；有效性是保真（truth-preservation）。
- **归纳推理**（inductive reasoning）：从特殊到一般，结论超出前提所含信息；只有*程度*上的支持（inductive strength），没有保证——前提真而结论假完全可能。
- **溯因推理**（abductive reasoning）：到最佳解释的推理（inference to the best explanation）：观察现象，选取对其解释力最强的假设。

逻辑（本书语境）研究的是演绎有效性；归纳与溯因属其他方法论（概率、统计学、科学方法论）的对象——但注意第 8 章 Harman 将质疑“演绎推理”这一概念本身。

形式化（formalization）。 把自然语言论证转写为形式语言的步骤（考试要求能完整执行并指出每步）：

1. **识别论证**：确定前提与结论；
2. **建立翻译键**（translation key）：为每个原子语句选择命题字母/谓词与个体常项；确定论域（谓词逻辑时）；
3. **识别逻辑常项**：找出论证中承担形式结构的表达式（联结词、量词、同一性）；
4. **写出前提与结论的公式**：尽可能多地显化逻辑结构；

5. **得到论证格式**：前提公式序列 + 结论公式。

形式化是建模（modeling）：它抽象掉内容、保留结构；好的形式化保留与有效性相关的结构，并能反过来用于检验原论证。

逻辑系统的三要素

一个**逻辑系统**由三部分构成：**词表**（vocabulary：初始符号，如命题字母、联结词、量词、个体常项、谓词、括号）；**语法**（syntax：合式表达式（公式）的形成规则，通常用归纳定义给出）；**语义**（semantics：解释表达式、为公式指派真值的规则）。语法刻画“什么算公式”，语义刻画“公式如何获得意义/真值”。在此之上可以定义演绎系统（第 9 章：从公式到公式的规则）。

元逻辑性质（概念层面）

关于逻辑系统本身的性质（第 21 章将证明）：

- **一致性**（consistency）：系统不会同时证明 ϕ 与 $\neg\phi$；
- **可靠性**（soundness）：凡系统可演绎的都语义有效（$\vdash \subseteq \models$）；
- **完全性**（completeness）：凡语义有效的都可演绎（$\models \subseteq \vdash$）；
- **可判定性**（decidability）：存在能行程序在有限步内判定任意公式是否有效（命题逻辑可判定；谓词逻辑有效性不可判定——第 15 章）。

2.3 关键方法与示例

示例：识别并形式化一个论证。 “如果天下雨，那么运动会取消。运动会没有取消。所以天没有下雨。”翻译键：p：天下雨；q：运动会取消。前提：$p \to q$；$\neg q$。结论：$\neg p$。格式：$p \to q,\ \neg q\ /\ \neg p$（否定后件式，valid）。对照：“$p \to q$，$p$，所以 q”（肯定前件式）与常见**谬误**格式：“$p \to q$，$\neg p$，所以 $\neg q$”（否定前件谬误）与“$p \to q$，q，所以 p”（肯定后件谬误）——后两者 invalid，考试常要求给出真值反例。

示例：有效性只依赖格式。 “所有的哲学家都会推理；苏格拉底是哲学家；所以苏格拉底会推理”与“所有的鲸都会飞；Moby Dick 是鲸；所以 Moby Dick 会飞”——第二个论证前提为假，但两个论证同格式故同等有效。有效性管“联系”，事实管“真假”。

2.4 易错点与思考难点

思考难点：“逻辑是推理的科学”？

本章埋下全书哲学主线的种子（第 8 章 Harman 将正面冲击它）：逻辑（有效性理论）研究的对象是**论证**（静态的语句组之间的保真关系），而**推理**（reasoning）是**活动**——人在时间中、依据语境与目的改变观点的过程。二者若混同，会误以为逻辑规则直接就是推理规范（modus ponens 告诉你“必须推出 q”）。复习时准备好这条线索：第 8 章的蕴含/推理区分、第 10 章的意义即使用、第 24 章外的 Grice 语用学，都是它的展开。

为什么需要形式语言？

自然语言的表达式边界模糊、结构有歧义（“老爷爷走了三天”）、量词与条件句的行为复杂，无法直接给出严格的有效性定义。形式语言提供**精确的语法**（消除歧义——每个公式有唯一构造树）与**精确的语义**（真值由组合性确定），使有效性成为可判定的数学对象。代价：抽象掉内容、语境、时态、语用因素——这些将在插叙章节（第 2、6、8 章等）从哲学侧被反复检讨。

3 第 2 章 Excursus：逻辑在哲学中的地位

[1]

本章是技术主线之外的第一个“插叙”（excursus），追问一个元层次的问题：*逻辑在哲学中占据何种地位？*教材 2.1 给出历史坐标：亚里士多德使逻辑成为系统学科；经院哲学中逻辑居核心；近代认识论转向后其地位下降；直到十九世纪末现代形式逻辑诞生——通过**与自然语言的彻底决裂**，逻辑重新获得足以应用于哲学的强大形式工具，现代分析哲学由此塑造（De Morgan、Boole、Peirce，而 Frege 与 Russell 影响最巨）。复习主线有二：其一，Frege 序言中自然语言与形式语言关系的**三个视角（extension / improvement / reform）**——本章核心分析框架；其二，Russell 的方法论宣言**“逻辑是哲学的本质”**及其对古典传统的批判。

3.1 论文一精读：Frege《Begriffsschrift》序言

3.1.1 背景与核心问题

Gottlob Frege（1848–1925）首先是数学家（关心分析的算术基础），“被迫成为逻辑学家”，回溯地才被当作语言哲学家（教材 2.2）。两个动机把他推向逻辑：

1. **数学动机（逻辑主义纲领）**：数学基础危机（非欧几何、康托尔集合论的悖论）动摇了“数学 = 确定性典范”的信念。Frege 试图把算术奠基于逻辑（*logicistic programme*），为此需要一种能处理*关系判断*（含多个被量化主目）的逻辑；而当时通行的亚里士多德框架把一切判断塞进“主–谓”形式，对此无能为力。要使算术推理被完全显式地形式化，必须先造出这门逻辑——《Begriffsschrift》（1879，概念文字）即是第一个充分发展的此类系统。
2. **认识论动机（Sluga 的历史化解读）**：十九世纪中期德国哲学的主导范式是自然主义及其激进经验主义，而非康德式唯心主义。Frege 的反击是：一切经验科学依赖归纳，而归纳的最终根据预设了算术；若能证明*算术是先验的*，则“一切知识皆经验”的激进经验主义即被驳倒，康德的认识论得以修复。但 Frege 与康德不同：他视算术为*分析的*（康德认为是综合的）——算术还原为逻辑正是关键一环。

序言的核心问题由此而来：算术真理的严格辩护需要什么样的语言工具？自然语言胜任吗？若不胜任，形式语言与自然语言又是什么关系？（这正是“三视角”框架的入口。）

3.1.2 论证结构精读（逐环节）

序言短小而非分节，以下按论证环节拆解。

[1] Frege 引文据 van Heijenoort, *From Frege to Gödel*（1967）所收 Bauer-Mengelberg 英译；原书为扫描件无文本层，凡标“大意”处为忠实转述。Russell 引文据 *Our Knowledge of the External World*（1914），页码为原书页码。

环节一：真理的二分与算术的定位。 序言开篇（大意）即处理辩护的分类学：在需要辩护的真理中可作一区分——一类可以**纯逻辑地证明**，即其证明仅从逻辑规律出发；另一类的辩护必须**援引事实**（经验事实或直观事实）。算术属于第一类：算术真理只凭逻辑规律即可获得严格证明（几何则不然——其公理依赖空间直观；经验科学依赖观察）。这二分正是逻辑主义宣言的雏形：算术是逻辑的一部分，《概念文字》的严格符号装置所要检验的正是这一点。与康德对照：康德视算术为综合先验，Frege 在此问题上站在 Leibniz 一边（《算术基础》1884 年详论）。

环节二：自然语言为何不可胜任。 序言中最常被引用的自述（van Heijenoort 英译）：

> "I found the inadequacy of language to be an obstacle; no matter how unwieldy the expressions I was ready to accept, I was less and less able, as the relations became more complex, to attain the precision that my purpose required. This deficiency led me to the idea of the present ideography."
>
> "我发现语言的不胜任是一个障碍；无论我准备接受多么笨拙的表达式，随着关系变得越来越复杂，我越来越无法达到我的目的所要求的精确性。这一缺陷使我产生了本书的概念文字（ideography）的构想。"

注意论证结构："no matter how unwieldy … I was ready to accept" 表明 Frege 先尝试极限地容忍自然语言的笨拙，失败之后才另造工具；失败的根源是关系复杂化时精确性衰减——这是表达力（precision）的缺陷，而非单纯的麻烦。综合序言散论（大意），自然语言的缺陷有三：歧义（一词多义）、不精确、语法形式遮蔽逻辑结构（主谓表象掩盖了判断的真实逻辑形式——这直接通向 Russell 的"逻辑形式"学说）。

环节三：概念文字的设计要求。 序言就"适合表达逻辑推理的语言应当满足什么"给出了一组规范（大意综合）：**(1) 单义性与系统性**——每个思想内容上的差异都对应记法上的差异，同一内容恒有同一表达式，排除歧义与赘冗；**(2) 结构的显式性**——表达式按确定规则由初始符号组合而成，其结构镜像判断内容的逻辑结构，尤其条件句的"条件–后果"关系与概括的辖域必须在记法中直接可见；**(3) 推理的形式可检验性**——一个推理是否有效，仅凭记法形式即可判定，不依赖对内容的直觉；证明的每一步都显式且可综览（Frege 为此选择二维记法，便于视觉上一览推理的整体结构）；**(4) 表达力**——足以表达算术证明所需的全部逻辑形式，特别是关系与多重概括（如"每个人都被某人所爱"与其反转）。

环节四：显微镜类比。 序言把自然语言与概念文字的关系比作眼睛与显微镜（大意）：眼睛用途广泛但分辨力有限；显微镜分辨力强却用途单一；科学需要显微镜级的精确时才用它，日常语言保有它的位置。教授讨论课笔记对这一类比作了关键的哲学深化（见下文"精髓"处）。

环节五：哲学的任务——"打破语词的统治"。 序言中最激烈的段落（教材已引）：哲学的任务之一是"to break the domination of the word over the human spirit"（打破语词对人类精神的统治），途径是揭示"the misconceptions that through the use of language almost unavoidably arise"（因使用语言而几乎不可避免产生的那些误解）；为此目的而进一步发展的概念文字，可以成为哲

学家的有用工具（大意）。注意：这里自然语言的罪名不再是“不够用”或“笨拙”，而是误导性（misleading）——它是哲学与科学探究路上的障碍。

环节六：应用扩展与莱布尼茨之梦。 序言结尾展望概念文字的两个扩展方向（大意）：几何学——需补充表达空间直观关系（如“介于”“同侧”这类直观内容）的符号；力学/运动学——需补充表达运动（以及速度、力等概念）的符号。补上这些模块，概念文字便朝莱布尼茨设想的 *lingua characterica*（普遍文字）又迈进一步。结构上值得注意：纯逻辑的内核保持不变，特殊领域的直观/经验内容以附加符号接入——这再次印证环节一的分界（几何与力学处于“需事实辩护”一侧）。

3.1.3 关键概念（中英对照）

Frege 序言核心概念

- **Begriffsschrift / ideography**（概念文字）：既是书名也是那套符号系统本身；强调它书写的是概念与推理的结构，而非语音。
- **judgeable content**（可判断内容，*beurtheilbarer Inhalt*）：能被断定的内容整体，先于主谓式的语法切分。
- **function and argument**（函数与主目）：对内容的基本分析方式，取代“主词–谓词”。
- **generality**（普遍性/概括，量词）：$\forall$ 与 $\exists$ 的前身；序言强调其辖域必须显式。
- **condition and consequence**（条件与后果）：假言判断内容的内部结构。
- **lingua characterica**（普遍文字）：莱布尼茨之梦；概念文字是其第一步。
- **logicism**（逻辑主义）：算术可还原为逻辑的纲领。
- **analytic / synthetic**（分析的/综合的）：康德术语；Frege 主张算术命题是分析的。
- **multiple generality**（多重概括）：嵌套量词结构，自然语言极易遮蔽，主谓逻辑无法表达。

3.1.4 精髓与影响：三个视角

教材导读指出：Frege 的表述看似直白，细读可分辨出关于自然语言与形式语言关系的**三个稍有不同的视角**，各有动机。这是本章最重要的分析框架，必须讲透：

核心框架：extension / improvement / reform

extension（扩展） 把形式语言视为扩展自然语言表达力的手段：自然语言缺乏表达某些内容（如复杂关系的精确结构）的能力，符号系统为之补足。类比：微积分符号、元素周期表之进入科学语言。文本根据：环节二的引文——关系愈复杂，精确性愈不可得。诊断是“没有能力”（lack of expressive power）。

improvement（改进） 承认自然语言能表达这些东西，但其表达方式有缺陷（笨拙、不精确、不易综览），形式语言把同样的事情做得更好。类比：算术的记法——用日常语言也能做加减，但位值记法使运算更容易、更可检验。文本根据：显微镜类比——眼睛多用途而欠分辨，显微镜专一而锐利。

reform（改造） 认为自然语言的某些方面不仅是表达力不足或笨拙，而是根本误导（mislead-

ing），是哲学与科学探究的障碍；须以形式语言（或理想语言）破除之。文本根据：“打破语词对人类精神的统治”段落。此视角与“理想语言”构想一脉相承。

三个视角**在序言中并存但动机不同**，这引出本章最深的考题：它们能否整合为单一融贯的立场？教授讨论课笔记给出了关键素材——**眼与显微镜的不对称性**：使用显微镜预设使用眼睛（显微镜的设计、制造、使用皆离不开眼）；同理，形式语言的定义、学习、使用与其结果的最终评估，都嵌于自然语言之中。形式语言是自然语言之上的附加工具，而非平起平坐的替代品。由此可以给出一个融贯化解读：Frege 的立场是局部的 *reform*——在哲学分析与严格证明这些特定场合，形式语言作为治疗工具破除语法假象；但自然语言作为“眼睛”的地位不可整体取代（improvement 式的工具观为主调，reform 局部实施，extension 则刻画其对表达力的贡献）。教授笔记还以生成式 AI 为当代回响：我们自造的符号/计算系统，其“内部”也未必可综览——Frege“综览”理想今日仍面临挑战。

影响：(1) 现代逻辑由此诞生——第一个带量词、能处理关系与多重概括的完全系统；(2) 经 Russell 与《数学原理》传播，塑造分析哲学的“语言学转向”（Dummett 的叙事：Frege 经 Russell 与早期维特根斯坦成为“分析哲学之父”）；(3) 史学修正：Sluga 等人主张在自然主义争论的语境中解读 Frege，其首要动机是认识论的而非语言哲学的——教材提醒我们，回溯性评价（hindsight）可能扭曲历史图景；(4) 逻辑主义本身的命运：1902 年 Russell 发现《算术基本定律》系统的悖论，Frege 的修复失败，纲领放弃——但《概念文字》的逻辑本身成为后世标准。

3.1.5 可能的考法（难题预测）

论文一考法

- **引文判视角**：给出“精度不足”引文、显微镜段落、“打破语词统治”段落，要求分别对应三视角并论证归属（考的是诊断的区别：缺乏表达力 vs. 表达方式有缺陷 vs. 误导性障碍）。
- **张力题**：improvement（保留自然语言为“眼”）与 reform（语言系统性误导）是否融贯？用教授笔记的不对称性论证作答（形式语言嵌入自然语言 $\Rightarrow$ reform 只能是局部治疗）。
- **比较题**：Frege 的理想语言构想 vs. 后期维特根斯坦对“绝对简单性”的批评（《哲学研究》§47：何谓椅子的“简单部分”？——语境相对）；vs. 日常语言学派的另一条治疗路线。
- **史学题**：Dummett“分析哲学之父”叙事 vs. Sluga 的语境化叙事；回溯评价的方法论风险。
- **细节题**：真理二分与算术定位（环节一）；“归纳预设算术”的反激进经验主义论证链（教材 2.2）。

3.2 论文二精读：Russell《我们关于外间世界的知识》选段

3.2.1 背景与核心问题

《我们关于外间世界的知识》（*Our Knowledge of the External World*，1914）是 Russell 1914 年春在波士顿洛厄尔研究所所做讲演的成书（第一选题“善与恶在宇宙中的地位”因教义审查被拒，

改题的“科学方法通俗讲演”后来成为书的副标题）。其时 Russell 刚完成《数学原理》（1910–1913，与 Whitehead），转向一般哲学问题。

更深的背景是教材 2.2 所述的**对唯心主义的反叛**：十九世纪下半叶英国哲学受唯心主义（Bradley、Bosanquet，根子在康德与黑格尔）支配，其要义之一是*内部关系学说*——一切关系可还原为关系项的性质。Russell 凭数学训练看出这无法处理*不对称关系*：自然数之间的“小于”不能解释为这些数各自的性质。由此他拒斥唯心主义的整体论与“思想与事实不可分”，与 Moore 并肩推动哲学与经验科学的紧密结合，并把逻辑视为哲学最有用的工具。本选段的核心问题：*哲学如何从“做出的主张最大、取得的成果最少”的境地，变成一门科学？*——答案即“逻辑是哲学的本质”。

3.2.2 论证结构精读（逐节）

第一讲《当前趋势》之一：诊断与三种哲学（pp. 1–2）。 开篇即是名句：“Philosophy, from the earliest times, has made greater claims, and achieved fewer results, than any other branch of learning.”（“哲学自远古以来，比任何别的学问做出过更大的主张，取得的成果却更少。”）当前哲学可分三类：*古典传统*（classical tradition，主要承康德与黑格尔，方法上承柏拉图以降的伟大建构者）、*进化论主义*（evolutionism，源出达尔文，Spencer 首倡，James 与柏格森使其更为大胆）、*逻辑原子主义*（logical atomism，“因缺乏更好的名称而姑且称之”，经对数学的批判性审查潜入哲学，即 Russell 本人倡导者）。关键的自我定位是伽利略类比：新哲学“代表的进步，正如伽利略引入物理学的进步：以零碎的、细致的、*可检验的*结果，取代仅凭某种想象上的吸引力而被推荐的、未经检验的宏大概括”（p. 2）。

第一讲之二：古典传统的剖析与 Bradley 样本（pp. 2–8）。 Russell 追溯古典传统的起源：希腊人因几何学的发现而*陶醉*于先验演绎方法的可普遍应用——他们“证明”一切实在是一、没有变化、感官世界是幻象，而结论之怪异不使他们不安，因为他们相信推理正确（p. 3）。近代哲学虽摆脱权威，仍不加批判地接受亚里士多德逻辑，并相信先验推理能揭示观察所不能及的宇宙秘密；**正是这个信念而非任何具体学说**，是古典传统的特征性标记与科学态度的主要障碍（p. 3）。样本即 Bradley《现象与实在》：第一篇“现象”谴责事物、性质、*关系*、时空、变化、因果、活动、自我皆为现象；第二篇“实在”断言唯一实在的是单一、不可分、无时间的、精神性的整体——“绝对”；其方法自命在受谴责的诸范畴中发现自相矛盾。Russell 仅以 Bradley 的**关系论证**为例（引文见第 8 题解答），并作方法论评论：此类论证“产生的册宁是困惑而非信服，因为在一个非常精妙、抽象而困难的论证中出错的可能性，大于在世界诸物相互关联这一如此明显的事实中出错的可能性”（p. 5）。随后是对逻辑功能的著名颠倒（详见第 9 题解答），以及对两个代表性教义的批驳：*有机统一论*（宇宙如动物或完美的艺术品，每一部分是整体的缩影；Russell 反驳：与我们关系间接琐碎的中国人、火星生命，使“认识自己即认识一切”落空——这把“必然统一”还原为“想象的贫困”）；*实在的精神性论*（认知关系根本化：除非被知或去知便不能存在；Russell：更好的逻辑表明对未知的范围与性质不能设任何先验界限，“旧逻辑封闭可能性、把想象囚禁于熟悉之物的高墙内，新逻辑则显示什么*可能*发生，而拒绝裁定什么*必须*发生”，p. 7）。

第一讲之三：进化论批判与直觉批判（pp. 8–21）。 对进化论主义的批判是两重的（p. 12–13）：其一（事实维度），进化的事实不产生哲学结论——“进化论主义由此由两部分组成：其一是非哲学的，只是特殊科学将来或可证实或反驳的那种草率概括；其二是非科学的，只是无支撑的独断，

因其主题属哲学，但绝不能从进化论所依赖的事实推出”；真正的问题（变化与连续性的分析）属另一种研究——逻辑分析。其二（兴趣维度），进化论主义排他地关切人类命运、道德与幸福；而哲学若要科学，须有伦理中立（如占星术之于天文学、伦理自然观之于物理学；“忘记善恶而只求认识事实的人，反倒更可能达于善”，p. 23）。对柏格森“直觉”的批判：Russell 指出本能、直觉或洞见首先产生信念，其后的理性加以确认或反驳，“理性是调和性、控制性的力量，而非创造性的力量”（p. 17）；直觉的自明性若伴随可错性，反而使其更具欺骗性（母鸡与小鸭的例子：小鸭下水，直觉顿时破产）；哲学是高度文明化的事业，恰是理智胜过直觉的场合。

第二讲《逻辑作为哲学的本质》：论题与“逻辑”的排除法（pp. 26–31）。 开篇论题（见第 5 题解答相关引文），但“逻辑”一词歧义，须清理：经院逻辑（术语汇编与三段论规则）是“琐碎的胡话”，仍被当作考试内容与“庄严胡说”的预备训练；归纳法（培根、伽利略引入）虽重要，“但在一门完成了的完善科学的最终形式里，一切都应是演绎的”（p. 27）——培根式归纳至多作为演绎得以实施的原则之一而留存。对 Mill 的细致批判（因果律的三种可能辩护：先验、公设、经验概括；Mill 选第三种，诉诸简单枚举法；两个 lacunae；概率化重构；原则本身不能由经验证明——见第 5 题解答）得出结论：“逻辑知识不能仅从经验导出，经验主义哲学因此不能被整个接受”（p. 30）。黑格尔的“逻辑”实为形而上学：自命从宇宙必须逻辑自洽这一原则先验推出宇宙的种种特征；Russell：即使有效，那也只是逻辑的应用而非逻辑本身；更关键的是黑格尔无批判地预设了他所批评的传统逻辑——主谓形式普遍性信念：Bradley 的“一切判断皆把谓词归予作为整体的确实在”理论由此而来，“若有两个主词，‘有两个主词’这个命题就不把谓词归予其中任何一个”——绝对一元论的逻辑根源由此暴露（p. 31）。

第二讲之二：数理逻辑与逻辑形式（pp. 31–36）。 “自希腊人以来真实逻辑的第一个严肃进步，由 Peano 与 Frege 独立作出——两人都是数学家。”传统逻辑把“苏格拉底是有死的”与“所有人都是有死的”看作同形；Peano 与 Frege 表明二者形式上截然不同（单称对个体作谓述 vs. 量化的形式蕴涵），“这种混淆所遮蔽的，不仅是判断与推理形式的全部研究，还有事物与其性质的关系、具体存在与抽象概念的关系、感官世界与柏拉图理念世界的关系”（pp. 32–33），其哲学重要性“无论怎样估计都不为过”。Boole 以前的符号逻辑只是给旧内容配上数学记号（“与真实逻辑关系很小”）。数理逻辑的间接价值：驾驭更抽象的概念、提出言语推理无法想到的多产假设、看清“给定逻辑或科学大厦得以建造的最小材料库”（p. 33）——后者即**抽象原理**（“免除抽象的原理”）：当一组对象因相似而被归之于共有一性质时，该类的成员资格可以顶替那个被假定的共同性质的一切用途，从而清除“惊人的形而上学赘物”。随后是本讲的核心学理——**逻辑形式**（见第 10 题相关讨论与引文）：“形式不是又一个构成成分，而是成分被组合的方式”；哲学逻辑的任务“是把这种知识从其具体的包裹物中提取出来，使之显式而纯粹”（p. 35）；“在一切推理中，唯有形式是本质的”；纯逻辑与原子事实是两极——“全然先验的与全然经验的”。

第二讲之三：关系的实在性与多重关系（pp. 36–41）。 传统逻辑只承认一种简单命题形式（谓词归予主词），语法偏爱它（“此物是圆的、红的”），但“此物大于彼物”不是把“大于”这一性质归予此物，而是两个对象的关系；主谓信念“使多数哲学家无力说明科学与日常生活的世界”——他们本就不想说明，而急于定罪感官世界以成全超感的世界（p. 36）。Russell 给出关系的系统分类（对称/非对称/不对称；传递/非传递/不传递），并给出对“关系可还原为性质”的决定性反驳（见

第 8 题解答）：“不对称关系卷入一切序列——时空、大于与小于、整体与部分，以及实际世界最重要的许多别的特征”，拒绝关系的实在性即须把这一切判为现象；而为新逻辑服务的“第一步就是对关系之实在性的承认”（p. 40）。多项关系同样真实：嫉妒是三人关系，Royce 的“给予”（A 把 B 给 C）是四人关系（p. 40–41）。

第二讲之四：事实、断定、命题（pp. 41–48）。 Russell 给出本体论–语言学的三层区分（见第 10 题解答的全部引文），随后建立命题类型学：**原子命题**（其真假只能经验地知；“原子事实若要被知道，至少有些必须不经推理而被知道”——感觉知觉的事实）；**分子命题**（含 if、or、and 等；雨伞例：两个原子命题的真值各凭观察，但“如果下雨我带伞”这一联系的真不依赖二者实际发生，而依赖第二个可从第一个推出——一切推理依赖分子命题）；**全称/特称命题**（some 是对 all 的否定）。关键论证：全称真理不能仅从特称真理推出（要知道“所有人有死”，还须知道“这些是全部的人”——这已是全称的）；“若存在任何关于全称真理的知识，则必有不依赖经验证据的全称真理知识”（p. 45）——对老经验主义的驳斥；这种自明的一般知识即见于纯逻辑（如“如果任何东西有某性质，且凡有此性质者皆有另一性质，则该东西有另一性质”）。逻辑由两部构成：形式枚举（更难、哲学上更重要）与极一般命题（并入纯数学）。最后以**判断问题**为例显示形式清单的价值：若一切判断皆真，判断 = 心灵对事实的把握（二项关系）；但错误（“查理一世死在床上”并无对应事实可被把握）要求更复杂的形式——“未能认识到这种必要性，在我看来败坏了迄今关于知识论所写的一切，使错误问题不可解、信念与知觉的区别不可说明”（pp. 47–48）。终句是宣言：“旧逻辑给思想戴上镣铐，新逻辑给思想以翅膀”，它带来伽利略式的进步，“使人终于能看出哪些问题可能可解、哪些必须作为超乎人类能力者而放弃”，且所得结果“不体现个人的特异偏好，而必然命令一切有能力形成判断者的同意”（p. 48）。

序言（1914）：方法自白（pp. xv–xvii）。 序言对全书方法作了总括（第 5、6 题的直接文本）：“以下讲演试图以实例显示逻辑分析方法在哲学中的性质、能力与限度；这一方法的第一个完整例子见于 Frege 的著作。”其核心方法论要求：“若哲学要成为科学，其所得结果须独立于提倡者的趣味与气质。”中心问题（感觉粗料与数理物理学的时空物质的关系）的解决思路受惠于 Whitehead——“点”的定义、“瞬间”与“物”的处理、“把物理世界当作建构而非推论这一整个观念”；Cantor 的无穷论使此成为可能，而“以可感对象为与料、基于数学建构的正面解决，唯有数理逻辑的成长才使其可能”。

3.2.3 关键概念（中英对照）

Russell 选段核心概念

- **classical tradition**（古典传统）：承柏拉图–康德–黑格尔的思辨建构路线；其标记是对先验推理之揭示力的信念。
- **evolutionism**（进化论主义）：以进化观念为普遍世界观的时兴哲学（Spencer、James、柏格森）。
- **logical atomism**（逻辑原子主义）：Russell 自己的路线；逻辑分析到底，世界由原子事实构成。
- **logical-analytic method**（逻辑分析方法）：以逻辑分析取代思辨建构的哲学方法。

- **logical form**（逻辑形式）：命题诸成分的组合方式；非成分；哲学逻辑的对象。
- **fact / assertion / proposition**（事实/断定/命题）：见第 10 题。
- **atomic / molecular / general proposition**（原子/分子/全称命题）。
- **symmetrical / asymmetrical / non-symmetrical; transitive / intransitive / non-transitive relation**（对称/不对称/非对称；传递/不传递/非传递关系）。
- **series**（序列）：由不对称传递关系生成的结构（时空、大小、整体–部分）。
- **principle of abstraction**（抽象原理："免除抽象的原理"）。
- **ethical neutrality**（伦理中立）：科学哲学对价值关切的悬置。
- **logical construction / inferred entity**（逻辑建构/被推论的实体）：见第 6 题；"科学哲学化的最高准则：凡可能处，以逻辑建构取代被推论的实体。"

3.2.4 精髓与影响

本选段的精髓是**逻辑的功能颠倒**：在古典传统中，逻辑先验地*立法*——排除可能性、建构世界；在科学哲学中，逻辑*解放*——显示前所未见的可能性、拒绝裁定实在，分析与经验（原子事实）分工协作（"纯逻辑与原子事实是两极"）。与此配套的是哲学的自我重塑：伦理中立、可检验的零碎结果、命题形式的清单先行——哲学问题"经必要的分析与纯化，或发现并非真正哲学的，或发现是逻辑的"。

与 Frege 对照可出一道大题：Frege 是*自下而上*（数学基础的需要逼出工具，再顺便注意到哲学用途——"打破语词统治"），Russell 是*自上而下*（哲学改造的需要征用工具，把 Frege 的逻辑锻造成哲学方法论）。共同点：突破主谓逻辑、关系与量词、以逻辑形式为哲学分析的核心对象。

影响：(1) 直接塑造早期维特根斯坦《逻辑哲学论》与逻辑实证主义（拒斥思辨问题为"无意义"，教材教授笔记述及：逻辑实证主义经 Quine、Sellars、Davidson、Putnam 支配美国哲学数十年；英国日常语言学派不构造形式系统而细致描述日常语言之使用，但"拒斥思辨哲学"是共同底线）；(2) 教授笔记指出：分析哲学对伦理、美学的处理转移到*元层次*（元伦理学、元美学）——"话题不再是怎样生活或艺术是什么，而是如何思考这些问题"——这是"理性方法主导"的又一表现；(3) 逻辑原子论纲领在 1918 年讲演中正式展开。

3.2.5 可能的考法（难题预测）

论文二考法

- **重构 + 反驳题**：重构 Bradley 的关系无穷倒退论证，再用 Russell 的不对称关系论证反驳；进阶难题：反驳是否*错位*（Bradley 论的是关系如何*联结*其项，Russell 论的是关系能否*还原*为性质——是否答非所问？可答：Russell 的更深论旨是主谓逻辑的框架性预设使 Bradley 的问题本身成为伪问题）。
- **两个"建构"的辨析陷阱**：第一讲"建构性逻辑"（bad，先验立法）与序言"逻辑建构"（good，从与料的定义性重构）。
- **先验论证重构**："全称真理不能仅由特称真理推出"逐层重构；"归纳原则不能由经验证明"的自反性结构。

- **比较题**：“或非哲学的，或逻辑的”与 Carnap 后来立场的关系；Russell 的逻辑形式与 Frege 的函数–主目分析的同异。
- **融贯性难题**：Russell 自认洞见首先由直觉产生、理性只作调和——这是否削弱其对柏格森的批判？
- **延伸题**（教授笔记 Group 1）：原子事实是否必为感觉知觉事实？候选反例：算术事实、本体感受（proprioception）的事实；《哲学研究》§47 对“绝对简单性”的批评（“简单”总是相对于语境而言）。

3.3 教材问题逐题解答

Study Questions

第 1 题。

Which division does Frege make in ‘truths that require justification’? And where in that division are the truths of arithmetic?

译文：Frege 在“需要辩护的真理”中作了何种区分？算术真理处于该区分中的什么位置？

解答：Frege 把需要辩护（justification，德文 Begründung）的真理分为两类：**(1) 可以纯逻辑地证明的真理**——其证明只从逻辑规律出发，不援引任何事实；**(2) 其辩护必须援引事实的真理**——或经验事实（自然律），或直观事实（如空间直观）。**算术真理属于第一类**：它们仅凭逻辑规律即可获得严格证明，不需要经验观察，也不需要（康德意义上的）纯直观。这正是逻辑主义的起点性断言——算术是逻辑的一部分，而《概念文字》正是为检验这一断言而造的工具。注意三点论证性联系：其一，这一二分与几何、经验科学形成对照（几何依赖空间直观，经验科学依赖观察），序言的扩展计划（第 4 题）正按此分界设计；其二，它与教材 2.2 所述认识论动机相连：若算术先验，而归纳的可靠性又预设算术，则“一切知识皆经验”的激进经验主义被驳倒，康德式反经验主义得以修复——只是 Frege 比康德更进一步：**算术不只是先验，还是分析的**（康德以为是综合的；Frege 在此与 Leibniz 同盟）。其三，这一二分为整个现代数学哲学的“分析/综合、先验/后验”讨论定了坐标。

第 2 题。

What requirements should a language that is suited for expressing logical inference meet according to Frege?

译文：据 Frege，一种适合表达逻辑推理的语言应当满足哪些要求？

解答：综合序言的散论（见“环节三”），可提炼出四项要求：**(1) 单义性**：思想内容上的每个差异都在记法上有对应表现，同一内容恒有同一表达式——排除歧义（一词多义）与赘冗（多词一义），因为二者都会使推理的依据不可辨认；**(2) 系统性与组合性**：复杂表达式按确定的规则由少量初始符号构造而成，其结构镜像所表达内容的逻辑结构——尤其是条件句的“条件–后果”结构、量词的辖域，必须在记法中直接可见；**(3) 推理的形式可检验性**：一个推理是否有效，仅凭符号的形式即可判定，无须诉诸对内容的直觉；证明的每一步都显式、可综览（Frege 为此选用二维记法，使整个证明一目了然）；**(4) 充分的表达力**：足以表达算术推理所需的一切逻辑形式——特别是关

系判断与多重概括，这正是主谓式的旧逻辑（乃至 Boole 的类演算）做不到、而自然语言只会遮蔽的东西。注意第 (1)–(3) 项针对自然语言的缺陷（歧义、结构不显、推理依赖直觉），第 (4) 项针对其表达力界限——前三者对应 improvement/reform 视角，末者对应 extension 视角，可互相印证。

第 3 题。

Wherein does Frege locate the innovation of his formal language?

译文：Frege 把他的形式语言的创新定位在哪里？

解答：创新**不在于发明新符号本身**（为逻辑造符号的想法 Leibniz 已有，序言也以莱布尼茨的普遍文字之梦自我定位），而在**对判断内容的全新逻辑分析**，由此突破了主谓式逻辑的牢笼：(1) **内容先于语法**：不被“主词–谓词”的语法切分所俘获，而是把可判断内容（judgeable content）分析为函数与主目——传统的主/谓位置区分被主目位置（argument places）的区分取代（大意），于是“关系”与多项判断获得直接而统一的表达；(2) **条件与后果**：假言判断的内容被分析为条件（Bedingung）与后果（Folge）的内部结构，而非一个不可分析的整体；(3) **普遍性记法**：“所有”“有些”不再是对主词的限定（传统逻辑把“所有 S 是 P”当作主词被“所有”修饰的 S–P 判断），而是可以约束任意主目位置、辖域显式的运算——多重概括由此可写可读。与 Boole 的对比凸显此点（大意）：Boole 的公式语言本质上是旧逻辑内容（类与类的包含，主谓形式的推广）的代数符号化，服务于抽象的数学演算；概念文字则从表达算术判断的内容这一需要中生长出来，是迈向莱布尼茨 *lingua characterica*（普遍文字）而非又一次 calculus ratiocinator（推理演算）的第一步。最后，显微镜类比把创新的功能面定位为：为科学提供高分辨率的专门工具。历史上的兑现：这是第一个带量词与关系的一阶（含等词）逻辑系统——教材所谓“第一个具有充分表达力的完全显式的形式逻辑系统范例”。

第 4 题。

In which two directions does Frege see possible extensions of the application of his formal language? And what additions would be needed for those?

译文：Frege 认为他的形式语言的应用可以沿哪两个方向扩展？为此需要增加什么？

解答：两个方向是**几何学**与**力学/运动学**（序言结尾，大意）。所需的增补各有不同：**几何学**方向须增加表达空间直观关系的符号——点、线、面，“介于”“同侧”等直观内容的专门记法；**力学/运动学**方向须增加表达运动的符号（速度、力等力学概念）。论证要点有三：(1) 纯逻辑的内核保持不变——扩展是在同一逻辑骨架上外挂领域符号，这正体现概念文字作为普遍工具的设计（对应莱布尼茨之梦）；(2) 增补物的性质印证第 1 题的真理二分：几何的内容依赖直观、力学的内容（运动）依赖经验概念，二者都处在“需事实辩护”一侧，故不能由纯逻辑生成，只能以新符号接入；(3) 考试可引申：这一“逻辑核心 + 领域模块”的架构，就是今天形式系统的分层设计（逻辑语言 + 非逻辑词汇/理论公理）的雏形——纯逻辑与经验内容各安其位，恰是 Frege 反对“逻辑立法于经验”的工程学版本。

第 5 题。

How does Russell evaluate the ‘logical-analytic’ method in comparison with traditional methods?

译文：与传统方法相比，Russell 如何评价“逻辑分析的”方法？

解答：评价是通过一个对称结构给出的。**传统方法**“自命能导致比逻辑分析所能要求的更宏大的结果，但不幸这些结果总是许多有能力的哲学家认为不可接受的”（序言，p. xv）——古典传统用逻辑先验立法（“建构性地通过否定”：排除诸可能、断定余者实现于实在世界，几乎不诉诸具体经验），进化论主义则是对特殊事实的草率概括加无支撑的独断。**逻辑分析方法**则：(1) 在成果性质上，如伽利略之于物理学——“以零碎、细致、可检验的结果，取代仅凭想象上的吸引力而被推荐的宏大未检验概括”（p. 2）；(2) 在客观性上，其结果“独立于提倡者的趣味与气质”，“不体现个人特异偏好，而必然命令一切有能力形成判断者的同意”（p. 48）；(3) 在能力上，它使人“终于能看出哪些问题可能可解、哪些必须作为超乎人类能力者而放弃”——方法自带限度意识；(4) 在配套品格上，要求伦理中立与“不偏不倚的理智好奇心”。但 Russell 并不一笔抹杀过去：“仅作为假设与想象的辅助，过去的伟大体系非常有用，极其值得研究。但若哲学要成为科学，则需要某种不同的东西。”（p. xv–xvi）——方法论上的分工判断，而非虚无主义。注意第 5 题也可引第二讲的归纳讨论作纵向支撑：逻辑知识不能从经验导出（对 Mill 的两个 lacunae 的批判：简单枚举自身如何辩护？什么逻辑原则覆盖其地盘而不承其失败？用来担保超经验推理的原则不能由经验证明），说明“逻辑分析的”方法的认识论根基是先验的——教授笔记（Group 2）同时提醒：Russell 预设了知识非演绎即归纳的科学知识观，而“知道逻辑课在 A309 上”这类日常知识既非归纳亦非演绎，是对这一二分的当代质疑，可用作批判性加分点。

第 6 题。

What does Russell mean with the opposition between ‘construction’ and ‘inference’?

译文：Russell 所说的“建构”（construction）与“推论”（inference）的对立是什么意思？

解答：这一对立出自序言（p. xvi）：Russell 把“把物理世界当作建构（construction）而非推论（inference）”这一整个观念归功于 Whitehead（点、瞬间、“物”的定义）。**推论模式**：传统实在论从感觉与料（sense-data）推论出其背后的实体——物质作为与料的原因或基底、点与瞬间作为形而上学支点。这预设了“被推论的实体”（inferred entities）：它们超越于所与之物，由此产生认识论鸿沟（我们如何能知道超出与料的东西？）——这一鸿沟反过来喂养了唯心主义与怀疑论。**建构模式**：不越过与料，而用数理逻辑定义出物理对象——物质、点、瞬间被分析为感觉与料（及事件）的逻辑构造（类、序列、逻辑函数），“关于物理对象的陈述”经定义还原为“关于与料的陈述”，无新实体、无鸿沟。两条铭言概括之：“把物理世界当作建构而非推论”与“科学哲学化的最高准则：凡可能处，以逻辑建构取代被推论的实体”（”Wherever possible, logical constructions are to be substituted for inferred entities.”）。其哲学红利：“若这一处理方式能够贯彻，则对实在论者与唯心主义者之间由来已久的争论投以全新的光，并得到一种解决其中一切可解之部分的方法”（p. xvi）——消解而非独断裁决。**考试陷阱**：第一讲中“建构性的逻辑”（constructive through negation）是贬义的（古典传统用逻辑先验立法），与此处“逻辑建构”是不同概念，切不可混同。

第 7 题。

Which two main sources does Russell regard as the roots of the classical tradition in philosophy?

译文：Russell 认为哲学中古典传统的两个主要根源是什么？

解答：“The classical tradition in philosophy is the last surviving child of two very diverse

parents: the Greek belief in reason, and the mediæval belief in the tidiness of the universe.”（“哲学中的古典传统是两个极为不同的父母的最后幸存之子：希腊人对理性的信仰，与中世纪对宇宙之整洁的信仰。” p. 7）逐个展开：**(1) 希腊人对理性的信仰：**几何学的发现使希腊人陶醉，其先验演绎方法显得可普遍应用；他们由此“证明”一切实在是一、没有变化、感官世界是幻象——结论之怪异不令其不安，因为他们相信推理的正确（p. 3）。随着早期哲学家生命冲劲的衰退，这个源头被权威与传统接管，中世纪经院神学又强化之；近代哲学虽摆脱权威，仍非批判地接受亚里士多德逻辑并相信先验推理能揭示宇宙的秘密——Russell 强调，正是这个信念而非任何具体学说，才是古典传统的特征性标记与科学态度的主要障碍。**(2) 中世纪对宇宙整洁的信仰：**生活于战争、屠杀与瘟疫之中的经院学者，把安全与秩序理想化为宇宙的品格——“托马斯·阿奎那或但丁的宇宙小而整洁，如同荷兰的室内画”（p. 7）；而对安全已成单调的现代人，这个梦失去了吸引力——James 对“块状宇宙”的抗议、尼采对力的崇拜，正是时代情绪对古典传统的反噬（Russell 的微妙判断：推翻古典传统的更多是这种情绪，而非形式论证）。两个根源一个提供*方法*（先验演绎的万能性），一个提供*目标图景*（一个整洁、安全、有秩序的整体）——二者合流即古典传统。

第 8 题。

What is the gist of Bradley’s argumentation against the reality of relations?

译文：Bradley 反对关系之实在性的论证要旨是什么？（见教材所引 pp. 4–5 段落。）

解答：Russell 引述的 Bradley 原文（*Appearance and Reality*）：

> “But how the relation can stand to the qualities is, on the other side, unintelligible. If it is nothing to the qualities, then they are not related at all; and, if so, as we saw, they have ceased to be qualities, and their relation is a nonentity. But if it is to be something to them, then clearly we shall require a new connecting relation. … And, being something itself, if it does not itself bear a relation to the terms, in what intelligible way will it succeed in being anything to them? But here again we are hurried off into the eddy of a hopeless process, since we are forced to go on finding new relations without end. The links are united by a link, and this bond of union is a link which also has two ends; and these require each a fresh link to connect them with the old. The problem is to find how the relation can stand to its qualities, and this problem is insoluble.”
>
> “但关系如何能立于诸性质，另一方面是不可理解的。如果它对诸性质来说什么都不是，那么它们就根本没有被关联；若是如此，如我们所见，它们就不再成其为性质，它们的关系就是一个非存在。但如果它要对它们是某种东西，那么显然我们将需要一个新的联结关系。……而关系本身若是某种东西，如果它自己不与诸词项处于关系之中，它将以什么可理解的方式成功地对他们成为某种东西？但在这里我们又被卷入一个绝望过程的漩涡，因为我们被迫无休止地寻找新的关系。链环被一个链环联结起来，而这个联结的纽带又是一个同样有两端的链环；而这两端各自又需要新的链环来与旧链环相连。问题是要找到关系如何能立于其诸性质，而这个问题是不可解的。”

论证骨架（四步）：(1) 若有关系，则必有其成立所系的性质（项）；(2) 关系 R 若对其项“什

么都不是”，则项未被关联——R 是非存在（nonentity）；(3) 若 R 对其项“是某种东西”，则 R 自身必须与项相关联，这需要新的联结关系 R′，R′ 又需要 R″……**无穷倒退**（“绝望过程的漩涡”）；(4) 故“关系如何立于其性质”不可解——关系自相矛盾，因此不实在，只能属于现象。Bradley 由此把关系（连同事物、性质、时空、变化、因果、自我）判为现象，实在只是无差别的“绝对”。**Russell 的回应分两层**：方法论层——如此精妙抽象的论证比“世界诸物相互关联”这一明显事实更可能出错，它“产生的册宁是困惑而非信服”（p. 5）；逻辑层——用**不对称关系**论证关系不可还原为项的性质（详第 9 题语境）：若“a 大于 b”仅在于 a、b 各有不同的大小，则“b 大于 a”同样如此——两种情形的性质分配相同而事实不同，故性质分配不能穷尽关系事实；“无论共有同一性质还是各有不同性质，都是对称关系，因此都不能说明不对称关系的存在”（p. 40）。进阶（见考法）：Bradley 论“关系如何联结”、Russell 论“关系能否还原”，二者层次不同——但 Russell 的更深论旨是：主谓逻辑的框架性预设使 Bradley 把关系问题表述为“挂到性质上”的问题，而一旦承认关系是初始的（sui generis）逻辑形式，“联结”问题即消失。承认关系实在性后，“断定感官世界为幻象的一切逻辑根据也随之消失”（p. 40）。

第 9 题。

> What difference does Russell claim there is between the way logic is used in the classical tradition and the role it plays in a scientific philosophy?

译文：Russell 声称逻辑在古典传统中的使用方式与它在一种科学的哲学中所起的作用之间有什么区别？

解答：核心文本（p. 5–6）：“In that tradition, logic becomes constructive through negation. Where a number of alternatives seem, at first sight, to be equally possible, logic is made to condemn all of them except one, and that one is then pronounced to be realized in the actual world. Thus the world is constructed by means of logic, with little or no appeal to concrete experience. The true function of logic is, in my opinion, exactly the opposite of this. As applied to matters of experience, it is analytic rather than constructive: taken a priori, it shows the possibility of hitherto unsuspected alternatives more often than the impossibility of alternatives which seemed prima facie possible. Thus, while it liberates imagination as to what the world may be, it refuses to legislate as to what the world is.”（“在那个传统中，逻辑通过否定而变成建构性的。当若干备选方案乍看同样可能时，逻辑被用来谴责除一个之外的所有方案，然后那一个就被宣布实现于现实世界。于是世界是借逻辑建构出来的，几乎或完全不诉诸具体经验。逻辑的真正功能，在我看来恰恰相反。当其应用于经验事务时，它是分析的而非建构性的：先验地看，它显示前所未见的可能性的时候，多于显示乍看可能的方案之不可能的时候。因此，它解放想象力去设想世界可能是什么样，却拒绝立法规定世界是什么样。”）结构化对比：**古典传统**——逻辑是先验的*立法者*：排除可能性（“通过否定而建构”）、以“绝对”一类的结论覆盖经验、把与常识及科学冲突当作其荣耀（“malicious”对日常世界的逻辑）；**科学哲学**——逻辑是*解放的分析*：分析经验事务、显示新的可能性、扩大“抽象想象力”。分工原理：纯逻辑（形式）与原子事实（内容）各居其位——“纯逻辑与原子事实是两极，全然先验的与全然经验的”（p. 43）；逻辑供给推理的*装置*，但不供给世界的*内容*。结语意象（p. 48）：“旧逻辑给思想戴上镣铐，新逻辑给思想以翅膀。”另可补 p. 7 的呼应：“旧逻辑封闭可能性、把想象囚禁于熟悉之物的高墙内，新逻辑则显示什么可能发生，而拒绝

裁定什么必须发生。”

第 10 题。

What distinction does Russell make between fact, assertion, and proposition?

译文：Russell 在事实（fact）、断定（assertion）与命题（proposition）之间作了什么区分？

解答：三层区分的关键引文：**事实**（p. 41）：“When I speak of a ‘fact’, I do not mean one of the simple things in the world; I mean that a certain thing has a certain quality, or that certain things have a certain relation. Thus, for example, I should not call Napoleon a fact, but I should call it a fact that he was ambitious, or that he married Josephine.”（“说到‘事实’，我不是指世界上诸简单事物之一；我指的是某物有某性质，或某些事物之间有某关系。因此，我不会把拿破仑叫作一个事实，但我会把‘他有野心’或‘他娶了约瑟芬’叫作事实。”）事实从不简单：至少两个构成成分（物 + 性质 = 2；二项关系 + 两物 = 3；三项关系 = 4，如“A 因 C 而嫉妒 B”是单一事实而非两个嫉妒实例）；原子事实的构成成分中不含事实（只含物、性质、关系）；事实是**客观的**，独立于我们的思想与意见。**断定**（p. 42）：“The fact itself is objective, and independent of our thought or opinion about it; but the assertion is something which involves thought, and may be either true or false. An assertion may be positive or negative.”（“事实本身是客观的，独立于我们关于它的思想与意见；但断定是涉及思想的东西，可真可假。断定可以是肯定的或否定的。”）断定是表达事实的思想行为，有肯定/否定（否认）两种。**命题**（p. 42）：“A form of words which must be either true or false I shall call a proposition. Thus a proposition is the same as what may be significantly asserted or denied.”（“一个必定或真或假的词语形式，我称之为命题。命题即那可被有意义地断定或否定的东西。”）原子命题表达原子事实，“原子事实决定原子命题之被断定或被否定”。要点：(1) 本体/思想/语言的三层：事实在世界，断定在心灵，命题在语言；(2) 真假归属：命题与断定可真可假，事实无“假”——错误信念没有与之对应的事实（p. 47–48 判断问题：相信“查理一世死在床上”时并无可把握的客观事实），这正是知识论需要更复杂逻辑形式的理由；(3) 类型学延伸：原子命题之上是分子命题（真值联系独立于成分之被断定，一切推理依赖之）与全称/特称命题（全称真理不能仅由特称真理推出）；(4) 教授笔记（Group 1）的延伸：Russell 说我们不经推理而知的原子事实“无论如何是感觉–知觉的事实”——但算术的基本事实、本体感受（proprioception）的事实是否也是候选？而《哲学研究》§47 更质疑“绝对简单性”观念本身（椅子的“简单部分”是木块、分子还是原子？——“简单”总是相对语境而言的），可作批判性讨论。

Discussion Questions

第 1 题。

Can you think of examples of philosophical problems that involve misunderstandings that are related to natural language? And how would a formal language (of logic, of mathematics, or a programming language, …) be able to help?

译文：你能想到哪些哲学问题包含与自然语言有关的误解？一种形式语言（逻辑的、数学的，或程序设计语言……）如何能够提供帮助？

解答：先给出机制，再举例。形式语言能帮助的机制有四（对应 Frege 的设计要求）：显化逻

辑形式（把语法形式与逻辑形式分开）；单义化（消除歧义，含辖域与索引的暧昧）；使推理有效性成为形式可检验的；在类型化的形式语言中排除范畴错误。**例一：存在谓词与本体论证明**。自然语言让“存在”看起来像一个谓词（“金山不存在”“上帝存在”均呈主谓形式）。安瑟尔谟的本体论证明正依赖于此：把“存在”当作可纳入定义的完善性。Frege–Russell 的分析显示：存在是**量词**（$\exists x\, F(x)$，存在是概念被满足，是概念的二阶性质），不是对象的一阶谓词；形式化后“上帝存在”不再具有主谓形式，证明的歧义暴露无遗（Meinong 的“不存在对象”疑难同此路径化解——详见教材第 17 章摹状词理论）。**例二：“无”的名词化**。海德格尔“无本身无着”（*Das Nichts selbst nichtet*）利用德语允许 nichts 作主词的语法表象，貌似谈论一个对象；卡尔纳普在《通过语言的逻辑分析清除形而上学》中指出这是违反逻辑句法的伪陈述——在形式语言中 nothing 被分解为 $\neg\exists x$，根本不是指称表达式，正如“下雨（es regnet）中的‘它’”不是对象。这正是 Frege“打破语词对人类精神的统治”的二十世纪兑现。**例三：量词辖域与哲学论证**。“每个事件都有原因”在自然语言中是单句，在谓词逻辑中却有两个不等价的形式：$\forall e\,\exists c\, C(c,e)$（每个事件各有一个原因——与自由意志论相容）与 $\exists c\,\forall e\, C(c,e)$（唯一原因产生一切事件——荒谬）；宇宙论证明中“万物皆有原因”$\Rightarrow$“世界整体有一个原因”的推理还叠加了量词移位的合成谬误。一阶逻辑强制辖域显式，此类偷换在形式化后无法实施。程序设计语言的当代补充：类型系统天然拒绝“5 是绿色的”这类范畴错误；形式规约语言（如 TLA$^+$、Coq）使证明可机器检验。**但须吸收教授笔记的两点限定**：其一，**不对称性**——如显微镜预设眼睛，形式语言的定义、学习、使用与结果评估最终都嵌于自然语言之中；它是自然语言之上的附加工具，能达成显式性、精确性与效率，却不是其独立替代品，“形式语言所做的及如何做，最终只能在自然语言中被解释和理解”。其二，**边界的渗透性**——教授指出，与其把哲学圈进科学、在哲学与日常之间筑墙，不如承认科学/哲学/日常的边界是可渗透的；逻辑不是处理哲学问题的唯一方式（牛津日常语言学派即以描述自然语言的使用为另一条治疗路线），但就“语法假象”类问题而言，形式化是最锋利的解剖刀。教授笔记并提醒：当代生成式 AI 系统对其开发者也部分地是黑箱——我们自己造的形式/计算系统也未必满足 Frege 的“综览”理想，这是三视角框架在今天的又一重考题。

4 第 3 章命题逻辑：语法（考点整理）

4.1 本章定位

第 3 章建立命题逻辑的**形式语言**：词表（vocabulary）、公式的归纳定义（syntax）、构造树（construction tree）与结构归纳法（structural induction）。它回答” 什么算一个（合式的）公式” 这一纯语法问题，为第 5 章的语义与第 9 章的演绎系统提供操作对象。考试中本章是**操作题**（画构造树、公式分类、加括号枚举）与**翻译题**（自然语言 $\to$ 命题语言）的来源；结构归纳证明是**证明题**的固定题型。

4.2 核心定义与概念

词表（vocabulary）

命题语言 L 的词表 VOC_L 由三部分组成：(1) **无穷的命题字母集** $p_1, p_2, \ldots, p_n, \ldots$（也写作 $p, q, r, s, \ldots$；可枚举性是重要性质——这保证公式集可枚举）；(2) **联结词集** $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$；(3) **括号** (,)。命题字母又称**原子公式**（atomic formulas）或**原子**（atoms）——它们是语义原子（第 5 章：其真值独立、不经由结构确定）。

语法的归纳定义（Definition：formulas）

L 的**公式**集是满足以下条款的最小表达式集：

1. 所有命题字母都是公式；
2. 若 ϕ 是公式，则 $\neg\phi$ 是公式；
3. 若 ϕ 与 ψ 是公式，则 $(\phi \wedge \psi)$、$(\phi \vee \psi)$、$(\phi \rightarrow \psi)$、$(\phi \leftrightarrow \psi)$ 都是公式；
4. 只有经条款 (1)–(3) 有限步生成的表达式才是公式。

注意：教材定义中复合公式**自带括号**；按约定可省去**最外层**括号（写 $p \rightarrow (q \vee r)$ 而非 $(p \rightarrow (q \vee r))$）。此外 ϕ, ψ, χ 是**元变元**（meta-variables）——它们不是公式，而是用来谈论任意公式的。

例子与反例（课件原例）。 公式：p；$((p \rightarrow q) \wedge p) \rightarrow q$；$\neg p \wedge ((s \leftrightarrow t) \leftrightarrow ((q \vee p) \rightarrow \neg t))$。**不是**公式：$\underline{q}$（下划线非词表符号）；$p \vee q \rightarrow \neg r$（省略内部括号导致歧义——除非另有优先级约定，这不是本定义下的公式）；$((s \rightarrow t))$（双重外括号——省一层后内部还有一层，它是公式的冗余写法与否取决于约定；按" 仅省最外层" 的严格读法，$((s \rightarrow t))$ 不算规范写法）。

构造树（construction tree）

公式的**构造树**：根为整个公式，按其最后一步构造规则分解：$(\phi \circ \psi)$ 的子树是 ϕ 与 ψ（节点标注规则 3 与联结词 $\circ$），$\neg\phi$ 的子树是 ϕ（节点标注规则 2），命题字母为叶（标注规则 1）。**关键事实**：每个公式有**唯一**的构造树（唯一可读性）——这由括号的严格使用保证，也是" 公式的语义可按构造树递归定义"（第 5 章）的前提。树中每个节点的**深度**衡量该子公式离根的距离，整棵树的深度即公式的**复杂度**。

构造树画法（考试操作题）。 以课件例 $(\neg(p \vee q) \rightarrow \neg\neg\neg q) \leftrightarrow r$ 为例：

- 根：$(\neg(p \vee q) \rightarrow \neg\neg\neg q) \leftrightarrow r$，标注 $(3, \leftrightarrow)$；
- 第二层：$\neg(p \vee q) \rightarrow \neg\neg\neg q$ 标注 $(3, \rightarrow)$；　r 标注 (1)；
- 第三层：$\neg(p \vee q)$ 标注 $(2, \neg)$；　$\neg\neg\neg q$ 标注 $(2, \neg)$；
- 第四层：$p \vee q$ 标注 $(3, \vee)$；　$\neg\neg q$ 标注 $(2, \neg)$；
- 第五层：p、q 标注 (1)；　$\neg q$ 标注 $(2, \neg)$；
- 第六层：q 标注 (1)。

$\neg\neg\neg q$ 的构造树是一条链：每层剥一个 $\neg$（注意只能从外层剥，$\neg$ 作用于整个内部公式）。

主联结词与公式分类

主联结词（main connective）= 构造树根上标注的联结词（= 最后一步引入的联结词）。它决定公式的类型：¬-式（否定式）、∧-式（合取式，直接成分称 conjuncts 析取支）、∨-式（析取式，disjuncts）、→-式（蕴涵式，直接成分为 antecedent 前件 / consequent 后件）、↔-式（等值式）。判定法：**从外向内剥括号**——最外层（未被任何括号包住的一对）括号或最外层联结词即主联结词。

4.3 结构归纳法（Structural induction）

结构归纳证明的固定框架

由于公式集是归纳定义的，关于" 所有公式" 的性质可用**对公式的构造归纳**证明：

1. **基始**（base step）：证明性质对每个命题字母成立；
2. **归纳步骤**（induction steps，按五个构造条款分情形）：设性质对 ϕ（及 ψ）成立（**归纳假设** IH），证明它对 $\neg\phi$ 与对 $(\phi \circ \psi)$ 成立。

与自然数归纳的区别：归纳的" 变量" 是公式的构造（或复杂度/构造树深度），且归纳步骤有**五种情形**（¬ 与四个二元联结词）。

经典例题：每个公式含有限多个命题字母。 基始：命题字母 p 的命题字母集 $\{p\}$ 有限。归纳：设 ϕ 的字母集 S_ϕ 有限（IH）。$\neg\phi$ 不引入新字母，$S_{\neg\phi} = S_\phi$ 有限。设 ϕ, ψ 的字母集均有限（IH），则 $S_{\phi\circ\psi} = S_\phi \cup S_\psi$，两个有限集之并仍有限。五情形同理，故对一切公式成立。（同样的模板适用于" 括号平衡"" 每个 ¬ 作用于公式" 等——考试常考。）

4.4 翻译：自然语言 → 命题逻辑

操作程序（课件）。 (1) 为不同的**原子语句**选定命题字母（记录在**翻译键** translation key 中："p：I can make a move；q：I have lost"）；(2) 识别**逻辑常项**（联结词对应物）；(3) 写出完整翻译，尽可能多地显化逻辑结构。课件例："If I have lost if I cannot make a move, then I have lost" $\Rightarrow (\neg p \to q) \to q$——注意嵌套条件句的辖域判断（"if A, (if B then C)" 读作 $A \to (B \to C)$ 还是 $(A \wedge B) \to C$？本题读作前者：第一个 if 的辖域到句尾）。

高阶模板与陷阱清单（考试高频）。

- **或**：默认包含的或（inclusive，∨）；" 要么…要么…"（either…or）多为排斥的或（exclusive，$(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$）。
- **除非**（unless）：两种等价读法——$\neg p \to q$（" 非 p 就 q"）$\Leftrightarrow p \vee q$。考试用其一即可，但要能说出等价性。
- **只有…才 / only if**：p only if q = " 若非 q 则非 p" $= p \to q$。**方向是第一大陷阱！**"Only if John is in a bad mood, has he just gotten up"：坏心情是被引出结果侧的条件，翻译为 $p \to q$（p：他心情坏；q：他刚起床）。
- **充分条件**（sufficient）："p 是 q 的充分条件" $= p \to q$；**必要条件**（necessary）："p 是 q 的必要条件" $= q \to p$（倒转！）。

- **当且仅当 / iff**：$\leftrightarrow$。
- **非真值函项联结词**（but、because、despite、necessarily…）没有固定翻译——翻译时或改写为真值函项等价物（but$\rightarrow\wedge$，丢弃对比暗示），或放弃（因果、模态部分超出命题逻辑表达力——见第 6、24 章）。

综合例（课件”管家谋杀案”）。 前提：”若管家没干，那就是厨子或她的情人干的。若情人干的，他会逃跑。但他没跑。所以是厨子或管家干的。两人都会指认对方（如果干过的话）。但厨子什么都没说而管家说了。所以是管家干的。”翻译键：p：管家干的；q：厨子干的；r：情人干的；s：情人跑了；t：管家指认厨子；u：厨子指认管家。翻译：$\neg p \rightarrow (q \vee r)$；$r \rightarrow s$；$\neg s$；推出 $\neg r$，故 $p \vee q$；$(p \rightarrow t) \wedge (q \rightarrow u)$；$\neg u$；推出 $\neg q$；故 p。此题展示”多步论证 = 一串小论证的串联”——考试形式化的标准样式。

4.5 典型例题与解法（作业题型）

题型 1：给公式画构造树并分类。 如 $\neg(p \vee q) \rightarrow \neg\neg\neg q$：主联结词 $\rightarrow$（蕴涵式），前件为 $\neg$-式，后件为 $\neg$-式；树的画法见上文。

题型 2：加括号产生所有公式。 给 $p \wedge q \rightarrow r$，按结构插入一对括号可得哪些公式？$(p \wedge q) \rightarrow r$ 与 $p \wedge (q \rightarrow r)$（后者已含”省略外括号”约定）。每种写法画出构造树并指出主联结词——同一串字母因括号位置不同而成为**不同**的公式（语法上不同对象），语义上也可不同（真值可不同：取 $p = 0, q = 0, r = 0$：前者 $0 \rightarrow 0 = 1$，后者 $0 \wedge (0 \rightarrow 0) = 0$）。这正是”括号不可省”的语义理由。

题型 3：判断给定表达式是否公式。 按归纳定义逐项检查：符号是否都在词表内？最外层结构能否反推到原子？如 $\neg(pq)$ 非公式（pq 无法由条款生成）；$(p\neg q)$ 非公式；$((\neg p) \rightarrow q)$ 按定义不是规范公式（$\neg p$ 无括号——$\neg$ 直接作用于 ϕ，生成 $\neg\phi$ 而非 $(\neg\phi)$；故外层括号内应是 $\neg p \rightarrow q$ 的整体……实际写法为 $(\neg p \rightarrow q)$）。

4.6 易错点与思考难点

考试易错清单

- **主联结词判定**：必须从最外层括号剥起；$\neg\neg\neg q$ 的主联结词是最外层的 $\neg$（不是最内的）。
- **only if 方向**：p only if q 是 $p \rightarrow q$——想反了是最高频失分点。
- **除非**的两种等价形式与”否则”的融合（”除非 p，否则 q” = $\neg p \rightarrow q$）。
- **构造树的唯一性**是断言不是假设——它依赖”每个复合公式有主联结词且直接成分唯一”（括号的作用）。
- **结构归纳的基始**不能漏：性质须对所有原子成立；归纳步骤须覆盖全部五种构造情形。
- **元变元不是公式**：ϕ 代表任意公式；推理规则（第 9 章）是对元变元模式规定的。

思考难点：语法为什么”这么严”？

词表、括号、归纳定义的严格性服务于三个目的：(1) **消除歧义**——自然语言的”老爷爷走了三天”型歧义在形式语言中不可能出现（每个串至多一个分析）；(2) **可归纳**——结构归纳（数学归纳法在树上的推广）是证明一切”对全体公式成立”的性质的标准武器，也是语义递归定义（第 5 章）合法性的来源；(3) **可判定**——”是否为公式”可从定义机械地检验（这正是第 15 章”可判定性”议题在语法层的先声）。同时记住哲学侧的账：形式语言抹掉了语序、时序、语用暗示（but 的对比、and 的因果），这些将在第 6 章（条件句）与 Grice 插叙中回归。

5 第 4 章 Excursus：逻辑常项

本章是教材的“插叙”（excursus）之一。第 1 章曾给出逻辑的工作定义：*逻辑研究论证的有效性，且这种有效性依赖于逻辑常项*。教材 4.1 把问题反转过来：如果逻辑常项的意义被使用规则所穷尽，那么*是否任何一组使用规则都定义出一个 bona fide（名副其实）的逻辑常项*？教授讨论课笔记开宗明义：“什么是逻辑常项？”与“什么算作逻辑？”是同一个问题——逻辑学的实际策略是“以例先行”（lead by example）：先给出公认的核心系统（命题逻辑、谓词逻辑），再向模态、时态等方向扩张；但扩张边界上的争议（如有人认为“可能”“必然”并非纯逻辑概念，故模态逻辑不算严格意义的逻辑）表明：这个问题可以回避，却不会消失。Prior 1960 年的两页短文把它推向极致；Belnap 1962 年的回应则把危机转化为结构证明论的一个奠基性判据。两文合计不足六页，却属于二十世纪逻辑哲学被引用最多的文本。

5.1 论文一精读：Prior《迂回推理票》

5.1.1 背景与核心问题

A. N. Prior（1914–1969），时态逻辑奠基人，新西兰出身，晚年任教曼彻斯特与牛津；本文 *The Runabout Inference-Ticket*，*Analysis* 21(2), 1960, pp. 38–39，是他逻辑哲学侧翼的神来之笔。[2]

核心问题：*若连接词的意义完全由推理规则规定，那么任何一组规则是否都规定出一个合法的连接词*？Prior 的答案是致命的“是”。

5.1.2 论证结构精读

第一步：立靶——分析有效的推理与 *and* 案例。

> “It is sometimes alleged that there are inferences whose validity arises solely from the meanings of certain expressions occurring in them.”
>
> “有时有人声称：存在一些推理，其有效性仅仅来自其中出现的某些表达式的意义。”

[2]教材偶作 “Roundabout”，原题实为 “Runabout”（四处兜风的轻便车）；inference-ticket 即“推理车票”——tonk 正是一张能把乘客从任意一站载到任意另一站的通票。Prior 在文中致谢 Popper、Kneale、Strawson、Hare，即当时牛津—剑桥“意义即推理用法”共识的代表人物。

分析有效的推理（analytically valid inference）

一个推理是**分析有效的**，当且仅当其有效性仅仅来自（solely from）其中出现的某些表达式的意义——不依赖任何关于世界的经验事实，也不预设任何先行的语义规定（如真值表）。

康德背景：分析真理即“仅凭词义为真”（经典例子：“单身汉是未婚的”）；Prior 的推进是把“分析性”从语句之真推广到推理之有效。操作化以 *and* 为例：*and* 的意义“完全给出”于三条规则——(i) 由 P、Q 推 P-*and*-Q；(ii) 由 P-*and*-Q 推 P；(iii) 由 P-*and*-Q 推 Q。关键句：

> “Anyone who has learnt to perform these inferences knows the meaning of ‘and’, for there is simply nothing more to knowing the meaning of ‘and’ than being able to perform these inferences.”
>
> “凡是学会了执行这些推理的人，就已经知道了 ‘and’ 的意义；因为知道 ‘and’ 的意义，除了会执行这些推理之外，根本再无别的什么。”

这是全文枢纽：意义即推理能力，而且这样的意义可以由我们任意规定出来。

第二步：排除异议——“旧的迷信”。 有人怀疑：对任意 P、Q，当真存在语句 R，使得由 P、Q 可推 R、由 R 又可推 P 与 Q 吗？Prior 回应：既然我们引入 ‘and’ 正是为了造出具有这些性质的 R，怀疑便完全错位——

> “The doubt reflects the old superstitious view that an expression must have some independently determined meaning before we can discover whether inferences involving it are valid or invalid. With analytically valid inferences this just isn’t so.”
>
> “这一怀疑反映了一种古老的迷信：一个表达式必须先获得某种被独立确定的意义，然后我们才能发现涉及它的推理有效与否。对于分析有效的推理，事情根本不是这样。”

教授笔记（Group 2）对此的解读：所谓“迷信”即意义先行于有效性的要求；若接受它，将陷入 Lewis Carroll《乌龟对阿基里斯所说的话》（1895）式的无穷倒退——每条推理规则若须作为额外前提登场，则它自身又需新规则担保，如此不已，论证永无“可纵观”（surveyable）、永无完成可判之日。分析有效性观把规则内化进意义，正是为了一步封死这个倒退。（Belnap 在脚注中也把 Prior 的短文比作 Carroll 的龟兔对话，称之为“一颗宝石”。）

第三步：tonk 的引入与两步灾难。 Prior 随即宣布其“此前未被注意的发现”：

> “...in this sense of ‘analytically valid’ any statement whatever may be inferred, in an analytically valid way, from any other.”
>
> “……在‘分析有效’的这种意义上，任何语句都可以以分析有效的方式，从任何别的语句推出来。”

他的原例是：

1. 2 and 2 are 4.（2 加 2 等于 4。）

2. Therefore, 2 and 2 are 4 *tonk* 2 and 2 are 5.（所以，“2 加 2 等于 4 *tonk* 2 加 2 等于 5”。）
3. Therefore, 2 and 2 are 5.（所以，2 加 2 等于 5。）

tonk 的意义同样“完全给出”于两条规则：

> “Its meaning is completely given by the rules that (i) from any statement P we can infer any statement formed by joining P to any statement Q by ‘tonk’ ..., and that (ii) from any ‘contonk-tive’ statement P-tonk-Q we can infer the contained statement Q.”
>
> “它的意义完全由以下规则给出：(i) 从任何语句 P 可以推出由 P 与任何语句 Q 用 ‘tonk’ 连接而成的语句；(ii) 从任何‘含 tonk 的’（contonk-tive）语句 P-tonk-Q 可以推出其中所含的语句 Q。”

写成自然演绎的引入/消去（I/E）格式：

$$\frac{A}{A\,\mathrm{tonk}\,B}\ (\text{tonk-I}) \qquad \frac{A\,\mathrm{tonk}\,B}{B}\ (\text{tonk-E})$$

教材强调：两条规则各自毫无异常——第一式由析取 *or* 呈现（$A \vdash A \vee B$ 型），第二式由合取 *and* 呈现（$A \wedge B \vdash B$ 型），都是健康推理；组合在一个连接词里才有毒。完整推导链（对任意语句 p、q，有限三步）：

1. $p \vdash p$ （自反性：可推导性的基本公理）
2. $p \vdash p\,\mathrm{tonk}\,q$ （对第 1 行施加 tonk-I）
3. $p\,\mathrm{tonk}\,q \vdash q$ （tonk-E）
4. $p \vdash q$ （对第 2、3 行施加传递性，割去中转站 $p\,\mathrm{tonk}\,q$）

压缩成一次 Cut（传递性）的推导树：

$$\frac{p \vdash p\,\mathrm{tonk}\,q \qquad p\,\mathrm{tonk}\,q \vdash q}{p \vdash q}\ (\text{transitivity})$$

Prior 还以史学反讽收束旁支：亚里士多德《辨谬篇》（176a1 起）否认“Callias 与 Themistocles 都有音乐修养吗”是单一问题；J. S. Mill 说把“凯撒已死而布鲁图斯活着”称作复合命题“就像把街道称作复合房屋”（《逻辑体系》I.iv.3）。言下之意：当年对 *and* 的怀疑与今天对 *tonk* 的怀疑同构，而“更开明的观点终将获胜”。

第四步：反讽的结尾。

> “...the extreme convenience of the new form, which promises to banish *falsche Spitzfindigkeit* from Logic for ever.”
>
> “……这种新形式的极端便利，有望把 *falsche Spitzfindigkeit*（虚假的琐细精微）从逻辑中永远驱逐出去。”

tonk 之“便利”在于一劳永逸地取消有效性之争：既然一切皆可从一切推出，再争论某论证是否有效便属多余。Prior 一本正经地赞美这“前景”，正是典型的反话（tongue-in-cheek）：所谓极端便利，实为极端灾难。

5.1.3 精髓与影响

精髓：作为归谬法的 Prior 论证

设说明 V：逻辑常项就是这样的表达式——其意义由推理规则完全给定、从而其涉及的推理分析有效，且规则可由我们任意规定。按 V，tonk 是完全合法的逻辑常项（规定无对错可言）；但由 tonk 得“任意语句可从任意语句推出”，有效/无效的区分崩塌，逻辑自我取消——荒谬。故 $\neg V$。**靶子不是 tonk 本身，而是使 tonk 取得常项资格的那个意义—有效性观**（教授笔记 Group 3：末段“便利”云云是反语；真正被否定的是“有效性仅凭意义”与“意义可任意规定”的合取）。

影响有三。其一，直接引发 Stevenson（1961，语义先行）与 Belnap（1962，综合进路加保守性约束）两篇回应。其二，经 Dummett、Prawitz 发展为“协调性”（harmony）与证明论语义学纲领——引入与消去规则必须平衡，tonk 从此成为标准反例与试金石。其三，方法论遗产：Prior 示范了“按对方处方配一味毒药”的哲学论证法——不空谈意义理论，而是构造具体反例逼迫对手表态。

5.1.4 考法预测

- **名词解释**：analytically valid inference（定义 + *and* 例 + 康德背景 + 从真理到推理有效性的推广）。
- **技术题（近乎必考）**：写出 tonk 的 I/E 规则，并在含公理 $A \vdash A$ 与传递性的系统中证明任意 $p \vdash q$（上文四行推导链须能默写）。
- **文本细读**：“old superstitious view”一段的含义；*falsche Spitzfindigkeit* 与“extreme convenience”的反讽；亚里士多德/Mill 脚注的论证功能（以史为讽，为 tonk 争取与 *and* 平等的“被怀疑权”）。
- **论述题**：Prior 论证如何构成归谬？靶子是什么？与 Belnap、Stevenson 的三方对比。
- **易错点**：把 Prior 误读为“tonk 无意义”论者（他恰恰承认规定本身无懈可击）；混淆“分析真理”与“分析有效推理”；遗漏传递性在推导链中的关键出场。

5.2 论文二精读：Belnap《Tonk, Plonk 与 Plink》

5.2.1 背景与核心问题

Nuel D. Belnap（1930– ），美国逻辑学家，结构证明论与哲学逻辑重镇（代词性真理论、问题逻辑、stit 能动性逻辑、分支时空逻辑）。本文 *Tonk, Plonk and Plink*，*Analysis* 22(6), 1962, pp. 130–134，是对 Prior 最早的系统回应。

Belnap 先摆出最直接的“教训”（moral）：连接词根本不能依可推导性来定义，必须先有独立于推理角色的意义（如真值表）——这是 Stevenson 实际采取的路线。但 Belnap 拒绝它，因为那将宣判逻辑中“综合模式”的死刑：

> “It would therefore be truly a shame to see the synthetic mode in logic pass away as a result of a severe attack of *tonktitis*.”

> “因此，若眼看着逻辑中的综合模式死于一场重度的 *tonktitis*（‘tonk 炎’，戏仿扁桃体炎 tonsillitis），那将是真正的憾事。”

核心问题于是变为：如果坚持连接词的意义由其在推理中的角色给定，需要附加什么条件才能防止 *tonk*？

5.2.2 论证结构精读

第一步：两种说明模式。

> “...the analytic mode, which tends to explain wholes in terms of parts, and the synthetic mode, which explains parts in terms of the wholes or contexts in which they occur.”
>
> “分析模式倾向于根据部分解释整体；综合模式则根据部分所处的整体或语境来解释部分。”

分析模式与综合模式（analytic / synthetic mode）

分析模式：由部分解释整体，自下而上。哲学原型：亚里士多德（词项 → 命题 → 三段论 → 科学）。逻辑对应：真值表语义——先定义复合句真值为部分的函数，再据此定义有效性。
综合模式：由整体/语境解释部分，自上而下。哲学原型：柏拉图《理想国》（正义之人须放到城邦整体中定义）。逻辑对应：自然演绎（Jaśkowski、Gentzen、Fitch、Curry 及 Popper、Kneale）——连接词的意义来自其在有效推理中的角色；远亲是维特根斯坦“意义即用法”。

Belnap 明言两种模式都重要、都有用——这正是他不能接受 Stevenson 道德教训的理由：问题不在“能不能用规则定义连接词”，而在“在什么条件下能”。

第二步：关键洞见——背景先行。

> “...the key to a solution lies in observing that even on the synthetic view, we are not defining our connectives *ab initio*, but rather in terms of an *antecedently given context of deducibility*, concerning which we have some definite notions.”
>
> “……解决的关键在于看到：即便在综合观点下，我们也不是从零开始（ab initio）定义连接词，而是相对于一个事先给定的、我们对之持有明确观念的可推导性语境来定义。”

证据就在 Prior 自己的论证里：他动用了传递性才得以让 tonk 得手——这说明“语境”并非白纸，而是带着既定承诺的；一个太随意的定义，可能迫使我们说出与这些承诺相冲突的话。

第三步：Peano 类比。 Belnap 说，情况“与 Peano 指出的情形完全类似”。设有理数上新运算 $*$（该符号在教材中排印作“$-$”，注意并非通常的减法）：

$$\frac{a}{b} * \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

（分子相加、分母相加；请勿与真正的分数加法 $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+bc}{bd}$ 混淆。）这个“定义”逐字看无懈可击——它只是个规定。但它与先行的算术知识冲突：由 $\frac{1}{1}=\frac{2}{2}$（同一个有理数 1），若 $*$ 良定义，则

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1} * \frac{0}{1} = \frac{2}{2} * \frac{0}{1} = \frac{2+0}{2+1} = \frac{2}{3},$$

与 $\frac{1}{2} \neq \frac{2}{3}$ 矛盾。故：

> "This definition is inadmissible precisely because it has consequences which contradict prior assumptions."
>
> "这个定义之所以不可接受，恰恰是因为它有与先行假设相矛盾的后果。"

诊断：有理数本是"分数表示"的等价类（$\frac{1}{1}$ 与 $\frac{2}{2}$ 同类）；此"定义"只在表示上操作，未尊重有理数的同一性条件——代数上所谓 not well-defined（不良定义）。教训：**定义并不自我辩护；它必须对关于背景对象的先行理论负责**。

第四步：把背景形式化——Gentzen 结构规则。 Belnap 把"可推导性"（deducibility，记 $\vdash$）本身刻画为一个小形式系统 S（$A_1, \ldots, A_n \vdash B$ 读作"B 可由 $A_1, \ldots, A_n$ 推出"）：

- **公理（自反性 reflexivity）**：$A \vdash A$；
- **弱化 Weakening**：由 $A_1, \ldots, A_n \vdash C$ 得 $A_1, \ldots, A_n, B \vdash C$（添加前提保持可推导）；
- **置换 Permutation**：前提次序可任意交换；
- **收缩 Contraction**：由 $A_1, \ldots, A_n, A_n \vdash B$ 得 $A_1, \ldots, A_n \vdash B$（重复前提可合并）；
- **传递性 Transitivity**：由 $A_1, \ldots, A_m \vdash B$ 与 $C_1, \ldots, C_n, B \vdash D$ 得 $A_1, \ldots, A_m, C_1, \ldots, C_n \vdash D$。

这些都是结构规则：不涉及任何连接词，只约束 $\vdash$ 关系本身的形状。传递性的一般形式即 Gentzen 的 **Cut**（割引规则）：中转公式 B 被"割掉"；取 $m = 1$、$n = 0$ 即二元传递性"由 $A \vdash B$ 与 $B \vdash D$ 得 $A \vdash D$"。

教授笔记（Group 1）的补充：结构性质是对推理的理想化。弱化即"加强前件"（strengthening the antecedent）——满足它的逻辑叫单调逻辑。数学推理是单调的（由公理证得的定理不因添加新公理而失效；即使添入与前提矛盾者，所得前提集至多沦为平凡）；但日常推理基于不完备信息、原则上可挫败（defeasible）："约翰今早去了阿姆斯特丹，所以他现在不在家"依赖"人不能同时身处两地""航班不会半途折返"等一串假设，新信息随时可能推翻结论——非单调逻辑正是放弃弱化的系统。Belnap 依"专家意见"把 S 视为穷尽该记法下全部普遍有效的陈述与规则——"它完全确定了语境"。这个完全性假设正是下一步判据的正当性来源。

第五步：保守扩张判据。

保守扩张（conservative extension）

设 S 为基础系统；向 S 添加新连接词（Belnap 泛称 plonk）及其定义性公理/规则得扩张 S^+。称该扩张**保守**，当且仅当：凡 S^+ 中可证的不含 *plonk* 的可推导性陈述 $A_1, \ldots, A_n \vdash B$，在 S 中本来就可证。等价地说：扩张允许产生涉及新词的新可推导性陈述，但不允许产生旧语言中的新可推导性陈述。

（Belnap 注明该概念源自 Emil Post。[3]）正当性论证：我们事先已认定 S 穷尽了旧语言的全部普遍有效推理；若扩张在旧语言中增添“新真理”，便与“早已拥有全部”的先行承诺冲突——这正是“与先行假设协调（consistency）”的精确化。tonk 恰恰在此折戟：

> “So the trouble with the definition of tonk given by Prior is that it is inconsistent. It gives us an extension ... which is not conservative, since in the extension (but not in the original) we have, for arbitrary A and B, $A \vdash B$.”
>
> “因此，Prior 的 tonk 定义的麻烦在于它不协调。它给出原刻画的一个非保守扩张，因为在该扩张中（而非原系统中），对任意 A 与 B 都有 $A \vdash B$。”

直观类比也出自原文：

> “Adding a tonkish role to the deducibility-context would be like adding to cricket a player whose role was so specified as to make it impossible to distinguish winning from losing.”
>
> “把一个 tonk 式的角色加进可推导性语境，就像给板球运动增加一名球员，其角色被规定得让人再也无法区分赢与输。”

第六步：相对性论题。

> “It is good to keep in mind that the question of the existence of a connective having such and such properties is *relative* to our characterization of deducibility. If we had initially allowed $A \vdash B$ (!), there would have been no objection to tonk, since the extension would then have been conservative. Also, there would have been no inconsistency had we omitted ... the rule of transitivity.”
>
> “牢记一点是有益的：是否存在具有如此这般性质的连接词，相对于我们对可推导性的刻画而言。如果我们一开始就允许 $A \vdash B$（!），那么 tonk 便无可反对，因为扩张届时将是保守的。同样，若从刻画中删去传递性规则，也不会有任何不协调。”

两个反事实：(a) 背景平凡（已含 $A \vdash B$）则 tonk 无毒；(b) 删去传递性则 tonk-I 与 tonk-E 只是两段永远接不上头的断轨。结论：**tonk 之“毒”不是内在属性，而是相对于背景结构的关系属性**。“没有 tonk 这样的连接词”之为真，恰如“没有满足上述定义的运算 $*$”之为真——都是相对于一个先行理论说的。

第七步：唯一性（uniqueness）。 数学类比还提示第二个要求：一个刻画不仅须*存在*满足它的连接词（协调/保守），还应*唯一地*确定连接词。反例是 plonk，由单条规则定义：

$$B \vdash A \,\mathrm{plonk}\, B$$

[3]另两个脚注要点：说“没有 tonk 这样的连接词”还是“语句 A-tonk-B 不表达有意义的命题”无关紧要（Belnap 自称不做“本质恐惧症”eidophobia 的受害者）；同样无关紧要的是把 $\vdash$ 读作句法推导还是语义后承——判据对两种读法中性。

该扩张保守：plonk 复合式只出现在这类公理的后件，而没有任何规则以 plonk 复合式为前件——它被引入后“割不掉”，也割不出旧语言的新矢列（对推导作归纳即得）。但不唯一：设 plink 有形式相同的刻画 $B \vdash A \,\mathrm{plink}\, B$；我们无法证明 A-plonk-B 与 A-plink-B 推理角色相同。事实上 plink 完全可以额外满足

$$A \,\mathrm{plink}\, B \vdash A$$

而不违反其刻画（刻画只说“由 B 可得 A-plink-B”，并未禁止更多）；于是同一刻画之下可有异角色的两个连接词——刻画未确定唯一连接词。对比 *and*：若 et 有与 and 相同的三条规则，则

$$A \wedge B \vdash A \text{ 与 } A \wedge B \vdash B \;\Rightarrow\; A \wedge B \vdash A \,\mathrm{et}\, B, \qquad A \,\mathrm{et}\, B \vdash A \text{ 与 } A \,\mathrm{et}\, B \vdash B \;\Rightarrow\; A \,\mathrm{et}\, B \vdash A \wedge B,$$

故 $A \wedge B \dashv\vdash A \,\mathrm{et}\, B$，二者在推理中角色全同——and 的刻画确定唯一连接词。Belnap 给出一般判据：给定上述结构规则，plonk 的刻画唯一，当且仅当 $B \,\mathrm{plonk}\, C \vdash B \,\mathrm{plink}\, C$ 且其逆（两复合式互推）。结论句：

> “One can define connectives in terms of deducibility, but one bears the onus of proving at least consistency (existence); and if one wishes further to talk about *the* connective (instead of *a* connective) satisfying certain conditions, it is necessary to prove uniqueness as well. But it is not necessary to have an antecedent idea of the independent meaning of the connective.”
>
> “人们可以依据可推导性定义连接词，但至少须承担证明协调性（存在性）的举证责任；若想进一步谈论满足某些条件的那个连接词（而非某一个连接词），则还须证明唯一性。但并不需要事先具有连接词之独立意义的任何观念。”

5.2.3 精髓与影响

精髓：从归谬到判据

Prior 证明“意义即推理角色”若无约束则自我瓦解；Belnap 把约束定位于背景：连接词的定义不在真空中进行，而在一个先行给定、且自有结构性质（自反、弱化、置换、收缩、传递/cut）的可推导性语境中进行。一个定义合法，当且仅当它对该背景**保守**（存在性）；要谈“那个”连接词，还须**唯一**。综合模式得救，但代价是背上举证责任。

教授导读的三连问（笔记“所有小组”部分）是论述题富矿：保守性是逻辑常项的必要条件吗（会不会有 bona fide 常项不保守）？是充分条件吗（保守的都合法吗？plonk 保守却不唯一；一个保守但直觉上“非逻辑”的算子似乎也可想象）？还是恰为充要（即定义）？Belnap 本人只明确主张“至少必要”。教授笔记（Group 4）则进一步提醒：形式系统本身无所谓“意义”还是“角色”的先后——区分系于我们用系统做什么（如同语法定义了 $a^n b^n$ 语言，但要让它成为交流工具还得给语义或操作规则；“为什么”住在用途里）。

谱系与后效：其一，Post 的保守扩张概念经 Belnap 进入逻辑哲学，后继者 Hacking 以 cut 消去作为常项资格判据；Dummett/Prawitz 的 harmony（E 规则不得索取 I 规则未曾注入的内容）

可视为保守性的“局部化”版本——tonk-E 索取的 B 从未被 tonk-I 注入。其二，“结构规则本身可以取舍”的洞见滋养了子结构逻辑：线性逻辑弃弱化与收缩、非单调逻辑弃弱化、弗协调逻辑弃爆炸律。其三，局限（供批判性讨论）：保守性预设背景“已完全”；对向更强语言（模态、时态、认知）的扩张，单靠保守性难以判定某常项是否“逻辑的”；唯一性判据也只在固定背景下才有确定内容。

5.2.4 考法预测

- **名词解释**：分析/综合两种说明模式（定义 + 柏拉图/亚里士多德原型 + 逻辑内对应）；保守扩张（定义 + 正当性论证）。
- **技术题**：默写 Gentzen 结构规则（公理 + 四规则）；由结构规则加 tonk 推出 $p \vdash q$；Peano 推导 $\frac{1}{2} = \frac{2}{3}$；证明 $B \vdash A$-plonk-B 保守但不唯一（plink 反例）。
- **论述题**：保守性必要/充分/充要之争；“背景已含 $A \vdash B$ 则 tonk 保守”说明什么（相对性）；tonk 之毒是内在还是相对。
- **对比题**：Prior（靶子）—Stevenson（分析模式、语义先行）—Belnap（综合模式 + 保守性）三方立场。
- **易错点**：把保守性当作无条件的绝对判据（忽视相对性论题）；混淆“协调（存在）”与“唯一”；把结构规则误当连接词规则。

5.3 教材问题逐题解答

5.3.1 Study questions（习题）

1. What does Prior understand by an ‘analytically valid inference’?
译文：Prior 所理解的“分析有效的推理”是什么？

解答：Prior 的定义：一个推理是*分析有效的*，当且仅当其有效性仅仅来自（solely from）其中出现的某些表达式的*意义*。两个要件缺一不可：其一，推理确实有效；其二，有效性的来源仅仅是词义——不靠任何关于世界的经验事实，也不预设先行的语义规定（如真值表）。思想来源是康德的分析/综合区分（“单身汉是未婚的”仅凭词义为真）；Prior 的推进是把“分析性”从*语句之真*推广到*推理之有效*。其操作化（以 *and* 为例）含三层：(a) *and* 的意义完全给出于三条规则（由 P, Q 推 $P \wedge Q$；由 $P \wedge Q$ 推 P；由 $P \wedge Q$ 推 Q）；(b) 知道意义 = 会做推理（“知道 ‘and’ 的意义无非就是会执行这些推理”）；(c) 这样的意义可以由我们通过引入新词而*任意规定*——“表达式须先有独立确定的意义，才能判定相关推理是否有效”是“旧的迷信”。正是 (c) 为 tonk 铺平了道路。注意与语义有效性（真值保持、$A \vDash B$）的区别：分析有效性观根本不经过真值/模型这一层。

2. Formulate the rules Prior gives for the tonk connective as introduction and elimination rules.
译文：把 Prior 给出的 tonk 连接词规则写成引入规则与消去规则。

解答：Prior 的原文规定：(i) 从任何语句 P 可推出 P-tonk-Q（Q 任意，无须已证）；(ii) 从任何“含 tonk 的”语句 P-tonk-Q 可推出 Q。写成自然演绎格式即：

$$\frac{A}{A \,\mathrm{tonk}\, B}\ (\text{tonk-I}) \qquad \frac{A \,\mathrm{tonk}\, B}{B}\ (\text{tonk-E})$$

要点：tonk-I 只看左支——与 $\vee$ 的左引入（$A \vdash A \vee B$）同型；tonk-E 只放右支——与 $\wedge$ 的右消去（$A \wedge B \vdash B$）同型。“引入的是左、消去的是右”这一错位正是毒性所在：消去规则索取的内容（B）从未被引入规则注入（引入时只担保了 A）。这与 *and* “引入什么就消去什么”形成鲜明对照，也是后来 harmony 讨论的要点。

3. What does transitivity of deduction mean, and what role does it play in Prior's argument?
译文：推导（deduction）的传递性是什么意思？它在 Prior 的论证中起什么作用？

解答：传递性：若 $A \vdash B$ 且 $B \vdash C$，则 $A \vdash C$——推理步骤可以串联，第一段的终点可作第二段的起点。Belnap（Gentzen 形式）中的多元推广即 Cut：由 $A_1, \ldots, A_m \vdash B$ 与 $C_1, \ldots, C_n, B \vdash D$ 得 $A_1, \ldots, A_m, C_1, \ldots, C_n \vdash D$（中转公式 B 被割掉）；取 $m = 1$、$n = 0$ 即二元传递性。它的角色：tonk-I 单独看只是 $\vee$ 式的无害规则，tonk-E 单独看只是 $\wedge$ 式的无害规则，是传递性把二者焊接成灾难——

$$\frac{p \vdash p \,\mathrm{tonk}\, q \qquad p \,\mathrm{tonk}\, q \vdash q}{p \vdash q}$$

Prior 原文的“两步推理”（P，故 P-tonk-Q，故 Q）之所以构成从 P 到 Q 的一个论证，正预设了步骤可串联。反过来看（Belnap 的观察）：若背景没有传递性，tonk-I 与 tonk-E 只是两段永远接不上头的断轨，灾难根本不会发生。这说明 Prior 的论证隐含动用了背景可推导性结构的性质——而这正是 Belnap “连接词定义不在真空中、而在先行给定的语境中进行”这一论点的入口。

4. How does the objection to Peano's definition of the arithmetical operation '$-$' that Belnap discusses work?
译文：Belnap 讨论的对 Peano 算术运算“$-$”定义的异议是如何运作的？

解答：该“定义”（符号排印不一，教材作“$-$”，这里记作 $*$；并非通常的减法）是：对有理数，

$$\frac{a}{b} * \frac{c}{d} = \frac{a+c}{b+d}$$

（分子相加、分母相加）。异议分三步运作：(1) 表面上这个规定无懈可击——定义只是规定，何错之有？(2) 但它有与先行假设矛盾的后果：由 $\frac{1}{1} = \frac{2}{2}$（同一个有理数），若 $*$ 良定义，则

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{1} * \frac{0}{1} = \frac{2}{2} * \frac{0}{1} = \frac{2+0}{2+1} = \frac{2}{3},$$

与既有算术知识 $\frac{1}{2} \neq \frac{2}{3}$ 冲突，故定义不可接受（inadmissible）。(3) 诊断：有理数是分数表示的等价类；此定义只在表示（分子/分母的写法）上操作，不尊重有理数的同一性条件——即 not well-defined。与 tonk 的平行结构：分数表示 $\leftrightarrow$ 推理角色规定；有理数的同一性（$\frac{1}{1} = \frac{2}{2}$）$\leftrightarrow$ 可推导性的结构性质（传递性等）；先行算术（$\frac{1}{2} \neq \frac{2}{3}$）$\leftrightarrow$ 先行逻辑（并非任意 $A \vdash B$）；定义不可接受 $\leftrightarrow$ tonk 定义不协调。共同教训：**一个规定要成为合法的“定义”，必须对背景理论中既定的事实负责；定义并不自我辩护。**

5. Give an example that shows that the addition of tonk to Belnap's system is inconsistent.
译文：给出一个例子，说明把 tonk 加进 Belnap 的系统会导致不协调（不一致）。

解答：Belnap 的系统 S：公理 $A \vdash A$，加弱化、置换、收缩、传递性四条结构规则。向 S 添加 tonk 的定义性规则（tonk-I、tonk-E）。取 p、q 为两个不同的原子语句：

1. $p \vdash p$ （S 的公理：自反性）
2. $p \vdash p \,\mathrm{tonk}\, q$ （对第 1 行施加 tonk-I）
3. $p \,\mathrm{tonk}\, q \vdash q$ （tonk-E）
4. $p \vdash q$ （对第 2、3 行施加传递性，割去 $p \,\mathrm{tonk}\, q$）

第 4 行的 $p \vdash q$ 不含 tonk，却在 S 中不可证：对推导作归纳易知，S 的可证矢列恰为“结论出现于前提之中”的那些（由公理加结构规则只能得到此类），而 $q \notin \{p\}$。故扩张非保守——它在旧语言中制造了新的可推导性陈述，与“S 已穷尽旧语言全部普遍有效推理”的先行假设冲突，此即 Belnap 意义上的 inconsistent。具体化即 Prior 的例子：$2+2=4 \vdash 2+2=5$。再加一步弱化，对任意非空前件 Γ 都有 $\Gamma \vdash q$：任何结论可从任何前提推出——“赢输不分”（板球类比）。

6. Explain why having the axiom $A \vdash B$ would make the addition of tonk conservative.
译文：解释为什么（基础系统）已有公理 $A \vdash B$ 会使 tonk 的加入成为保守扩张。

解答：回顾保守性：扩张保守，当且仅当凡扩张中可证的不含 tonk 的可推导性陈述，基础系统中本来就可证。设基础系统 S′ 为 S 加上公理模式 $A \vdash B$（对任意 A、B）。(1) tonk 在旧语言中制造的“新”陈述形如 $p \vdash q$——但它现在是 S′ 的公理实例，并非新；这正是 Belnap 所说“如果我们一开始就允许 $A \vdash B$（!），tonk 便无可反对，因为扩张届时是保守的”。(2) 更一般地：S′ 已证出一切非空前件的旧语言矢列 $\Gamma \vdash C$（$A \vdash B$ 是单前件矢列，反复用弱化/置换/收缩即得任意非空前件矢列）；而 S′ 加 tonk 后仍保持“可证矢列前件非空”的不变式（公理前件非空、tonk-I 保持前件、Cut 只合并前件，且 Belnap 的系统没有删光前提的规则）。于是扩张中可证的不含 tonk 的矢列，在 S′ 中皆已可证——扩张保守。教训：tonk 的“毒性”不是绝对的，而是相对于背景的；这与 Peano 例平行——若背景把“有理数”当作未经等价识别的分数序对（从而 $\frac{1}{1} \neq \frac{2}{2}$），那个“定义”也就不再与背景冲突。当然，一个“背景已含 $A \vdash B$”的系统本身已经平凡化（有效性区分荡然无存）——tonk 不败坏它，只因为它已无可败坏。

5.3.2 Discussion questions（讨论题）

1. Prior's argument can be read as a reductio ad absurdum of the idea that what characterises logical constants is that they give rise to analytically valid inferences. Discuss what constitutes the intuitive attractiveness of that account. Do you see a way in which it can be modified so as to avoid Prior's reductio?
译文：Prior 的论证可读作对下述观念的归谬：逻辑常项的特征在于它们引发分析有效的推理。请讨论这一说明的直观吸引力何在。你能找到一种修改方案以避免 Prior 的归谬吗？

解答：（一）为何是归谬。设说明 V：“逻辑常项 = 引发分析有效推理的表达式”，且规则可

任意规定以固定意义。由 V：tonk 是完全合法的逻辑常项；由 tonk：一切皆可从一切推出；“有效/无效”的区分崩塌，逻辑自我取消——荒谬。故 $\neg V$。教授笔记（Group 3）强调：Prior 末段对 tonk“极端便利”的赞美是反语；**靶子不是 tonk 本身**（一个 stipulation 无所谓对错），而是使 tonk 取得逻辑常项资格的那个说明——“有效性仅凭意义，而意义可任意规定”。

（二）直观吸引力。

1. *先天性与必然性*：逻辑知识为何是先天的、必然的？说明 V 给出漂亮答案——有效性只依赖意义，而意义是我们约定/规定的，无需经验担保。
2. *题材中立与普遍性*：分析有效性不依赖任何非语言的事实，故逻辑对一切题材一视同仁——这正是“逻辑常项”区别于经验词项的标志。
3. *学习与解释模型*：我们教人 ‘and’ 的意义，事实上就是教他做那三条推理；这与后期维特根斯坦“意义即用法”深相契合（Prior 致谢的 Popper、Kneale、Strawson、Hare 正属此脉）。
4. *封堵无穷倒退*：Carroll 的乌龟表明，若推理规则不是意义性的、而须作为额外前提登场，则规则自身又需规则担保，以至无穷，论证永无“可纵观”之日（教授笔记 Group 2）。V 把规则内化进意义，一步封顶。
5. *局部成功*：对 *and*、*or*、*not* 而言，规则“感觉上”确实穷尽了意义——教科书级的成功案例让人有理由推广。

（三）修改方案。

1. *Belnap 式*：保留“意义 = 推理角色”，但把它相对化——角色规定须相对于*先行给定的可推导性语境*作出，并满足保守性（外加唯一性）。规定仍可任意，但合法资格须对背景负责。这等于砍掉“背景是白纸”的隐含假设。
2. *Stevenson 式*：放弃以“许可规则”赋义，改在元语言中用*真值函数陈述定义连接词*（语义先行，分析模式）。可彻底避免归谬，代价是牺牲综合模式（Belnap 深表惋惜），且难以推广到非真值函数的常项（模态、时态、量词）。
3. *Harmony（协调性）进路*（Dummett、Prawitz，后世发展）：保留规则赋义，但要求 I/E 规则*平衡*——消去规则释放的内容不得超过引入规则注入的内容。tonk-I 只担保 A，tonk-E 却索取 B：失衡即不赋义。这可视为把 Belnap 的保守性“局部化”到每个常项的规则对上。
4. *教授笔记的诊断式修改*：区分“规定一个表达式的意义”（永远可行）与“承担一个逻辑常项的资格”（受约束）。归谬只命中“有效性仅凭意义”与“意义可任意规定”的合取，砍掉任何一支即可幸存。

2. Can you think of a connective that is not in the standard set of propositional logic that can be added in a conservative manner to the system of natural deduction? If so, provide the definition and show that the conservativity requirement is met.
译文：能否想到一个不属于标准命题逻辑的连接词，可以保守地加入自然演绎系统？若能，给出定义并证明保守性要求得到满足。

解答：可以。标准例子是**双条件（biconditional）**$\leftrightarrow$。设基础系统 S 为含 $\neg, \wedge, \rightarrow$（可含 $\vee$）的经典自然演绎。新增 $\leftrightarrow$ 及其规则：

$$\frac{\Gamma, A \vdash B \qquad \Gamma, B \vdash A}{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B}\ (\leftrightarrow\text{-I}) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \leftrightarrow B \qquad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B}\ (\leftrightarrow\text{-E})$$

（$\leftrightarrow$-E 的对称形式：由 $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$ 与 $\Gamma \vdash B$ 得 $\Gamma \vdash A$。）

保守性证明（翻译法）：定义翻译 †：$(A \leftrightarrow B)^\dagger := (A^\dagger \to B^\dagger) \wedge (B^\dagger \to A^\dagger)$；其余连接词与原子逐字穿过。对推导长度归纳可证：若 $\Gamma \vdash_{S+\leftrightarrow} C$，则 $\Gamma^\dagger \vdash_S C^\dagger$。关键两步：$\leftrightarrow$-I 的一步翻译后可由两次 $\to$-I 加一次 $\wedge$-I 模拟；$\leftrightarrow$-E 可由 $\wedge$-E 加 $\to$-E（肯定前件）模拟；结构步骤与旧连接词规则翻译后原样合法。现若 Γ, C 不含 $\leftrightarrow$，则 $\Gamma^\dagger = \Gamma$、$C^\dagger = C$，故 $\Gamma \vdash_S C$。即凡扩张中可证的旧语言矢列，S 中本来可证——扩张保守。语义佐证：$\leftrightarrow$ 的真值函数由 $\to, \wedge$ 显式可定义（翻译式即其定义），故旧语言的有效式不可能增多。唯一性佐证：若 $\leftrightarrow'$ 满足同样刻画，则由两组规则互推得 $A \leftrightarrow B \dashv\vdash A \leftrightarrow' B$——刻画唯一，符合 Belnap 的双重要求。

第二个例子：**Sheffer 竖线 NAND**，$A \mid B$（读作“并非既 A 又 B”）：

$$\frac{\Gamma, A, B \vdash \bot}{\Gamma \vdash A \mid B}\ (\mid\text{-I}) \qquad \frac{\Gamma \vdash A \mid B \qquad \Gamma \vdash A \qquad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash \bot}\ (\mid\text{-E})$$

取翻译 $(A \mid B)^\dagger := \neg(A^\dagger \wedge B^\dagger)$，同样的归纳论证给出保守性（这两条规则正是 $\neg$-I 与 $\neg$-E 在合取场景的组合）。

关于**时序连接词**的注记：若给“然后”（$A; B$）以纯外延规则（$A, B \vdash A; B$；$A; B \vdash A$；$A; B \vdash B$），则它只是 $\wedge$ 的记号复制（即 Belnap 的 et）——保守、唯一，但没有表达时间；若要让它真正表达时间顺序，则须扩张背景语言或语义（如引入时态算子），届时保守性须在新背景中重新评估。这恰是 Belnap 相对性论点的绝佳注脚：保守性永远相对于背景系统而言。

3. Try to find examples of phenomena outside logic and philosophy for which the analytic and the synthetic mode of investigation, respectively, would seem most suited. Are there general characteristics of these phenomena that determine which mode is more appropriate?
译文：试在逻辑与哲学之外找出分别最适合分析式与综合式研究方式的现象例子。这些现象是否有决定哪种方式更合适的普遍特征？

解答：分析模式（由部分解释整体；自下而上）的例子：

- 化学与材料科学：水的沸点、溶解性由分子结构解释；合金性能由组分与晶格结构计算——整体性质是部分（原子、键）性质的函数。
- 统计力学：温度、压强等宏观量由微观分子运动的统计平均导出——教科书式的还原。
- 可靠性工程：系统的故障率由元件故障率与拓扑结构（故障树）逐层合成——近可分解系统的典范。

综合模式（由整体/语境解释部分；自上而下）的例子：

- 生态学：狼“是”什么（其生态位与行为意义）由生态系统整体规定；黄石重引入狼引发的级联效应表明，部分的作用只有放进网络整体才可理解。
- 社会制度：一张纸之所以是货币、一个人之所以是法官，由制度实践的整体构成（柏拉图以城邦定义正义正是原型）。
- 格式塔心理学：同一音符在不同调性与旋律中被知觉为不同的音——部分的知觉性质由整体组织决定。

- *生物学功能解释*：心脏是什么（泵血的器官）取决于它在整个机体中的功能角色——离体的“心脏”只是肌肉组织。
- *语用学*：一个词在具体场合的所指与言外之意由整段话语与交往实践决定（维特根斯坦“意义即用法”）。

普遍特征（何种现象决定何种方式）：

1. *部分身份是否独立于整体*：若部分在整体内外性质不变（元件出厂即可测量），分析模式可行；若部分“是什么”本身由其在整体中的角色构成（心脏离体不复为“泵”），须用综合模式。
2. *组合性 vs. 涌现*：整体行为近似于部分行为之和（弱耦合、可加性）宜分析；强耦合、涌现性质宜综合。
3. *语境敏感度*：低语境敏感（数学定理不因新增公理失效——单调）宜分析；高语境敏感、结论可被新信息挫败（日常推理——非单调，教授笔记 Group 1 的约翰/阿姆斯特丹例）宜综合。

方法论教训：两种模式*互补*而非互斥（Belnap：“两种说明模式都重要”）；方式的选择取决于对象的结构特征与我们的解释目的——教授笔记（Group 4）指出，形式系统的“为什么”住在它的用途里（如语法定义了 $a^n b^n$ 语言，但要让它成为交流工具还需语义或操作规则）。另须注意：分析/综合之分是*说明方向*之分，不等于先天/经验之分。实践中的成熟学科常两式并用：先综合地框定整体，再分析地分解部件，复在整体中检验——解释学循环的科学版本。

6 第 5 章命题逻辑：语义（考点整理）

6.1 本章定位与知识地图

第 3 章定义了公式*长什么样*，第 5 章定义公式*真值几何*。核心是**指称性**（referentiality）观点下语义的两条实现：**真值表**（操作性强，适合解题）与**赋值函数**（数学上严格，适合证明）。本章掌握三条主线：单个联结词的真值表定义；复合公式的真值计算（组合性）；以及语义的函数式表述。考试题型：列复合真值表、用赋值函数做证明、真值条件的口语复述。

语义观点下的有效性（回顾）

” 论证有效 iff 前提之真保证结论之真”——有效性只关心语句的**真值**而非内容。这被称为意义的**指称观**（referential view）：对命题逻辑而言，一个公式的” 意义” 就是它的真值（真假）。因此联结词的意义 = 真值函项（truth functions）。真值表就是这些函项的列表定义。

6.2 核心定义与概念

真值、命题字母与真值函项性

真值集 $\{1, 0\}$（真/假）。**命题字母是语义原子**：其真值由赋值直接指定，彼此独立——复杂公式的真值不改变原子真值。**真值函项联结词**（truth-functional connective）：联结词 $\circ$ 是真值函项的，iff 复合句 $A \circ B$ 的真值*完全*由直接子句的真值决定。反例：“because”（因果）、“but”（对比）不是真值函项的（课件例：“John stays home because Mary goes to the office” 为真需要比两个子句真值更多的东西——因果方向）。模态的（“necessarily”）、时态的、道义的（“it is obligatory that”）联结词也都非真值函项——但它们各有自己的逻辑（模态/时态/道义逻辑，

第 24 章）或需要语用学解释。

五个联结词的真值表定义

ϕ	ψ	$\neg\phi$	$\phi\wedge\psi$	$\phi\vee\psi$	$\phi\to\psi$	$\phi\leftrightarrow\psi$	$\phi\bowtie\psi$
1	1	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	0	1	1	0

术语：$\wedge$ 合取（conjuncts 合取支）；$\vee$ 析取（disjuncts 析取支）；$\to$ 蕴涵（antecedent 前件、consequent 后件）；$\leftrightarrow$ 等值；$\bowtie$ 为**排斥析取**（exclusive or：二者恰取其一；有的教材用 $\oplus$）。

蕴涵真值表的辩护（考试要会讲）。 课件例：“If Bob drives too fast, he gets a fine”（若 Bob 超速，他会挨罚）。情形 1（超速且挨罚）：真；情形 2（超速未挨罚）：假——这由 if 的核心用法决定。情形 3、4（未超速）：条件句” 没被证伪”——但它必须有真假，故算真。更硬的证据来自数学：“若 $n>5$ 则 $n>3$” 对 $n=4,2$ 等一切前件为假的代入都自动成立——假前件情形恰恰不可能提供反例，所以” 真” 是唯一保持普遍有效性的选择。这条辩护与第 6 章 Suber 的讨论直接衔接（实质蕴涵” 悖论” 的接受与代价）。

组合性原则在语义中的角色。 课件表述：*The meaning of a whole is a function of the meaning of its parts and the way in which these are put together*（整体的意义是部分的意义与组合方式的函数）。命题逻辑语义把这条原则实现为：复合公式的真值 = 其直接成分真值的真值函项值。真值表/赋值条款就是这条函数的显式定义。

赋值（valuation）与语义的函数式表述

一个**赋值** V 是从公式集 FORM_L 到 $\{0,1\}$ 的函数，满足：

1. $V(p_i)\in\{0,1\}$，对每个命题字母 p_i；
2. $V(\neg\phi)=1$ iff $V(\phi)=0$；
3. $V(\phi\wedge\psi)=1$ iff $V(\phi)=1$ 且 $V(\psi)=1$；
4. $V(\phi\vee\psi)=1$ iff $V(\phi)=1$ 或 $V(\psi)=1$；
5. $V(\phi\to\psi)=1$ iff $V(\phi)=0$ 或 $V(\psi)=1$；
6. $V(\phi\leftrightarrow\psi)=1$ iff $V(\phi)=V(\psi)$。

注意条款 (1) 只约束原子；(2)–(6) 是递归条款——它们与真值表逐条对应。等价的函数式写法：$V(\neg\phi)=f_{\neg}(V(\phi))$，$V(\phi\wedge\psi)=f_{\wedge}(V(\phi),V(\psi))$，……其中 $f_{\neg},f_{\wedge},f_{\vee},f_{\to},f_{\leftrightarrow}$ 即真值表定义的真值函项。

真值表与赋值的对偶视角

真值表的每一行定义了一族赋值（所有对表中命题字母做同样指派的 V）；每个赋值对应表中一行。因为公式只含**有限**个命题字母、真值只依赖这些字母与构造方式，两种工具可自由互换：列真值表 = 机械枚举所有相关赋值。

6.3 复合真值表的解题模板

复合真值表四步法（课件 Procedure）

1. 找出公式中出现的不重复命题字母 $p_1, \ldots, p_n$；
2. 画 2^n 行的表，每行填一种唯一的真值组合（固定行列顺序：如按 11...1, 11...0, ..., 00...0 递减）；
3. **按构造树**为每个真子公式加一列（从内层到外层），直到公式本身；
4. 每列按相应联结词的真值表逐行计算。

例（课件）：$\neg(\neg p \to \neg q)$：列序 p, q, $\neg p$, $\neg q$, $\neg p \to \neg q$, $\neg(\neg p \to \neg q)$；行：$(1,1)\to(0,0;1;0)$、$(1,0)\to(0,1;1;0)$、$(0,1)\to(1,0;0;1)$、$(0,0)\to(1,1;1;0)$。例：$(p \vee q) \wedge \neg r$（三字母，8 行）：先 $p \vee q$、再 $\neg r$、最后合取。

6.4 典型例题与解法

例 1：列 $\neg(p \to \neg q)$ 的真值表并分类。 $p \to \neg q$ 在 $(1,0)$ 行为 0（前件真后件假——注意后件是 $\neg q$，故 $q = 1$ 时后件 0），其余行为 1。因此 $\neg(p \to \neg q)$ 仅在 $(1,0)$ 为 1。对照：该列与 $p \wedge q$ 的真值列**完全相同**（第 7 章：二者逻辑等价）。

例 2：口语真值条件的复述。 "$\phi \to \psi$ 为假，恰在 ϕ 真而 ψ 假时"（唯一失真行）；"$\phi \vee \psi$ 为假，恰在两者皆假"；"$\phi \leftrightarrow \psi$ 为真恰在两值相同"。考试常要求不用表格说出某公式的真值条件——熟练者直接读逻辑形式。

例 3：用赋值函数证明。 证明：对任意赋值 V，若 $V(p) = V(q)$ 则 $V(p \leftrightarrow q) = 1$。直接由条款 (6) 得出。证明型题目（第 7 章将大量出现）全部依赖条款式定义而非表格枚举。

6.5 易错点与思考难点

易错点清单

- $\to$ 的**第二行**（前件真后件假）是唯一 0 行；第 3、4 行为 1 常被误记——记住" 假前件自动免疫"。
- 行数 $= 2^{(\text{不同字母数})}$，与公式长度无关；同一字母只算一列。
- **列序与行序**必须规范（字母按出现顺序、行按二进制递减）；跳步（直接写最终列）在证明题中不给分——过程列就是评分点。
- 排斥析取 $\bowtie$ 与 $\vee$ 的区别只在第一行；翻译时勿混。
- 真值函项性是**语义**性质的判断："and 的时序暗示"（A and then B）不影响其真值函项

性（合取仍真值函项），但 “because” 不是——**真值函项性看真值依赖，不看全部意义差别**。

思考难点：把真值当” 意义” 够吗？

指称语义假设：命题逻辑的” 意义”= 真值。这让 (1) 等价替换合法（第 7 章替换定理）；(2) ∧ 抹平语序（” 结婚生子” 与” 生子结婚” 同真值——课件原例）；(3) “but” 的对比义被丢弃。而 Frege 的辩护（第 2 章显微镜之喻）：逻辑语言不为再现日常语言而设，只为保真计算而设——凡真值函项性覆盖不到的（因果、模态、语用），或留给别的逻辑（模态逻辑），或留给语用学。这套” 分工” 论证是插叙章节（2、6、8）反复检讨的靶子，考试论述题常引。

7 第 6 章 Excursus：条件句

本章是教材的插论（Excursus）：在命题逻辑的框架搭好之后，专门停下来审视 “条件句”（conditionals）这个逻辑学、语言学与哲学的交叉问题。两篇选文一体两面：Suber 站在经典逻辑内部为实质蕴涵辩护，追问 “违反直觉的代价是否值得”；Sanford 站在自然语言与哲学应用一侧，追问 “条件句的真究竟由什么构成”。二者合起来恰好覆盖本章全部考点，复习时建议先精读两文，再做逐题解答。

7.1 论文一精读：Suber《实质蕴涵的悖论》

7.1.1 背景与核心问题

Peter Suber（1951—），美国哲学家、逻辑学家，长期任教于 Earlham 学院，研究横跨认识论（怀疑论、算术与几何的康德式分析）与法哲学（公民不服从）等领域；本篇是他多年讲授逻辑导论课的讲义，以短小、精确、教学性强著称。

教材 6.1 已铺好背景：实质蕴涵（material implication）的分析可追溯至 Frege 与 Russell，在数学推理的语境中完全适当；而且既然经典逻辑的联结词都被要求是真值函项的（truth-functional），实质蕴涵 “可说是唯一可用的分析”。然而它有若干奇特性质，甚至被称为 “悖论性的” ——最著名的即**衍推悖论**（paradox of entailment）：无论 p、q 代表什么命题，$(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ 恒真。于是核心问题是：明知它违反直觉，为什么还要用它？Suber 的回答浓缩为开篇论纲：

Suber 的中心论题

“当我们把英语的 if…then 或 implies 译为实质蕴涵时，**逻辑上重要的东西不会丢失**（nothing of logical importance is lost）。更准确地说：其中包含蕴涵的有效论证，其有效性不因翻译而丢失。”

注意其中的精确限定：Suber 不主张实质蕴涵就是日常条件句的意义。恰恰相反——英语的 if…then 可表示定义的、因果的或逻辑的关系，逻辑的蕴涵也不止一种，实质蕴涵只是其一，“正因为它是众多蕴涵之一种，它就不可能捕捉英语 if…then 的每一种用法（同理，任何一种特定的蕴涵也都不能）”。他的主张只是对*逻辑目的*（有效性判定）的充分性。这种 “目的相对化” 的辩护策略是全文最值得学习的方法论。

7.1.2 论证精读

第一步：真值表与两个悖论来源。

实质蕴涵（material implication）

$p \to q$ 读作“如果 p 那么 q”，其真值由下表唯一确定：仅当 p 真 q 假（第 2 行）时为假，其余皆真。

行	p	q	$p \to q$
1	T	T	T
2	T	F	F
3	F	T	T
4	F	F	T

由此表立得两个悖论来源：

- **假前件型（第 3、4 行）**：前件假，则条件句真。标准例：“If the moon is made of green cheese, then life exists on other planets.”（如果月亮是绿奶酪做的，那么别的行星上存在生命。）——月亮不是绿奶酪做的（前件假），故整句为真。
- **真后件型（第 1、3 行）**：后件真，则条件句真。标准例：“If life exists on other planets, then life exists on earth.”（如果别的行星上存在生命，那么地球上存在生命。）——地球上确有生命（后件真），故整句为真。

两例“作为复合句都真”，且各自只由一个成分的真值锁定：月亮例中后件（地外生命）真假未知，地球例中前件真假未知。注意第 3 行（前件假、后件真）同时属于两个来源。

“悖”在何处？Suber 明确：这是**古老意义上的悖论——违反直觉（violations of intuition），而不是矛盾（contradictions）**。它们不违反任何逻辑原则；令我们不快的只是：一个成分的真值竟能独自决定整句的真值，全然不顾另一成分的真值与内容。

第二步：真值函项性的代价——相关性（relevancy）的丧失。 我们为什么甘愿接受这样的结果？首要答案是：我们需要一种真值函项的蕴涵。

真值函项性（truth-functionality）

一个联结词是真值函项的，当且仅当复合句的真值仅凭其成分句的真值即可算出。

收益是实质性的：只有真值函项联结词才能构造真值表；有了真值表，才能用各种真值表方法**判定**含蕴涵的论证是否有效、判定蕴涵式是否为重言式。

但代价巨大：若条件句的真值只是前件、后件真值的函数，它就*只看真值而不看内容*（content）。内容既被无视，前件与后件便可以毫无关联（utterly unrelated）。于是我们放弃了日常蕴涵的一个直觉要求——**前件与后件应当彼此相关（mutually relevant）、或以某种方式相联系**。Suber 的结论一言以蔽之：**“真值函项性要求相关性的丧失**（Truth-functionality requires the loss of relevancy）”。悖论之所以扰人，正是因为这种相互相关性的丧失。

这一点也困扰着一些逻辑学家：他们发展了所谓**相关逻辑**（relevance logics），要求条件句的前后件“涉及同一主题”；这个联结词不叫蕴涵而叫**衍推**（entailment）。衍推不是真值函项的，因

而无法用真值表方法处理。[4]

第三步：承诺分析——悖论“只在一定程度上”反直觉。 Suber 接着论证：实质蕴涵并非与全部直觉为敌。设 $H \to C$：“如果我健康，我就来上课。”（If I am healthy, I will come to class.）问：这句话何时为假？我何时算违背承诺？只有四种情形：

情形	H	C	$H \to C$	说明
1	T	T	T	健康、来上课：显然守诺
2	T	F	F	健康、却在家看杂志：违约
3	F	T	T	生病、仍带病来（喷嚏惹人嫌）：未违约
4	F	F	T	生病、未到课：未违约

除情形 2 外我都没有违反承诺——这恰好是实质蕴涵的真值表：仅当前件真而后件假时为假。

许多人仍抱怨情形 4（假前件加假后件得真）。Suber 给出两个补充论证。其一是数学例：“If n is a perfect square, then n is not prime.”（若 n 是完全平方数，则 n 不是素数。）对任何 n 这都是真命题；代入 $n = 3$：“如果 3 是完全平方数，那么 3 不是素数。”作为复合句依然为真，而其前件、后件皆假（第 4 行）——数学全称命题接受空洞实例（vacuous instances），用的正是实质蕴涵的逻辑。其二是反讽习语：“If Congress passes serious campaign finance reform, then I’m a monkey’s uncle!”（……那我就是只猴子！……那我就是荷兰人！……那我就是教皇！）这些夸张说法是断言前件为假的方式：倘若这个假话成立，那什么都跟着成立——连“我是教皇”这般荒谬也行。这种讥讽恰恰遵循实质蕴涵的逻辑：**假前件造就真条件句**。

第四步：从条件句到论证——悖论只在特殊意义上传递。 条件句有对应的论证，论证有对应的条件句（前提合取为前件、结论为后件）。悖论能传递到论证吗？Suber 的答案：只在特殊意义上，并非简单直接。若能简单传递，则应预期：(1) 含假前提的论证有效；(2) 结论为真的论证有效。但两者都不一般成立——必须从**偶然**真（假）过渡到**必然**真（假）：

- 若诸前提的合取是**矛盾式**（必然假），则论证有效；
- 若结论是**重言式**（必然真），则论证有效。

这与有效性的真值表判定法一致：不存在使前提全真而结论假的赋值。

7.1.3 精髓与影响

Suber 的四点总结

1. 实质蕴涵的“悖谬”（perversity）是**刻意**的：这是获得真值函项性的唯一途径；
2. 它只违反**日常期望**，不违反任何**逻辑原则**；
3. 尽管悖谬，它足以捕捉日常蕴涵用法中**逻辑上本质**的意义内核；译不出的英语细微差别不影响（标准逻辑中的）有效性；
4. 因此**代价值得支付**：它不歪曲任何本质性的东西，又因其真值函项性，使我们能检验含

[4] A. R. Anderson & N. D. Belnap, *Entailment: The Logic of Relevance and Necessity*, Princeton University Press, Vol. 1 (1975), Vol. 2 (with J. M. Dunn, 1993)。教材 6.1 还提到 Lewis 的严格蕴涵后来衍生出 Routley & Meyer、Anderson & Belnap 等多种分析。

蕴涵论证的有效性。

定位与影响：Suber 的辩护是经典逻辑的**标准回应**——把逻辑语言当作对推理形式的建模工具，而非对自然语言语义的描写；“翻译保有效”是现代逻辑翻译实践的隐含纲领。但它并非唯一立场：C. I. Lewis 认为实质蕴涵根本不足以刻画自然语言条件句的功能，提出严格蕴涵；教材还指出，对悖论的不同处理方案会进一步牵动因果条件句与反事实条件句的分析。这正是本章将 Suber 与 Sanford 并置的原因：Sanford 恰恰从“真值表之外”发问。

7.1.4 考法预测

- **名词解释**：实质蕴涵；两个悖论来源；古老意义的悖论；衍推悖论 $(p \wedge \neg p) \to q$；真值函项性；衍推（entailment）与相关逻辑。
- **真值表题**：计算 $(p \wedge \neg p) \to q$、$p \to (q \vee \neg q)$ 并识别其为重言式；给定具体条件句（假前件/真后件）判定真值并解释。
- **简答**：承诺分析四情形；$n = 3$ 代入例；monkey's uncle 例的语义机制。
- **论述**：“实质蕴涵的悖谬是获得真值函项性的值得付出的代价”——评析；Suber 与 C. I. Lewis 的对立；悖论与论证有效性的关系（见讨论题 4）。
- **材料分析**：给出反讽句或数学全称句，要求用真值表与 Suber 的三重论证（承诺、数学、反讽）解释。

7.2 论文二精读：Sanford《If P, Then Q》导言

7.2.1 背景与核心问题

David Sanford，美国逻辑学家、哲学家，主要研究哲学逻辑与分析形而上学：析取谓词、分体论（mereology）、模糊性与连锁悖论（Sorites）、因果性分析。选文是其 1989 年著作（2003 年修订版）*If P, Then Q: Conditionals and the Foundations of Reasoning*（《如果 P，那么 Q：条件句与推理的基础》）的导言“日常生活与哲学中的条件句”。

Sanford 的方法论策略颇具特色：他要证明，一个不了解条件句研究史、也没有任何哲学预备知识的人同样能看出条件句构成一个理论问题——因为条件句就在我们关于世界的日常思考与行动审议的核心处。“不必先养成对哲学谜题的口味，就能对条件句感到困惑。”由此引出全文的核心问题：

Sanford 的核心问题

直陈条件句同直陈句一样，自然地被认为非真即假；而**真即符合现实**。那么：世界里到底是什么，使一个直陈条件句为真？（What in the world makes a declarative conditional sentence true?）

7.2.2 论证精读

第一步：条件句的形态。 典型条件句 = 一个主句（main clause）加至少一个 if 从句（if-clause）。例证纵贯文学、日常与哲学：《麦克白》“If it were done when 'tis done, then 'twere well it were

done quickly.”；“If our newspaper was delivered this morning, the neighbours' dog took it.”；亚里士多德《尼各马可伦理学》“如果幸福是合乎德性的活动，那么它合乎最高的德性也就是合理的”。也有含多个 if 从句的条件句（戒烟与饮食习惯；莎剧诗行）。

第二步：审议、规划与条件句的一般重要性。 审议（deliberation）是“对未来行动诸备选方案的有意识考虑”。Sanford 先交代审议的处境：许多生物不假思索地行动；许多高度智能的人类活动（机智的即席对话）也无事先谋划；长考者也可能选了愚蠢灾难的方案——但审议声誉依旧良好，且许多事业非它不可。接着是著名的医学生例子：想上医学院的学生考虑的全是条件句——要进好医学院，就得在物理和有机化学拿好成绩；选物理，就得先修微积分；上医学院，就得大量借钱；当医生，挣得比教师、乐手多；当医生（尤其住院医阶段），就得长期缺觉。“对这类条件句的考虑对审议是本质性的。”审议的内容本身就是条件式的：若做某事，会怎样、可能怎样、不可能怎样；什么必须先行、什么不能先行。条件句还服务于**信念**的裁决：从证据的推理天然取条件句形式（看电子钟可推断是否断过电；看树干年轮可推断历季降水）。而且即使两分句都不在行动者控制之内（飓风毁屋、利率与债券市值），条件句仍通过“是否成为屋主/债主”等选择与行动相关。

第三步：术语之弊与替代术语。

条件句术语

前件（antecedent）/后件（consequent）；旧式语法术语：protasis（条件分句）/apodosis（结论分句）。Sanford 自己的替代术语：**if 从句（if-clause）**与**主句（main clause）**——更短、更准、理论负载更少。

antecedent/consequent 表面贴切：前件在句中居先；且在“如果你当医生，你会赚很多钱”这类例子中，若句为真，前件所述（当医生）也事实上先于后件所述（赚钱），后者是行医的后果（consequence）。但 Sanford 指出两种误导：

- **语序误导**：所谓前件不必居首。“You will make a lot of money if you become a doctor.”（你会赚很多钱，如果你当医生的话。）前件是处于 *if* 辖域中的分句，不一定是开头的分句。
- **时序/后果误导**：两术语暗示一个有时被明确主张的论题——真条件句的两分句之间对应着真实的先后与后果关系。但优先次序可以颠倒：“If I take physics, I need to take calculus first.”（若选物理，须先修微积分）；“If the digital clock display blinks, then the power has been interrupted.”（钟显闪烁，则此前断过电）；“If the annual growth ring of a tree is narrower than normal, the rainfall that year was less than normal.”（年轮偏窄，则那年降水偏少）。故 antecedent/consequent 只适合若干依赖模式中的一种。

第四步：非直陈条件句（non-declarative conditionals）及其排除。 日常与文学中充满非直陈条件句。**条件祈使句**（命令、请求、劝告、行动准则）：“If you see her, say hello.”；“If your soil is mostly compacted clay, work in some granulated gypsum.”（园艺建议）；“If music be the food of love, play on.”（《第十二夜》）；“If anyone would sue you and take your coat, let him have your cloak as well.”（登山宝训）。**条件疑问与劝勉**：“If the neighbours' dog didn't steal our newspaper, who did?”；“If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning.”（《诗篇》137）；“If Winter comes, can Spring be far behind?”（雪莱《西风颂》）。

理论处理素来忽视它们，Sanford 坦承将延续这一“疏忽的传统”，理由有二。其一（表层理由）：条件祈使句似乎不构成棘手问题——劝告是**假言的**（hypothetical）而非定言的（categorical）：并非无条件地叫你松土，而是若你的土壤确是压实黏土，建议才生效；Sanford 并提请注意：他刚才恰恰是用一个直陈条件句解释了非直陈条件句的功能。其二（深层理由）：疑问与祈使可恰当或离谱、得当或无关，但**无所谓真假**；而直陈条件句同直陈句一样，自然地被认为非真即假——正因如此，理论难题（真值条件）只在直陈条件句处产生。

第五步：符合真值观与条件句的难题。

Sanford 的真值观（符合论）

“真句符合现实（Truths correspond to reality），假句不符。”给定期确的指称，'The cat is on the mat' 为真，当且仅当猫在垫上；'Someone let in the cat' 虽无特定的人，何种情形使之真仍一目了然（Tod 放进来的，或 Lucy，或 Charles，或……）。

现在考察条件句：“Someone let in the cat if the cat is on the mat.”——什么样的情形或事态使它为真？我们能画“猫在垫上”、“猫不在垫上”、“垫上无猫”；可怎么画一个条件性的事态（conditional state of affairs）？给定一个事件描述，该事件在特定时空要么发生要么不发生——**不存在事件的“条件性发生”**（conditional occurrence）。因此关于发生的直陈条件句并非在谈论条件性的发生；那么它们究竟在谈什么？世界里是什么使直陈条件句为真？——难题在此。而且这一难题不因否认条件句有真假而消失：即使理论家否认条件句字面上非真即假，他仍须解释可接受与不可接受条件句之别——若不能诉诸真假之别，就得另想办法。

第六步：Hume 论因果与自由。 条件句研究的一般重要性还在于：条件句嵌在许多核心哲学理论的正中央。Hume《人类理解研究》（1748）相邻两节先后给出因果与自由的条件句分析；Sanford 特别提醒：在 Hume 笔下，“that is”、“or in other words”这类无害的短语竟能造成令人吃惊的过渡。

因果（第 VII 节“论必然联结观念”第 II 部分）：“相似的对象总是与相似的对象相会合，此为我们所经验者。据此我们可把原因定义为：一个对象，其后跟随另一对象，且凡与前对象相似的对象后面都跟随与后对象相似的对象。**或者换句话说**：如果前对象不曾存在，后对象就从未存在。”——从**恒常会合**（constant conjunction）的定义一转而为**反事实**定义。

自由（第 VIII 节“论自由与必然”第 I 部分）：“所谓自由，只能是指按照意志的决定去行动或不行动的力量；**也就是说**，若我们选择静息，我们就可以静息；若我们选择移动，我们也可以移动。”——Hume 谓之为“假言的自由”（hypothetical liberty）。

Sanford 的论点由两个例子支撑：“If Judy tried to jog three miles, then she would—or at least might—have jogged three miles”的可接受性，看起来是“Judy 本可以慢跑三英里；她有做此事的力量、自由”之可接受性的**必要条件**；“If James had not taken the vitamin C, then his cold symptoms would not have disappeared so quickly”的可接受性，是“服用维生素 C 导致了 James 感冒症状消退”之可接受性的必要条件。因果的条件句分析是今日哲学的**正统**；自由的条件句分析当下关注较少，但在 20 世纪大部分时间里被密集讨论。

背景补足：Hume 的著名论点是，可观察的只是相似对象间的恒常会合，**必然联结**（necessary connexion）或**秘密能力**（secret powers）本身不可观察；反事实表述“如果前件不曾存在……”所

要求的东西超出了可观察范围——它凭什么为真，恰是问题所在。两条怀疑论线索在 Sanford 的核心问题处汇合：因果的根据与条件句的根据同样“看不见”。

第七步：倾向性质与 Mill 的现象主义。 Sanford：我们所赋予的性质几乎全是**倾向性的**（dispositional）。**可溶性**（solubility）是标准哲学例：可溶物被放入合适的液体就溶解；不可溶物放入同类液体则不溶。“具有某性质，典型地就是：*若*条件适当，则以某方式行事。”有的哲学家认为连**物理存在**本身也是倾向性的——即后来被称为**现象主义**（phenomenalism）的立场。Mill《对威廉·汉密尔顿爵士哲学的考察》（1865）第 XI 章名段：“我相信加尔各答存在，虽然我并未感知它；即使所有有感知的居民突然离开或死去，它仍将存在。但当我分析这一信念时，我在其中发现的只是：*倘若*这些事件发生，我称之为加尔各答的**感觉的永久可能性**（Permanent Possibility of Sensation）仍将保持；*倘若*我突然被移到恒河（Hoogly）岸边，我仍会有那些感觉——它们若现在出现，会使我断言加尔各答此时此地存在。”Sanford 的概括：Mill 的感觉的永久可能性，就是“**把感觉情境与所得感觉之特征联系起来的那些条件句的恒久真理**（the abiding truth of conditionals）”。请特别注意（Sanford 自己划的重点）：这些条件句——连同因果、自由的条件句分析中的条件句——**的 if 从句都是假的**。反事实条件句把“什么使条件句为真”的难题推到极致。

（导言末尾交代全书规划：条件句理论的三个高峰期——古代（约公元前 4—3 世纪）、中世纪、现代（19 世纪后半叶至今）；史料处境迥异：古代逻辑著作多不可复得，我们的信息来自数百年后的二三手转述，而中世纪文献“还在那里等着被检索”；逻辑史上确有黑暗时代，Hobbes 至 Kant 诸大哲中于逻辑有功者唯 Leibniz 而已。）

7.2.3 精髓与影响

其一，Sanford 把教材所称的“实质蕴涵悖论”**重新定位**为一个更深问题的症候：在符合真值观下，条件句（尤其假 if 从句的条件句）的**真值条件**问题。Suber 说假前件条件句“空洞地真”；Sanford 追问：若不满足于空洞的真，它们的真由世界中的什么构成？这是同一枚硬币的两面。其二，Sanford 表明条件句是哲学分析的**承载结构**：因果、自由、倾向性质、乃至物理存在（现象主义）的分析都以条件句为原料——而这些条件句几乎全是 if 从句为假的。于是“条件句的真值条件”从逻辑教科书的技术怪谈，上升为形而上学与知识论的基础问题（书副题“条件句与*推理的基础*”即此意）。其三，方法论上，Sanford 示范了“从日常语言现象出发做哲学”的分析风格：术语的误导性、非直陈条件句的边缘地位、语义与语用的分界，都从具体例证切入。影响所及，直陈/反事实条件句之分、Stalnaker–Lewis 可能世界语义、Adams 的概率语义等后续发展（超出本导言），都发生在 Sanford 划定的问题空间内。

7.2.4 考法预测

- **名词解释**：protasis/apodosis；if 从句与主句；非直陈条件句；符合真值观；恒常会合；秘密能力；倾向性质；感觉的永久可能性；现象主义；假言的与定言的。
- **简答**：antecedent/consequent 何以误导（两点加三个时序倒置例）；条件句给符合真值观出的难题（猫垫例的推理链）；Judy/维生素 C 例在论证中的角色；Mill 加尔各答段的分析。
- **论述**：Suber 与 Sanford 的互补关系（“真值表之内”与“真值表之外”）；条件句与因果、自由、倾向性质分析；为何“假 if 从句”是贯穿全章的主线。

- **材料分析**：给出条件祈使句或条件疑问，说明其为何被排除；给出汉语条件句，检验 Sanford 术语结论（见讨论题 3）。

7.3 教材问题逐题解答

7.3.1 Suber 部分七题

题 1：Suber 区分了实质蕴涵悖论的哪两个来源？它们在什么意义上是“悖论性的”？

答：(1) **假前件型**：凡前件假，条件句真（真值表第 3、4 行）——“如果月亮是绿奶酪做的，那么别的行星上存在生命”；(2) **真后件型**：凡后件真，条件句真（第 1、3 行）——“如果别的行星上存在生命，那么地球上存在生命”。“悖论性的”只在**古老意义**上：违反直觉，而非矛盾；两者都不违反任何逻辑原则，令我们不快的只是整句真值仅由一支的真值决定，而无视另一支的真值与内容。

题 2：Suber 对每一来源各给的例子之间有区别吗？

答：有区别，且区别很能说明问题。月亮例的真由**已知为假的前件**锁定；地球例的真由**已知为真的后件**锁定。更妙的是两例共享同一个真假未知的命题“别的行星上存在生命”——前者作后件、后者作前件：因此每个例子恰好只体现一个来源（另一支的真值不参与保真），互为镜像；且若地外生命为真，月亮例便同时落入两源（第 3 行），若为假，地球例亦然。直观效果也不同：假前件型听起来像玩笑或空洞断言；真后件型更具欺骗性——它仿佛断言地球上生命的存在以别处生命为后果，颠倒了我们对“后果”的直觉。

题 3：两个来源中哪一个产生衍推悖论（paradox of entailment）？

答：**假前件型**。衍推悖论即 $(p \wedge \neg p) \to q$ 恒真（教材 6.1 的例子）：前件 $p \wedge \neg p$ 是矛盾式，在每一赋值下皆假——假前件型在“必然假”的强化形态下，使整句在每一赋值下皆真，即重言式。（对偶地，真后件型产生 $p \to (q \vee \neg q)$：任何命题实质蕴涵重言式。）

题 4：真值函项性丢失了日常蕴涵的哪个直觉要求？为什么？

答：丢失的是**相关性要求**：前件与后件应当彼此相关（mutually relevant）、或以某种方式相联系。原因：真值函项性要求复合句的真值仅是成分句真值的函数，于是只看真值、不看内容（content）；内容既被无视，两支便可以毫无关联。故“真值函项性要求相关性的丧失”。

题 5：Suber 如何论证带假前件的蕴涵为真？这又如何表明实质蕴涵悖论“为我们的部分直觉所接受”？

答：三条相互独立的论证。(1) **承诺分析**：“如果我健康，我就来上课”唯有在“健康却缺席”（T–F）时被违背、为假；前件假时，无论来不来都谈不上违约——条件句为真。(2) **数学例**：“若 n 是完全平方数则 n 非素数”对一切 n 为真；代入 $n = 3$，前后件皆假而条件句仍真——我们对数学

全称命题之空洞实例的接受，用的正是实质蕴涵。(3) **反讽习语**：“如果国会通过真正的竞选经费改革，我就是教皇！”——习惯语以“假前件加荒谬后件”断言前件为假，恰恰利用了假前件造就真条件句的逻辑。三者表明：实质蕴涵虽与“相关性”直觉冲突，却与“承诺/违约”的条件、数学概括、讥讽语用等另一批直觉吻合——故它只是“在某种程度上”反直觉。

题 6：Suber 为何提出实质蕴涵悖论是否也适用于论证的问题？

答：因为他的中心论题正是“翻译为实质蕴涵不丢失逻辑上重要的东西——有效论证的有效性不丢失”。有效性是逻辑的核心概念，而条件句与论证相互对应（前提合取 → 结论）；若悖论简单传递到论证，则含任一假前提的论证、结论为真的论证都将有效，有效性判定将失去意义。因此必须检查悖论的“传染范围”，才能兑现其论题。（教学上也有必要：初学者常把句子层面的真假与论证层面的有效性混为一谈。）

题 7：他又如何论证悖论并不（简单地）适用于论证？

答：两步。第一，反驳简单传递：含假前提的论证不必有效，结论为真的论证也不必有效——例：前提“月亮是绿奶酪做的”（假）、结论“别的行星上没有生命”：存在使前提真而结论假的赋值（月亮是绿奶酪、别处有生命），故无效。可见论证有效性取决于是否存在真前提假结论的赋值，而不取决于前提实际上是否为真。第二，指出悖论只在**偶然真（假）提升为必然真（假）**的特殊意义上传递：若诸前提的合取是**矛盾式**（必然假），则不存在使前提全真的赋值，论证空洞地有效；若结论是**重言式**（必然真），则不存在使结论假的赋值，论证亦有效。这两种情形不损害实践：没人以矛盾为前提立论（若有，矛盾正是要揭露的谬误），重言结论无需论证。

7.3.2 Sanford 部分七题

题 8：Sanford 为何认为条件句研究具有一般重要性？

答：两层理由。(1) 日常层：条件句位于我们关于世界的思考与行动审议（deliberation）的核心——审议即对未来行动备选方案的有意识考虑，其内容是条件式的；从证据形成信念的推理也天然取条件句形式。“不必先养成对哲学谜题的口味，就能对条件句感到困惑”——问题不依赖任何先行的理论兴趣。(2) 哲学层：条件句在许多哲学理论中扮演核心角色——逻辑、推理哲学、语言哲学之外，还有因果、自由、物理存在（倾向性质、现象主义）的分析；条件句问题处于“推理基础”的地位（书名副题）。

题 9：审议、规划与条件句推理之间的联系是什么？

答：审议是对未来行动备选方案的有意识考虑；而审议时试图裁决的，正是“若做某事，会怎样、可能怎样、不可能怎样；什么必须先行、什么不能先行”——这全是条件句。医学生的职业规划由一连串条件句构成（成绩、先修课、贷款、收入、值夜）；规划即条件句网络中的路径选择。条件句还服务于信念的裁决（电子钟与断电、年轮与降水），并且即使两分句皆非行动者所能控制（飓风、利率），仍可通过“是否成为所有者”等选择介入行动。故条件句推理是审议与规划的媒介。

题 10：为何“前件”（antecedent）与“后件”（consequent）两术语可能误导？Sanford 提出什么替代术语？

答：两种误导。(1) **语序**：前件不必居句首——“You will make a lot of money if you become a doctor.”；前件是处于 if 辖域中的分句。(2) **时序与后果**：两词暗示真条件句的两分句之间有真实的先后/后果关系（后件所述依赖并作为前件所述的后果而出现）；但优先次序可以颠倒：选物理须先修微积分；钟显闪烁，则此前断过电；年轮窄，则当年降水少——antecedent/consequent 只适合若干依赖模式中的一种。替代术语：传统语法术语 protasis/apodosis（Sanford 提及但未采用）；他本人采用 **if 从句（if-clause）**与**主句（main clause）**——“更短、更准、理论负载更少”。

题 11：什么是非直陈条件句？为何逻辑学与哲学中的条件句理论通常不考虑它们？

答：以非直陈句为主句的条件句：**条件祈使句**（命令、请求、劝告、行动准则：“If you see her, say hello.”“If music be the food of love, play on.”）与**条件疑问/劝勉**（“If the neighbours' dog didn't steal our newspaper, who did?”“If Winter comes, can Spring be far behind?”）。被排除的理由：(1) 它们似乎不构成棘手的理论问题——祈使是假言的而非定言的：条件成立则劝告生效；其功能可用直陈条件句解释（Sanford 正是这么做的）；(2) 更根本地，疑问与祈使无所谓真假（只能恰当/离谱、得当/无关），而条件句的理论问题恰恰是**真值条件**问题，只对直陈条件句产生。

题 12：Sanford 使用何种真值观？条件句给这一真值观提出了什么问题？

答：**符合论**：真句符合现实，假句不符；给定期确指称，直陈句为真当且仅当其所描述的事态获得（猫在垫上；“有人放猫进来”也清楚需要何种情形——Tod 或 Lucy 或……）。问题：对条件句“Someone let in the cat if the cat is on the mat”，我们说不出什么样的事态使之真——我们能画猫在/不在垫上，却画不出“条件性的事态”；事件在特定时空要么发生要么不发生，**不存在事件的条件性发生**。于是：关于发生的直陈条件句并非在谈条件性的发生，那它们在谈什么？世界里是什么使直陈条件句为真？即使否认条件句有真假，也仍须以别的方式解释可接受/不可接受之别。

题 13：条件句与 Hume 的因果观有什么联系？

答：Hume 在《人类理解研究》第 VII 节先用**恒常会合**定义原因（相似对象后随相似对象），随即以“或者换句话说”过渡到**反事实**表述：“如果前对象不曾存在，后对象就从未存在。”因果断言由此被置于条件句的可接受性之上：“If James had not taken the vitamin C, then his cold symptoms would not have disappeared so quickly”的可接受性，是“服用维生素 C 导致症状消退”之可接受性的必要条件。因果的条件句分析是今日哲学的正统（第 VIII 节的自由分析亦然：自由 = 若选择静息则可静息、若选择移动则可移动的假言力量）。关键有二：(1) Hume 的“无辜短语”完成了从可观察的恒常会合到不可观察的必然联结的“令人吃惊的过渡”——秘密能力（secret powers）不可观察，反事实条件句的根据同样不可见，这与符合真值观的难题同构；(2) 这些条件句的 if 从句都是**假的**（James 确实吃了维生素 C），故因果分析恰恰压在真值条件问题最尖锐处。

题 14：条件句在 Mill 关于物理存在的倾向性说明中起什么作用？

答：Mill 把倾向性说明推到极致：不仅性质是倾向性的（可溶性 = 若放入合适液体则溶解——“具有某性质，典型地就是若条件适当时以某方式行事”），**物理存在**本身也是倾向性的。在《考察》第 XI 章名段中，“加尔各答存在”被分析为：倘若居民尽数离开或死去、倘若我被移到恒河岸边，**感觉的永久可能性**（permanent possibility of sensation）仍将保持——我仍会有那些会使我断言“加尔各答此时此地存在”的感觉。Sanford 的概括：Mill 的感觉的永久可能性 = “把感觉情境与所得感觉之特征联系起来的那些条件句的**恒久真理**”。即：物理对象 = 一束持久为真的（假 if 从句的）反事实条件句；现象主义的物理存在分析整个地以条件句的真值条件问题为地基。

7.3.3 Discussion 五题

讨论题 1：回忆 Frege 在《概念文字》序言中关于自然语言与逻辑语言关系的论述：它能否用来证成实质蕴涵与自然语言条件句意义之间的差距？从 Russell 在《我们关于外间世界的知识》中的观点看，又当如何看待？

答：Frege 的序言给出著名的**显微镜喻**：日常语言如眼睛——视野宽广、随处可用、服务于生活的全部目的（交流、暗示、感染），但受心理联想支配、充满歧义，不堪担负无漏洞证明之责；概念文字如显微镜——用途单一却精确，专为科学推理而造。这一论述**能够**为差距提供证成，且是双重证成：(1) *分工论*：逻辑语言本就不是自然语言的语义描写，而是特殊目的的仪器；仪器不重现对象的一切性质（显微镜不见颜色），故“实质蕴涵 $\neq$ 日常 if 的意义”不是缺陷而是设计使然；(2) *保真论*：仪器要保存的是推理上本质的结构——这正是 Suber 的“无逻辑损失”论题：翻译保持有效性。但证成有限度：它只说明差距*可接受*，并未解释日常条件句的语义（相关性、因果色彩、反事实）为何如此——那是“眼睛所见而显微镜所不见”的部分，Sanford 的问题恰在此处。

Russell 的视角不同。《我们关于外间世界的知识》（1914）主张哲学的方法即数学–逻辑的分析方法（“逻辑是哲学的本质”）：日常语言在*语法形式*上掩盖命题的*逻辑形式*，含混与歧义是可通过分析消除的缺陷；借助 Frege–Peano–Russell 式的符号语言可以逼近命题的真实逻辑结构，他还以感觉材料的逻辑构造处理外间世界问题。由此看，差距不是永久的工具分工，而是*表面的*、*待分析消解的*：日常条件句（尤其数学与演绎语境中的）一旦被精确化，其演绎内核与实质蕴涵重合；残余差别属于心理的、语用的伴随物，不属逻辑。故 Russell 同样支持 Suber，但理由是**分析还原**而非**工具分工**。两人共同划定的界限是：辩护的有效范围止于“逻辑重要性”；更强的主张——实质蕴涵穷尽了日常条件句的意义——无论 Frege 还是 Russell 都未提供，也不需要。

讨论题 2：解释为何 C. I. Lewis 的严格蕴涵不是真值函项的。并与 Suber 关于相关性与真值函项性关系的论述联系起来。

答：定义：p 严格蕴涵 q（记作 $p \prec q$，Lewis 的鱼钩形记号）当且仅当 $\neg\Diamond(p \wedge \neg q)$——*不可能* p 真而 q 假；等价于 $\Box(p \to q)$。它不是真值函项的，因为其真假取决于 p、q 在**所有可能世界**中的取值，而不只是它们在*现实赋值*下的真值。例：令 p = “2 是偶数”、q = “雪是白的”、r = “2 是偶数或者雪是白的”。$p \to q$ 与 $p \to r$ 同真（真前件真后件，第 1 行）。但 $p \wedge \neg r$ 不可能（p 真则析取真），故 $p \prec r$ 成立；而 $p \wedge \neg q$ 可能（尽可设想雪被煤灰染黑而 2 依旧为偶数），故 $p \prec q$

不成立。同为 (T, T) 的真值组合，严格蕴涵一真一假——真值组合不决定其值，故无真值表可言。

与 Suber 的联系：Suber 的命题是“真值函项性*要求*相关性的丧失”——凡想保留前件与后件之间更强的联系，就必须放弃仅凭真值定值的做法。Lewis 正是拒绝支付 Suber 的代价的人：他要捕捉“后件*由*前件而来”（不可能有前无后），而这一模态联系天然超出实际真值，于是必然牺牲真值函项性与真值表方法。但注意两层：(1) 严格蕴涵*并未*恢复 Suber 意义上的相关性——它只要求必然联系、不要求题材相关，故仍保有“严格蕴涵悖论”：矛盾严格蕴涵一切（$\neg\Diamond((p \wedge \neg p) \wedge \neg q)$ 平凡成立），任何命题严格蕴涵重言式；Lewis 本人接受这些悖论。(2) 因此才有走得更远的相关逻辑（Anderson & Belnap 的衍推）：要求前后件共享题材，进一步放弃真值函项性。整个谱系印证 Suber 的取舍律：在直觉充分性与真值函项性之间，每多得一分前者，必多失一分后者。

讨论题 3：Sanford 对英语条件句的分析中有没有不能迁移到汉语的成分？若有，是哪些？这对 Sanford 的一般结论有何后果？

答：先说可迁移的：Sanford 的时序倒置观察（选物理须先修微积分；钟显闪烁则此前断电；年轮偏窄则当年少雨）在汉语中同样成立——“如果选了物理课，就得先修微积分”没有半点不妥，故“前件/后件术语暗示的时间在先并不对应真实的时间在先”这一*语义*结论跨语言有效；汉语“你会赚很多钱的，如果你当医生的话”这类后置条件分句也印证“前件 = 受条件词辖域的分句，不必居首”。

不能迁移或需修正的成分至少有四：

- **时态**：英语例的“先后”暗示部分由动词形态负载（will make、had not taken 的时态后移）；汉语无时态形态，时间由体标记、时间词与语境给出——antecedent/consequent 的时序暗示在英语中是*语法*产物，汉语中并无对应的语法资源。这反过来**支持** Sanford：时序暗示是英语（及印欧语）的特设现象，不是条件句的普遍语义。
- **反事实标记**：英语以虚拟语气/时态后移区分直陈与反事实（If it were done…；If James had not taken…）；汉语无专用反事实语气标记，反事实义靠语境及“要是/要不是…（早）就…”等格式的暗示（著名的 Bloom–Au 争论即由此起）。对依赖英语形态给条件句分类的理论，这是釜底抽薪：直陈/反事实之别在汉语中至少部分是语用而非语法的。
- **”then” 的对应物**：英语 then 可省；汉语条件句主句中的“就/便/那么”近乎强制，且回指衔接“如果”，把两个分句整合为单一构式——Sanford 的“主句可独立成句”（can stand by itself）在汉语中因“就”的强制性与主语省略（“如果下雨，就不去了”）而需弱化。
- **话题性**：汉语是话题突出（topic-prominent）语言，条件分句常兼作话题；主语大量省略使“可独立成句”的标准进一步松动。

后果：Sanford 的一般结论——术语应当更短、更准、理论负载更少——获得**跨语言支持**（英语特有的时序暗示被证明是特设的）；但他分析中的具体成分（时态、虚拟语气、then 的可选性、主句独立性）不可直接普遍化，其替代术语“if 从句/主句”本身仍是英语中心的（汉语并无“if”一词；汉语逻辑术语“前件/后件”同样携带空间–时序暗示，可见 Sanford 的批评也可反用于其自身）。正确的结论比 Sanford 更进一步：条件句的*哲学*问题（真值条件、审议、因果与倾向分析）是语言无关的，条件句的*语法*体现是语言特异的；对条件句的理论研究应以跨语言证据校正以英语为样本的概括。

讨论题 4：解释为何 Suber 声称实质蕴涵悖论虽对自然语言条件句的分析可能构成问题，却不构成论证有效性的难题。举例说明。能否看出与 C. I. Lewis 严格蕴涵概念的联系？

答：关键在两个层面的区分：悖论活在**句子**层面、依赖实际真值（前件事实上假、后件事实上真）；有效性活在**论证**层面、须考虑一切赋值（有效性 = 不存在使前提全真而结论假的赋值）。故悖论不能简单传递：

- 例 1（假前提不保证有效）：前提“月亮是绿奶酪做的”（事实上假）；结论“别的行星上没有生命”。存在赋值使前提真、结论假（月亮是绿奶酪，且别处有生命），故无效。
- 例 2（真结论不保证有效）：前提“雪是白的”；结论“草是绿的”（两者皆真）。可以设想雪白而草不绿，故无效。
- 例 3（矛盾前提 $\Rightarrow$ 有效）：前提“月亮是绿奶酪做的”且“月亮不是绿奶酪做的”；结论“火星上有生命”。无赋值使前提全真，空洞地有效。
- 例 4（重言结论 $\Rightarrow$ 有效）：任意前提（甚至空前提），结论“雪是白的或者雪不是白的”。无赋值使结论假，有效。

这为什么不构成难题？因为日常与数学论证不以矛盾为前提（若有，矛盾本身即待揭的谬误——归谬法正是利用此点）；重言结论无需论证；有效性判定照常进行，Suber 的“翻译保有效”完好无损。

与 Lewis 的联系：例 3、例 4 恰是**严格蕴涵也承认**的“严格蕴涵悖论”——$\neg\Diamond((p \wedge \neg p) \wedge \neg q)$ 成立（矛盾前件不可能），故矛盾严格蕴涵一切；同理任何命题严格蕴涵重言式。也就是说，*在悖论真正传递到论证的场合（必然假的矛盾前提、必然真的重言结论），Lewis 与实质蕴涵完全一致*；二者的分歧只在偶真偶假的句子层面（月亮例对 Lewis 不是蕴涵，因为 $\Diamond(p \wedge \neg q)$），而那类情形根本不影响有效性。故 Suber 的论题得到批评者自家理论的佐证：换成严格蕴涵，有效论证依然有效。

讨论题 5：讨论若以真值函项方式分析赋予倾向性质的陈述（如“糖是可溶的”），会遇到什么问题。

答：标准的倾向性分析把“糖是可溶的”分析为条件句“如果糖被放入合适的液体，它就溶解”（$P \to D$）。若 $\to$ 取实质蕴涵，至少有五重问题：

- **假前件的空洞真：**只要糖（事实上）没有被放入水中，P 假，则 $P \to D$ 真。于是任何从未被浸入水中的东西都自动“可溶”——一块蜡与一块糖同未入水，按此分析同真“可溶”；倾向性区分在未触发的情形下被完全抹平，分析丧失预测与解释力。这正是 Suber 假前件悖论从“违反直觉”升级为“**实质性错误**”的场合。
- **真后件的侵蚀：**若某物因无关原因而“溶解”（受热熔化、被碾成粉末），后件真，则条件句真，被判为可溶。
- **相关性缺失：**可溶性要求浸入与溶解之间有*以对象本性为根据*的内在联系（Hume 的“秘密能力”）；实质蕴涵只看真值不看内容——Suber 为真值函项性而放弃的相关性，此处恰恰是分析对象本身。
- **ceteris paribus 与无穷倒退：**严格的分析须加上“合适的溶剂、温度、压力，无干扰过程”等条件；而每个条件又只能用条件句表述（Goodman 关于火柴的经典讨论：干燥、有氧、无

风……），分析面临无穷倒退或循环。

- **掩蔽与促发**（现代文献中的 mask/fink 反例）：涂了防水蜡的糖仍可溶，但浸入不溶（真前件假后件 $\Rightarrow$ 条件句假而倾向在）；反之，“被激怒就发火”者的被激怒过程恰好使他冷静（促发）：倾向不在而条件句真。真值函项分析在两个方向上都出错。

与 Mill 的联立更见其败：物理存在 = 感觉的永久可能性 = 一束关于假想观察的条件句的恒久真理。按实质蕴涵：只要我从不被移到恒河岸边，所有相关条件句都因假前件而为真——“加尔各答存在”将免费成立；且“永久/恒久”要求**跨情境的恒常性**，这是模态量化的性质，根本不是单次真值赋值所能表达的。结论：倾向性陈述的恰当分析恰恰需要实质蕴涵所丢掉的东西——前后件之间以对象本性为纽带的相关性与模态恒常性；Sanford 的问题“世界里是什么使条件句为真”在此以最尖锐的形式重现。

8 第 7 章命题逻辑：有效性（考点整理）

8.1 本章定位

第 5 章给公式指派真值；第 7 章用真值定义公式的**性质**（重言/矛盾/偶然）与公式间的**关系**（等价），并定义**论证格式的有效性**。压轴问题是元逻辑的：**函项完全性**（functional completeness）——*哪些（多少）联结词足以表达一切真值函项？*本章内容是全课程解题密度最高的一章，也是第 15 章（谓词逻辑反例法）、第 21 章（元逻辑）的直接基础。

8.2 核心定义与概念

逻辑等价（logical equivalence）

ϕ 与 ψ **逻辑等价**（$\phi \Leftrightarrow \psi$），iff 对一切赋值 V：$V(\phi) = V(\psi)$。注意：(1) ”logical” equivalence 区别于 material equivalence（$\leftrightarrow$ 联结词）；(2) 二者关系：$\phi \Leftrightarrow \psi$ iff $\phi \leftrightarrow \psi$ 是重言式。(3) 判定法：**双列对比**——在同一真值表中比较两列；或对任意 V 做一般证明。

重言式、矛盾式、偶然式

- ϕ 是**重言式**（tautology），iff 对一切 V：$V(\phi) = 1$。记号 $\vDash \phi$（另用 $\top$ 记” 任一重言式”）。
- ϕ 是**矛盾式**（contradiction），iff 对一切 V：$V(\phi) = 0$。记号 $\bot$（记任一矛盾式）。
- ϕ 是**偶然式**（contingency），iff 有 V 使 $V(\phi) = 1$ 且有 V' 使 $V'(\phi) = 0$。

重要事实：两个重言式彼此等价；两个矛盾式彼此等价。经典三例：$\vDash \phi \vee \neg\phi$（排中律 law of excluded middle）；$\phi \wedge \neg\phi$ 是矛盾（无矛盾律）；$\phi \to (q \to p)$ 型为重言。

三类公式的相互关系（必考）

- ϕ 是重言式 iff $\neg\phi$ 是矛盾式（反之亦然）。
- ϕ 是偶然式 iff $\neg\phi$ 是偶然式。
- 任何公式**恰属**三类之一：不可能既重言又矛盾；若非重言非矛盾则必偶然（证明思路：若存在 V 值 1 与 V' 值 0 即偶然；若恒 1 即重言；若恒 0 即矛盾——三分穷尽）。

课件证明样例（用赋值做）："ϕ 是重言式 $\Rightarrow$ $\neg\phi$ 是矛盾式"：设对一切 V 有 $V(\phi)=1$，则对一切 V 有 $V(\neg\phi)=0$（$\neg$ 条款），即 $\neg\phi$ 是矛盾式。偶然式对偶证明：$V(\phi)=1, V'(\phi)=0$ 给出 $V(\neg\phi)=0, V'(\neg\phi)=1$，故 $\neg\phi$ 亦偶然。

论证格式的有效性（semantic definition）

论证格式 $\phi_1,\ldots,\phi_n \,/\, \psi$ **有效**（$\phi_1,\ldots,\phi_n \vDash \psi$），iff 对一切 V：若 $V(\phi_1)=\cdots=V(\phi_n)=1$，则 $V(\psi)=1$。**真值表判定程序**：列前提与结论的表；检查前提全 *1* 的行：(a) 若这些行结论皆 1——有效；(b) 若至少一行结论为 0——**无效**，该行即**反例**（counterexample）。零前提情形：$\vDash \phi$ 即 ϕ 是重言式。由**弱化**（Weakening：$\phi \vDash \psi \Rightarrow \phi\wedge\chi \vDash \psi$）重言式从任意前提集可推出。

两种证明风格（课件示范，都要会）。

- **真值表法**（机械）：课件例 $p\to(q\wedge r),\ q\to\neg r \vDash \neg p$——8 行中前提全 1 的只有 $(0,1,0),(0,0,1),(0,0,0)$ 三行，结论 $\neg p$ 在这三行皆为 1，故有效。反例课件：$p\to(q\wedge r),\ \neg r\to q \nvDash \neg p$——行 $(1,1,1)$ 使前提皆真而结论 0：反例。
- **赋值法（归谬）**（优雅）：设无效，则有 V 使 $V(p\to(q\wedge r))=V(q\to\neg r)=1$ 且 $V(\neg p)=0$。则 $V(p)=1$；由第一前提 $V(q\wedge r)=1$，故 $V(q)=V(r)=1$；由第二前提（$V(q)=1$）得 $V(\neg r)=1$，故 $V(r)=0$——与 $V(r)=1$ 矛盾。假设被拒，故有效。（构造反例同理：直接给一个 V 指派。）

8.3 实质蕴涵悖论与有效性

有效性的" 怪" 推论（联系第 6 章 Suber）

- **矛盾前提 $\Rightarrow$ 论证有效**：若前提合取为矛盾式，则无赋值使前提全真，有效性定义" 空真"（vacuously true）。例：$p\wedge\neg p \vDash q$。
- **重言结论 $\Rightarrow$ 论证有效**：任意前提 $\vDash \top$。
- 于是" 从偶然真的前提可以推出必然真的结论"（$p \vDash q\vee\neg q$），" 矛盾前提可以推出任意结论"——这是**有效性与真值保持的代价**：Suber 的分析（第 6 章）是这些" 悖论" 只在翻译层面（把日常条件句译作 $\to$）才刺眼，在论证有效性层面它们正是真值函项语义的正确行为。

8.4 等价定律库与替换定理

常用等价式（课件清单，考试按需引用）

- 幂等/吸收：$\phi \Leftrightarrow \neg\neg\phi \Leftrightarrow \phi\wedge\phi \Leftrightarrow \phi\vee\phi \Leftrightarrow \phi\wedge(\phi\vee\psi) \Leftrightarrow \phi\vee(\phi\wedge\psi)$
- De Morgan：$\neg(\phi\vee\psi)\Leftrightarrow\neg\phi\wedge\neg\psi$；　$\neg(\phi\wedge\psi)\Leftrightarrow\neg\phi\vee\neg\psi$
- 交换/分配：$\phi\vee\psi\Leftrightarrow\psi\vee\phi$；$\phi\wedge(\psi\vee\chi)\Leftrightarrow(\phi\wedge\psi)\vee(\phi\wedge\chi)$（对偶式同理）
- 蕴涵改写：$\phi\to\psi\Leftrightarrow\neg\phi\vee\psi\Leftrightarrow\neg(\phi\wedge\neg\psi)\Leftrightarrow\neg\psi\to\neg\phi$（**逆否定律** law of contraposition）
- 等值改写：$\phi\leftrightarrow\psi\Leftrightarrow(\phi\to\psi)\wedge(\psi\to\phi)\Leftrightarrow(\phi\wedge\psi)\vee(\neg\phi\wedge\neg\psi)$

- 输出/进口：$\phi \to (\psi \to \chi) \Leftrightarrow (\phi \wedge \psi) \to \chi$；$(\phi \vee \psi) \to \chi \Leftrightarrow (\phi \to \chi) \wedge (\psi \to \chi)$

代入与替换定理（Substitution Theorem）

记号：$[\phi/\psi]\chi$ = 把 χ 中 ψ 的每一处出现替换为 ϕ 所得的公式（课件例：$[p/q](p \wedge r) = p \wedge r$ ——" 空" 替换，因 χ 中无 q；替换可叠加：$[p/q][r/s](s \vee \neg q) = r \vee \neg p$）。**替换定理**：若 $\phi \Leftrightarrow \psi$，则 $\chi \Leftrightarrow [\phi/\psi]\chi$。证明：对 χ 的构造归纳。关键观察：原子情形平凡（原子无子公式可换）；复合情形由等价式两边" 对复合的真值贡献相同"（指称性）逐层传递。用法：等价式成为" 合法重写规则"——由 $\neg\neg\phi \Leftrightarrow \phi$ 可把 $\neg\neg p \to \neg\neg q$ 重写为 $p \to q$（双消步骤），再接逆否定律得 $\neg q \to \neg p$。

8.5 真值函项与函项完全性

真值函项（truth functions）与计数

一个 n 元**真值函项**是从 $\{0,1\}^n$ 到 $\{0,1\}$ 的函数。联结词" 代表" 真值函项：$f_\neg(1) = 0, f_\neg(0) = 1$；$f_\wedge(1,1) = 1$，其余 0；等等。$n$ 元真值函项共有 $2^{(2^n)}$ 个：一元 4 个、二元 16 个、三元 256 个。课件三元例：$f(x,y,z) = 1$ 仅当 $x = y = z$（" 全同" 函项，可由 $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$ 表达）。

函项完全性（functional completeness）

联结词集 S 是**函项完全**的，iff 对每个 n 元真值函项 f，都存在以 S 中联结词写出的公式 $\phi(p_1,\ldots,p_n)$ 使得对一切赋值 V：$V(\phi) = f(V(p_1),\ldots,V(p_n))$。**定理**：$\{\neg,\wedge,\vee\}$（从而标准五联结词集）是函项完全的。

证明（DNF 构造法——考试要求完整重写）。 对给定 n 元真值函项 f，构造析取范式（disjunctive normal form）：

1. 在 f 的真值表中找出所有 f 取 1 的行；设为 $r_1,\ldots,r_k$。
2. 对每个 1-行 r_i（设其在 $p_1,\ldots,p_n$ 上的真值为 $b_{i1},\ldots,b_{in}$），构造**完全合取支** δ_i：对每个 j，若 $b_{ij} = 1$ 写 p_j，若 $b_{ij} = 0$ 写 $\neg p_j$，再全部 $\wedge$ 起来：$\delta_i = \ell_{i1} \wedge \cdots \wedge \ell_{in}$。此支恰在这一行为 1。
3. 令 $\phi = \delta_1 \vee \cdots \vee \delta_k$。则 ϕ 在且仅在取值行 $r_1,\ldots,r_k$ 上为 1——恰为 f 的 1-行集。

特例：若 f 处处为 0（无处真），取 $\phi = p_1 \wedge \neg p_1$（矛盾式）。课件例：三元的" 全同" 函项两个 1-行 $(1,1,1)$、$(0,0,0)$，得 $(p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$。

完全性的推论链（考试爱考" 最少联结词"）

- 由 DNF 定理 $\{\neg,\wedge,\vee\}$ 完全。
- 由 De Morgan（$\phi \vee \psi \Leftrightarrow \neg(\neg\phi \wedge \neg\psi)$）消去 $\vee$：$\{\neg,\wedge\}$ 完全。对称地 $\{\neg,\vee\}$ 完全。
- 由蕴涵改写（$\phi \to \psi \Leftrightarrow \neg\phi \vee \psi$）消去 $\to$、$\leftrightarrow$（等值改写消去）：整五联结词可缩为 $\{\neg,\wedge\}$、$\{\neg,\vee\}$、$\{\neg,\to\}$ 等。

- **Sheffer 竖线** $|$（NAND：$\phi|\psi = \neg(\phi \wedge \psi)$）与 Peirce 箭头 $\downarrow$（NOR：$\neg(\phi \vee \psi)$）各自单独函项完全：$\neg\phi \Leftrightarrow \phi|\phi$，$\phi \wedge \psi \Leftrightarrow (\phi|\psi)|(\phi|\psi)$。
- **反面结果：**$\{\wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow\}$（无 $\neg$）**不**完全。证明：这四个联结词都是**真值保持**的（输入全 1 时输出必 1），故由它们构造的任何公式在” 全 1” 赋值下恒为 1；而真值函项 $f(1, \ldots, 1) = 0$（如 $\neg p$）不可表达。

8.6 典型例题与解法

例 1（等价判定）：$p \rightarrow q \Leftrightarrow \neg q \rightarrow \neg p$？ 双列对比（课件表）：两列在 $(1,1),(1,0),(0,1),(0,0)$ 皆 $(1,0,1,1)$——等价（逆否定律的实例验证）。

例 2（性质判定）：$p \vee (q \wedge \neg p)$ **属何类？** 真值表：$(1,1) \rightarrow 1$；$(1,0) \rightarrow 1$；$(0,1) \rightarrow 1$（$q \wedge \neg p$ 为 1）；$(0,0) \rightarrow 0$。有 1 有 0：偶然式。或用分配律改写为 $(p \vee q) \wedge (p \vee \neg p) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge \top \Leftrightarrow p \vee q$——一眼看出偶然。

例 3（有效性证明——赋值归谬，课件原题）。 $p \rightarrow (q \wedge r),\ q \rightarrow \neg r \vDash \neg p$：见上文赋值法完整推导。同一论证换成真值表法要列 8 行——两种方法都要练到熟。

例 4（反例构造）。 $p \rightarrow q,\ q \rightarrow r \nvDash r \rightarrow p$：取 $V(p) = 0, V(q) = 0, V(r) = 1$：前提 1（假前件），结论 $0 \rightarrow 0 = 1$……此行结论为 1 不是反例；改取 $V(p) = 0, q = 0, r = 1$ 不行，取 $V(p) = 1, q = 1, r = 1$：结论 1。真正反例：$V(p) = 0, V(q) = 0, V(r) = 1$ 失败后系统找：需结论 $r \rightarrow p$ 为 $0 \Rightarrow r = 1, p = 0$；前提：$p \rightarrow q$ 真（$p = 0$）；$q \rightarrow r$ 真 $\Rightarrow q = 0$ 或 $r = 1$（真）。故 $V(p, q, r) = (0, 0, 1)$ 使两前提真、结论假——重验：$r \rightarrow p = 1 \rightarrow 0 = 0$。对，这就是反例。（经验：从” 结论为 0” 倒推最快。）

8.7 易错点与思考难点

易错清单

- $\Leftrightarrow$（元语言关系）与 $\leftrightarrow$（对象语言联结词）层次之别；”$\phi \Leftrightarrow \psi$ iff $\phi \leftrightarrow \psi$ 重言” 是定理不是定义混同。
- 有效性只看**前提全 1 的行**；前提为假的行无关。
- 反例必须**完整指派**所有相关字母，且注明它使前提真、结论假。
- DNF 证明中” 全 0 函项” 要单独处理（矛盾式）。
- 重言式的**代入实例**仍是重言式（对元变元统一替换任何公式）；但**反向不成立**：ϕ 代入后得的公式重言 $\not\Rightarrow \phi$ 重言（如 $p \vee q$ 的实例 $p \vee \neg p$ 重言，$p \vee q$ 本身不然）。
- ” 无 $\neg$ 则不完全” 的证明用的是**真值保持**论证——这一招（对所有赋值的不变性）是元逻辑证明的标准武器。

思考难点：为什么五联结词”够用”?

函项完全性回答了”表达力”问题：任何真值函项组合行为都可由现有联结词复合出来——命题逻辑的联结词集在真值函项的世界里没有遗漏。哲学上这划定了本书第一部分的能力边界：凡能化为真值函项的现象（命题组合），标准命题逻辑全覆盖；覆盖不了的（因果条件句、模态、时态、道义）需要第 22 章（多值）、第 24 章（模态）等扩展——而这些扩展是否”该做”、如何做（保守扩张判据），正是第 4 章 Belnap 讨论的技术背景。

9 第 8 章 Excursus：推理与逻辑有效性

本章是全书第一个“插叙”（excursus）：在掌握命题逻辑的有效性概念之后，教材暂时离开技术主线，追问逻辑（*logic*）与推理（*reasoning*）究竟是什么关系。Harman 的《改变观点：推理的原则》（*Change in View: Principles of Reasoning*, 1986）第一、二章对此给出了著名而激进的否定回答。复习主线只有一条：**蕴含（implication）与推理（inference）的范畴区分**——modus ponens 的双重角色、封闭性的失败、说谎者悖论、倾向性解读等，都是这条主线的展开。

9.1 论文精读：Harman《改变观点：推理的原则》第一、二章

9.1.1 背景与核心问题

教材 8.1 指出，“逻辑是推理的科学”这一观念至少面临两个考虑。其一，**推理是一种活动（act）**：我们基于所持的前提、运用规则推出结论，而真值表意义上的有效性概念本身与行动没有联系。其二，**语境与目的**：日常推理总是在具体语境中、为着特定目标进行的（决定晚餐买什么、预测加息的后果），而有效性概念恰恰抽象掉了这些语境因素。

作者 Gilbert Harman（1938–2021），美国哲学家，长期任教于普林斯顿，哈佛博士（师从 Quine）。他的“概念角色语义学”（conceptual role semantics）把表达式的意义等同于它在推理与决策中的功能，与 Brandom 的推理主义、第 10 章的证明论语义学遥相呼应；微妙之处在于：一个把意义奠基于推理的哲学家，却否认逻辑是推理的核心。其论题浓缩为一句名言：

> “It may be a mistake to expect principles of reasoning to take the form of a logic.” (Harman 1986a, p. 6)
>
> “期望推理原则采取一种逻辑的形式，这可能是个错误。”

注意教材 8.1 末尾的警示：Harman 的论证预设了“逻辑 = 经典逻辑”。若允许扩展（第三部分的非经典逻辑），或许能部分刻画推理的活动性与语境性；但若逻辑严格限于经典逻辑，为容纳推理而“打补丁”，就如同给马画上条纹以冒充斑马：画得巧妙也许像，但它仍是马。

9.1.2 论证结构精读之一：第一章——推理即有理由的观点改变

Cheerios 例子。 全书以厨房小故事开篇：Mary 打算早餐吃 Cheerios，打开橱柜却没找到，于是断定是 Elizabeth 昨天吃完了，改吃 Rice Krispies。这个“推理的初级样本”有两大特征：第一，Mary 的推理**既增加信念**（没有 Cheerios 了；Elizabeth 吃掉了）**又放弃信念**（不再相信橱柜里有、

自己会吃 Cheerios）；第二，推理**不仅改变信念（理论推理 theoretical reasoning），也改变计划与意图（实践推理 practical reasoning）**（二者交织但可区分）。

核心概念：reasoned change in view（有理由的观点改变）

推理（reasoning）= 对一个人的“观点”（view：信念、意图、计划等的集合）所做的有理由的修改，可加可减，可改信念也可改意图。研究对象的典型形态不是“从前提到结论的证明”，而是“发现观点与事实不合之后如何调整整个观点”。

推理与论证：范畴的区别。 这种研究长期被忽视，原因之一是**推理（reasoned change in view）与论证/证明（argument/proof）被混为一谈**。后者是“经由中间步骤从前提到达结论”，属另一范畴：

> “Modus Ponens: P and if P then Q taken together imply Q. Such a rule by itself says nothing at all in particular about belief revision.” (p. 3)
>
> “肯定前件式：P 与‘如果 P 那么 Q’合起来蕴含 Q。这样一条规则本身根本没有说出任何关于信念修正的具体内容。”

论证规则是蕴含规则（rules of implication），推理规则是修正规则（rules of revision）。范畴差异另有表现：论证是累积的（单调 monotonic，只加不减），推理可加可减（非单调，可放弃既有信念）——AI 的“单调/非单调推理”术语突出了这一点，却把论证也称“推理”，恰恰混淆了范畴。

modus ponens 的双重角色。 教材重述的关键论证：设我相信 p，相信 $p \to q$，并（由此）相信 q；现在我观察到 $\neg q$。显然不能维持 q；且为保持一致，p 与 $p \to q$ 中**至少须放弃一个**。但 modus ponens 对此保持沉默——它是蕴含规则，不是修正规则。书中 Mary 的原始版本更尖锐：

> “Mary’s beliefs are jointly inconsistent and therefore imply any proposition whatsoever. This does not authorize Mary to infer any proposition whatsoever. … Instead she abandons her first belief, concluding that it is false after all.” (pp. 4–5)
>
> “Mary 的信念联合不一致，因而（在经典逻辑中）蕴含随便哪个命题。但这并不授权 Mary 推断随便哪个命题。……相反，她放弃了第一个信念，断定它终究是假的。”

即：矛盾蕴含一切（$A \wedge \neg A \vDash B$）这一逻辑事实，翻译成“可以推出任何东西”的修正许可便是谬误。因此即使某修正原则引用了逻辑原则，二者仍不同：**逻辑原则无例外，而与之对应的信念修正原则必有例外**（有时该放弃 p，有时该放弃 $p \to q$）。

存在“演绎推理”吗？ 由此 Harman 怀疑一系列传统观念：从“存在归纳推理”推不出“存在归纳论证、归纳逻辑”；同理，从“存在演绎论证”也推不出“存在演绎推理”（deductively reasoned change in view）：

> “Obviously, there is deductive argument, but it is not similarly obvious that there is deductive reasoning.” (p. 6)

“显然，存在演绎论证；但‘存在演绎推理’并不同样显然。”

类似地，实践推理显然存在，但“实践三段论”（Anscombe）是把推理误当论证的产物；为相干逻辑辩护的标准论证（矛盾蕴含一切 + 发现不一致不授权推出一切，故需新逻辑）也失去前提。Harman 建议改用更安全的概念对：**理论推理 vs. 实践推理**——两者都显然存在。

三类原则与描述性/规范性。

核心概念：principles of change / revision / maxims of reflection

- **principles of change（变化原则）**：经验概括，描述人们实际上如何改变观点，涵盖一切心理变化（包括非推理的变化，如欲望的改变）。
- **principles of revision（修正原则）**：规范性原则，规定真正“作为该段推理之一部分”的改变应当如何，如“做最小改变、尽可能提高融贯性”。
- **maxims of reflection（反思准则）**：规定修改之前应考虑什么（如“仔细考虑所有备选方案”）。教材强调：反思准则不带来改变，变化原则描述实际变化，修正原则规定应做的改变。

规范理论与描述理论密切相关却不可混同（“A normative theory says how people ought to reason, whereas a descriptive theory says how they actually do reason.”）：不考察实际推理就难有说服力的规范原则；而任何描述理论都须理想化，理想化总带规范成分。此外，推理者**无需知道**修正原则即可推理——推理可以是相当自动的过程。

四种错误。 规范性理论的落脚点是“推理可能出错”。Harman 区分四种方式：

1. **Type 1**：从错误信念出发，经推理被带入进一步的错误；
2. **Type 2**：得出完全“合理的”结论，尽管它碰巧是错的；
3. **Type 3**：粗心或走神——忘记相关考虑或未给足权重、长除法算错、没看见、没记住、不注意等；
4. **Type 4**：依据一个不正确的修正规则修改观点，从而违反了正确的修正规则。

第 1、2 类不是推理本身的错误（错在起点或坏运气）；第 3 类是“反思”的错误；**只有第 4 类是推理（修正）本身的错误**，因此它才是发现正确修正原则的素材：“One way to try to discover the right principles of revision might be to consider actual cases in which people make mistakes of type 4 to see why they are mistakes.”（试图发现正确的修正原则的一条途径，或许是考察人们犯第 4 类错误的实际案例，看看它们为什么是错误，p. 7。）但困难随即出现：标准“谬误”都可重新归类——肯定后件（从 $p \to q$ 和 q 推出 p）是关于“什么蕴含什么”的错误信念（第 1 类）；赌徒谬误（roulette 连开十次黑后认为下次红的概率大增）同样是基于错误信念。这引出本章最重要的引文：

关键引文：有效性概念不适用于观点改变（p. 8）

“If we distinguish clearly between argument and reasoning, we must agree that only arguments and proofs can be valid or invalid and that the notions of validity and invalidity have no clear application to changes in view, except in the sense that one can make a mistake about what

validly implies what, a mistake that affects one's reasoning."
"如果我们清楚地区分论证与推理，就必须同意：只有论证和证明才能是有效的或无效的；有效与无效的概念对观点的改变并没有清楚的应用——除非是在如下意义上：一个人可能对'什么有效地蕴含什么'犯错误，而这种错误会影响他的推理。"

注意精细结构：Harman 并未说逻辑与推理毫无关系——他承认关于蕴含的错误信念会"影响"（affect）推理。这个让步是讨论题 3 的伏笔。

方法论出路：反思平衡。 既然谬误案例无法直接给出修正原则，Harman 提出从实际推理或作为批评者的直觉出发寻找一般原则；原则与实践（或直觉）不符时双向调整——修改原则，或修改实践/直觉——直至达到 Rawls（1971）的**反思平衡（reflective equilibrium）**，并为原则寻找理据。直觉进路理想化程度更高，倾向忽略记忆与计算能力等实践限制；不考虑这些限制时看似错误的推理，考虑之后可能相当合理。这意味着事实参与确定规范——正是讨论题 1 的靶子。

9.1.3 论证结构精读之二：第二章——逻辑对推理没有特殊相关性

第二章开宗明义：即使承认逻辑本身不是推理理论，许多人仍认为逻辑对推理理论有特殊相关性（special relevance）；本章要拒绝的正是这一点——"It turns out that logic is not of any special relevance."

两条候选原则。

第二章的两条候选原则（均为可击败的）

Logical Implication Principle（逻辑蕴含原则）：观点逻辑地蕴含 P 这一事实可以是接受 P 的一个理由。
Logical Inconsistency Principle（逻辑不一致原则）：逻辑不一致应当避免。

两条原则相互独立（相信 p 与 $p \to q$ 给你相信 q 的理由，是蕴含原则的事；同时相信 p、$p \to q$ 与 $\neg q$ 违反的是不一致原则），且**都是可击败的（defeasible）**："other things being equal（在其他条件相同的情况下）"才成立。Mary 的橱柜例子表明蕴含原则有例外；不一致原则的例外见下文说谎者悖论。

封闭性为何失败。 把蕴含原则强化为对信念集的结构性要求，就得到**逻辑封闭原则（Logical Closure Principle）**：若 P 不被相信却为信念所蕴含，就出了问题——要么把 P 加进来，要么放弃部分蕴含 P 的信念。Harman 的反驳分三步：

1. **显式信念不可能封闭**：显式信念有限，而其逻辑后承无限。根源之一是弱化（weakening）：$p \vDash p \vee q$，$p \vDash p \vee q \vee r$，……相信 p 就"应当"相信无穷多个越来越弱的析取命题——"她早餐会吃 Cheerios，或者月亮是绿奶酪做的"这类东西既不可能也不该收编。
2. **隐式信念也无法封闭**：若识别一个后承需要复杂证明，就不能期待一个人哪怕隐式地相信它。
3. **退到"明显蕴含"无济于事**：任何逻辑蕴含最终都能分解为一系列明显步骤的证明，所以封闭于明显蕴含等于封闭于一切蕴含。

显式/隐式信念。 为挽救封闭性，Harman 讨论了两对概念：

核心概念：explicit vs. implicit belief（及 occurrent vs. dispositional）

显式信念（explicit belief）：在心灵中被明确表征的信念（“仿佛用 Mentalese 写下”）；**隐式信念（implicit belief）**：由于相信别的东西而持有的信念——“地球没有两个太阳”通常只是隐式信念。另一对区分：**occurrent（当下信念）**：当前在意识中或当前在指导思维；**dispositional（倾向性信念）**：仅潜在如此。两个澄清：显式/隐式 $\neq$ 有意识/无意识（显式信念也可能无法被意识检索，如精神分析的例子；隐式信念却可随时被意识利用）；显式/隐式 $\neq$ occurrent/dispositional（隐式信念都是倾向性的，但显式信念也并非全都当下运作）。

结论：这一区分**救不了封闭性**（显式方向撞上无限后承，隐式方向撞上复杂证明），Harman 认为它与修正原则的讨论“不严格相关”，可以绕开。

Clutter Avoidance：元原则。 封闭性失败的深层原因是心灵资源有限。合理的是**避免冗余原则（Principle of Clutter Avoidance）**：只维持有用的信念，不收编每个平凡后承。**它本身不是修正原则**——它不具体告诉你如何避免冗余，而是约束实际修正原则的元原则（*metaprinciple*）：“The Principle of Clutter Avoidance is a metaprinciple that constrains the actual principles of revision.”修正原则必须如此运作：阻止人们用平凡之物塞满长期记忆或短期加工能力（花全部时间思考平凡后承同样违反此原则）。精细之处（Stalnaker 的例子）：避免冗余**不能在推理内部显式使用**——George 已向 Bob 证明 P 是其信念的演绎后承，Bob 承认论证有效、不放弃任何前提，却以避免冗余为由拒绝接受 P，这是荒谬的：一旦明确考虑是否接受某结论，就不能以“避免冗余”为由决定不相信它（至多决定不去记住它）。这说明该原则约束的是修正原则的设计，而非单次推理步骤。

说谎者悖论与不可避免的不一致。 不一致原则的例外来自悖论。说谎者语句是：

(L) “(L) is not true.”（“（L）不是真的。”）

若 (L) 不真，则事情正如 (L) 所说，故 (L) 真；若 (L) 真，则“(L) 不是真的”为真，故 (L) 不真。于是 (L) 真 $\leftrightarrow$ (L) 不真——矛盾。Harman 诊断元凶是**双条件真模式（Biconditional Truth Schema）**：“‘P’ is true if and only if P.”其一个实例是“‘(L) is not true’ 为真 $\leftrightarrow$ (L) is not true”；由 (L) 的定义即得自相矛盾的“(L) 真 $\leftrightarrow$ (L) 不真”。**它为何出现在自然语言中**：自然语言包含自己的真谓词，又具备自指手段（给语句命名、让语句谈论自身）——语言对自身的语义封闭使该模式的实例无法被一致地全部保留（可补 Tarski 的经典论断）。各种限制方案（Kripke 1975、Herzberger 1982）都不完全满意。于是 Harman 得到**不可避免的不一致（unavoidable inconsistency）**：理性的回应是承认关于真的信念逻辑不一致、承认这不可欲，并尽量不在推理中利用它（不一致集蕴含一切，须防止“推出任何东西”）。实践方案：保留双条件真模式，但把它当作默认假设（*default assumption*）——对 (L) 不应用它。这在逻辑学看来不能令人满意（逻辑要求有精确边界的原则），但日常接受的许多原则本来就只“正常地”成立。结论：**不一致原则也有例外，因此不是无例外的推理原则**。

Recognised 原则与倾向性解读。 既然“蕴含”“一致”本身不能充当原则的辖制词，自然的修正是把主体对蕴含/不一致的识别放进来：**Recognized Implication Principle**——若一个人识

别出 P 为其观点所蕴含，则他有理由相信 P（对偶地有 Recognized Inconsistency Principle）。动机的例子：接受算术基本原理的人，其信念逻辑地蕴含某悬而未决的数学问题的答案 P；但他若不知道这一蕴含，就没有理由相信 P。

表面困难：“识别出逻辑蕴含/不一致”似乎要求拥有这些概念；但很少人能把纯逻辑蕴含（“P 或 Q 与并非 P 合起来蕴含 Q”）与其他蕴含（“$A < B$ 且 $B < C$ 蕴含 $A < C$”；“今天是周四”蕴含“明天是周五”）区分开。Harman 的解决：把“识别”解读为**倾向（disposition）**——能在推理中对蕴含与不一致做出敏感反应，就算拥有相应能力：

关键引文：倾向性解读（p. 18，教材重点引用）

“Someone who is disposed to treat beliefs in P and if P then Q as reasons to believe Q has, by virtue of that very disposition, an appropriate ability to recognise this sort of implication, at least if this disposition is also accompanied by the disposition not to believe P, if P then Q, and not Q. And the latter sort of disposition might reflect an appropriate ability to recognise that sort of inconsistency.”

“一个倾向于把对 P 与‘如果 P 那么 Q’的信念当作相信 Q 之理由的人，恰恰凭借这种倾向就具备了识别这类蕴含的恰当能力——至少当这种倾向还伴随着不去相信 P、‘如果 P 那么 Q’与并非 Q 的倾向时是如此。而后一种倾向可以反映出识别那类不一致的恰当能力。”

由此 Harman 引入两个基本概念（他认为不可还原）：$P, Q, \ldots, R$ 对主体 A **直接蕴含（immediately imply）** S；$P, Q, \ldots, R$ 对 A **直接不一致（immediately inconsistent）**。第二段教材重点引文说明“模式级倾向”：

关键引文：模式级倾向（p. 19，教材重点引用）

“So, I am inclined simply to assume one has certain basic dispositions to take some propositions immediately to imply other propositions and to take some propositions as immediately inconsistent with each other. More generally, I assume one can have general dispositions with respect to certain patterns of immediate implication and inconsistency even if some instances of the patterns are so long or complex or otherwise distracting that one has no particular disposition to take those particular instances to be immediate implications or inconsistencies.”

“因此，我倾向于直接假定：人具有某些基本倾向，把一些命题直接当作蕴含另一些命题、把一些命题当作彼此直接不一致。更一般地，我假定人可以具有关于某些直接蕴含与直接不一致之模式的一般倾向，即使该模式的某些实例过长、过于复杂或因其他原因令人分心，以至于对该特定实例并无特定的倾向把它当作直接的蕴含或不一致。”

这段话包含三个常考的精细点：(1) **倾向可在个案中被压倒**——即使 S 荒谬而不被当作理由，对模式的倾向仍可保留；反过来也可把某些信念当作相信 S 的理由，尽管它们并不蕴含 S；(2) **避免不一致的倾向独立于不一致本身**——Moore 悖论：人强烈倾向于不同时相信 P 与“我不相信 P”，尽管二者完全一致（Soames 的观察）；(3) **模式与实例的分离**——这正是“直接性”概念的价值：用受实践限制的、分级的能力概念取代逻辑的无例外普遍性。

第二章结论。 值得整段记住：“My conclusion is that there is no clearly significant way in which logic is specially relevant to reasoning. On the other hand immediate implication and immediate inconsistency do seem important for reasoning … But that is not to say that logical implication or logical inconsistency has any special status in human reasoning.”（我的结论是：没有任何明确而重要的方式使逻辑对推理具有特殊性。另一方面，直接蕴含与直接不一致确实对推理重要……但这并不是说，逻辑蕴含或逻辑不一致在人类推理中具有任何特殊地位。）注意让步：有时推理恰恰以“某个论证是好的”或“某些命题不一致”为结论——逻辑可以作为推理的对象进入推理，但不是推理的原则。

9.1.4 精髓与影响

理论贡献：(1) 推理/蕴含之别自此成为标准区分，第一章总结说得最干脆——“inference is not implication. Logic is the theory of implication, not directly the theory of reasoning.”（推理不是蕴含。逻辑是蕴含的理论，而非直接意义上的推理理论。）(2) 把推理重述为信念修正，开辟全新问题空间：不是“从前提到结论”，而是“发现观点有毛病后如何最小代价地修复”；直接启发 AI 的非单调逻辑（Doyle、McCarthy、Reiter；AGM 信念修正理论与之同年问世，是同一问题的公理化进路）。(3) 与 Brandom 的推理主义、证明论语义学同属“意义即推理角色”大家族，并与认识论中的融贯论、推理心理学中的人类理性之争互动。

批评与回应：同一立场的短文见 Harman (1986b)；批评性讨论见 Besson (2009, 2012)、Allo (2016)、Steinberger (2017)；书评见 Bach (1988)、Browne (1988)。批评主向恰好对应讨论题 3：有效性或许虽非修正原则的来源，却仍是正确推理的必要条件；此外“直接后承/显式信念在明显蕴含下的封闭”等精细概念或许能部分挽救封闭性。

9.1.5 考法预测

1. **概念解释题：**principles of revision；principles of change；maxims of reflection；reasoned change in view；explicit/implicit belief；immediate implication；clutter avoidance（元原则！）；reflective equilibrium——要点是成对区分并给出书中例子。
2. **引文分析题：**p. 6（“可能是个错误”）、p. 8（“只有论证能有效/无效”）或 p. 18–19（倾向性解读）引文，要求解释含义、还原论证角色并评价；p. 8 几乎必然与讨论题 3 打包。
3. **论证重构题：**modus ponens 双重角色（观察 $\neg q$ 后逻辑沉默）；封闭性三步反驳（weakening $\rightarrow$ 复杂证明 $\rightarrow$ 明显步骤分解）；说谎者悖论（用双条件真模式重构矛盾）。
4. **对比辨析题：**描述性 vs. 规范性；蕴含 vs. 推理；论证的有效性 vs. 推理的正确性；单调性 vs. 避免冗余。
5. **讨论题：**反思平衡中事实与规范的关系；形式重构何时有益及其共同点；有效论证是否为正确推理的必要条件。

9.2 教材问题逐题解答

Study question 1. What are principles of revision?
（什么是修正原则？）

修正原则（又称 rules of revision / rules of inference）是 Harman 推理理论的核心规范性概念：规定对观点实际做出的、作为该段推理之一部分的改变应当如何，示意例子是“做尽可能最小的改变，同时尽可能提高融贯性”。要点：(1) 它们是**规范性**的（说“应当如何改”），不同于描述性的 principles of change；(2) 不同于**反思准则**——后者规定修改之前应考虑什么，本身不带来改变；(3) 可以引用逻辑蕴含原则作为素材，但与之属于不同范畴（见第 2 题）；(4) 推理者**无需知道**这些原则即可推理——推理可以是相当自动的过程。寻找它们的方法是反思平衡（见第 6 题）。

Study question 2. Why do logical principles, such as the rule of modus ponens, not qualify as principles of revision?
（为什么 modus ponens 之类的逻辑原则算不上修正原则？）

Modus ponens 是**蕴含规则**：“P 与‘如果 P 那么 Q’合起来蕴含 Q”——只陈述命题间的后承关系，对信念修正“没有说出任何具体内容”。设想我相信 p、$p \to q$、（于是）q，然后观察到 $\neg q$：为恢复一致，我必须在 p 与 $p \to q$ 中（至少）放弃一个，但逻辑规则对此沉默——它是“保持”的记录，不是“修正”的指引。进一步地，即使配上对应修正原则（“若相信 P 与 $P \to Q$ 则可接受 Q”），该原则**必须有例外**（Mary 的橱柜案例：正确做法是放弃“打开橱柜就会看到 Cheerios”），而逻辑原则无例外——所以是不同的原则。更深一层：不一致的信念集逻辑上蕴含一切命题，但“蕴含一切”绝不等于“授权推出一切”。一句话：逻辑规则是推理原则的可能对象，而非推理原则本身。

Study question 3. What is the distinction between ‘principles of change’ and ‘principles of revision’?
（“变化原则”与“修正原则”的区别是什么？）

Principles of change 是经验概括，描述人们实际上如何改变观点，辖域涵盖一切心理变化，包括不属于推理的变化（如欲望的改变——可以是推理的结果，却不是推理的实例）；**principles of revision** 是规范性的，规定观点应当如何修改。Harman 强调二者密切相关却不可混同：一方面，不考察实际推理就很难提出有说服力的规范原则；另一方面，任何描述理论都要理想化，而理想化总带规范成分——边界是渗透的，不是一堵墙。另注意第三个邻居：maxims of reflection 也是规范性的，但它们管“改之前想什么”，不直接规定改变本身。

Study question 4. Why does Harman claim that ‘Obviously, there is deductive argument, but it is not similarly obvious that there is deductive reasoning.’ (p. 6)?
（为什么 Harman 声称：“显然，存在演绎论证；但‘存在演绎推理’并不同样显然”？）

“演绎论证”定义清楚且实例确凿：结论从前提逻辑地推出，数学与逻辑中俯拾即是。但“演绎推理”若指“以演绎为特征的有理由的观点改变”，其存在并不显然，理由有三：(1) **范畴错位**：演

绎性属于蕴含关系；推理是观点改变。逻辑规则不能直接充当修正规则（无例外 vs. 有例外，见第 2 题），且“它们也不容易与这类规则匹配”。(2) **单调性冲突**：论证只加不减（累积性），推理可加可减；“演绎地修正观点”意味着“只增不减的改变”，与推理本性相悖。(3) **对称性检验**：Harman 用同一逻辑质疑“归纳论证”——从“存在归纳推理”推不出“存在归纳逻辑”；同理，从“存在演绎论证”推不出“存在演绎推理”，举证责任在主张者一边。故他建议改用更安全的概念对：**理论推理 vs. 实践推理**。

Study question 5. What is wrong, according to Harman, with the requirement that one's beliefs be closed under logical consequence?
（在 Harman 看来，“信念应封闭于逻辑后承”这一要求错在哪里？）

封闭原则要求：凡信念所蕴含的命题，要么被相信，要么调整信念集（补进它或放弃部分蕴含它的信念）。反驳分三层。(1) **显式信念不满足**：显式信念有限而逻辑后承无限——根源之一是弱化（weakening）：$p \vDash p \vee q$，$p \vDash p \vee q \vee r$，……相信 p 就“应当”相信无穷多个越来越弱的析取命题（“她早餐吃 Cheerios，或者月亮是绿奶酪做的”）；这与避免冗余相冲突——心灵资源有限，只应保存有用的信念。(2) **隐式信念也不满足**：识别某些后承需要复杂证明，“不能期待一个人哪怕隐式地相信其信念的该后承”。(3) **“明显蕴含”版本同样失败**：任何逻辑蕴含都能分解为一连串明显步骤的证明，封闭于明显蕴含等于封闭于一切蕴含。深层诊断：封闭原则把逻辑的*无界普遍性*（只适合理想化的全知主体）非法地压到*资源有限*的人类推理者头上——它混淆了蕴含理论与推理理论。

Study question 6. Why are only mistakes of type 4 relevant for determining the principles of revision?（四种错误类型要完整列出）
（为什么只有第四类错误与确定修正原则相关？）

Harman 的四类“推理中犯错”的方式：

1. **Type 1**：从错误信念出发，经推理被带入进一步的错误；
2. **Type 2**：得出完全“合理的”结论，尽管它碰巧是错的；
3. **Type 3**：粗心或走神——忘记相关考虑或未给足权重、长除法算错、没看见、没记住、不注意等；
4. **Type 4**：依据一个*不正确的修正规则*修改观点，从而*违反了正确的修正规则*。

Type 1 的病灶在*起点*（信念为假），type 2 甚至没有病灶（合理结论碰巧为假）——二者都不是**推理本身**的错误；type 3 是**反思**的错误（违反 maxims of reflection）；只有 type 4 直接违反**修正原则**，是唯一由“错误推理”构成的类别。既然修正原则的任务是刻画*正确的修正*，其经验证据就只能来自 type 4 的实际案例（p. 7 引文见精读部分）。但 Harman 随即发现方法论困难：标准“谬误”（肯定后件、赌徒谬误）都能被重新诊断为 type 1（关于什么蕴含什么的*错误信念*）或 type 3——因为按照 p. 8 的论断，有效性概念本来就不适用于观点改变。所以最终不得不转向反思平衡。答题须点出“困难 → 方法论转向”的完整链条。

Study question 7. What is the distinction between implicit and explicit belief?
（隐式信念与显式信念的区别是什么？）

显式信念是在心灵中被明确表征的信念（“仿佛用 Mentalese 写下来”）；**隐式信念**是由于相信别的东西而持有的信念——“地球没有两个太阳”通常只是隐式信念：未被明确表征，但一旦问起，立即可知自己相信它。引入此区分的动机是挽救封闭原则（也许显式信念不必封闭，但“隐式地相信所有后承”似乎可行）；但两个方向都失败了：显式信念有限而后承无限；识别隐式后承可能需要复杂证明。Harman 还澄清两对相邻区分以避免混淆：(1) 显式/隐式 ≠ 有意识/无意识——显式信念也可能无法被意识检索（精神分析的例子），而隐式信念可随时被意识利用；(2) 显式/隐式 ≠ occurrent/dispositional——当下信念是当前在意识中或当前指导思维的信念；隐式信念都是倾向性的，但显式信念并非全都当下运作。最终 Harman 认为此区分与修正原则的讨论“不严格相关”，可以整段绕开。

Study question 8. What is the Liar-paradox? And why does it occur in natural language?
（什么是说谎者悖论？它为什么出现在自然语言中？）

说谎者语句是： (L) “(L) is not true.”（“（L）不是真的。”）。推理：若 (L) 不真，则事情正如 (L) 所说，故 (L) 真；若 (L) 真，则“(L) 不是真的”为真，故 (L) 不真。于是 (L) 真 ↔ (L) 不真，矛盾。Harman 诊断元凶是**双条件真模式**：“‘P’ is true if and only if P”——其一个实例（代入说谎者）等值于自相矛盾的“(L) 真 ↔ (L) 不真”。**为何出现在自然语言中**：自然语言包含自己的真谓词（“……是真的”谈论本语言的语句），又具备自指手段（命名语句、让语句谈论自身）——语言对自身的语义封闭使真模式的所有实例无法被一致地保留（可补 Tarski 的论断）。各种限制方案（Kripke 1975、Herzberger 1982）都不完全满意；理性的回应是承认关于真的信念**逻辑不一致且不可避免（unavoidable inconsistency）**，并尽量不在推理中利用它；实践方案是把双条件真模式当作默认假设——对 (L) 不应用它。理论后果：不一致原则存在例外，因此不是无例外的推理原则。

Study question 9. Why does Harman appeal to a dispositional reading of the ‘Recognised Implication principle’ and the ‘Recognised Inconsistency principle’?
（Harman 为什么要对“被识别的蕴含原则”与“被识别的不一致原则”做倾向性解读？）

Recognised 原则说：若一个人识别出 P 为其观点所蕴含，他就有理由相信 P（对偶地：识别出不一致，就有理由避免相信）。**表面困难**：“识别出逻辑蕴含/不一致”似乎要求主体拥有这些概念；但很少人能把纯逻辑蕴含与其他蕴含（“$A < B$ 且 $B < C$ 蕴含 $A < C$”、“今天是周四蕴含明天是周五”）区分开——按字面理解，原则只对极少数逻辑学家适用。Harman 的解决：把“识别”解读为**倾向**——足以在推理中对蕴含与不一致敏感地做出观点改变，就算拥有相应能力（p. 18 引文见精读部分）。倾向性解读还带来三个技术红利：(1) **容忍个案压倒**——即使 S 荒谬而不被当作理由，模式级倾向仍可保留；(2) **容纳 Moore 悖论**——倾向不是不一致的函数（强烈倾向于不并信 P 与“我不相信 P”，尽管二者完全一致），反之说谎者前提是人倾向相信、却彼此不一致的命题；(3) **模式与实例分离**——即使实例过长、过复杂、令人分心，对模式的一般倾向依然成立（p. 19 引文）。由此得到基本概念：$P, Q, \ldots, R$ 对 A 直接蕴含 S / 对 A 直接不一致——它们取代逻辑蕴含/不一致，成为推理的真正基础。

Discussion question 1. Rawls' conception of 'effective equilibrium' [即 reflective equilibrium，反思平衡] allows room for 'facts' to determine 'norms'. Is that a reasonable stance with respect to every kind of norm?
（Rawls 的“反思平衡”允许“事实”参与决定“规范”。对每一类规范来说，这都是合理的立场吗？）

反思平衡的结构是：原则与直觉/实践双向调整直至稳定——人们的实际推理方式与关于正确推理的直觉（都是事实）参与确定规范性的修正原则。这一立场对不同规范领域的合理性不同，宜做三分对比：

- **语法规范**：最合适的领域。语感本来就是语法规则的证据；Chomsky 之后规范语法被理解为对理想说话者能力的描写性刻画——“规范”在很大程度上由事实构成。
- **逻辑规范**：情况微妙。形式逻辑的有效性由模型论/证明论定义，有数学自主性——直觉与经典逻辑冲突时（如实质条件句的“悖论”），我们常区分“自然语言的‘如果’”与“逻辑联结词”而不修改逻辑，说明直觉只是证据而非裁决者。但逻辑规则的证立（如第 10 章的 harmony）也诉诸直觉——逻辑的元理论层面确实运行着某种反思平衡。故对逻辑而言，“事实决定规范”只应弱化地成立：事实约束（constrain）而非决定（determine）。
- **道德规范**：争议最大（Rawls 的原初应用即在此）。若道德实在论为真，实践与直觉的均衡可能系统性地偏离真理——被广泛接受的实践（如奴隶制）与直觉都需要被理论推翻，而非相反；这正是 narrow vs. wide reflective equilibrium 之别：宽平衡引入背景理论，避免向现状投降。

对 Harman 自身的引申：(1) 他明确让实践限制（记忆、计算能力）影响什么算正确推理——“不考虑限制时看似错误的推理，考虑之后可能相当合理”，这是“事实进入规范”最精致的形态（有界理性），对推理规范是合理的，因为推理规范的功能正是指导人类这种有限生物；(2) 但要警惕自然主义滑坡：人们实际上如何推理（含系统性偏差）并不因此就应当如此推理。结论：反思平衡对“构成性依赖实践”的规范（语法、礼节、推理规范）基本合理；对主张有实践之外来源的规范（实在论道德、作为数学对象的逻辑），它至多是方法论起点而非裁决程序。

Discussion question 2. Try to identify some situations in which a formal reconstruction of some informal reasoning is beneficial. What are the benefits of switching to formal logic in these cases? Do they have something in common?
（试找出一些对非形式推理做形式重构有益的情形。转向形式逻辑有什么好处？它们有共同点吗？）

可举的情形（宜选三个展开）：(1) **数学与理论科学的严格化**：分析学的 ε–δ 化、证明的形式核查——形式化后每步可被机械检验，隐藏前提（如“交换极限次序”）被暴露；(2) **协议与程序验证**：安全协议（BAN 逻辑）、硬件电路（布尔代数化简）、程序正确性证明——形式化后可模型检测/定理证明自动化，超出人类工作记忆的长推理链变得可管理；(3) **法律与规范性文档**：把法条与事实重构为道义逻辑系统，检查规则集的一致性与冲突；(4) 课程内部的例子：把自然语言论证翻译成命题逻辑公式并用真值表检验有效性——翻译强迫我们消解“或者”“如果”的歧义、明确前提与结论的边界。**收益**四条：精确性（消歧义、固定语境参数）；可检验性（机械程序：真值表、归

结、模型检测）；主体间可审查性（第三方无需重走发现过程即可复核）；可自动化与可复用。**共同点**（点睛之处）：这些情形都发生在**论证（产品）层面**而非**推理（过程）层面**——形式化的对象是蕴含关系：它把“评估已完成的推理产品”转化为“检验蕴含”，把发现的语境与证立的语境剥离开，而形式逻辑恰好是蕴含的理论。这非但不与 Harman 冲突，反而是他区分的另一面：他否认逻辑是推理的理论，但完全承认逻辑是论证的理论。另一共同点是代价结构：形式化成本高，故只在高风险、长链条、对抗性、可复用的场景（数学证明、安全攸关系统、法律）才划算——对“晚饭吃什么”的日常推理做形式化是荒谬的（违反避免冗余）。

Discussion question 3. Consider the passage from p. 8, quoted above: Can that be constructed as saying that valid argument is a necessary condition for correct reasoning? If so, how does that affect Harman's view on the disconnect between logic and reasoning?
（考察上面引用的 p. 8 段落：能否把它构造成在说“有效论证是正确推理的必要条件”？如果能，这如何影响 Harman 关于逻辑与推理相脱钩的观点？）

先重构。p. 8 段落包含三个断言：(i) 只有论证和证明才能有效/无效；(ii) 有效性概念对观点改变没有清楚的应用；(iii) 例外：对“什么有效蕴含什么”的错误会影响（affects）推理。第 (iii) 条可发展成“必要条件”读法：每当一次观点改变把某些信念当作接受某结论的理由，正确推理就要求相应的论证实际有效——凡在推理中以“蕴含断言”为中介之处，无效论证必然使推理不正确。按此读法，若我因相信 $p \to q$ 与 q 而接受 p（肯定后件），则由于对应论证无效，我的推理有缺陷；逻辑由此获得“否决者（tribunal）”角色：它不告诉你如何修正观点，但能否决某些“把……当作理由”的模式。这正是批评者（Besson、Steinberger 等）为逻辑-推理联系辩护的路线。

再评估。若接受必要条件读法，“逻辑与推理完全脱钩”的**强读法**必须放弃；但 Harman 的实际立场是**弱读法**，而弱读法可完整容纳必要性：(1) 他本人已把 (iii) 写进 p. 8 段落——逻辑知识以“关于蕴含的信念”的方式进入推理评估：逻辑作为推理的对象与约束与推理相关，而非作为修正原则与之相关；(2) 必要条件只适用于以蕴含断言为中介的推理片段——大量推理并不采取这种形式（实践推理、解释性推理、发现 $\neg q$ 后放弃哪个信念的选择），对它们逻辑连必要条件都提供不了；(3) 最关键地，必要条件**并不使逻辑成为推理的理论**：必要条件刻画的是约束（不能做什么），理论需要的是指引（应当怎么改）——从“无效蕴含不能当作理由”推不出“观察到 $\neg q$ 后应放弃 p 还是 $p \to q$”。结论：该构造可行，其效果是把 Harman 的论题从“逻辑与推理没有任何特殊关联”弱化为“逻辑不是推理的理论、不提供修正原则，但可作为正确性的边界条件（负约束）起作用”——即他的论题应理解为关于范畴区分（蕴含 vs. 推理）的论题，而非关于相关性大小的论题。漂亮的收尾：Harman 在第二章结尾自己承认“推理有时以‘某个论证是好的’为结论”——逻辑进入推理的正当方式，是作为被推理 *about* 的对象，而非推理所 *according to* 的规则。

10 第 9 章自然演绎（考点整理）

10.1 本章定位：从语义有效性到演绎

第 5 章用真值表从**语义**定义了有效性（$\vDash$），第 9 章给出**语法**路线：有效性与可推导性（derivability，$\vdash$）挂钩——给定前提，用逐条联结词专属规则从前提推进到结论。两条路线在经典命题逻辑中刻画同一批有效论证（第 21 章证明 $\vdash$ 与 $\vDash$ 重合：可靠性与完全性）。考试中本章是**演绎题**

的唯一来源，规则集与假设管理是硬性要求：书写格式、规则名、行号引用、假设的作出与撤回，一处出错即扣分。

语义观点 vs. 语法观点

语义观点：先定义联结词的意义（真值表/赋值），有效性 = 保真。∧ 例：由 $\phi \wedge \psi$ 的真值表得出 ϕ、ψ 是其语义后承。**语法观点**：先规定能用联结词做哪些推理（如" 从 $\phi \wedge \psi$ 可得 ϕ"），再以此为该联结词的隐式定义。自然演绎属于后者，但因每条规则直觉上" 讲得通"，它同时被读作一种**意义理论**（意义即使用——见第 10 章）。

10.2 证明的解剖：derivation 的结构

derivation（推导）与 $\vdash$

公式 χ 的一个**推导**是一个有限的、带编号的公式序列 $\chi_1, \ldots, \chi_n$，以 χ 结尾。每一行公式的来历必须标注：或者是一条**规则**的应用（记规则名及所引用的行号，如 $I_\wedge, 4, 5$），或者是一个**假设**（记 A）。$\phi_1, \ldots, \phi_n \vdash \psi$ 表示：存在一个以 $\phi_1, \ldots, \phi_n$ 为（活动）假设、以 ψ 为末行的推导。

假设的活动与撤回（active / withdrawn）

论证的前提按约定列在推导开头，始终是**活动假设**。为使用 $I_\to$ 等规则而临时引入的假设，在规则应用时被**撤回**（withdrawn）：假设 ϕ 在第 m 行作出、第 n 行撤回，则它在 $m+1$ 至 $n-1$ 行间活动，撤回后其" 管辖范围" 结束（教材用从作出点到撤回点画线的办法标记）。良构条件（违反即推导无效）：

1. 已撤回的假设本身不得在其后再次使用；
2. 依赖已撤回假设的行也不得在其后使用；
3. 多个假设撤回时按**后进先出**（嵌套）顺序：最后作出的假设最先撤回。

为什么需要这三个条件？（教材的反例说明）

违反条件 1：从 $p \wedge q$ 撤回地推出 $(p \wedge q) \to p$ 后，若再对（已撤回的）第 1 行用 $E_\wedge$ 取 q，将" 无假设地" 证明 q——荒谬。违反条件 2：用撤回假设辖域内的中间结果，等于间接复活该假设。违反条件 3：同时撤回两个未按嵌套关闭的假设会错搭辖域，如从 $p \to q, p$ 推出 $(p \to q) \to q$（第 4 步撤回 $p \to q$ 却弃掉了仍活动的 p）——正确写法是先撤 p 得 $p \to q$，再撤 $p \to q$ 得 $(p \to q) \to (p \to q)$。

10.3 规则总表与使用要点

以下规则集**严格按教材记法**（规则名写在右栏，附引用行号）。这是考试演绎题的合法动作清单。

合取引入 $I_\wedge$： 若 ϕ（行 m_1）与 ψ（行 m_2）均可用，则可得 $\phi \wedge \psi$（记 $I_\wedge, m_1, m_2$）。

合取消去 $E_\wedge$： 由 $\phi \wedge \psi$（行 m）可得 ϕ，也可得 ψ（记 $E_\wedge, m$）。

蕴涵消去 $E_\to$（肯定前件）： 由 $\phi \to \psi$（行 m_1）与 ϕ（行 m_2）可得 ψ。

蕴涵引入 $I_\to$（条件证明）： 欲得 $\phi \to \psi$，则作出假设 ϕ（记 A），推出 ψ 后在第 n 行得 $\phi \to \psi$（记 $I_\to$，撤回假设 ϕ）。这是**唯一需要管理假设的常用规则**，也是演绎题的核心技巧。

重复规则 Rep： 已导出的公式可重复使用（记 Rep, m），条件：被重复者不是已撤回的假设、也不依赖已撤回的假设。Rep 不增加系统效力（可用 $I_\wedge$ 后 $E_\wedge$ 模拟），但让推导干净得多。

析取引入 $I_\vee$： 由 ϕ 可得 $\phi \vee \psi$；由 ψ 亦然（记 $I_\vee, m$）。

析取消去 $E_\vee$（分情况）： **本课程格式**——由 $\phi \vee \psi$（行 m_1）、$\phi \to \chi$（行 m_2）、$\psi \to \chi$（行 m_3）可得 χ。两个条件句通常各需一段以 ϕ、以 ψ 为假设的子推导（用 $I_\to$ 构造）。

否定消去 $E_\neg$： 由 $\neg\phi$（行 m）与 ϕ（行 k）可得 $\bot$（记 $E_\neg, m, k$）。$\bot$（Falsum）是新加入语言的特殊原子公式，扮演" 矛盾" 的角色（可用任一具体矛盾如 $q \wedge \neg q$ 替代）。

否定引入 $I_\neg$（归谬引入）： 作出假设 ϕ，若推出 $\bot$，则得 $\neg\phi$（撤回 ϕ）。注意这把 $\neg\phi$ 当作 $\phi \to \bot$ 处理：加入 $\bot$ 后 $\neg$ 甚至可由定义引入。

efsq（爆炸律，ex falso sequitur quodlibet）： 由 $\bot$（行 $n-1$）可得任意 ϕ（记 efsq, $n-1$）。体现" 矛盾可推出一切"。

双重否定规则 $\neg\neg$-rule： 由 $\neg\neg\phi$ 可得 ϕ（注意：不带反向的 $\phi \to \neg\neg\phi$，后者本来就可推导）。

三套逻辑：最小 / 直觉主义 / 经典（教材表 9.1）

- **最小逻辑** $= I_\wedge, E_\wedge, I_\to, E_\to, I_\vee, E_\vee, I_\neg, E_\neg$（+ Rep）。可证 $\neg(p \wedge \neg p)$（无矛盾律）、$p \to \neg\neg p$；**不可证** $\neg\phi \to (\phi \to \psi)$ 与 $p \vee \neg p$。
- **直觉主义逻辑** = 最小逻辑 + efsq。补上爆炸律；**仍不可证** $p \vee \neg p$（排中律）。它形式化数学中的构造性推理：只承认可构造的存在；拒绝用" 假设不存在导致矛盾" 证明存在（即拒绝 $\neg\neg$-rule）。
- **经典逻辑** = 直觉主义逻辑 + $\neg\neg$-rule。与第 5 章真值表语义完全吻合（第 21 章证明可靠性 + 完全性）。

这是考试爱考的对比题：给一个公式（如 $p \to \neg\neg p$、$\neg p \to (p \to q)$、$p \vee \neg p$、$((p \to q) \to p) \to p$（Peirce 律）），问在哪套逻辑中可推导。判断法：只含" 归谬引入/消去" 的证最小逻辑可证；需要" 由 $\bot$ 得任意公式" 的证 efsq 起作用（直觉主义）；需要" 从 $\neg\neg$ 剥出正命题" 或排中律的证经典才可证。

10.4 解题策略模板

演绎题四步法

1. **看结论定入口**：结论是 $\phi \to \psi$？——作出假设 ϕ，目标改为推 ψ（$I_\to$ 计划）。结论是 $\phi \wedge \psi$？——分头证两个合取支（$I_\wedge$ 计划）。结论是 $\neg\phi$？——作出假设 ϕ，目标改为推 $\bot$（$I_\neg$ 计划，即归谬法）。
2. **看前提定出口**：前提有 $\phi \to \psi$？——找机会证出 ϕ 用 $E_\to$；或为 $E_\vee$ 准备条件句。前提有 $\phi \wedge \psi$？——立刻 $E_\wedge$ 拆开。前提有 $\phi \vee \psi$？——按 $E_\vee$ 需要两个条件句 $\phi \to \chi$、$\psi \to \chi$（χ 取目标结论），各开一段子证明。
3. **中间搭桥**：重复规则 Rep 把远处可用的公式拉近；$E_\to$ 链式推进。
4. **检查良构**：假设是否全部按嵌套顺序关闭？被引用的行是否都在活动辖域内？规则名与行号是否齐备？

典型信号识别：要证 $\neg q$ 而前提含 $p \to q$——假设 p，若能再证 $\neg p$ 类矛盾即走 $E_\neg \to \bot \to I_\neg$；”$q \to p,\ \neg q \to p \vdash p$” 这类双条件句前提——几乎必然是**排中律式归谬**：假设 $\neg p$，对两个条件句各推出矛盾，得 $\neg\neg p$，再用 $\neg\neg$-rule（教材例题，见下）。

10.5 典型例题与完整演绎

例 1（教材）：$\vdash p \to (q \to p)$。

1. p A
2. q A
3. p Rep, 1
4. $q \to p$ $I_\to$
5. $p \to (q \to p)$ $I_\to$

要点：第 3 行的 Rep 必不可少——第 1 行的 p 在第 2 行新假设的辖域内仍可用，但要” 重新引用”。

例 2（教材）：$p \to q,\ q \to r \vdash p \to r$（**蕴涵传递性**）。

1. $p \to q$ A
2. $q \to r$ A
3. p A
4. q $E_\to$, 1, 3
5. r $E_\to$, 2, 4
6. $p \to r$ $I_\to$

注意撤回的是第 3 行的 p（最后作出、最先撤回）；第 1、2 行前提始终活动。

例 3（教材，efsq + $E_\vee$ 综合）：$p \vee q,\ \neg p \vdash q$。

1. $p \vee q$ A
2. $\neg p$ A

3. p A
4. $\bot$ $E_\neg$, 2, 3
5. q efsq, 4
6. $p \to q$ $I_\to$
7. q A
8. $q \to q$ $I_\to$
9. q $E_\vee$, 1, 6, 8

要点：析取消去的两段子证明中，" 平凡情形"（$q \to q$）也不能省略——$E_\vee$ 要求两个条件句齐备。

例 4（教材，经典逻辑标志例）：$q \to p,\ \neg q \to p \vdash p$。

1. $q \to p$ A
2. $\neg q \to p$ A
3. $\neg p$ A
4. q A
5. p $E_\to$, 1, 4
6. $\bot$ $E_\neg$, 3, 5
7. $\neg q$ $I_\neg$
8. p $E_\to$, 2, 7
9. $\bot$ $E_\neg$, 3, 8
10. $\neg\neg p$ $I_\neg$
11. p $\neg\neg$-rule, 10

要点：整体是**归谬**（第 3 行假设 $\neg p$）；两次利用它造出矛盾；最后必须用 $\neg\neg$-rule 才落地为 p——本例直觉主义逻辑推不出，是经典性所在。

例 5（作业型）：$p \to q,\ \neg q \vdash \neg p$。

1. $p \to q$ A
2. $\neg q$ A
3. p A
4. q $E_\to$, 1, 3
5. $\bot$ $E_\neg$, 2, 4
6. $\neg p$ $I_\neg$

（否定后件式：仅用最小逻辑即可。）

10.6 与公理系统的对比（教材 9.3）

Łukasiewicz 公理系统：三条公理（$\phi \to (\psi \to \phi)$；$\phi \to (\psi \to \chi) \to ((\phi \to \psi) \to (\phi \to \chi))$；$(\neg\phi \to \neg\psi) \to (\psi \to \phi)$）加单一规则 MP。与自然演绎刻画同一逻辑，但方式迥异：公理系统只含 $\neg, \to$（因 $\{\neg, \to\}$ 函项完全，见第 7 章），推导" 靠灵感"（无操作指引）；自然演绎每条规则对应一个联结词的**使用面**——" 有了 $\phi \wedge \psi$ 能做什么、要得到 $\phi \wedge \psi$ 需要什么"——规则即用法说明。

这正通向 Wittgenstein《哲学研究》的" 意义即使用"（第 10 章 de Queiroz 的主题），也引出深问题：**任意一组 I/E 规则都能定义出有意义的联结词吗？**——Prior 的 tonk（第 4 章）给出致命反例，Belnap 用保守扩张判据回应。

10.7 易错点与思考难点

演绎题扣分清单

- **忘记标注**：假设未记 A、规则行号漏写——直接扣分；写 $I_{\to}$ 时必须能看出撤回了哪条假设。
- **使用已撤回假设**（或其辖域内的行）——推导整体无效。
- **假设关闭顺序错**：$I_{\to}$ 只能撤回当前子证明的假设；跨层撤回必错。
- $E_{\vee}$ **只给一个条件句**：两个分支（$\phi \to \chi$ 与 $\psi \to \chi$）缺一不可，平凡分支要写全。
- **efq 误用**：efsq 从 $\bot$ 得任意公式，但 $\bot$ 必须真的已导出；最小逻辑中没有 efsq，不可用它。
- $\neg\neg$**-rule 方向**：只有 $\neg\neg\phi \Rightarrow \phi$；$\phi \Rightarrow \neg\neg\phi$ 是可推导的（$I_{\neg}$ 即得），无需规则。

思考难点：规则与意义

本章规则集不仅是演算工具，更被读作联结词的**意义理论**：掌握 $I_{\wedge}/E_{\wedge}$ 就是掌握 $\wedge$ 的意义。两条哲学线索必须能展开：(1) 若如此，规则集的选择直接决定逻辑的强弱——最小/直觉主义/经典的差别全在否定规则，这支持构造主义" 排中律不是意义真理" 的主张（Dummett 的验证主义语义学，第 10 章）；(2) 但" 任何规则组合都定义联结词" 会破产（Prior 的 tonk：从 I_{tonk} 得 $p \vdash p\,tonk\,q$、从 E_{tonk} 得 $p\,tonk\,q \vdash q$，两步推出 $p \vdash q$，逻辑崩溃）——于是需要 Belnap 的保守性判据或和谐性（harmony）约束（第 4 章）。考试论述题常以" 自然演绎如何体现意义即使用" 为题眼，把第 9、10、4 章串起来。

11 第 10 章 Excursus：证明论语义学

11.1 背景：从 Tarski 语义到证明论语义

历史脉络：公理化 → 语义化 → 语法化。 直到二十世纪相当晚近，今天习见的"语义刻画/语法刻画" 有效性之分尚未形成。早期逻辑系统——Frege、Peano、Peirce、Russell & Whitehead——仿效经典数学的范式，是**公理化的**：固定数目的公理加若干演绎规则，定义出一个定理集，即为该系统的逻辑。年轻的 Wittgenstein 在《逻辑哲学论》（Tractatus）中发出早期异见：他拒绝依赖公理，探索了我们今天称为语义的进路，包括用真值表方法判定命题的逻辑地位（重言式、偶然、矛盾）及由此扩展的推出关系。真正使"语义的/语法的" 区分成为常识的，是 Tarski 1930 年代初关于形式化语言中真值概念的开创性工作；此后数理逻辑经典文本即沿用这一区分至今。

两种刻画与 Gentzen 的异议。 语义刻画以真为核心：前提到结论的保真定义推出关系，有效论证即前提衍推结论。语法刻画只依赖表达式形式，凭规则（公理和/或推理规则）进行；其杰出代表是 Hilbert（1862–1943）及其纲领——用公理化方法形式化全部数学并证明其一致性——**意义根**

本不进入过程。1930 年代的 Gentzen（1909–1945）提出异议：他创立自然演绎与矢列演算作为公理化方法的替代，并坚持其系统并非典范意义上的“语法”对象——支配逻辑常项之使用的引入与消去规则，以一种非指称的方式提供了常项的**意义**说明。这就是**证明论语义学**（proof-theoretic semantics）的基本思想。

定义

证明论语义学（proof-theoretic semantics）以证明（而非真）为核心概念说明意义：逻辑常项的意义由自然演绎中支配其使用的引入规则（I-规则）与消去规则（E-规则）给出。Gentzen、Prawitz、Dummett、Martin-Löf 等人的方案各异，但共享一个根本信条：**表达式的意义由其使用方式确定**——这与模型论语义学以“表达式—模型”的指称关系奠定意义的方式根本对立。

与模型论语义的对照。 在模型论语义中，命题逻辑以原子式为最小意义单位：原子式被指派真值 1 或 0，复合式的真值由联结词对应的真值函数从成分真值导出；谓词逻辑中原子式的真值不由规定，而由其次句子成分的指称定义——“又是指称，只是深了一层”。从证明论语义学看，意义不由指称而由使用确定：例如合取的引入规则规定为使一个合取式得以正当使用须确立什么，蕴涵的消去规则告知与一个蕴涵式相连的合法后果是什么。宽义的“使用”涵盖两类情形，故自然演绎系统确实符合“意义即使用”的观念。

I/E 之争与两种真理观。 引入/消去规则的精确角色是区分各家方案的要素：Gentzen 认为引入规则固定意义、消去规则铺陈后果；Martin-Löf 持相反观点：消去规则决定意义——意义最清楚地由“能对表达式做什么”传达。Dummett 的额外考虑是形而上学的：真必须以验证（verification）概念化，与一种特定的（反）实在论相连——凡其真原则上不可验证的陈述所关于者，即无须承认为实在。Prawitz 则更倾向把使用理解为表达式可用于什么——近于实用主义的真理观（William James：“真理即有效”）。二者都根本区别于 Tarski 的语义学真理观。

Wittgenstein：五个红苹果与语言游戏。 《哲学研究》（PI）以 Augustine《忏悔录》长引开篇：儿童经由观察言语而学会词所代表的对象——“每个词都有一个意义。意义与词相对应。它是词所代表的对象。”这是本质上的指称意义观。Wittgenstein 随即给出“五个红苹果”的例子：店员打开标有“苹果”的抽屉，按“红”在图表上查到色样，报数到“五”并逐个取出同色苹果。“苹果”尚可算指称（一抽屉苹果）；“红”是用法——以色样为手段挑选苹果；“五”则只用于数数——“这里根本不存在这个问题，只有‘五’这个字是如何使用的”。要点有二：其一，Wittgenstein 并不否认语言可以指称方式使用，但这只是使用方式之一；其二，使用依赖语境——这正是**语言游戏**（language-game）概念的要义（PI §7：“我也将把由语言和活动交织而成的整体称为‘语言游戏’”）。由于 Wittgenstein 明确拒绝哲学中的“理论”（PI 128：“如果有人在哲学中提出论题，就永远不可能就它们进行辩论，因为人人都会同意它们”），自然演绎等逻辑进路至多可声称受其启发。

11.2 论文精读：de Queiroz《论归约规则、意义即使用与证明论语义学》

11.2.1 背景与核心问题

作者 Ruy J. G. B. de Queiroz（1958– ），巴西伯南布哥大学信息系教授：电气工程出身，1990 年于伦敦帝国理工获计算机科学博士（论文《证明论与计算机编程》）；1980 年代起致力于把 Martin-Löf 类型论重构为 Wittgenstein 式的“意义即使用”理论，后与 Gabbay 合作发展 labelled natural deduction，与 Anjolina de Oliveira 合作自然演绎的几何表述，并创立 WoLLIC 系列研讨会。

论文（*Studia Logica* 90 (2008): 211–247）的目标由摘要一语道破：为“意义即使用”提供一个**形式奠基**（formal underpinning）——它虽基于证明，却不同于 Dummett–Prawitz 传统的证明论语义学：逻辑常项的意义由**直接后承的说明**（explanation of immediate consequences）给出，形式上即消去规则作用于引入规则之结果的效果——所谓**归约规则**（reduction rules）；技术载体是经 labelled deduction 与 Frege 式变量抽象（施于证明项 proof-terms）扩展的 Curry–Howard 解释。

核心问题：证明论语义学内部的 I/E 之争——若意义即使用，而“使用”又被 I/E 两类规则分而治之（I 规则管“何时可断言”，E 规则管“断言后可得什么”），那么常项的意义究竟由哪一类规则确定？另一类规则又如何获得证成？

11.2.2 论证精读

第一站：I/E 之争的谱系（论文 §1）。

- **Kahle & Schroeder-Heister**（Synthese 2006 社论）：模型论观点仍居主导——语义首先是指称性的（denotational）：个体词指对象、谓词指集合、语句指真值；逻辑有效后承即在一切解释下保真。证明论语义学反其道而行：证明/演绎自始就被赋予自主的语义角色，而非借真值传递来解释；证明不是 Hilbert 形式主义中的纯语法对象，而是借以说明意义与逻辑后承的实体。术语”proof-theoretic semantics” 由 Schroeder-Heister 1987 年在斯德哥尔摩的讲座提出（von Kutschera 1968 已用”Gentzen Semantik” 指以矢列演算左右引入规则定义逻辑词意义之想法）。
- **Gentzen**（1934）名言：引入规则“好比所涉符号的‘定义’”，消去规则“最终分析不过是这些定义的后果”。
- **Martin-Löf**（1985 讲座）：直觉主义者对命题的说明不是真值条件，而是（Heyting）命题表达对证明的期望或意向；（Kolmogorov）命题表达任务（Aufgabe）；加上 Gentzen 的引入规则即定义——这四种说明实为同一说明的不同表述。
- **Dummett**（早期）：常项的意义通过规定“以该常项为主算子的语句，什么算作其证明”给出（假定已知道成分的证明是什么——这里已隐含组合性）。
- **Prawitz**：整个论证受 Wittgenstein 激发、强调交流与数学语言的角色，异于 Brouwer 孤独的“无语言数学活动”观，却构成 Brouwer 若干结论的最佳论证；对柏拉图主义意义论的拒绝，系于发展出一个沿“意义与使用”路线的恰当意义论。

Prawitz 1978 年还给出 Gentzen 格言的“技术对应”：从引入规则统一导出消去规则的一般模式，仿析取消去给出**广义消去规则**。但所得的蕴涵消去异于通常的肯定前件且带有循环性：从 $A \to B$ 加上一个假设性子推导（由假设 A 得 B）推出任意 C——假设本身是一个假设性演绎。Schroeder-Heister《自然演绎的自然扩张》主张采纳这种把规则本身作为假设引入（后再消去）的广义假设推

理。

第二站：Dummett 的两难与 Prawitz 的松动（论文 §1 后半）。 Dummett《形而上学逻辑基础》（LBM, 1991）迈出两步：其一，Gentzen 说消去规则是引入规则的“后果”，但“显然，消去规则并非引入规则之可以径直推导出的后果；Gentzen 心目中必有更强的推出手段”；引入规则是自证成的（self-justifying）；与其说消去规则是引入规则的后果，不如说它们是参照引入规则而获得证成的。其二，Dummett 进而提出对立面：Gentzen 建议的直觉力量并不大于相反建议——由消去规则固定意义；Martin-Löf 正据此构造了数学语言的意义论：陈述的内容是“你接受它之后能对它做什么”——这是实用主义意义论的指导观念；应用于逻辑常项时，逻辑复合陈述的**直接后承**由应用相关消去规则得出。1998 年 Dummett 更明确走出与 Prawitz 的联合纲领（详见问题 3）。Prawitz 本人 1998 年仍自信：只有引入规则被给定为有效——它们恰恰陈述了“我们意指什么”；其他规则据引入规则所给的意义获得证成；“陈述的意义由什么算作其规范证明/验证决定，是我所持验证主义之本质”。但 2002 年他显出松动，引出论文的关键契机：

> “还没有人真正尝试构造这样的综合语义：语句的意义由什么算作其直接后承给出。就谓词逻辑的语言而言，这似乎足够容易；不幸的是，对数学似乎不那么容易。”

Schroeder-Heister 的诊断则点明动机：“意义即使用”半世纪以来是语言哲学的基石，却从未在形式语义中占上风——因为指称进路自 Tarski (1933) 真理论起就有权威的形式表述；“意义即使用”是一个有力哲学论证支持、却几乎无形式奠基的口号。de Queiroz 的项目正是要补上这个形式奠基。

第三站：意义—使用—后果三角形（论文 §2–§5）。 de Queiroz 的核心观察：把“（直接后承的说明）”视为与命题的意义/使用直接相关者。Wittgenstein：“意义、功能、目的、有用性——相互联系的概念”（《心理学哲学最后著作》I §291）。接受“从一命题可引出之（直接）后承的说明”为其意义之说明、为其使用方式之说明，则意义、使用、后果确为互联概念——构成一个**意义—使用—后果三角形**，而文献几乎只填了“意义—使用”这条边。

考点

Wittgenstein《数学基础讲演》（LFM, 1939）关键段落 “让我们取另一个例子：‘所有’的使用。‘若这房里所有椅子都是在 Eaden Lilley 买的，那么这一把也是。$(x).\,fx$ 衍推 fa。’假设我问：‘你确定 fa 得自 $(x).\,fx$ 吗？我们能假设它并不得出吗？若这样假设会出什么错？’ […] 如果我坚持意义由使用给出，那我就不能以不同方式使用一个表达式而不改变其意义。 […] 不同的使用就是不同的意义。 […] 但若我们作此假设，没有什么会出错。”

de Queiroz 的读法：不仅命题的意义在使用方式、可推出物变化时改变，而且**从命题能推出的结论决定其意义**。由此，“以演绎/计算规则定义一个逻辑符号” = 除了给出描述可断言条件的“语法”规则之外，本质上是展示消去该逻辑符号后、能从以之为主号的项得到什么。

第四站：use 与 usefulness（论文 §3）。 “词的意义是其在语言中的使用”（PI §43）的“使用”太模糊（可读作 usage、practice 等），令人怀疑可行性：描述一词的使用须涉及整个语境，语言的整体论特征“不可驾驭”，于是“语言其实不可分析”。Lorenzen 与 Hintikka 的博弈论语义学表明

出路："逻辑符号在语言游戏中的使用"可以有（半）形式说明——以可驾驭地整体的方式处理语言：对逻辑常项之使用的说明既是"原子论的"（各联结词分别处理）又是"功能的"（各联结词从博弈规则的说明获得意义）——每个联结词由陈述从以它为主联结词的命题能演绎出什么来说明，博弈在消去步骤之后展开；未指明的后承无论语境一律不可引出（如正规博弈中未规定的着法无效）。再者，use（作为 usefulness）蕴含意向性（intentionality）——这使 Wittgenstein 的意义观根本区别于 Augustine 式外延论（"我听到词在各种句子的恰当位置上反复使用，便逐渐懂得它们指称什么对象"）；在意向的语言观中，没有"解释"作为确定意义的终点——"符号的解释"这一说法是误导的，应说"符号的使用"（PI §201："任何解释都同其所解释者一起悬在空中，不能给它任何支撑。解释自身不决定意义"）。de Queiroz 把这种可驾驭的整体论称为**功能原子论**（functional atomism）：词被认同为演算中的个体，其意义由其在语言演算中的功能/使用/角色/有用性确定。

第五站：后果与可行的整体论（论文 §4–§5）。 证据链：《宗教信仰讲演》（约 1938）——分歧在于"他以我未料到的方式使用词，或得出我未料到的结论"；《最后著作》I——"你用这些词告诉我什么？我能拿这句话做什么？它有什么后果？""这信息有什么后果？我能用它做什么？"（亦见 PI II xi）。过渡期著作（PR/PG）从真值函数转向证明："想知道命题的意义，得看其证明证明了什么"；但《数学基础评注》（RFM）作了修正："这话难道不是既有真又有假吗？""命题的证明当然没有描述命题背后赋予其意义的整个演算系统"——可断言条件的说明不充分。RFM I 给出正面的可行方案："人们是通过学会 fa 得自 $(x).fx$ 而学会'所有'的意义的；$(x).fx$ 的意思由我们坚持 fa 得自它而澄清。"（Pears：我们经验到语言的每一部分与其他邻近部分的关系中——整体论被局域化为"邻近关系"。）

第六站：早期迹象（论文 §6）。 工具箱比喻（PI §11）；Notebooks"语言指称的方式映现于其使用"（1916.9.11）；Tractatus 3.328"如果一个符号是无用的，它就是无意义的"（useless = purposeless，无目的）；5.47321"服务于一个目的的符号逻辑等价，不服务于任何目的的符号逻辑无意义"；Notebooks"对逻辑常项根本无须问它们是否存在，因为它们甚至可以消失"；"0"的引入从使十进记法成为可能的有用性获得意义；Tractatus 5.4"没有'逻辑对象'或（Frege 与 Russell 意义上的）'逻辑常项'"，5.42 可互定义性表明它们不是初始符号——**逻辑联结词是器械/工具（instruments），不是指称性的常项**。尤为关键的是对量词的处理：5.521"我把'所有'概念与真值函数分离开来。Frege 和 Russell 把普遍性与逻辑积或逻辑和联系起来。这使得 $(\exists x).fx$ 与 $(x).fx$ 这些命题难以理解"；5.1311"从 $(x).fx$ 到 fa 的推理可能性表明符号 $(x).fx$ 自身含有普遍性"——对普遍性，"得自"（following-from）比真值函数更根本；Prototractatus/Notebooks"在命题能有意义之前，什么命题得自它必须完全确定"；Tractatus 5.133"一切推理都是先天地进行的"、5.473"逻辑必须照管自己"、5.4732"我们不能给符号以错误的意义"。1912 年 7 月 1 日致 Russell 信（§6 末）：

> "如果我作如下建议，你会不会觉得我疯了?：符号 $(x).\varphi x$ 不是完全的符号（complete symbol），而只在如下那种推理中有意义：从 $\varphi x \supset_x \psi x$ 与 $\varphi(a)$ 推出 $\psi(a)$；或者更一般地：从 $(x).\varphi x$ 与 $\varepsilon_0(a)$ 推出 $\varphi(a)$。——我当然对此极无把握，但类似的东西或许真的是真的。"

第七站：结论——反演原则（论文 §7）。 de Queiroz 结论：Wittgenstein“意义即使用”的形式对应物，就在基于可换性/正规化（*normalisation*）的证明论语义之中；并与 Lorenzen 对话博弈、Hintikka 语义博弈平行——析构子（*destructor*）= 攻击方（*Nature*），构造子（*constructor*）= 断言方（*Myself*）：

考点

归约规则即意义（Curry–Howard 式）合取：$\mathrm{FST}(\langle a_1, a_2\rangle) \to_\beta a_1$， $\mathrm{SND}(\langle a_1, a_2\rangle) \to_\beta a_2$；
蕴涵：$\mathrm{APP}(\lambda x.\, b(x),\, a) \to_\beta b(a/x)$；
全称量词：$\mathrm{EXTR}(\Lambda x.\, f(x),\, a) \to_\beta f(a/x) : F(a)$；
存在量词：$\mathrm{INST}(\varepsilon x.(f(x), a),\, d\langle g, t\rangle) \to_\beta d(f/g, a/t) : C$。
普遍原则即**反演原则**（principle of inversion，Gentzen 发现、Lorenzen 亦独立发现）：“消去过程是引入过程的精确逆，因此对一个断言所能要求的一切，都已指明在消去过程的说明之中。”该原则见于广泛多样的形式系统，故最恰当地捕捉了“逻辑常项的意义可以其使用说明”这一初始观念。

11.2.3 精髓与影响

- **重心转移：**从“什么算作证明/可断言条件”（I 规则，验证主义）移向“什么算作直接后承”（E 规则作用于 I 规则之结果，归约规则）。这调和而非延续 Gentzen/Martin-Löf 之争：不在 I 与 E 之间选边，而把意义放在二者的互动（反演/归约）上。
- **“意义即使用”的形式化：**正规化/可换性即“使用”的操作语义；经 Curry–Howard 与 λ-演算、程序语义学接轨——证明论语义学成为“逻辑与计算之统一”的哲学基础。
- **Wittgenstein 连续论：**1912 信—Tractatus—LFM—RFM—晚期著作一以贯之的“意义—使用/有用性—后果”连线：早期到晚期不是彻底断裂，而是同一直觉的持续发展；晚期 Wittgenstein 以可驾驭的（功能）整体论取代 Tractatus 的原子论，而“后果”概念是枢纽。
- **与 Brandom 推论主义的呼应：**教材 Further reading 明确指出证明论语义学与 Brandom（*Making It Explicit*, 1994；另见 Peregrin 2012）的推论主义（inferentialism）相似——意义由表达式在“给出与索取理由”的推论实践中的角色确定。de Queiroz 的方案可视为推论主义在形式逻辑中的先行实现：直接后承 = 局域化的推论角色。

11.2.4 考法预测

- **名词解释：**证明论语义学；引入/消去规则；归约规则；直接后承；反演原则；验证主义 vs 实用主义意义论；use/usefulness；workable holism / functional atomism；语言游戏；完全符号。
- **简答：**Gentzen 与 Martin-Löf 之争；Dummett 的“原理 + 辅助论题”；Prawitz 2002 年的松动及其为 de Queiroz 留下的空缺；$(x).\, fx/fa$ 段落的论证功能；1912 年信与归约规则的对应。
- **论述：**意义—使用—后果三角形；证明论语义学与模型论语义的对比（真 vs 证明、指称 vs 使用）；证明论语义学与 Brandom 推论主义的异同；逻辑的绝对性与“意义即使用”的相容性。

- **材料分析**：给出“五个红苹果”、PI §201、RFM“学会‘所有’的意义”等引文，要求用 de Queiroz 的框架分析；或给出一条归约规则（如 EXTR）要求解释其如何充当量词的意义说明。

11.3 教材问题逐题解答

Study 问题 1：五段引文的共同观点

试找出 Kahle & Schroeder-Heister（第 211–212 页）、Gentzen（第 212 页）、Martin-Löf（第 213 页）、Dummett（第 214 页）与 Prawitz（第 214 页）引文中的共同观点。

解答：共同观点是：**逻辑表达式的意义由其在推理/证明实践中的角色给出，而非由指称、外延或真值条件给出**。逐段看：

- Kahle & Schroeder-Heister：证明被赋予自主的语义角色——意义与逻辑后承借证明本身说明，而非借真值传递解释；证明不是 Hilbert 意义上的纯语法对象，而是“借以说明意义与逻辑后承的实体”。
- Gentzen：引入规则“好比所涉符号的定义”——常项的意义。
- Martin-Löf：命题的意义在于对证明的期望/意向（Heyting）、任务（Kolmogorov）——由证明条件而非真值条件说明，且这四种说法实为同一。
- Dummett：常项的意义 = 规定“以之为主算子的语句，什么算作其证明”。
- Prawitz：陈述的意义由什么算作其规范证明（canonical proof）/验证决定。

一言以蔽之：这是证明论语义学的根本信条——“知道一个表达式的意义就是知道它在推理中的使用：如何证明它、从它能推出什么”，即以“证明条件”取代“真值条件”作为意义的载体；也正是 Wittgenstein“意义即使用”在形式逻辑中的投影（使用 = 推理角色）。这是五家在细节分歧之下的最大公约数。

Study 问题 2：Dummett 两段引文的核心问题

论文第 215、216 页所引 Dummett《形而上学逻辑基础》的两段话，包含 de Queiroz 所处理问题的核心：那是什么？

解答：第一段（LBM 251f）：Gentzen 说引入规则“定义”常项、消去规则只是定义的“后果”；但 Dummett 指出——消去规则并非引入规则之可以径直推导出的后果；若 Gentzen 有理，必有“更强的推出手段”；且引入规则是自证成的；与其说消去规则是引入规则的“后果”，不如说它们是“参照引入规则而获得证成”。第二段（LBM 280）：Dummett 提出，Gentzen 建议的直觉力量并不大于相反建议——由消去规则固定意义；Martin-Löf 即据此构造意义论：陈述的内容是“你接受它之后能对它做什么”——实用主义意义论的指导观念；逻辑复合陈述的**直接后承**由应用消去规则得出。

核心问题：若“意义即使用”，而“使用”又分裂为两个维度——引入规则所管的可断言条件/证成条件（verificationist 侧）与消去规则所管的后果条件（pragmatist 侧）——那么常项的意义究竟由哪个维度确定？另一维度如何证成？I 与 E 之间的“和谐”（harmony）是推导关系、证成关系还是反演关系？Dummett 自己已承认验证主义论题过强、实用主义替代同样有直觉力量，问

题由此敞开——这正是 de Queiroz 的切入点：需要一个能同时安置两侧的说明，他的答案是**归约规则/直接后承**。

Study 问题 3：Dummett 自己与 Prawitz 的差异

在第 216–217 页所引段落中，Dummett 指出的他自己与 Prawitz 的立场差异是什么？

解答：该段出自 Dummett 1998（*Theoria*）。要点：

- *Prawitz 的观点是 Wittgenstein 的“真正对手”（genuine rival）*——仅当我们把真理概念理解为带有*形而上学的共鸣*时才是如此。
- Dummett 把自己的立场分解为“原理 + 辅助论题”：**原理**——任一陈述形式的意义囊括于我们学会*使用*该形式陈述时所学会的东西（这“必定正确”，且是 Wittgenstein 式的）；**辅助论题**——学会使用时所学的全部，就是什么构成该形式陈述的验证、什么确立其真从而终局地担保其断言。Dummett 承认辅助论题“粗陋”（crude）：对经验陈述太受限（未达终局的理由、过去存在而已消失的验证可能性也相关）；必要的限定“必然包含对实在论的相当大让步”。

差异总结：Prawitz 仍是彻底的验证主义者——引入规则自证成、意义由规范证明/验证给出（“这就是我所持验证主义之本质”），真被赋予形而上学分量，故其立场与 Wittgenstein 的纯使用观相*争*；Dummett 则后退一步：只保住“意义即使用”的原理，承认验证主义辅助论题须向实在论让步，且（1991 年已经）承认实用主义（E 规则）的替代同样有直觉力量。用 de Queiroz 的话说：Dummett 由此“明确走出了与 Prawitz 的联合纲领”。

Study 问题 4：de Queiroz 的替代方案

de Queiroz 想探索什么替代 Dummett–Prawitz 进路的方案？

解答：以**直接后承的说明**为核心的意义论：逻辑常项的意义由“从以该常项为主号的命题直接可推出什么”给出；形式化即*消去规则作用于引入规则之结果的效果*——**归约规则**。要点：

- 不在 I 与 E 之间选边（Gentzen/Prawitz 的验证主义 vs Martin-Löf 的实用主义），而把意义放在二者的*互动*上：引入给出构造子（证明项），消去给出析构子（使用），归约规则（如 β-归约）说明“使用引入所得之物会发生什么”——这正是反演原则：消去是引入的精确逆。
- 技术载体：经 labelled deduction 与 Frege 式变量抽象扩展的 Curry–Howard 解释；以正规化/可换性（convertibility）为“使用的语义”。
- 例：$\mathrm{APP}(\lambda x.\, b(x), a) \to_\beta b(a/x)$；$\mathrm{EXTR}(\Lambda x.\, f(x), a) \to_\beta f(a/x) : F(a)$——*全称量词的意义即从 $\forall x\, F(x)$ 到 $F(a)$ 的一步归约*。
- 哲理依据：Wittgenstein 的意义—使用—后果三角形。Prawitz 2002 已承认“还没有人真正尝试”以直接后承构造综合语义，且谓词逻辑层面“足够容易”——恰好是 de Queiroz 方案所填的空缺；其形式奠基正是对 Schroeder-Heister 之诊断（“有口号而无形式基础”）的回应。

Study 问题 5：LFM 段落为何支持其论证

为什么 de Queiroz 认为他所引 Wittgenstein《数学基础讲演》（第 223–224 页）的段落支持其论证？（注：$(x).\, fx$ 是 Wittgenstein 的全称量词记号，读作“对所有对象 x，x 具有性质 f”；

fa 读作“对象 a 具有性质 f”。）

解答：段落场景：Wittgenstein 考察“$(x).fx$ 衍推 fa”，并问：若假设 fa 不得自 $(x).fx$，会出什么错？答：什么也不会“出错”——只是 $(x).fx$ 的意义变了；“如果我坚持意义由使用给出，那我就不能以不同方式使用一个表达式而不改变其意义……不同的使用就是不同的意义”。

支持理由有四：

1. 若改变“从 $(x).fx$ 可推出什么”就改变其意义，则推出关系（后果）不是对固定意义的描述，而是构成意义的东西——“所有”的意义即“fa 得自 $(x).fx$”这一实践。这正是 de Queiroz 的核心论题：常项的意义由（直接）后承的说明给出。
2. 对全称量词尤其有力：Tractatus 5.521 已把“所有”与真值函数分离，5.1311 更说“从 $(x).fx$ 到 fa 的推理可能性表明符号自身含有普遍性”——量词的意义不在真值条件，而在一步推出（即 $\forall$-消去/归约规则）。
3. 该段把“意义即使用”落到可操作处：使用上的差别（允许的推理不同）就是意义上的差别——为“使用 = 推理角色”提供了 Wittgenstein 本人最明确的证词；且表明逻辑“真理”（如 $(x).fx$ 到 fa）的必然性来自意义的固定，而非反过来。
4. 它直接预告 de Queiroz 的形式方案：$\forall$ 的意义 = 其归约规则 $\mathrm{EXTR}(\Lambda x.f(x),a) \to_\beta f(a/x)$。

Study 问题 6：use 与 usefulness 之别

de Queiroz 在“使用”（use）与“有用性”（usefulness）之间作何区分？这一区分对其论证为何重要？

解答：区分：

- *use*（若只读作 usage/practice，即言说习惯、行为模式）：外延的、纯描述性的概念——模糊而无方向；以此为基础，语义学将“不可行”：描述一词的使用须涉及整个语境，整体论“不可驾驭”，语言“不可分析”。
- *usefulness*（有用性）：use “作为有用性”蕴含意向性——涉及目的、功能、角色：“这表达式是干什么用的？”“拿它能做什么？”Wittgenstein：“意义、功能、目的、有用性——相互联系的概念”；工具箱比喻；Tractatus 3.328“无用的符号无意义”（无用 = 无目的）；”0” 因使十进记法成为可能而获得意义。

重要性：

1. 使“意义即使用”可行化：意义 = 表达式在语言演算中的功能/角色——每个联结词分别处理（原子论地）、由博弈/演算规则说明（功能地）——即功能原子论。Lorenzen/Hintikka 的博弈是（半）形式的范例：每个联结词由“消去步骤后能演绎出什么”说明。
2. 使 Wittgenstein 区别于 Augustine 式外延论与模型论的解释观：在意向观中没有“解释”作为确定意义的终点（PI §201：解释悬在空中）；“符号的解释”应改说“符号的使用”。
3. 打通意义—使用—后果三角形：一表达式“有什么用” = “能对它做什么” = “从它能引出什么后果”——直接通向以直接后承/归约规则定义意义的方案；并接通 Heyting“命题 = 对证明的期望/意向”（意向性在证明论语义学内部本已在场）。

Study 问题 7：Wittgenstein 论“后果”为何重要

为什么 Wittgenstein 关于“后果”（consequences）的那些评述，对 de Queiroz 要发展的论证是重要的？

解答：因为它们提供系统的文本证据，表明“意义即使用”在 Wittgenstein 那里深层地是**“意义即后果”**——使用与从一话语可引出的后果不可分割。证据链：

- 《宗教信仰讲演》（约 1938）：分歧正在于“以我未料到的方式使用词，或得出我未料到他会得出的结论”。
- 《最后著作》I：“你用这些词告诉我什么？我能拿这句话做什么？它有什么后果？”“这信息有什么后果？我能用它做什么？”（亦见 PI II xi）；反面例：“‘这词被其意义塞满’的报道与‘它有……的意义’用得完全不同、有完全不同的后果。”
- RFM：“人们通过学会 fa 得自 $(x).fx$ 而学会‘所有’的意义；$(x).fx$ 的意思由我们坚持 fa 得自它而澄清。”
- RFM 的自我修正：“想知道数学命题说了什么，看其证明证明了什么”既有真又有假；“证明当然没有描述命题背后赋予其意义的整个演算系统”——断言条件（什么算作证明）的说明不充分。

论证功能：(1) 表明 Wittgenstein 本人已从“证明/断言条件”转向“后果”——那些仍以 Wittgenstein 为据、却坚持可断言条件优先的“验证主义”意义论（Dummett–Prawitz 传统）误读了他；(2) 三角形的“后果”边由此落实，使 de Queiroz 能宣称其归约规则方案才是忠实于 Wittgenstein 的选项；(3) 后果（尤其“直接后承”）给出“使用”的可形式化内容——正规化。

Study 问题 8：第 232 页引文与“可行的整体论”

论文对第 232 页所引 Wittgenstein 评述的讨论，如何例示对一种“可行的”（workable）整体论的需要？

解答：第 232 页引 RFM 两处：“一个命题的证明当然没有提及、当然没有描述命题背后赋予其意义的整个演算系统”；紧接着：“人们通过学会 fa 得自 $(x).fx$ 而学会‘所有’的意义；$(x).fx$ 的意思由我们坚持 fa 得自它而澄清。”

例示的逻辑分三步：

1. **整体论成分：**前一句明说意义依赖于背后的整个演算系统/实践——Pears：语言的每一部分是在与其他邻近部分的关系中被经验的；没有独立于系统的原子意义。
2. **危险：**若意义依赖“整个系统”，则确定任一表达式的意义须穷尽整个语言/实践——整体论不可驾驭、语义学不可行——“语言不可分析”。这正是“意义即使用”在形式语义中始终未占上风的原因。
3. **可行化：**后一句表明，意义对系统的依赖是局域化的——‘所有’的意义由一个具体的、一步的推出模式（fa 得自 $(x).fx$）固定。理解一个表达式无须穷尽整个系统，只须掌握其直接后承（“邻近”关系），而非其无限多的全部后果。

故需要**可行的整体论：**既是整体论的（意义 = 在演算/语言游戏中的角色），又是可驾驭的（角色由有限、局部、一步的归约模式给出——功能原子论）。这正对应 de Queiroz 的方案：每个联结词的意义由其归约规则（消去作用于引入结果的效果）局部固定；Lorenzen/Hintikka 博弈规则同构

（未列出的着法一律无效）。RFM 段落于是例示：整体论必须被“直接后承”剪裁后才是可行的。

Study 问题 9：与 1912 年段落的联系

> 你能把这（上一题的“可行的整体论”）与 de Queiroz 对第 6 节末所引 1912 年段落的解读联系起来吗？

解答：1912 年 7 月 1 日致 Russell 信：“$(x).\varphi x$ 不是完全的符号，而只在如下那种推理中有意义：从 $\varphi x \supset_x \psi x$ 与 $\varphi(a)$ 推出 $\psi(a)$；更一般地：从 $(x).\varphi x$ 与 $\varepsilon_0(a)$ 推出 $\varphi(a)$。”

联系有四层：

1. 该信把全称式的意义完全放进其推理角色中：量化符号不是先于推理而自足有意义的对象，它只在特定的推出模式中获得意义——这正是“意义 = 直接后承/归约规则”的最早表述。$\varepsilon_0(a)$（“a 是个体”）承担代入的资格条件，对应 $\forall$-消去中对项 $a : D$ 的要求。
2. 它与晚期材料同构：LFM 1939“不同的使用就是不同的意义”；RFM“学会 fa 得自 $(x).fx$ 即学会‘所有’的意义”；Tractatus 5.1311“从 $(x).fx$ 到 fa 的推理可能性表明符号自身含有普遍性”；Notebooks（1914.11.24）同旨。
3. 支持**连续论**：早期 $\to$ 晚期不是断裂，而是同一直觉（意义—使用/有用性—后果）的持续发展；1912 年信是这条线的“零号证据”（论文明确称之为最早迹象），也印证 de Queiroz 对 Tractatus 的另类读法（5.133“一切推理都先天地进行” = 后承规则属于意义的“定义”）。
4. 支持 de Queiroz 的形式化：$\mathrm{EXTR}(\Lambda x.\, f(x), a) \to_\beta f(a/x)$ 正是 1912 年信中推理模式的 Curry–Howard 对应物——全称式的“意义”即其归约/消去行为；逻辑常项是器械（可消失），其意义即其推理功能。

至于与“可行的整体论”的正面连接：1912 年信表明意义自始就锚定在局域的推理模式（而非整个系统）上——一个符号只在特定的推理环境中“有意义”，恰恰把整体论的依赖性剪裁到一步之内：可行整体论的种子在 1912 年已然埋下。

Discussion 问题 1：以使用而非指称说明意义的自然语言例子

> 试举自然语言中“意义最宜以使用而非指称（所指）解释”的表达/言语模式（问候语、语气词、指示语、“请”、连接词等）。

解答：

- **问候语**：“你好”“早安”“再见”：没有指称对象（“你好”不“指”问候），其意义 = 开启/维系交际的言语行为功能（Malinowski 所谓 phatic communion）；电话里的一声“喂”同理。
- **语气词/感叹词**：“哦”“唉”“嘛”“吧”：不描述对象，而表达态度、执行言语行为——“吧”的功能在于标示不确定并征求认同，纯属使用。
- **礼貌标记**：“请”“谢谢”“对不起”：不指称任何东西；意义 = 在请求/致谢/道歉实践中的角色——它们改变所施行行为的性质（把命令变为请求）。
- **指示语**：“我”“这里”“现在”“这”：没有固定指称，意义 = 在语境中锚定的使用规则（随说话者、场合而变）——Frege 自己也承认其“含义”随场合漂移，故最宜以使用规则说明。
- **连接词**：“但是”“因此”“况且”：“但是”与“并且”真值条件相同而意义有别——差别全在使用（标记对比、取消预期）；“因此”的意义 = 它所许可的推理模式——最接近证明论语义

学的例子：联结词的意义 = 推理角色。

- **棋局用语**：“将军！”：意义 = 棋局中的着法功能，而非对棋局的描述。

共同点：问“它指什么”或得不到答案、或得到误导的答案；问“它怎么用/拿它做什么”则豁然开朗——这正是“五个红苹果”例子的方法论。

Discussion 问题 2：为何 usefulness 涉及意向性

为什么“有用性”（usefulness）概念不像“使用”（use）那样，涉及意向性（intentionality）？举例说明差异。

解答：

- *use* 作为行为模式/*usage*：原则上可外延地穷尽描述——一串言语事件及其分布；无须提及目的、心智、“关于性”（aboutness）。鹦鹉、录音机、统计模型都可以“具有”这种 use。
- *usefulness*：“对……有用”本质上是目的相对的：说一物有用，即说它服务于某目的、某意向——这是一种关于某事（aboutness）的关系；必须预设行动者、目标、手段—目的结构。“我能拿它做什么？它是干什么用的？”这类问题只能对有目的的存在者提出。

例证：

- *'0'*：其 use = 在位值记法中占位书写；其 usefulness = 使十进记法成为可能（Notebooks 1914.11.16）——“使……可能”是目的论表述。
- “请”：鹦鹉学舌“请”与礼让孩子都发出该声音（use 层面可以相同），但只有后者把握其有用性——以请求替代强制、协调共同行动的目的。
- 锤子：挥动敲击是 use（行为模式）；“用来钉钉子”是 usefulness——预设目的。同理，逻辑联结词的 use 是按规则书写推导，其 usefulness 是推理中的功能（打包/取回证成、传递结论）。

对 de Queiroz 论证的意义：唯有 usefulness 层面把意义、功能、目的连成一体（“意义、功能、目的、有用性——相互联系的概念”），从而 (i) 区别于 Augustine 式外延联想学习观；(ii) 排除“解释”作为意义终点（PI §201）；(iii) 使意向性（Heyting：命题 = 对证明的期望/意向）成为证明论语义学的内在成分——这恰是 Martin-Löf 所引 Heyting 说明与 use-as-usefulness 的会合处。

Discussion 问题 3：“可行的整体论”阐释

“可行的整体论”（workable holism）概念是 de Queiroz 解读 Wittgenstein 及其自身项目的关键。请阐释。

解答：

- **背景**：Tractatus 的原子论（每个命题独立自足，意义由真值条件给出）被晚期 Wittgenstein 抛弃——意义只在语言游戏/演算的整体之中（Pears：每一部分在与邻近部分的关系中被经验）。但朴素的整体论不可行：确定一个表达式的意义须穷尽整个实践——“语言不可分析”，形式语义学不可能。这正是“意义即使用”在形式语义中始终未占上风的原因（Schroeder-Heister：只有口号、没有形式奠基）。
- **de Queiroz 的解读**：Wittgenstein 的整体论是“功能的、可驾驭的”——**功能原子论**：词 = 演算中的个体，其意义由其功能/角色/有用性确定；而角色由直接后承的说明**局域地**固定——不须整个系统，只须“邻近的”一步推理。

- **关键机制——“直接/一步”**：‘所有’的意义由 fa 得自 $(x).fx$ 这一个模式固定（RFM）；每个联结词由其消去规则说明（Lorenzen/Hintikka 博弈：未列出的着法无效）；一切衍推先天地作为“定义”的一部分给定（Tractatus 5.133 + Prototractatus“在命题能有意义之前，什么命题得自它必须完全确定”）。
- **对其自身项目**：归约规则就是可行整体论的形式化——I 规则给出构造子、E 规则给出析构子、归约规则（β-归约/正规化）给出“角色”，有限、局部、可计算；由此“意义即使用”获得形式奠基，并与 λ-演算、程序的操作语义学接轨——*归约规则 = 使用的操作语义*。
- **一句话**：可行的整体论 = 整体论的意义观 + 原子论的可行性——*意义在系统之中，但由局部规则固定*。这是 de Queiroz 调和 Tractatus 与 PI、调和 Wittgenstein 与证明论语义学的枢纽。

Discussion 问题 4：命题逻辑语义的原子式特征与组合性

我们所用的命题逻辑语义是原子式的（atomistic）而非整体式的（holistic）。请解释。组合性原则（principle of compositionality）扮演什么角色？

解答：描写：真值条件语义中，原子式 p, q, r *各自独立*地被指派真值（解释/赋值 v）；联结词被指派真值函数；复合式的真值由成分真值经函数*递归*计算。任何原子式的“意义”与其他原子式的意义无关、与整个语言无关——原子式是意义的最小单位；判定重言式只需局部信息（真值表）。这就是**原子论**：意义自下而上、局部可确定、无须参照全局。

组合性原则的角色：整体的意义由*部分的意义 + 组合方式（句法结构）*唯一确定。它 (1) 使递归定义可行——以有限规则把握无限语言（语言的可学性、系统性、能产性）；(2) 保证各层赋值的自治——原子式独立赋值的合法性正建立在其上；(3) 是真值条件语义的技术发动机，也是外延性（同真值者可互换）的基础。

对照与中间地带：整体论否认原子式有独立于全局的意义——意义 = 在推理网络/语言游戏中的角色。值得注意的是，证明论语义学并未取消组合性：Dummett 的引文即假设“*已知成分的证明是什么*”（组合性！），而联结词的意义 = 推理角色；de Queiroz 的归约规则同样组合地作用于主联结词。所以 PTS 是*保留组合性、替换原子意义之性质*的方案：以“证明/归约”替换“真值”作为组合的材料。真正的分歧不在组合性，而在原子意义的性质——**真值（原子论）vs 角色（可行的整体论）**。

Discussion 问题 5：逻辑的绝对性与“意义即使用”

逻辑的绝对性观念（absolute conception of logic）与依靠“以使用解释意义”的进路相容吗？若相容，如何相容？若不相容，为何不相容？

解答：张力：绝对性 = 逻辑是主题中立、普遍、先天的框架，对一切思想无差别地有效——Tractatus 的表述：“一切推理都先天地发生”“逻辑必须照管自己”“我们不能给符号以错误的意义”。而“意义即使用” = 意义依赖实践/语言游戏，使用可变——LFM：假定 $(x).fx$ 不推出 fa“没有什么会出错”，只是意义变了。于是逻辑似乎沦为约定：不同实践不同逻辑（经典/直觉主义），绝对性崩塌为约定主义。

相容论（de Queiroz 的路线）：绝对性不在逻辑之外，而在意义之内：

1. *先天性的重新定位*：Prototractatus/Notebooks——“在命题能有意义之前，什么命题得自它

必须完全确定”；于是“一切推理先天地发生” = 后承规则属于意义的定义，先于任何经验使用——不是对既成意义的经验发现。

2. 必然性 = 意义固定性：$(x).fx$ 到 fa 之“必然”恰因其构成‘所有’的意义——换个后承模式就换了意义，无所谓“错误”（“我们不能给符号以错误的意义”）。逻辑真理在给定规则系统内不可能为假——但“系统”是其条件。
3. 跨系统的普遍性：de Queiroz 的结论——反演原则“见于广泛多样的形式系统”并具有“普遍有效性”：无论 Lorenzen 博弈、Hintikka 语义博弈还是正规化，消去都是引入之逆。这是使用观之下逻辑的“绝对”内核：不是某组特定常项的绝对，而是 I/E 反演结构的绝对。

不相容的情形：若绝对性被理解为“独立于一切实践的单一真逻辑”——逻辑律如自然律般对意义中立地约束一切可能语言——则与使用观不相容：使用观之下没有实践之外的立足点来比较不同演算的“真”；逻辑律是构成性的（constitutive）而非约束性的（constraining）。

结论：弱绝对性（系统内的先天必然 + 反演结构的跨系统普遍性）与“意义即使用”相容，且被后者解释；强绝对性（实践无关的单一逻辑）不相容。教材的导向即取前者：反演原则在广泛多样的形式系统中成立，“故最恰当地捕捉了‘逻辑常项的意义可以其使用说明’这一初始观念”。

第二部分　谓词逻辑：技术章节考点与论文精读

12　第 11 章谓词逻辑：语法（考点整理）

12.1　本章定位：命题逻辑的局限与谓词逻辑的动机

命题逻辑把每个简单句子当作无内部结构的原子命题，只关心句子间真值函数的组合。但大量推理的效力恰恰取决于句子的**内部结构**：个体、性质、关系与量词。教材给出三个动机例子，务必能复述：

- **关系与传递性**：法国大于德国，德国大于荷兰，所以法国大于荷兰。有效性依赖二元关系“大于”及其传递性：$\forall x\forall y\forall z((Rxy \wedge Ryz) \to Rxz)$。命题逻辑只能把三个句子记作 p, q, r，无法刻画。
- **全称量词**：所有学生都用功；张三是学生；所以张三用功。其模式为：所有 P 都是 Q；c 是 P；所以 c 是 Q。
- **存在量词**：有些老师是外国人，有些老师很友好，所以至少有一个外国老师很友好。注意此论证无效（两个“有些”可指不同个体），谓词逻辑的价值在于先正确表示，再解释为何不成立：$\exists x(Tx \wedge Fx)$，$\exists x(Tx \wedge Gx)$ 推不出 $\exists x(Tx \wedge Fx \wedge Gx)$。

由此需要四类手段：指称个体的手段（个体常项）、指称性质与关系的手段（谓词字母）、代表任意个体的变元、把“所有/有些”形式化的量词。逻辑研究的不是具体论证，而是它们体现的**模式**（patterns），如 $Rab, Rbc \vdash Rac$（需附加 R 传递）。

12.2 核心定义

定义

论域（domain of discourse）：应用中为语言选定的个体全集，可以是任何集合，唯一限制是非空（原因见第 13 章）。语言本身对“谈论什么”完全中立，论域由应用决定。

词汇表（vocabulary）：语言 L 由三部分组成：(i) 谓词字母集 PRED_L，每个 A_i^n 带指定元数（arity）；(ii) 个体常项集 CON_L（名字，指称实体）；(iii) 变元集 VAR_L（代表任意实体）。记忆约定：$P, Q, R, \ldots$ 作谓词，$a, b, \ldots$ 作常项，$x, y, z, \ldots$ 作变元。0 元谓词即命题字母，是纯逻辑范畴；因此含联结词与量词的谓词逻辑语言把命题逻辑作为特例包含在内。

项（term）：$\mathrm{TERM}_L = \mathrm{CON}_L \cup \mathrm{VAR}_L$，即个体常项与变元。

原子公式（atomic formula）：n 元谓词字母后接 n 个项：$A^n t_1 \ldots t_n$（项不必互异）。原子公式是命题字母在谓词逻辑中的对应物，但具有可被利用的内部结构。

公式（formulas）的归纳定义：给定词汇表，公式集是满足以下条件的最小集合：(1) 若 A_i^n 是 n 元谓词、$t_1, \ldots, t_n$ 是项，则 $A_i^n t_1 \ldots t_n$ 是公式；(2) 若 φ 是公式则 $\neg\varphi$ 是；(3) 若 φ, ψ 是公式则 $(\varphi \wedge \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \to \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi)$ 是；(4) 若 φ 是公式、x_j 是变元，则 $\forall x_j \varphi, \exists x_j \varphi$ 是。约定省略最外层括号。

辖域（scope）：若 $\forall x\psi$（或 $\exists x\psi$）是 φ 的子公式，则 ψ 称为该量词出现在 φ 中的辖域。

自由出现与约束出现（free/bound occurrence）：变元 x 在 φ 中的一次出现（量词本身的 x 不算）是自由的，当且仅当这次出现不处于 φ 中任何 $\forall x$（$\exists x$）出现的辖域之内；否则称被该量词约束。即：自由当且仅当不在任何约束 x 的量词辖域内。

句子（sentence / closed formula）：不含自由变元出现的公式。

代入（substitution）：$[t/x]\varphi$ 指用项 t 替换 φ 中 x 的每一处自由出现所得的公式。例：$[c/x](Px \to \forall xQx)$ 得 $Pc \to \forall xQx$（约束出现不动）；$[c/x](Px \wedge Qx)$ 得 $Pc \wedge Qc$。

自由代入条件（t is free for x in φ）：x 在 φ 中的任何自由出现都不落在 φ 中某个 $\forall y$（$\exists y$）的辖域内，其中 y 是在 t 中出现的变元。即代入不得让 t 中的变元被约束量词“捕获”（capture）。

12.3 翻译模板与陷阱

12.3.1 基本模板（先定论域与词典，再动手）

- 每个/所有 P 都是 Q：$\forall x(Px \to Qx)$
- 有些 P 是 Q：$\exists x(Px \wedge Qx)$
- 没有 P 是 Q：$\neg\exists x(Px \wedge Qx)$，等价于 $\forall x(Px \to \neg Qx)$
- 只有 P 才 Q：$\forall x(Qx \to Px)$（“只有”约束的是后件方向，勿写成 $\forall x(Px \to Qx)$）
- 量词可叠加：人人都爱某人 $\forall x\exists y Lxy$；某人被所有人爱 $\exists y\forall x Lxy$

12.3.2 高频考点：∀ 配 →、∃ 配 ∧ 的对偶模式

“所有 P 都是 Q”必须译作 $\forall x(Px \to Qx)$ 而非 $\forall x(Px \wedge Qx)$；“有些 P 是 Q”必须译作 $\exists x(Px \wedge Qx)$ 而非 $\exists x(Px \to Qx)$。原因：∃ 的辖域里若用 →，则只要论域中存在任何非 P 的个体，$\exists x(Px \to Qx)$ 就为真（前件假使整句空真），根本没断言存在一个 P；∀ 的辖域里若用 ∧，则 $\forall x(Px \wedge Qx)$ 偷偷断言了所有个体都是 P，过强。一句话：**some 要排除“无 P”情形，故用 ∧；all 要容许“P 为空”情形，故用 →。**

12.3.3 量词顺序不可换

$\forall x\exists y Rxy$（人人都爱某个因人而异的对象）与 $\exists y\forall x Rxy$（存在一个被所有人共同爱的对象）逻辑强度不同：后者蕴涵前者，反之不然。语义反例模型见第 13 章例题 1。同理 $\forall x\forall y$ 与 $\exists x\exists y$ 之间可交换，但 ∀ 与 ∃ 相邻时换序即改变意义。

12.3.4 “至少/至多/恰好”模板（需等词 =，教材后续引入）

- 至少一个 P：$\exists x Px$；至少两个：$\exists x\exists y(Px \wedge Py \wedge x \neq y)$
- 至多一个 P：$\forall x\forall y((Px \wedge Py) \to x = y)$
- 恰好一个 P：$\exists x(Px \wedge \forall y(Py \to y = x))$

注意：教材明确指出 most（大多数）、few（很少）这类量化表达无法在一阶谓词逻辑中表达（notorious examples）；而 everyone、every/any/each、数词、the/a、at most n 等都可借 $\forall, \exists$（有时加等词）表达。

12.3.5 非空论域假设

语法层面已预告：论域可以是任何集合，只要非空。空论域会使 $\forall x\varphi$ 恒空真、$\exists x\varphi$ 恒假，破坏一系列直观有效的推理（详见第 13 章易错点）。

12.4 典型例题

例题 1（翻译三则） 取论域为人，Sx：x 是学生；Hx：x 努力；Px：x 通过考试；Tx：x 是老师；Lxy：x 喜欢 y；Mx：x 是会员；Ex：x 可进入。

1. 每一位努力的学生都会通过考试：$\forall x((Sx \wedge Hx) \to Px)$
2. 有些老师喜欢每一个学生：$\exists x(Tx \wedge \forall y(Sy \to Lxy))$
3. 只有会员才能进入：$\forall x(Ex \to Mx)$（不是 $\forall x(Mx \to Ex)$！）

例题 2（自由/约束判定） 令

$$\varphi \;=\; \forall x(Px \to \exists y Qxy) \vee Rxz.$$

逐个出现判定：Px 中 x 与 Qxy 中的 x, y 都处于相应量词辖域内，为约束出现；Rxz 中的 x, z 不在任何量词辖域内，为自由出现。故 φ 含自由变元 x, z，不是句子。再如 $\psi = Rxx \wedge \forall x Qx$：前两个 x 自由、末一个 x 约束——同一变元在同一公式中可既自由又约束地出现，自由/约束是“出现”的性质，不是变元的性质。

12.5 易错点

考点

- **辖域歧义**：$\neg\forall x Px$（并非人人如此）$\neq \forall x\neg Px$（人人都不如此）；同理 $\exists x Px \wedge Qx$ 必须加括号显式标明辖域。读公式先找量词辖域，再找联结词辖域。
- **代入捕获**：$[y/x]\forall y Rxy$ 非法——y 在 $\forall y Rxy$ 中对 x 不自由（x 的自由出现落在约束 y 的量词辖域内，直接代入会把 y 变成被约束的）。正确做法是先对约束变元改名（α-变换）：$\forall y Rxy$ 改写为 $\forall z Rxz$，再代入得 $\forall z Ryz$。代入只替换自由出现：$[c/x](Px \to \forall x Qx)$ 得 $Pc \to \forall x Qx$。
- “所有 P 都是 Q”误用 $\wedge$；“有些 P 是 Q”误用 $\to$（原因见上文 qbox）。
- 相邻的 $\forall$ 与 $\exists$ 换序即变义；翻译多重量化句时从最外层量词读起，逐层问“对谁量化的”。
- 动笔前先写明论域与词典；同一符号在题中保持一致。

13 第 12 章 Excursus：逻辑与本体论

本章是教材的“插论”（excursus），把课程从逻辑技术引向其哲学应用：**本体论**（ontology）。核心文本是 Quine 1948 年名篇《论何物存在》（*On What There Is*，刊于 *Review of Metaphysics*，1953 年收入 *From a Logical Point of View*）。复习主线有三：负存在陈述难题（“柏拉图之须”）如何被消解；**本体论承诺的量化标准**是什么；该标准为何中立、最终裁决权为何落在概念体系（conceptual scheme）与自然科学手中。

13.1 论文精读：Quine《论何物存在》

13.1.1 背景与核心问题：“What is there?”的语言学转向式重构

“何物存在？”是本体论的中心问题，自古希腊经中世纪与近代哲学一路流传；康德把认识论问题推上前台，海德格尔重提“存在之问”，而语言学转向一度把本体论问题斥为“伪问题”，代之以（以逻辑为工具的）语言分析，近年“分析形而上学”又用新方法将其重启。教材强调：*如何知道何物存在与何物存在相互纠缠*——认可何种认识方法决定可接受的答案范围。自然主义（如 Quine）主张科学是最终裁决者，彻底物理主义则说物理学说了算；但自然主义本身是哲学立场，这种还原并不中立，且从中大型生物实体到社会文化现象困难重重。

作者背景（12.2）：Quine（1908–2000；教材作 1902–2000 系笔误）在 Whitehead 指导下于哈佛获博士，游欧接触维也纳学派与波兰逻辑学家；关键词为**整体论**（holism）、**经验论的行为主义**（empiristic behaviourism）、**自然主义**（naturalism）。他与逻辑实证主义同（语言学转向、形式逻辑为分析工具、科学为唯一可靠知识来源）而异（以行为主义取代证实论，以自然主义取代感觉材料经验论）。本文方法论正是语言学分析的典型：*不直接回答问题，而从元层面出发*——追问“‘何物存在？’本身是什么意思”，办法是考察我们会如何回答它。开篇名文：

原文：“A curious thing about the ontological problem is its simplicity. It can be put in three Anglo-Saxon monosyllables: ‘What is there?’ It can be answered, moreover, in a word—‘Everything’—and everyone will accept this answer as true. However, this is merely to say that there is what there is. There remains room for disagreement over cases.”
译：本体论问题的奇特之处在于其简单性。它可用三个盎格鲁–撒克逊单音节词提出：“何物存在？”且可用一个词回答——“万物”——人人都会承认其为真。然而这不过是说：存在的就是存在的；在具体情形上仍有分歧的余地。

Quine 的切入口是*负存在陈述*（negative existential statements）的经典难题：

负存在陈述（negative existentials）

形如“a 不存在”的陈述，如“飞马不存在”“没有以太这种东西”“祝融星（Vulcan）不存在”“没有最大的素数”。表面难题：要真实地断言 a 不存在，必须有意义地使用名字 a；而名字要有意义似乎就得有所指——于是 a 终究得*存在*。否定存在的陈述似乎自我拆台。

论文以两个虚构对话者展开：**McX**（主张说话总得谈某种存在的东西）与 **Wyman**（主张可能存在物）。开头的困境是：本体论争论中持否定立场的一方甚至无法承认“有 McX 承认而我不承认的东西”，一承认即自相矛盾。这就是古老的——

柏拉图之须（Plato’s beard）

原文：“Nonbeing must in some sense be, otherwise what is it that there is not? This tangled doctrine might be nicknamed *Plato’s beard*; historically it has proved tough, frequently dulling the edge of Occam’s razor.”
译：非存在必须在某种意义上存在，否则所不存在的究竟是什么？这一缠夹的学说可起绰号叫“柏拉图之须”；历史上它十分坚韧，时常钝化奥卡姆剃刀的锋刃。

13.1.2 论证结构精读

全文论证可概括为“破二立一”：驳 McX（理念说），驳 Wyman（可能物与“矛盾无意义论”），借 Russell 摹状词分析给出技术解法，最后提出正面的量化标准。

第一步：对 McX 的反驳——理念说是含义与命名的混淆。 McX 论证：若飞马不存在，使用“飞马”一词时便没在谈论任何东西，连“飞马不存在”都是胡话；故飞马得存在。他退一步：飞马是人心中的一个理念。Quine 的反驳是**混淆指控**：即便让步承认存在唯一的心理实体“飞马-理念”，它也不是人们否认飞马时所谈论的东西。McX 从不混淆帕特农神庙与“神庙-理念”（一物理可见、一心理不可见），一换成飞马就混淆——“原因无他，只因为 McX 宁愿被最粗糙、最明目张胆的赝品欺骗，也不愿承认飞马的不存在”（*would sooner be deceived by the crudest and most flagrant counterfeit than grant the nonbeing of Pegasus*）。病根是**含义与命名的混淆**：Frege 的暮星/晨星例表明命名同一对象的两个表达式含义不同，故含义不是被命名的对象；McX 把“飞马”一词的含义误当作被命名的对象，又把含义解释为心中理念，飞马遂“变成”理念。结论（金句）：

单称词项无需命名即可有意义

原文："A singular term need not name to be significant."
译：单称词项无需命名即可有意义。

第二步：对 Wyman 的反驳——身份判据与不可能存在物。 Wyman 更精细：飞马作为**未现实化的可能物**（unactualized possible）而有其存在；说"飞马不存在"实为说它缺少"现实性"这一属性，如同说"帕特农神庙不是红的"一样是对一个存在无疑的实体有所陈述。Quine 的反驳有二。其一（**身份判据**，identity criteria）：对可能物没有判据回答"何时 $x = y$"——"门口那个可能的胖子与可能的秃子：是同一个可能的人还是两个？如何判定？门口有多少个可能的人？瘦的比胖的多吗？……谈论那些无法被有意义地说成'与其自身同一、彼此有别'的实体，能找到什么意义呢？""Wyman 那过分拥挤的宇宙在许多方面并不讨人喜欢。它冒犯了我们这些偏好荒漠景观者的审美感"（*overpopulated universe*；*a taste for desert landscapes*）——"可能物的贫民窟"应被清除。其二（**不可能存在物**）：把例子换成"伯克利学院的圆的方形圆顶"（the round square cupola on Berkeley College），它连"未现实化的可能物"都当不成；Wyman 遂宣称该短语无意义（矛盾陈述无意义论）。Quine 拒绝之，理由有三：(1) 该学说竟走到质疑归谬法（reductio ad absurdum）的地步——"在这场挑战中，我嗅到了该学说自身的归谬"；(2) 方法论致命：Church 的结果——不存在一般适用的矛盾性判定程序——若"有意义＝不矛盾"，则原则上永远无法有效判定什么有意义；(3) 其动机不过是柏拉图之须，且 Russell 分析给出更好出路：矛盾陈述有意义而为假。Quine 并不抛弃模态，但主张把模态限制在整句之上（如副词 possibly 作用于整句），无需扩张宇宙容纳可能实体。

第三步：Russell 摹状词分析的运用——专名的摹状词化与 pegasizes。 Russell 理论的关键是**语境分析**：不孤立分析"the X"，而分析包含它的整句——摹状词是**不完全符号**（incomplete symbol），语境中可消去。"《威弗利》的作者是诗人"整体解释为"某物写了《威弗利》且是诗人，且没有别的东西写了《威弗利》"：$\exists x\,(Wx \wedge Px \wedge \forall y\,(Wy \rightarrow y = x))$。负存在陈述获得"官方"分析："**《威弗利》的作者不存在**"即"要么每样东西都没写《威弗利》，要么两样或更多的东西写了它"：$\forall x\,\neg Wx \vee \exists x\,\exists y\,(Wx \wedge Wy \wedge x \neq y)$——有意义（此处为假），且不含任何伪装命名的表达式。"关于非存在的陈述自我拆台"的旧观念就此垮台；指称的重担改由**约束变元**（bound variables / variables of quantification，即 something/nothing/everything）承担，而它们"根本不自称是名字……以一种审慎的含混性笼统地指涉实体"，其有意义性不预设任何预先指定的对象。专名怎么办？先把专名**改写为摹状词**："飞马" → "那匹被柏勒洛丰（Bellerophon）捕获的有翼马"；若无现成改写，则用人为手段——假定不可分析、不可还原的属性"是飞马"，以动词"**pegasizes**"（飞马化）表达，名词"Pegasus"遂等同于摹状词"那个飞马化的东西"（the thing that pegasizes），再照 Russell 消去。要点：名字可转为摹状词、摹状词可在语境中消去，故名字对本体论问题无足轻重——"凡我们借名字之助所说的话，都可以在一种根本不用名字的语言中说出来"（*Whatever we say with the help of names can be said in a language which shuns names altogether*）。

第四步：正面的量化标准——"存在就是成为变元的值"。 同样难题在**共相**（universals）上重演。McX："有红的房子、红的玫瑰、红的落日；它们有某种共同的东西；这共同的东西就是我所说的

‘红’这一属性。”Quine 的回应：(i) 本体论陈述在概念体系内部是不足道的——在 McX 的体系里“有红房子”直接蕴含“有属性”；但在另一体系里同样可以直接判定为假：可以说“红的”这个词真于（true of）诸个别红物，而不存在被“红性”命名的实体。(ii) McX 退守“含义本身就是共相”；Quine **拒绝把含义当作实体**：二者可在“哪些形式有意义”上完全一致，只是他把有意义（他更愿说 *significant*，以免含义的实体化）当作“终极的、不可还原的事实”，或用行为分析——“谈论含义的通常方式可归结为两种：具有含义（即有意义）与含义相同（同义性）”。然后，正面标准登场（全文枢纽）：

本体论承诺的量化标准（the quantificational criterion of ontological commitment）

原文：“We can very easily involve ourselves in ontological commitments by saying, for example, that *there is something* (bound variable) which red houses and sunsets have in common; or that *there is something* which is a prime number larger than a million. But, this is, essentially, the *only* way we can involve ourselves in ontological commitments: by our use of bound variables. *… To be assumed as an entity is, purely and simply, to be reckoned as the value of a variable.*”
译：我们很容易就背上本体论承诺，比如说存在某种东西（约束变元），红房子和落日共同具有它，或者存在某种东西，它是大于一百万的素数。但本质上，这是我们背上本体论承诺的唯一方式：通过我们对约束变元的使用。……被设定为一个实体，纯粹而且简单地，就是被算作某个变元的一个值。

配套判据：“我们被判定怀有某本体论预设，当且仅当所预设者必须被算进我们变元所遍历的实体之中，才能使我们的某个断言为真”；理论层面：“一个理论所承诺的，恰恰是且仅仅是：为使其断言为真，其约束变元必须能指涉的那些实体。”语法妙语：“代词才是指称的基本媒介；名词倒不如叫‘代代词’（propronouns）。”例证（考试高频）：“有些狗是白的” $\mapsto \exists x\,(Dx \wedge Wx)$——只承诺（白）狗，不承诺狗性/白性；“有些动物学物种是可杂交的”——承诺物种这类抽象实体；教材例“Chong 与 Yun 都是江苏人”有两种分析：量化属性版（$\exists P\,(P(c) \wedge P(y) \wedge \forall z\,(Pz \leftrightarrow Jz))$）承诺共相，合取版（$Jc \wedge Jy$）不承诺——后者足以承载真值内容，对属性的承诺消失，此即奥卡姆剃刀之地。Quine 随即把中世纪共相之争对接二十世纪数学基础之争：**实在论/逻辑主义**（Frege、Russell、Carnap：约束变元可无差别指涉抽象实体）、**概念论/直觉主义**（Poincaré、Brouwer：仅当抽象实体可从预给原料逐个“造出”才可量化）、**唯名论/形式主义**（Hilbert：“形式主义者把经典数学保留为一套无意义的记号游戏”）。借 Fraenkel 之口：“逻辑主义认为类是被发现的，直觉主义认为类是被发明的。”最后是著名的**警告**：

标准不是答案

原文：“Now how are we to adjudicate among rival ontologies? Certainly the answer is not provided by the semantical formula ‘To be is to be the value of a variable’; this formula serves rather, conversely, in testing the conformity of a given remark or doctrine to a prior ontological standard. We look to bound variables in connection with ontology not in order to know what there is, but in order to know what a given remark or doctrine, ours or someone else’s, *says* there is; and this much is quite properly a problem involving language. But what there is is

another question."
译：我们如何在相互竞争的本体论之间裁决？答案不由“存在就是成为变元的值”这一语义公式提供；相反，该公式的作用在于检验某一言论或学说是否符合一个先行的本体论标准。我们诉诸约束变元，不是为了知道何物存在，而是为了知道某一言论或学说说何物存在——这确乎是个语言问题。但何物存在是另一个问题。

裁决的正面图景：“接受一个本体论，原则上类似于接受一个科学理论：我们（在理性范围内）采用最简单的概念体系，使杂乱的原始经验碎片能在其中安放与整理”（*the simplest conceptual scheme into which the disordered fragments of raw experience can be fitted and arranged*）。但简单性标准不单一：现象主义体系在认识论上更根本，物理主义体系在物理学上更根本；“物理对象是补足并简化我们对经验之流之描述的设定物（postulated entities）”，从现象主义看是“一个**方便的神话**（a convenient myth），比字面的真理更简单，却把那字面的真理作为一个散乱的部分包含于自身”；类与属性则是更高一层的神话。所以“明显的忠告是**宽容与实验精神**”。另一道防线：“把一个问题翻译成语义学词项，并不表明这个问题是语言学的——看见那不勒斯就是拥有一个名字，把它加在词组‘看见那不勒斯’之前便得到真句子；但看见那不勒斯本身没有任何语言学内容。”

教授讨论课要点：标准是中立的，概念体系承担裁决

教授笔记：并非标准本身决定本体论承诺；**标准是被应用于某个概念体系的**，承担决定“何物存在”重担的是概念体系（由有解释的语言表达、用于表述关于经验域的理论）。标准对其应用中立：当前最好的科学理论若必须对某类实体量化，则按标准我们承诺其存在；但基于独立理由——尤其是奥卡姆剃刀（“Non sunt multiplicanda entia sine necessitate”，不必要勿增实体）——我们可寻找描述范围与解释力相同而实体种类更少的理论。还原的动机主要是简约：“Less is more”；但**简约永远压不过描述范围与解释的充分性**。标准只有与独立标准（简约性、对物理主义解释的偏好、对内涵实体的拒斥）结合，才能确定还原在何处可能、以及代价是什么。教材收束：最终由概念体系、即我们所接受的科学理论的语言决定——“归根结底，自然是最后的裁判者”。

13.1.3 精髓与影响

一句话精髓

把“何物存在”的对象问题改写为“我们的理论说何物存在”的元问题：名字可消去、摹状词可语境化、谓词不自动承诺共相，唯一承载本体论承诺的是约束变元的值域；而值域的最终选择交给科学——逻辑划定承诺的形式标准，自然主义提供实质裁决。

影响须掌握五点：(1) **刺激 Carnap**：Carnap 1950 年《经验主义、语义学与本体论》以内问/外问之分回应 Quine，构成元本体论之争的原点；(2) **“无身份则无实体”**（no entity without identity）成为 Quine 后来拒斥可能个体、属性、命题的总纲，而 David Lewis 的模态实在论与对应体理论恰是在其标准之内为可能物提供严格判据的著名尝试；(3) **对专名论埋下伏笔**：“专名即伪装摹状词”后被 Kripke《命名与必然性》的严格指示词理论挑战——考试常见批评切入点；(4) **数学哲学**：约束变元标准 + 自然主义发展为“不可或缺性论证”：经典数学深陷对抽象实体的承诺而科学不

可缺之，故应接受（Quine 本人最终只保留物理对象与集合）；(5) **贯穿课程**：第 13 章谓词逻辑语义学的论域（domain）正是“变元值域”的技术对应物——教授笔记指出本体论之争说到底是论域之争；第 17 章将正式讲 Russell《论指称》。

[5]

13.1.4 考法预测

(1) **名句翻译与解释**：“To be is to be the value of a variable”（及“标准不是答案”的警告）、“Plato's beard”、“a singular term need not name to be significant”、“desert landscapes”、“pegasizes”、“convenient myth”、“tolerance and an experimental spirit”——须写明上下文与论证功能。(2) **形式化与承诺判定**：用 Russell 分析消去摹状词并判定本体论承诺（白狗 vs 可杂交物种；“Chong 与 Yun”两种分析；大于一百万的素数）。(3) **论证重构**：McX 与 Wyman 各自的论证及 Quine 的两轮反驳；Church 定理为何让“矛盾无意义论”致命。(4) **批判性论述（大题）**：可能物的身份判据能否放宽（教授笔记的连续谱回应）；存在与时空定位能否等同；自然主义蕴含的强还原论及“标准中立、体系裁决”的化解。(5) **对照比较**：realism/logicism、conceptualism/intuitionism、nominalism/formalism 三对对应；thing/fact/process 论域之争与判据的中立性。

13.2 教材问题逐题解答

13.2.1 Study questions

S1. What is the problem with negative existential statements?
译：负存在陈述的问题是什么？

负存在陈述即“a 不存在”型陈述（“飞马不存在”“没有最大的素数”）。其问题是一个两难：一方面，要真实地断言 a 不存在，我们必须有意义地使用名字 a；另一方面，按“名字有意义则必有所指”的语义预设，a 就得存在。于是这个为真的陈述，其有意义性反而要求它为假——陈述似乎自我拆台。这正是“柏拉图之须”：非存在必须在某种意义上存在，否则所不存在的究竟是什么？历史上这一纠缠使哲学家（McX、Wyman 的原型）宁可承认飞马、可能物乃至理念，也不愿让否定存在的陈述沦为胡话，从而钝化了奥卡姆剃刀。要点：病根是一个未经辩护的语义预设——“单称词项的有意义性预设了它命名的实体”；Quine 全文的任务就是拆掉它。教材还指出：该难题对共相有平行版（“红性不存在”同样难）。

S2. What is Quine's main argument against the position of McX?
译：Quine 反对 McX 立场的主要论证是什么？

McX 认为说“飞马不存在”时我们仍在谈论某种存在的东西——飞马是心中的一个理念。Quine 的主论证是**混淆指控**：即便让步承认存在一个（唯一的）心理实体“飞马-理念”，它也不

[5]引文核对说明：常被引用的“Everything to which we concede existence is a positive contribution to the plenty of the world”（凡我们承认其存在的东西，都是对世界之丰富性的一项积极贡献）一句，经与 1948/1953 年版《论何物存在》全文核对并未出现，出处存疑，考试中勿作为本文引文使用；精神最接近的原句是讽刺 Wyman 的“过分拥挤的宇宙”“臃肿的宇宙”与“荒漠景观”之喻。

是人们在否认飞马时所谈论的东西。类比：McX 从不混淆帕特农神庙与“神庙-理念”（前者物理、可见，后者心理、不可见）；一换成飞马混淆就出现，唯一原因是他在本体论上先入为主——“宁愿被最粗糙、最明目张胆的赝品欺骗，也不愿承认飞马的不存在”。深层病根是**含义与命名的混淆**（Frege 暮星/晨星例：命名同一对象，含义不同，故含义不是被命名的对象）：McX 把“飞马”的含义误当作被命名的对象，又把含义解释为心中理念，于是飞马“变成”了理念。结论：“单称词项无需命名即可有意义。”附带两点：飞马-理念的存在本身没有争议，但它救不了飞马——我们否认的是那匹有翼马，不是任何人的心理状态；教材的概括是：这是一种“只会把水搅浑的混淆”（a confusion that only muddies the waters）。

S3. On what grounds does Quine reject the position that contradictory statements are meaningless?
译：Quine 基于什么理由拒斥“矛盾陈述是无意义的”?

背景：Wyman 面对“圆的方形圆顶”这一不可能存在物时宣称“该短语无意义”，即矛盾陈述无意义论。Quine 的理由有三。(1) **归谬法反击**：该学说的信徒竟走到质疑归谬证明法的地步——“在这场挑战中，我嗅到了该学说自身的归谬”；而归谬法恰恰预设矛盾陈述是有意义而为假的。(2) **Church 定理的方法论后果**：数理逻辑已证明不存在一般适用的矛盾性判定程序；若“有意义”等价于“不含矛盾”，那么原则上永远无法设计出判定一串记号是否有意义的系统方法——该学说不可操作。(3) **动机诊断与替代方案**：该学说没有内在吸引力，其历史诱惑正是柏拉图之须那套“否则否定它就是胡话”的纠缠；而 Russell 的分析提供了更好出路——“伯克利学院的圆的方形圆顶是粉红的”可分析为 $\exists x\,(Rx \wedge Sx \wedge Cx \wedge Px \wedge \forall y\,((Ry \wedge Sy \wedge Cy) \rightarrow y = x))$，有意义且显然为假。矛盾不必是胡话，只需是假的。

S4. How does Russell's analysis avoid the problem of negative existential statements?
译：Russell 的分析如何避免负存在陈述的问题？

关键在于**语境定义/不完全符号**：摹状词不单独获得意义，包含它的整句获得完整的意义配额——无论真假。“《威弗利》的作者是诗人”被整体解释为“某物写了《威弗利》且是诗人，且没有别的东西写了《威弗利》”。于是负存在陈述获得“官方”分析：“《威弗利》的作者不存在”即“要么每样东西都没写《威弗利》，要么两样或更多的东西写了它”——有意义（此处为假），且不含任何自称命名的表达式。三个要点：(i) 分析后的语句只含约束变元与谓词；(ii) something/nothing/everything 这些量化词是语言的基本成分，“根本不自称是名字”，其有意义性不预设任何预先指定的对象（司各特的“审慎的含混”）；(iii) 因此“关于存在或非存在的陈述经 Russell 分析后，不再包含任何自称命名了那个存疑实体的表达式，其有意义性便不再能被设想为预设了该实体的存在”——负存在的有意义与该物的不存在可以兼得；“非存在陈述自我拆台”的旧观念就此垮台。同理，“圆的方形圆顶不存在”有意义而为真——根本无需 Wyman 的“无意义”出口。

S5. How does Quine extend Russell's analysis of descriptions to proper names?
译：Quine 如何把 Russell 的摹状词分析推广到专名？

Russell 的理论直接适用于“the X”型摹状词（“《威弗利》的作者”“法国现在的国王”），而

“Pegasus”是一个词。Quine 的推广：只要能把专名**改写为摹状词**，即可套用 Russell 分析。两条路线：其一，自然改写——“飞马”→“那匹被柏勒洛丰捕获的有翼马”；其二，若该专名的观念太模糊或太基本、无现成改写，则用“人为而看似琐屑的手段”——假定一个不可分析、不可还原的属性“是飞马”，以动词“**pegasizes**”（飞马化）表达之，名词“Pegasus”遂可视为派生的摹状词：“那个飞马化的东西”。于是“飞马不存在”$\mapsto \neg\exists x\,(x\ pegasizes)$——有意义且真。一般化结论：“某物不存在”型陈述中的单称名词（简单或摹状）总可先展开为摹状词、再按 Russell 消去，故 McX 与 Wyman 的共同预设（除非某物存在，否则不能有意义地肯定它不存在）完全没有根据。更进一步：既然名字可转为摹状词、摹状词可在语境中消去，“凡我们借名字之助所说的话，都可以在一种根本不用名字的语言中说出来”——名字对本体论问题无足轻重。（加分点：此“专名即伪装摹状词”论后来被 Kripke 的严格指示词理论挑战；但在本文内部它是量化标准的必要环节。）

S6. What is the distinction between particulars and universals?
译：个别物（particulars）与共相（universals）的区分是什么？

个别物是个体性的实体：这条狗、这座帕特农神庙、冲、云——各自“一次性”地存在，不能被多个主体整体地共享。**共相**是可为众多个别物所共有的抽象实体：属性（红性）、关系、类、数、函数。“苏格拉底是白的”中，白这一属性为苏格拉底与白雪共有，而苏格拉底本人不能被两个人共有——这是传统的个别/共相之分。由此产生**共相问题**：红的房子、玫瑰、落日之外，是否还有一个“红性”实体？（实在论：共相独立于心灵；概念论：共相是心灵造的；唯名论：不承认共相。）教材强调：存在问题两次出现——关于个别物一次、关于共相一次——而 Quine 针对后者的论证沿用前者的模式：正如“飞马”有意义不预设飞马存在，谓词“红的”有意义也无需它是某实体之名；说“有红房子”不蕴含“有红性”。但注意 Quine 不否认一切抽象物：“有些动物学物种是可杂交的”就承诺了物种；争点在于哪些抽象量化不可省略。

S7. What role do conceptual schemes play in determining our ontological commitments w.r.t. universals?
译：概念体系在决定我们关于共相的本体论承诺中起什么作用？

三层作用。第一，**使本体论陈述成为“内部平凡的”**：一个人的本体论是其借以解释一切经验的概念体系之基础；在某体系内部评判（还能在哪儿评判？），本体论陈述“不言而喻”——McX 的体系里“有红房子”直接蕴含“有属性”；但在另一体系里，同样的前提可被同样直接地判定为假：承认“红的”真于诸个别红物，而否认任何被“红性”命名的实体。故诉诸概念体系的平凡蕴含解决不了问题（教材：别的体系没有这种“built in”的蕴含）。第二，**决定逻辑表述、从而决定承诺**：“Chong 与 Yun 都是江苏人”可分析为“存在一个冲和云共同具有的属性、即‘是江苏人’”（承诺共相），也可分析为“冲是江苏人并且云是江苏人”（不承诺）——我们有选择。第三，**体系之间的裁决标准不在量化标准本身**：这引入附加考量——本体论简约（奥卡姆剃刀）与物理主义自然主义；接受本体论原则上如同接受科学理论——采用使经验碎片各得其所的最简单概念体系。教授笔记进一步指出：标准对共相问题中立；Quine 持实用主义姿态——当前最好的理论若“需要”量化共相，我们就暂时接受；但这只是“一时的”承诺，未来同等解释力而无须共相的理论可以取代之。是否有支持共相存在的独立于经验的论证，仍是纯粹的哲学问题。

S8. Why do bound variables carry the brunt of ontological commitment?
译：为什么本体论承诺的重担落在约束变元身上？

四方面看。(i) **名字无足轻重：**名字可改写为摹状词（“飞马” → “那个飞马化的东西”），摹状词又可在语境中消去（Russell），故名字的使用不承载承诺。(ii) **约束变元不可消去：**“something/nothing/everything”是表达一般性的不可替代的基本词汇，其有意义性无可置疑，却又“不自称是名字”、不预设任何预先指定的对象——它们是“指称的基本媒介”（代词先于名词）。(iii) **谓词不自动承诺：**使用“红的”真于诸个别物不等于命名“红性”；$\exists x\,(Dx \wedge Wx)$ 为真不需要值域中有狗性或白性。(iv) **充要判据：**“我们被判定怀有某本体论预设，当且仅当所预设者必须被算进我们变元所遍历的实体之中，才能使我们的某个断言为真。”即：*我们对约束变元的使用*而非名字的使用承载本体论承诺；理论承诺的恰是“为使其断言为真、其约束变元必须能指涉的实体”。技术上，这正对应第 13 章*论域*的选定：量词的解释就是给定一个非空论域、变元取值于其中——选择论域就是选择本体论（教授笔记：thing/fact/process 之争说到底是论域之争，判据对此保持中立）。教授笔记还有个技术补充：从原子句 Pa 可语义有效地推出 $\exists x\,Px$（存在概括），故事实本体论的语句可读出个体本体论的承诺；但此推理*损失信息*——加上等词可从 Pa 得 $\exists x\,(Px \wedge x = a)$ 保住信息，却又请回了名字，仍需 Russell 式消去——这再次印证：承诺的最终载体是量词，不是名字。

13.2.2 Discussion questions

D1. Try to identify the epistemological presupposition in Quine's argument against the analysis proposed by 'McX'.
译：试找出 Quine 反驳 McX 分析时（暗含）的认识论预设。

Quine 的反驳表面上只用帕特农类比，实则负载认识论预设，至少四层。(1) **反心理主义/行为主义预设：**一个话语有意义，要么是“终极的、不可还原的事实”，要么要“直接用人们在该话语及其类似话语出现时的所作所为来分析”——即意义的有无由*公开可观察的使用行为*决定，而非由说话者心中的观念决定。若意义是私人心理实体，McX 完全可以说：“飞马”对我有意义因为我心中有飞马-观念，而观念*存在*——于是“飞马不存在”仍涉及存在物。Quine 之所以能判定 McX “混淆了被命名的对象与词的含义”，正因他预设“含义不是心理对象”（教材：本文已含行为主义意义观的种子，后来在《语词与对象》中展开）。(2) **公共性预设：**判定“人们否认飞马时谈的是什么”，依据是主体间可检验的公共语言实践（大家都不会混淆神庙与神庙-理念），而非第一人称内省——这排除了洛克式“词语意指心中观念”的语义学。(3) **语义上行可行性的预设：**Quine 声称可退到语义层面谈论 McX 的*句子*（“只要我的本体论承认语言形式，或至少承认具体的铭写与发声”）——这预设语言形式是公共可识别的对象，是自然主义、以可观察物为起点的立场。(4) **自然主义背景：**不存在通过理性直观把握“理念”的特殊认识通道（无论柏拉图的天堂还是心灵），知识的唯一可靠来源是科学。因此，“混淆”指控并非纯逻辑论证：持笛卡尔或洛克式认识论（词语的意义即心中观念）的人会觉得 McX 顺理成章——这也正是本文语言学方法论与其自然主义底色的接榫处。

D2. Quine's main objection against Wyman's position is that possible entities lack identity criteria. Explain. Can you think of reasons to relax the requirement that only if we have identity criteria for them we can speak of entities of a particular kind?
译：Quine 反对 Wyman 的主要理由是可能存在物缺乏身份判据。请解释。你能否想到理由来放宽“只有具备身份判据才能谈论某类实体”这一要求？

解释：身份判据回答“对类 K 中的 x、y，何时 $x = y$”。对“未现实化的可能物”我们没有这样的判据：门口那个可能的胖子与可能的秃子是同一个还是两个？如何判定？有多少个？相像会使它们合一吗？还是同一性概念对可能物根本不适用？“谈论那些无法被有意义地说成‘与其自身同一、彼此有别’的实体，能找到什么意义呢？”既然连“数出几个”“谁是谁”都无法操作，这类“实体”就不是可辩护的对象。此要求后来成为 Quine 的口号**“无身份则无实体”**（no entity without identity），也是他拒斥可能个体、属性、命题等内涵实体而最终只保留物理对象与集合的总纲。

放宽的理由（结合教授讨论课笔记与文献）：(1) *过去的不存在者*：我曾外祖父早已去世、现在不存在，但关于他的指称、描述与真假陈述完全有意义——他曾存在于某个历史时刻，判据确定。可见“不存在”本身不是问题，“仅仅是可能的”才是；且判据可以只在一定条件下可得。(2) *未来的可能个体*：“下一任美国总统”现在尚无唯一指称（若时间并非全然决定论），但并非任何东西都行——须满足最低条件；何况日常个体的判据本来就语境相对、程度不等（姓名 + 生日？DNA？叙事？名字不唯一、描述多半适用于多人），我们通常并不需要能唯一挑出个体的判据就能有意义地谈论——实际是连续谱而非 Quine 的非黑即白。(3) *数学中的可能对象*：哥德巴赫猜想的证明——若存在则必然存在；我们无法现在把它挑出来（否则就不是猜想），却很可能认得它——“识别”判据弱于严格判据。(4) *模态形而上学的回应*：Lewis 的模态实在论给可能个体以严格判据（每个可能个体界限于自己的世界，跨界同一被对应体关系取代）——这是在 Quine 标准之内为可能物翻案的著名尝试，代价是无穷多的具体可能世界；Kripke、Plantinga 一系则辩护跨界同一（个体由本质属性跨世界追踪），Quine 会反指其预设“亚里士多德式本质主义”。另外 Quine 本人允许“把模态限制在整句之上”，量化模态逻辑也把“可能”处理为算子而非对可能物的量化——只是可能世界语义又要量化“世界”这一抽象实体，Quine 式追问会再次启动。(5) *科学中的无个体性实体*：量子力学中同种基本粒子（费米子、玻色子）可以说缺乏个体性——交换两个电子不产生新的物理事实；若最好的物理理论要求谈论这类实体，Quine 的自然主义（科学最终裁决）反倒会逼迫他放宽判据要求。(6) *虚构实体*（教授笔记）：在作品内部，哈姆雷特的鬼魂、宋钢与李光头的“存在”完全可以按量化标准判定；但虚构人物不满足二值律——“哈姆雷特是左撇子还是右撇子？”剧本不说、也不蕴含答案。按莱布尼茨“个体＝极大一致的属性集”衡量，虚构个体不合格，我们照样对之进行有真假的谈论；当代“抽象人工物”理论即为它们提供弱判据。结论（教授笔记）：思考可能性“也许并不是 Quine 所暗示的那种是/否问题，而是连续的谱系”。代价则须诚实交代：判据越弱，“实体”的约束力越弱，奥卡姆剃刀越难下刀——这正是 Quine 担心的“无序元素”。

D3. There is a short discussion about the relation between 'existence' and 'being located in space-time'. What is Quine's take on this? Does one run into problems if one equates the two? If so, what kind of problems?
译：关于“存在”与“位于时空之中”的关系，Quine 的看法是什么？若把二者等同会陷入麻

烦吗？何种麻烦？

Quine 的看法：“存在”（exist/is）是单义的，不带时空含义；表面的时空色彩来自主词而非动词本身——“如果飞马存在，他确实会在时空之中，但这只是因为‘飞马’这个词有时空内涵，而不是因为‘存在’有时空内涵”；肯定 27 的立方根存在时不涉时空，只因为立方根不是时空类的东西，而非我们对“存在”的用法有歧义。他挖苦 Wyman“属于那种联手毁掉 exist 这个好词的哲学家”——Wyman 把“存在”限于现实性、另立“潜存”（subsistence）容纳可能物，制造虚假的本体论一致；Quine 的对策是干脆把“exist”让给他，自己留着“is”。脚注中 Quine 还反驳“对自然的观察只与时空类存在有关”的想法：“半人马数与独角兽数之比”若存在便是一个抽象实体（数），然而正是通过研究自然才知道两者的数目都是 0、不存在这样的比——可见经验探究对抽象存在问题的裁定同样相关。

若把存在等同于时空定位，麻烦有：(1) 抽象对象被一概逐出，但经典数学“深陷于对抽象实体的承诺”（素数、类、函数）而科学不可缺数学——按 Quine 自己的自然主义，我们恰恰应当承认理论值域中的抽象物（成熟 Quine：物理对象与集合）。(2) 量词语义被错误双重化：存在就是存在量词所表达的，$\exists x$ 对一切范畴一视同仁；把存在劈成“时空存在”与“潜存”两截，正是 Wyman 的把戏。(3) 可能物的归谬：门口“可能的胖子”将“位于”某个门口、占据定位、却不存在——空间中明明无人，却挤满可能的人。(4) 虚构与神话对象：飞马、祝融星按其种类本应是时空存在物，故说“不存在”恰当；但作为文化实体/抽象人工物，哈姆雷特在作品内部“存在”且可被有意义地谈论（教授笔记 Group 3）——时空等同论无法安放这种合法用法。(5) 理论设定物：理想气体、质心、感觉材料都不（或不显然）在时空之中；把存在等同于时空定位，就提前替现象主义/物理主义的概念体系之争下了结论，违背“宽容与实验精神”。(6) 认识论错误分工：如脚注所示，经验对抽象存在并非无关。结论：Quine 把“什么范畴的对象”（由词项内涵决定）与“是否存在”（由约束变元值域、最终由最好的概念体系统一裁定）分开；把存在混同于时空定位，等于用范畴问题冒充存在问题。

D4. As mentioned in the introduction, reliance on the natural science as the sole source of knowledge about what there is, implies a strong form of reductionism. Discuss.
译：如引言所说，把自然科学当作关于“何物存在”的唯一知识来源，蕴含一种强的还原论。请讨论。

还原论从何而来：自然主义主张科学是最终裁决者；量化标准把本体论承诺系于我们所接受的理论的量词值域；于是按自然主义只应接受科学理论，一切存在物——生物、心灵、社会、文化——最终都须在物理学的概念体系中“落脚”，否则取消。教材导言即指出：这种还原不是哲学中立的，且困难从中大型生物实体就已开始，到社会文化现象急剧增加。

Quine 的实际立场（教授笔记的核心）：(1) 标准本身是中立的——“并非标准本身决定本体论承诺；标准是被应用于某个概念体系的，而承担决定‘何物存在’重担的是概念体系”（概念体系＝有解释的语言＋关于经验域的理论）；还原论问题恰恰产生于标准的应用语境，而非标准内部。(2) 还原的动机是简约：当前最好的科学理论若必须对某类实体量化，则按标准承诺其存在；但基于独立理由——尤其是对奥卡姆剃刀的信念（“Non sunt multiplicanda entia sine necessitate”）——我们可寻找描述范围与解释力相同而实体种类更少的理论：“Less is more”。(3) 简约有上限：“简约

永远压不过描述范围与解释的充分性”——还原后解释力下降即不可取。(4) 还原是一时的、可逆的（教授 Group 2 笔记，以共相为例）：实用主义姿态；未来无须共相的同解释力理论可取代之；共相是否存在取决于独立于经验的论证——纯粹的哲学问题。(5) 本体论之争其实是论域之争（教授 Group 1 笔记）：thing/fact/process 对应量词值域的不同选择，判据在三者之间中立，“只告诉我们一旦做出选择，我们承诺了什么”。这与文本互证：接受本体论如同接受科学理论——采用使经验碎片各得其所的最简单概念体系；物理对象是设定物、是“方便的神话”；现象主义与物理主义各有其简单性与根本性，故“宽容与实验精神”——1948 年的 Quine 并不强行主张“一切必须还原为物理学”，而要保持还原尝试的开放（“看看物理主义体系有多少能还原为现象主义体系；也让物理学继续搞下去，哪怕它整体不可还原”）。

困难与辩护：(1) 强还原论作为教条：说“关于何物存在的知识只能来自自然科学”本身就是强还原论的哲学立场，用形而上学承诺裁决形而上学问题有循环之嫌；Quine 式回答是坦然接受这种“循环”——自然主义自我运用、不寻求外部奠基（后期“没有第一哲学”）。(2) 特殊科学的自主性：生物学、心理学、经济学的谓词往往多重可实现，无法逐句翻译为物理谓词；教授笔记：标准须与独立标准结合，“才能确定还原在何处可能、以及——同样重要——代价是什么”——还原是逐案例、带代价的工程，不是总体教条。(3) 整体论的松动：按《经验论的两个教条》（1951），检验单位是整体理论，“没有任何陈述可免于修正”，而还原主义（每个有意义的陈述等值于关于直接经验的逻辑构造）恰是被 Quine 抛弃的第二教条——故其自然主义并不承诺句子层面的还原，只承诺本体论层面的收敛：最终理论（可能整体地、不可逐句翻译地）只量化物理对象与集合。(4) 平衡结论：量化标准＋简约原则提供了寻求与评价还原的框架（同解释力下实体更少者胜），但它既不保证还原总能成功，也不惩罚拒绝还原的理论；把“科学是唯一知识来源”读成“一切存在物必须还原为物理存在物”，超出了 Quine 标准所能支撑的强度，须由独立的（且有争议的）物理主义论证补足。

14 第 13 章谓词逻辑：语义（考点整理）

14.1 本章定位：从赋值到模型

命题逻辑的语义是真值赋值加真值表；谓词逻辑的语义是**指称性（referential）**的：原子句 Bb 的真值取决于 B 与 b 各自指称什么，量化句 $\forall x\exists yLxy$ 的真值取决于论域中哪些个体满足其中的公式。为此需要集合论预备（课件）：n 元关系是 A^n 的子集；有序对 $\langle a,b\rangle \neq \langle b,a\rangle$（可定义为 $\{\{a\},\{a,b\}\}$）；外延性原理——集合完全由其元素决定。于是：个体常项指称论域元素，一元谓词指称个体的集合，n 元谓词指称 n 元组的集合。联结词与布尔运算对应：$[\![\neg\varphi]\!] = W - [\![\varphi]\!]$，$[\![\varphi \vee \psi]\!] = [\![\varphi]\!] \cup [\![\psi]\!]$，$[\![\varphi \wedge \psi]\!] = [\![\varphi]\!] \cap [\![\psi]\!]$。

本章核心问题是：真值定义如何延伸到 $\forall x\varphi$ 与 $\exists x\varphi$？教材给出两条路线：替换式解释与赋值式解释，考点集中在二者的对比与真值递归的运用。

14.2 核心定义

定义

模型（model）：语言 L 的模型是序偶 $M = \langle D_M, I_M \rangle$，其中 D_M 是非空集合（论域，domain of discourse，可以是任何非空集合，但不含“一切”），I_M 是解释函数（interpretation function）：

- $I_M(A_i^n) \subseteq D_M^n$（$n$ 元谓词解释为 n 元组之集）；
- $I_M(c_i) \in D_M$（个体常项解释为论域元素）。

变元赋值（assignment）：给定模型 M，赋值集 G 是所有函数 $g : \mathrm{VAR}_L \to D_M$。赋值给每个变元一个论域元素作“临时指称”。

变体（variant）：$g[x/d]$ 是与 g 至多在 x 处不同的赋值：$g[x/d](x) = d$，且 $g[x/d](y) = g(y)$（$y \neq x$）；可叠加记作 $g[x_i/d_k, \ldots, x_n/d_l]$。

项的解释：$[\![t]\!]_{M,g} = I_M(t)$（t 是常项）；$[\![t]\!]_{M,g} = g(t)$（t 是变元）。

真值递归（truth definition）：$V_{M,g}$ 是从公式集到 $\{0,1\}$ 的函数：

1. $V_{M,g}(A^n t_1 \ldots t_n) = 1$ 当且仅当 $\langle [\![t_1]\!]_{M,g}, \ldots, [\![t_n]\!]_{M,g} \rangle \in I_M(A^n)$
2. $V_{M,g}(\neg\varphi) = 1$ 当且仅当 $V_{M,g}(\varphi) = 0$
3. $V_{M,g}(\varphi \wedge \psi) = 1$ 当且仅当 $V_{M,g}(\varphi) = 1$ 且 $V_{M,g}(\psi) = 1$（$\vee, \to, \leftrightarrow$ 照常）
4. $V_{M,g}(\forall x\varphi) = 1$ 当且仅当对所有 $d \in D_M$：$V_{M,g[x/d]}(\varphi) = 1$
5. $V_{M,g}(\exists x\varphi) = 1$ 当且仅当存在 $d \in D_M$：$V_{M,g[x/d]}(\varphi) = 1$

句子的真值不依赖 g：若 φ 是句子（无自由变元），则对任意 g, g' 有 $V_{M,g}(\varphi) = V_{M,g'}(\varphi)$（对公式作归纳可证；量词条款中变体恰好抹平赋值差异）。故对句子可写 $V_M(\varphi)$、$M \vDash \varphi$。

真与有效（truth and validity）：φ 在 M, g 下真 iff $V_{M,g}(\varphi) = 1$；φ 在 M 中真记作 $M \vDash \varphi$；φ **有效（valid）** iff 对所有模型 M（及赋值 g）都真。两公式**逻辑等价**（$\varphi \equiv \psi$）iff 在所有 M, g 下同真值，如 $\neg\forall x\varphi \equiv \exists x\neg\varphi$。

14.3 替换式解释 vs 赋值式解释

替换式（substitutional interpretation）。 出发点：$\forall$ 连接合取、$\exists$ 连接析取——$\forall xPx$ 近似 $Pc_1 \wedge Pc_2 \wedge \ldots$，$\exists xPx$ 近似 $Pc_1 \vee Pc_2 \vee \ldots$。于是量词可归约为（可能无限的）原子句的真值组合。条款：

- $V_M(\forall x\varphi) = 1$ iff 对所有 $c \in \mathrm{CON}_L$：$V_M([c/x]\varphi) = 1$；
- $V_M(\exists x\varphi) = 1$ iff 至少有一个 $c \in \mathrm{CON}_L$：$V_M([c/x]\varphi) = 1$。

它**要求论域中每个元素都有名字**：需在模型定义中追加“I_M 是从 CON_L 到 D_M 的映上（onto）函数”（No b's left behind）。否则，若某无名个体恰是唯一满足 P 的对象，$\exists xPx$ 的真就无法由任何 Pc 负责。

教材对替换式的三点批评（必考）。

1. 命名假设牵强：无限论域迫使词汇表无限（逻辑语言尚可，自然语言不现实）；
2. 只解释了句子：含自由变元的原子公式（如 Px）没有任何解释；
3. 违反组合性原则（compositionality）：$\forall x\varphi$ 的真值不通过其直接成分 φ、而通过 $[c/x]\varphi$ 来解

释，但 $[c/x]\varphi$ 并非 $\forall x\varphi$ 的语法部分。概念上，量化说的是论域中的对象，不是关于其他语言公式的真。

赋值式（objectual interpretation）为何更一般。 不要求命名假设；对全部公式（含自由变元者）都给出真值（相对于 M, g）；量词条款通过 g 的变体 $g[x/d]$ 组合地处理，严格符合组合性。两种解释在“每个元素都有名字”的前提下对句子给出相同结果。

14.4 模型检验算法（model checking）

标准流程（先项、再原子、后递归）：

1. **项**：常项查 I，变元查 g；
2. **原子公式**：算出 n 元组 $\langle [\![t_1]\!], \ldots, [\![t_n]\!]\rangle$，查它是否 $\in I(P)$；
3. **联结词**：按真值函数规则；
4. **量词**：从最外层向内剥离。$\forall x$ 枚举所有 $d \in D$（小论域穷举，逐个验证，找一个反例即假）；$\exists x$ 找一个见证（witness）即真。嵌套量词按从左到右顺序逐层处理，内层见证可依赖外层取值（$\forall x\exists y$ 中 y 随 x 变；$\exists y\forall x$ 中 y 固定）。

替换式的平行做法：把变元逐一换成每个常项再查原子句。图形化（课件）：论域画点，二元关系画箭头，一元谓词把点圈起来，可直观读出量化句真值。

14.5 典型例题

例题 1（嵌套量词：$D = \{a, b\}$）。 设 $D = \{a, b\}$，$I(R) = \{\langle a, a\rangle, \langle b, b\rangle\}$（每个对象只与自身有 R 关系）。

(1) 检验 $\forall x\exists y Rxy$：对每个 $d \in D$ 找见证 e 使 $\langle d, e\rangle \in I(R)$：$d = a$ 取 $e = a$，$\langle a, a\rangle \in I(R)$；$d = b$ 取 $e = b$，$\langle b, b\rangle \in I(R)$。**真**。用赋值式写一列推导：$V_{M,g}(\forall x\exists y Rxy) = 1$ iff 对所有 $d \in \{a, b\}$ 存在 $e \in \{a, b\}$：$\langle g[x/d, y/e](x), g[x/d, y/e](y)\rangle = \langle d, e\rangle \in I(R)$——逐点验证成立。

(2) 检验 $\exists x\forall y Rxy$：需要一个 d 使所有 e 都有 $\langle d, e\rangle \in I(R)$：$d = a$ 时 $\langle a, b\rangle \notin I(R)$，失败；$d = b$ 时 $\langle b, a\rangle \notin I(R)$，失败。**假**。

结论：同一模型中 $\forall x\exists y Rxy$ 真而 $\exists x\forall y Rxy$ 假——这正是“量词顺序不可换”的语义见证：$\exists y\forall x Rxy \vDash \forall x\exists y Rxy$，但反向不成立。

例题 2（课件模型：混合谓词与嵌套）。 $D = \{john, bill, mary\}$，$I(b) = bill$，$I(m) = mary$，$I(B) = \{john, bill\}$，$I(L) = \{\langle john, mary\rangle, \langle mary, bill\rangle\}$。

(1) 检验 $\exists x(Bx \wedge \exists y Lyx)$：取 $d = bill$：$[\![x]\!]_{M,g[x/bill]} = bill \in I(B)$；再取 $e = mary$：$\langle [\![y]\!], [\![x]\!]\rangle = \langle mary, bill\rangle \in I(L)$。见证齐全，**真**。

(2) 检验 $\forall x(Bx \to \exists y Lyx)$：逐个检查：$x = john \in I(B)$，需 e 使 $\langle e, john\rangle \in I(L)$，$I(L)$ 中第一元只有 $john, mary$，第二元为 $mary, bill$，无 $john$——反例找到，**假**。

对比体会：$\exists$ 一个见证即可收工；$\forall$ 必须个个过关，一个反例即翻假。

练习（课件习题，附答案）。 $D = \{1, 2, 3, 4\}$，$I(A) = \{1, 4\}$，而

$$I(R) = \{\langle 1,1\rangle, \langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 3,3\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 4,2\rangle, \langle 4,3\rangle, \langle 4,4\rangle\}.$$

(i) $\forall x(Ax \leftrightarrow \forall y Rxy)$ **真**（1、4 属 A 且到所有点都有箭头；2、3 两边皆假，双向条件成立）；(ii) $\forall x\forall y(Rxy \to Ryx)$ **假**（$\langle 1,2\rangle \in I(R)$ 而 $\langle 2,1\rangle \notin I(R)$）；(iii) $\exists x\exists y(Rxy \wedge Ryx)$ **真**（如 $\langle 1,1\rangle$）。

14.6 易错点

考点

- **自由变元公式的真值依赖 g**：如 $V_{M,g}(Px)$ 随 $g(x) \in I(P)$ 与否而变；只有句子的真值才只依赖 M。对含自由变元的公式谈“在 M 中真”必须相对某个 g（或明确约定“对所有 g”）。
- **$\forall$ 的空真（vacuous truth）**：若 $I(P) = \varnothing$ 且论域非空，则 $\forall x(Px \to Qx)$ 为真（每个个体都使前件假），而 $\forall x Px$ 为假。“所有 P 都是 Q”在无 P 时为真——这正是第 11 章“all 用 $\to$”的语义根源。
- **空论域问题**：若允许 $D = \varnothing$，则一切 $\forall x\varphi$ 恒真、一切 $\exists x\varphi$ 恒假，全称实例化等直观推理与带等词的有效式 $\exists x(x = x)$ 都会失效，故模型定义强制 D 非空。
- **量词条款用变体 $g[x/d]$，不是 g**：检验时最常见错误是换了 d 却忘了更新赋值；$\forall$ 与 $\exists$ 的对偶 $\neg\forall x\varphi \equiv \exists x\neg\varphi$ 可先用来化简公式再检验。
- 检验 $\forall$ 别只试一个个体（那是 $\exists$ 的做法）；检验 $\exists$ 找到一个见证即可停（那是 $\forall$ 不允许的）。

15 第 14 章 Excursus：真理

本章是教材的“插论”（excursus）：在 Frege、Russell 的经典文本之后，转向 20 世纪逻辑学与哲学交叉处最重要的成果之一——Tarski 的真理理论。它一方面回应了 Frege“真理不可定义”的警告，另一方面为后来 Davidson 的意义理论与 Montague 的形式语义学奠定了基石。复习本章须抓住三条线：真理理论的哲学谱系、Tarski 论文的论证结构、以及“逻辑—语言—哲学”关系这一课程主线的收束。

15.1 真理理论谱系与本章定位

四种经典真理观。 按教材导读，主要真理观可排成如下谱系：

符合论（correspondence theory） 真在于语句与实在的符合，有强弱两版。*形而上学版*以 Aquinas 为代表：veritas est adaequatio rei et intellectus（真理是事物与理智的一致）。它预设世界中存在一类使语句为真（或为假）的实体，即现代文献所谓的 truth-makers（真值制造者）：事实（facts）、事态（states of affairs）、情境（situations）等；经典的事实符合论是 Russell 1910 年代的逻辑原子论（logical atomism），现代版本见 Mulligan 等（1985）。*语义版*不做这种本体论承诺，只把真刻画为语句与世界之间的语义关系，Aristotle 与 Tarski 通常被如此解读。

融贯论（coherence view） 若一语句与我们已接受的语句整体相融贯，便有充分理由称其为真。

实用主义论（pragmatist view） “真即有效”（truth is what works）：接受一语句若能解决问题，便是接受其为真的理由。

紧缩论（deflationary view） 真理概念本身是空乏的：“北京是中华人民共和国首都”为真，并不多于说北京是中华人民共和国首都；“……是真的”至多有修辞或语用功能，不增添语义内容。

教材特别指出：融贯论与实用主义论把真理从“独立于我们的事实”变成“我们接受它有多合理、多实用”，真理的重心由语义与形而上学转向认识论与实践。

Frege 对符合论的三点批评。 Frege 在《思想》（Der Gedanke，1918–19）开篇承认真是逻辑的引导概念，却断言任何以符合定义真理的尝试都陷入不可逾越的困难：

1. **范畴错配**：“真”标示一个*属性*（property），“符合”标示一个*关系*（relation）——属性无法被定义为关系；
2. **符合本身无法定义**：关键困难在于说清“符合”究竟是什么；
3. **一致化导致倒退**：把符合解释为重合（coincidence）本无问题，但思想、语句、图像、观念等不同种类的实体都可以“为真”，故重合必须*相对化*于某个方面（respect）；而判定两个实体在某方面是否一致，又需要判定这一判定本身为真——无穷倒退。

本章定位：Tarski 如何绕开 Frege 的批评

Tarski 要形式化的恰恰是被 Frege 判了死刑的 Aristotle 式*语义符合论*，但他的策略不是定义“符合”这一关系，而是把“真”保持为语句的*属性*（语句的类），并用另一个语义关系——*满足*——递归地定义它。属性/关系的错配与“符合不可定义”两大困难由此被绕开；而 Frege 的倒退忧虑并未消失，它换了一副面孔重现于说谎者悖论，Tarski 的回应则是语言层级。

15.2 论文精读：Tarski《真理的语义学概念》

15.2.1 背景与核心问题

Alfred Tarski（1901–1983）生于波兰，华沙大学初学生物学，在 Leśniewski 影响下转向数学与逻辑，属 Lwów–Warsaw 逻辑学派；1939 年赴美，后长期执教于 UC Berkeley，门下名家辈出（Mostowski、Jónsson、Julia Robinson、Vaught、Feferman、Montague、Gaifman、Chang、Keisler）。Vaught 将他与 Aristotle、Frege、Gödel 并列为史上最重要的逻辑学家；其真理研究直接催生了模型论，并深刻塑造了哲学家与语言学家思考真理与意义的方式。

两个文本：1935 年德文专著《形式化语言中的真理概念》（Der Wahrheitsbegriff in den formalisierten Sprachen）高度技术化；1944 年发表于 *Philosophy and Phenomenological Research* 的《真理的语义学概念与语义学的基础》是其非正式重述，分两部分：第一部分（§1–13）系统阐述，第二部分（§14–23）回应质疑并展望应用。

核心问题（§1）：给出“真的”的**令人满意的定义**（satisfactory definition），须同时满足：**实质充分性**（material adequacy）——捕捉旧概念的实际意义，而非为新概念任意规定意义，故须先精确刻画旧概念，使人能判定定义是否达标；**形式正确性**（formal correctness）——规定定义所用的词项与定义须遵守的形式规则，一般地说，须描述给出定义的那种语言的形式结构。

两个预备决定（§2）：（i）“真”施用于*语句*（declarative sentences），而非判断/信念（心理现象）或命题（proposition——其意义从未被澄清）；（ii）真理总是相对于特定语言：同一表达式在一种语言中真，在另一种语言中可以假甚至无意义。故要定义的永远是“在语言 L 中为真”。

15.2.2 论证结构精读（§1–§13）

一、哲学出发点（§1–3）：精确化 Aristotle。

Aristotle 的古典表述（Tarski 的靶子）

“说是者不是，或说不是者是，是假的；说是者是，说不是者不是，是真的。”（《形而上学》）

现代转写有两种：“语句的真在于它与实在的符合（correspondence）”；或把 designate 推广到语句、以事态为其所指：“一语句为真，如果它指称一个存在的事态”。Tarski 认为这些表述都不够精确（亚氏原话相对最好），没有一个算得上满意的定义；他的任务是给这些直觉一个*更精确的表达*。注意：他要的是语义版符合论，不承诺 truth-makers。

二、实质充分性判据（§4）：T-模式。 从“雪是白的”出发：基于古典概念，该句为真当且仅当雪是白的，故任何符合我们概念的真理定义必须蕴涵：

“雪是白的”为真，当且仅当，雪是白的。

关键在*使用/提及之别*：左边是语句的*名称*（引号名称，或结构摹状名称——“由三个词构成、首词由字母表第 19、14、15、23 个字母组成……的那个语句”），右边是语句本身；用中世纪逻辑术语说，右边是 suppositio formalis（形式指代），左边是 suppositio materialis（实质指代）。左边为何必须用名称？其一，语法上“X is true”的主语只能由名词性成分填充；其二，语言的基本约定要求：谈论一个对象必须使用该对象的名称——谈语句也不例外。

T-模式与实质充分性判据（§4）

(T) X is true if, and only if, p.
其中 p 可代以“真”所涉语言中的任意语句，X 可代以该语句的任意名称；(T) 的每个替换实例称为一个 **T-句子**（T-equivalence）。
判据：一个真理定义是*实质充分的*，当且仅当所有 T-等值式都能从它推导出来。

三个要点：（i）(T) 本身只是*模式*（schema），既非语句亦非定义；每个 T-句子是关于*那一个*语句之真的**部分定义**；（ii）一般定义是所有部分定义的“逻辑合取”——语言可有无穷多语句，故严格化须处理“无穷多语句的合取”这一现代逻辑技术问题；（iii）T-句子给出的正是语句的**真值条件**。

三、真理为何是语义概念（§5）。 语义学（宽泛地说）研究语言表达式与被它们“指称”的对象（或“事态”）之间的关系。典型语义概念：designation（“the father of his country”指称 George Washington）、satisfaction（雪满足语句函项“x is white”）、definition（方程 $2\cdot x = 1$ 定义数 $1/2$）。逻辑差异：这三个概念都表达*关系*，“真”却表达语句的*属性*（或指称语句的一个类）。尽管如此，真理仍属语义概念，理由有二：（1）一切旨在解释“真”的表述都不仅涉及语句本身，还涉及语句所谈论的对象、所描述的事态；（2）获得真的精确定义的最简单、最自然的道路恰恰经过其他语义概念（尤其满足）。历史注脚：语义概念长期蒙受怀疑——说谎者、Richard 悖论、Grelling–Nelson 异词悖论皆源于此；Tarski 相信其方法保证语义概念的一致使用，同时提醒语义学是一门“清醒而谦逊的学科”，不是包治百病的万应药。

四、语言的形式结构（§6）。 要刻画语言结构，必须：（1）无歧义地规定有意义表达式的类（词表），指明不经定义使用的*原始词项*；（2）给出引入新词项的*定义规则*；（3）给出区分*语句*的判据；（4）规定语句可被*断定*的条件——列出公理（不经证明而断定者）并给出推理规则。若结构规定只诉诸表达式的*形式*，语言就是*形式化的*（formalized），此时定理（可证语句）是唯一可断定的语句。当时唯一有精确定结构的语言是各种演绎逻辑的形式化语言（可加非逻辑词项），足以发展数学与理论物理；Tarski 还设想构造“结构精确但非形式化”的语言（可断定性有时依赖非语言因素），并视之为重要课题。

核心论断：**只有在结构被精确规定的语言中，定义真理的问题才有精确意义，才能被严格解决**；对一切自然“口语”，问题的意义或多或少是模糊的，解决只能具有*近似性质*——用结构精确、且与之“尽可能少偏离”的语言替换它。

五、说谎者悖论与语义封闭（§7–8）。 Tarski 的构造分三步。设 s 为语句“印在本论文第 347 页第 31 行的语句不是真的”：

1. 由 T-模式（对该句适用）：(1) s 是真的，当且仅当，印在第 347 页第 31 行的语句不是真的；
2. 经验地确立：(2) s 与印在第 347 页第 31 行的语句是*同一*语句；
3. 由莱布尼茨律（同一者可相互替换），以 s 的名称代换 (1) 中的摹状词：**(3) s 是真的，当且仅当，s 不是真的**——明显的矛盾。

诊断：悖论依赖三个前提——(I) 语言是**语义封闭**的；(II) 通常的逻辑定律在该语言中成立；(III) 可在其中表述并断定 (2) 这类经验前提。(III) 并非本质性的（悖论可不用它重构）；而 (I) 与 (II) 是本质性的：**凡同时满足二者的语言都不一致**，故至少须抛弃其一。抛弃 (II) 意味着在最基础处修改逻辑，Tarski 视为下策（教授笔记提示了弗协调逻辑这一现代出路），故他抛弃 (I)：**不使用语义封闭的语言**。这一限制对科学无损；对相信只有一种“真正语言”的人才是不可接受的。至于日常语言：其结构未经精确规定，故“是否一致”对它甚至没有精确意义；Tarski 只能猜测，一个与日常语言尽量相似的形式化语言会是不一致的。他还强调：正如 Russell 悖论催生了逻辑与数学的一致形式化，语义悖论正是理论语义学的诞生契机。

六、对象语言与元语言（§9–10）。 既然拒绝语义封闭语言，讨论真理就必须用*两种不同的语言*：被谈论的**对象语言**（object language），与借以谈论它并构造真理定义的**元语言**（metalanguage）。两词只有*相对意义*：一旦转而研究元语言自身的真谓词，元语言就升格为对象语言，需要更高一层的元语言——由此形成可无限上升的**语言层级**。

元语言的词表很大程度上由实质充分性条件决定（定义与全部 T-等值式都要在元语言中表述）：（1）元语言必须*包含对象语言作为一部分*（每个对象语言语句都须在其中出现；可放松为对象语言可*翻译*进元语言）——这是证明定义充分性所必需；（2）必须足够丰富，能为对象语言的每个语句*构造名称*（引号或结构摹状）；（3）必须含一般*逻辑*词项（如“当且仅当”）；（4）（期望性要求）除三类未定义词项——对象语言的词项、指称对象语言表达式*形式*的词项、逻辑词项——外不应有别的未定义词项，*语义词项只能经定义引入*：如此定义才真正用完全清晰而无歧义的词项解释被定义项，并担保语义概念的使用不卷入矛盾。

§10 给出正面解决的形式条件：取决于元语言在*逻辑*部分是否**“本质上更丰富”**（essentially richer）于对象语言——在类型论框架下即含更高逻辑类型的变元。若不满足，通常可把元语言解释进对象语言，于是“已有满意真理定义”的假设使说谎者悖论可在其中重构，必须抛弃。本质丰

富性是满意定义的必要条件（不满足时只能把“真”当原始词项、以公理刻画其基本性质——公理化程序本身无可指摘且另有所用），也是充分条件——§11 的构造即在其下进行。

七、满足与定义的构造（§11）。

语句函项（sentential function）与满足（satisfaction）

语句函项：形式结构与语句类似、但可含自由变元的表达式，如“x 是白的”“x 大于 y”；不含自由变元的语句函项即语句。

满足：任意对象与语句函项之间的关系——雪满足“x 是白的”，数对 $3, 2$ 满足“x 大于 y”。（1935 年专著中，满足严格地相对于对象序列定义，因为函项可含多个自由变元。）

定义满足不能用朴素说法“对象满足函项，若以对象名称代换自由变元后得到真语句”——那要用“真”定义“满足”，而我们要用满足定义“真”：循环。正确做法仍是递归：先规定哪些对象满足最简单的函项；再规定在成分函项的满足已知时，对象何时满足复合函项——例如给定的数满足“$x > y$ 或 $x = y$”，当且仅当它们满足“$x > y$”与“$x = y$”中至少一个。

一旦有了满足的一般定义，它自动适用于无自由变元的函项——语句。此时只有两种可能：语句被所有对象满足，或不被任何对象满足。于是：**一个语句是真的，当且仅当它被所有对象满足；否则为假。**

为何绕这个弯而不直接对“真”递归？Tarski 自答：复合语句由更简单的语句函项构成，却并不总是由更简单的语句构成；故不存在专门适用于语句的一般递归方法。最要紧的是量化句：$\forall x\,\varphi(x)$ 的真假不依赖于任何语句的真假——变元取遍整个论域，论域可以无穷，对象可以无名可指——而只依赖于每个对象是否满足 φ。（本质丰富性在哪一步派上用场，须到严格构造中方才显现。）

八、定义的后承与推广（§12–13）。 （1）定义不但形式正确而且实质充分：全部 T-等值式皆可推出；且实质充分性条件唯一决定“真”的外延——任何实质充分的定义都彼此等价，语义概念不容许在多个不等价定义间挑选。（2）由定义可证明一般规律，特别是语义的矛盾律与排中律（亚氏真概念之特征）：两个相互矛盾的语句中恰有一个为真；注意它们不同于语句演算中的逻辑矛盾律/排中律——后者完全不含“真”一词。（3）对一大类数学学科（仅排除极初等者）：真与可证永不重合——凡可证皆真，但有真而不可证者；故这些学科既一致又不完全。（4）全部结果可推广至其他语义概念（满足、指称、定义）；理论语义学内可进一步定义和研究后承（consequence）、同义性（synonymity）、意义（meaning）——这是通向 Davidson 与 Montague 的接口。

15.2.3 论辩部分精读（§14–§23）

总纲（§14）：不争“唯一正确的真理观”。 Tarski 不主张语义真概念是“正确的”或“唯一可能的”；“哪个真理观才正确”之争本身意义不明——它暗中依赖“每个词只有一个真实意义”的柏拉图式预设。理性态度是：承认一个词标记着多个概念，把它们分别弄清（定义或公理化），异名并用，再作系统研究。他承认实用主义、融贯论等非经典概念的存在，但认为它们尚未被赋予清晰而单一的形式；将来若有多个同样清晰的真理概念，不妨分别命名——他打趣说，哪怕未来的“真理理论家世界大会”投票把“真”留给某个非经典概念、把这里的概念改称“frue”，他也毫无意见。

质疑一：循环定义（§15）。 质疑：定义真理必须用语句联结词，而联结词的意义在逻辑中是用“真”“假”解释的（真值表）——恶性循环。回应：真值表说明位于系统之外，不是定义，而是元语言中真理定义的特殊后承，也不影响系统内的发展（系统内只问可证，不问真假）；在系统内部，联结词要么是原始词项，要么用其他联结词定义（如“(p 或 q) 当且仅当（若非 p 则 q）”），绝不借助语义词项。循环仅当被定义项本身、或借助它定义的词项出现在定义项中才发生——此处并无。附带质疑：有人嫌 (T) “简略得不可容许”，建议补成 (T′) “X is true iff p is true”或 (T″) “X is true iff p is the case”。Tarski 指出这混淆了语句与其名称：“当且仅当”并不像“等价”那样表达语句间的关系，它根本不联结语句名称；把 p 代以语句后 (T′)(T″) 根本不成话。他反唇相讥：二者“长得不可容许”——由有意义式子插入多余语词而得的无意义式子。

质疑二：语义词项冗余（§16）。 质疑：“X is true”与 X 所指的语句等值，“真”总可消去，故语义学是无用的文字游戏。回应：简单消去并非总能做到：（1）全称概括，如“所有真语句的后果都是真的”——“真”无法以上述方式消除；（2）摹状名称无法重建语句时：“柏拉图写下的第一个语句是真的”——以我们目前的历史知识，无从消去“真”。（教授笔记的引申：引号名称与语句刚性相连，所指一目了然；摹状名称则需语境或额外信息才能定其所指。即便知道柏拉图的第一句话是“Athens is a great city”，“柏拉图写下的第一个语句是真的”与“‘Athens is a great city’是真的”等值而不等义——哪句话是柏拉图写下的第一句话，纯属偶然事实。另：“It is true that p”与“p”做出的断言相同——都承诺为 p 辩护——但语用功能不同：强调、消除怀疑、让步转折；而“她说的对”是对他人话语的确认、支持、站队。冗余论者与 Tarski 各执一词时，谈的其实不全是同一种用法。）（3）凭定义的理论消去当然总是可能，但那已不是“元语言语句换成对象语言语句”的简单消去；若因理论可消去性便宣布一个概念无用，则一切被定义概念皆无用了——显然荒谬；科学中最富创造性的进展常常正是通过定义引入新概念。

质疑三：不合哲学与常识用法（§17）。 能否说语义概念是古典概念的精确形式？最可靠的办法是去问 Aristotle 本人——可惜死者无言。Tarski 毫不怀疑其表述符合亚氏直觉内容，对后世更模糊的表述则不那么有把握。至于常识用法：日常词义本就模糊波动，精确化必然有所偏离，但他相信语义概念在相当程度上符合常识用法——而且这个问题可以用统计问卷法科学地研究（他援引的正是挪威哲学家 Arne Naess 1938 年的调查）。方法论要点：问“真是否意味着与实在一致”，普通人可能根本听不懂；问“‘正在下雪’是否可以真而不在下雪、或假而正在下雪”，回答就有分量。结果：一组受访者中只有 15% 同意“真”对他们意味着“与实在符合”，而 90% 同意“‘正在下雪’为真当且仅当下雪”——多数人拒绝古典概念的“哲学表述”，却接受其通俗表述。（教授笔记：Naess 的“实验哲学”当年后继无人，直到 2000 年代 Knobe、Prinz、Stich、Machery 等才复兴；由此引出两个方法论问题——外行直觉与专业哲学家的直觉孰轻孰重？数据显著分裂时，多数票能否裁决哲学问题？恐怕不能，那意味着问题本身须被重新构想。）

质疑四：与“哲学真理问题”无关（§18）。 质疑：形式定义与“真理的哲学问题”无关；它给出真语句的充要条件，却未抓住真理概念的“本质”（essence）。回应：从未有人以可理解的方式说清这个“哲学问题”是什么；“概念的本质”更不可理解。Tarski 不相信存在唯一的“真理的哲学问题”；存在的只是关于真理的若干可精确表述的问题，而它们唯有在精确概念的基础上才能表述和解决。另一面：又有人指控它把逻辑卷入“最不加批判的实在论”——因为“‘雪是白的’在语义

上真，如果雪事实上是白的”。回应：（1）“in fact”是批评者自己加的，它制造错觉，仿佛语义定义给出了断定经验语句的辩护理由；事实上定义对“何时可断定‘雪是白的’”一言不发，只要求：凡断定（或否决）(1)“雪是白的”者，须准备断定（或否决）(2)“‘雪是白的’是真的”。故**接受语义真概念无须放弃任何认识论立场**——朴素实在论者、批判实在论者、观念论者、经验论者、形而上学家，从前是什么，现在还是什么；“语义概念对所有这些问题完全中立”。（2）若某真理观真能免除“朴素实在论”，它就必须与语义概念不相容，即否认某个 T-等值式，从而承认其否定——“‘雪是白的’为真，当且仅当雪不是白的”。Tarski 担心这样的概念将来会被指控把逻辑卷入“最精致的非实在论”；无论如何，任何与语义概念不相容的真理概念都背负此类后果。

质疑五：形而上学负载（§19）。 质疑：语义学掺入了形而上学元素。回应：一切取决于“形而上学”何指——这个词极度含混，有时“只是职业哲学家的骂人话”。逐一检验三种标准：（1）形而上学 = 作为一般对象论（ontology）的经验学科——它与语义学几乎无关；（2）形而上学 = 使用既非演绎又非经验的方法——形式化语言的语义学是纯演绎展开的；（3）形而上学 = 词表含无经验判据的词项——元语言的未定义词项只有三类（对象语言词项、其表达式名称、逻辑词项），无一形而上学；至于“真”作为被定义词项不提供普遍真理判据——这一点完全正当，但“真”在这方面与逻辑、数学、理论物理中的许多概念并无不同。结论：在任何熟悉而可理解的解释下，语义学不包含它特有的形而上学元素。历史类比：负数、虚数都曾被斥为形而上学怪物，一旦获得严格定义，疑虑烟消云散——Tarski 希望真理概念有同样命运；即便语义概念因此失去“哲学趣味”，那也不过是与科学中许多概念分享的命运，无须遗憾。

应用：经验科学、语言学与元数学（§20–§23）。 §20（特殊经验科学）：语义概念事实上进入心理学（智商测验计数真/假答案）、文化史（各阶段 adequate designations 的范围）、文学研究（作者是否总以同一意义用词）等学科；理论语义学对自然语言只在近似意义下适用，正如把逻辑用于日常论证。最自然的应用领域是语言学：历史语义学、描写语义学早有其名；理论语义学与描写语义学的关系犹如纯数学与应用数学、理论物理与实验物理，形式化语言在语义学中的角色好比物理学中的孤立系统。但语义学对物理、生物等不讨论语言现象的科学没有直接应用。§21（经验科学方法论）：科学语言的研究是方法论的本质部分，从中排除真、指称等语义概念只会使其残缺。方法论的中心问题之一是理论的可接受性（须带“时间系数”——相对于科学发展阶段）；Tarski 否决了强 postulate“可接受理论不得包含（或蕴涵）假语句”（历史经验表明任何经验理论迟早被不相容理论取代；我们也永远不会有普遍的真理判据），代之以弱化的合理 postulate：一旦证明一个经验理论包含（或蕴涵）假语句，它就不再可接受。他借此给出拒绝不一致理论的深层理由：不是“从矛盾可推出一切”（那是逻辑学家的说法），而是不一致的理论必含假语句，而我们不愿接受被证明含假句的理论。§22（演绎科学）：这里已有具体成果——真与可证的关系、一致性与完全性（见 §12）；还可用语义方法严格定义此前只有直觉用法的元数学概念，如可定义性与公理系统的模型；元数学与数学的界限本不重要——元数学自身也是演绎学科。§23（结语）：不可只用“有用性”衡量研究价值——数学家的连环笑话（A 的用处在于 B，B 的在于 C，最后又指回 A）提醒我们，许多重大成果等了几个世纪才获应用。

15.2.4 精髓与影响

考试抓手：Tarski 理论的骨架

1. **T-模式**：实质充分性 = 一切 T-句子可推出；T-句子给出真值条件；外延被唯一决定。
2. **满足**：真 = 被所有对象满足；满足使递归定义可行（复合句由语句函项而非语句构成；量化句必须靠满足）。
3. **语义封闭 → 不一致**：三前提 (I)(II)(III)，(III) 可省略；抛弃 (I)，得对象语言/元语言层级与本质丰富性。
4. **中立性**：非认识论（不给断定的辩护理由、不给真理判据）、非形而上学（无 truth-makers）、外延性（真值条件而非真值）。

1. **模型论**：真理研究直接催生模型论（model theory）作为数理逻辑的独立分支——模型、可满足性、语义后承、可定义性等概念皆以 Tarski 真理定义为基础。
2. **Davidson 的意义理论**：《Truth and Meaning》（1967）主张 Tarski 式真理理论可直接充当自然语言的意义理论：给出每个语句的真值条件，就是给出其意义。面对语义封闭困难，Davidson 选择限制："语义悖论源于对象语言量化域在某些方面过于慷慨；但把乌尔都语或文德语的量化域视为不足以定义'在乌尔都语中为真'，究竟对它们有多不公平？……多数有一般哲学兴趣的问题都出现在相关语言的一个几乎不含集合论的片段之内。……自然语言是普遍语言的这一主张，既然已知导致悖论，就是可疑的。"
3. **Montague 语义学**：Montague 是 Tarski 在 Berkeley 的学生、形式语义学的先驱。他在《Universal Grammar》（1970）中宣告："我认为自然语言与逻辑学家的人工语言之间没有重要的理论差别；我认为可以把两者的句法与语义纳入一个单一的自然且数学上精确的理论。在这一点上，我与不少哲学家不同，而同意 Chomsky 及其同道。"——这正是 Tarski "自然语言无 specified structure" 的前提被生成语法瓦解之后的纲领；形式语义学由此诞生，逻辑、数学、计算机科学的概念与技术进入自然语言意义研究。
4. **后续**：Kripke《Outline of a Theory of Truth》（1975）以不动点方法为包含自身真谓词的语言给出一致的部分语义（有根性 groundedness），可视为对语义封闭难题的后来回应。

15.2.5 考法预测

- **名词解释**：T-模式与 T-句子；实质充分性 vs. 形式正确性；语义封闭语言；语句函项；满足；本质丰富性；suppositio formalis/materialis；对象语言/元语言层级。
- **推导题**：在语义封闭语言中从 (I)(II)（+(III)）推出矛盾——须写清 T-等值式、经验同一前提与莱布尼茨律三步，并说明 (III) 可省略；由真定义导出语义矛盾律/排中律并说明其与逻辑规律的区分；真与可证的分离及其与一致性、不完全性的关系。
- **简答题**：元语言的要求（含本质丰富性）；为何量化句迫使真定义经由满足；普通话有多少个元语言、哪些；"真"为何是语义概念；为何必须规定语言结构。
- **论述/讨论题**：Tarski 理论与冗余论、实用主义、融贯论的相容与不相容；自然语言语义封闭的两条出路（限制对象语言 vs. 修改逻辑）及其哲学代价；结合 Frege–Russell 谈逻辑与哲学的关系；Tarski 对 Davidson 意义理论、Montague 语义学、模型论的奠基意义。

- **易错点**：勿把 T-模式本身当成真理定义（它是模式/判据）；勿把“语义封闭语言不可定义真”绝对化（教授笔记：定义可以给出，但理论不一致，故整个事业失去意义）；勿混同语义矛盾律与命题逻辑矛盾律；勿把 Tarski 的符合论读成形而上学版（truth-makers）；Naess 数据的 15% 与 90% 对比说明的是“哲学表述 vs. 通俗表述”，而非“日常语言 vs. Tarski”。

15.3 教材问题逐题解答

Study question 1
原题：What is the philosophical conception of truth that Tarski wants his theory to model?
译文：Tarski 希望其理论所刻画的，是哪一种关于真理的哲学观念？

解答：Tarski 明言（§1、§3），他的定义不想为某个新概念任意规定意义，而要抓住一个旧概念的实际意义——即**古典的亚里士多德式真理观**：

> 说是者不是，或说不是者是，是假的；说是者是，说不是者不是，是真的。（《形而上学》）

用现代术语可转写为：“语句的真在于它与实在的符合”（correspondence theory 之名由此而来）；或把 designate 推广到语句、以事态为其所指：“一语句为真，如果它指称一个存在的事态”。答题要点：

1. 这是**语义版**符合论：不承诺形而上学版（Aquinas 的 veritas est adaequatio rei et intellectus 及 truth-makers——事实、事态等世界中的实体），刻画的是语句与实在之间的语义关系；
2. 这些表述**都不够精确**（亚氏原文相对最不易致误），没有一个算得上满意的定义；Tarski 的任务是给这些直觉更精确的表达；
3. 归属对象：“真”施用于（陈述性）语句而非判断、信念或命题，且总是相对于特定语言的真（true in L）。

§14 补充：语义真概念“只是古典概念的一个现代化形式”；§17 中他自信其表述符合亚氏的直觉内容。

Study question 2
原题：Why does Tarski claim that ‘truth’ is a semantic concept?
译文：为什么 Tarski 主张“真理”是一个语义（学）概念？

解答：语义学研究语言表达式与被这些表达式“指称”的对象（或“事态”）之间的关系；典型语义概念有三（§5）：designation（“the father of his country”指称 George Washington）、satisfaction（雪满足语句函项“x is white”）、definition（方程 $2 \cdot x = 1$ 定义数 1/2）。

“真”在逻辑形式上与它们不同：“指称”“满足”“定义”都表达关系（表达式—对象），“真”却表达一个属性（或指称一类表达式，即语句的外延性的类）。尽管如此，Tarski 把真归入语义概念，理由有二：

1. 一切旨在解释“真”之意义的表述（§3–§4）都不仅谈到语句本身，还谈到语句所谈论的对象、所描述的事态——都落入表达式与对象的语义关系之中；
2. 获得真的精确定义的最简单、最自然的途径要经过其他语义概念（特别是满足）：真是用满足定义的。

因此，定义真理的问题与“理论语义学的基础”这一更一般的问题紧密相连。（教授笔记的补充刻画：Tarski 的真概念是外延性的——通过给出“在 L 中为真”这一谓词的外延来规定其意义；它陈述真值条件，既不判定哪些语句实际为真，也不给出判定真假的方法或断定的辩护理由。）

Study question 3
原题：What does it mean for a definition of truth to be ‘materially adequate’? What criterion does Tarski formulate for material adequacy?
译文：真理定义“实质充分”是什么意思？Tarski 为实质充分性制定了什么判据？

解答：实质充分性关乎定义的内容：它须捕捉旧概念的实际意义（与之相对，形式正确性关乎形式：所用词项、定义规则、所在语言的结构）。判据（§4）以 T-模式表述：

(T) X is true if, and only if, p.

其中 p 代以“真”所涉语言中的任意语句，X 代以该语句的名称。一个真理定义是实质充分的，当且仅当**所有**这种形式的等值式都能从该定义**推导出来**。展开要点：

1. 直观基础：“‘雪是白的’为真，当且仅当雪是白的”——左边是语句的名称（suppositio materialis），右边是语句本身（suppositio formalis）；谈论语句必须用其名称（语法理由 + 语言基本约定）；
2. (T) 是模式，不是语句也不是定义；每个实例（T-句子）是关于那一个语句之真的部分定义；一般定义在某种意义上是所有部分定义的逻辑合取（语句无穷多时须处理无穷合取的技术问题）；
3. 判据的威力（§12）：实质充分性条件唯一决定“真”的外延——任何实质充分的定义都与实际构造出的定义等价；语义概念不容许在多个不等价的“真”之间挑选；
4. 勿与冗余论混淆：T-句子不是“真可处处消去”的证明，而是真理定义的检验标准。

Study question 4
原题：Why is it necessary for the formal structure of a language to be specified in order for us to be able to give a truth definition for that language?
译文：为什么必须先规定一个语言的形式结构，才能为该语言给出真理定义？

解答：规定结构（§6）即：（1）无歧义地刻画有意义表达式的类、指明原始词项；（2）给出定义规则；（3）给出语句判据；（4）规定可断定条件——公理与推理规则。（若只依表达式形式规定，语言是形式化的。）之所以必要：

1. **问题获得精确意义的条件**：Tarski 的关键论断——只有在结构被精确规定的语言中，定义真理的问题才有精确意义、才能严格解决；对自然语言，问题或多或少模糊，解决只能近似（用结构精确、与之“尽可能少偏离”的语言替换之）；
2. **T-判据的表述需要**：实质充分性要求对所有语句给出 T-等值式；不先划定语句的类，判据本身无从陈述；
3. **递归构造需要**：真理定义经由满足按表达式结构递归进行；不精确知道表达式有哪些、如何由简单成分复合而成，递归无从下手；

4. **一致性的保障**：语义悖论恰恰滋生于结构失控（自指、语义封闭）之处；连“这个语言是否一致”都要先有精确结构才能问（§8 结尾对日常语言的讨论正说明这点）；
5. **形式正确性的要求**（§1）：定义须符合给定的形式规则、只用给定的词项——这预设了定义所在语言的完整描述。

Study question 5
原题：What is a ‘semantically closed language’? And why is it problematic to define truth for such a language?
译文：什么是“语义封闭语言”？为这种语言定义真理为什么成问题？

解答：定义（§8 前提 (I)）：一个语言是*语义封闭*的，如果它除其表达式外还包含：（a）这些表达式的*名称*；（b）指称该语言自身语句的语义词项（如“真”）；并且（c）所有决定该词项恰当用法的语句（如全部 T-句子）都可在其中*断定*。

为何成问题：语义封闭 + 经典逻辑 ⇒ 不一致。说谎者悖论的构造（§7）：设 s 为语句“印在本论文第 347 页第 31 行的语句不是真的”。

1. 由 T-模式：(1) s 是真的，当且仅当，印在第 347 页第 31 行的语句不是真的；
2. 经验事实：(2) s 与印在第 347 页第 31 行的语句*同一*；
3. 由莱布尼茨律（同一者可互相替换）：(3) s 是真的，当且仅当，s 不是真的。

从 (3) 到矛盾

令 A 表示“s 是真的”，(3) 即 $A \leftrightarrow \neg A$。在经典逻辑中：由 $A \to \neg A$ 经归谬律得 $\neg A$；又由 $\neg A \to A$ 得 A；故 $A \wedge \neg A$——矛盾。前提有三：(I) 语义封闭；(II) 通常逻辑定律成立；(III) 可断定 (2) 这类经验前提（*非本质*，悖论可不用它重构）。(I)+(II) 中至少须抛弃一个；Tarski 抛弃 (I)：**不使用语义封闭的语言**。

精细处（教授笔记）：严格说，这不是“不能为语义封闭语言定义真理”——定义照样可以给出，而且可以（应当）实质充分且形式正确；问题是该理论*导致不一致*，而只要我们要求逻辑系统一致，整个事业就*失去意义*。所以这是关于*有用性*的考虑，而非关于*可能性*的考虑。至于日常语言：其结构未经精确规定，“是否一致”对它甚至没有精确意义；Tarski 只能猜测，一个与日常语言尽量相似的形式化语言会是不一致的。

Study question 6
原题：What is the distinction between object language and metalanguage? How many meta-languages are there for Mandarin? Which are they?
译文：对象语言与元语言如何区分？普通话有多少个元语言？它们是哪些？

解答：区分（§9）：*对象语言*是被谈论的语言，是讨论的题材，真理定义所适用的语言；*元语言*是我们借以谈论对象语言并在其中构造真理定义的语言。两词只有*相对意义*：一旦转而研究元语言自身的真谓词，元语言就升格为对象语言，需要更高一层的元语言——由此形成可无限上升的**语言层级**。

普通话有多少个元语言？无穷多个。原则上，任何满足元语言条件（见下题）的语言都可充当普通话的元语言，例如：

1. **英语**（以及法语、德语、日语等任何其他自然语言）：只要它包含普通话的语句（或其翻译）、能为普通话表达式构名（引号、结构摹状）、并具备逻辑词项——“‘北京是中国的首都’ is true in Mandarin if and only if Beijing is the capital of China”即英语中给出的普通话 T-句子；
2. **普通话自身**：为其无真谓词的片段充当元语言——补上引号/结构描述装置与分层的真谓词“真 $_1$”，而“真 $_1$”不出现在该片段中；这不违反反语义封闭的要求，因为对象语言已是不含真谓词的真部分（proper subpart）；
3. **形式化语言**：任何逻辑部分本质上更丰富的形式语言亦可；
4. 层级可继续上升：元语言的元语言……以至无穷。

限制：整个普通话（含其自身不受限制的真谓词）不能充当它自己的元语言——那正是语义封闭；若对象语言是整个普通话，元语言必须在逻辑上“本质上更丰富”（含更高类型的变元或分层真谓词“真 $_2$”“真 $_3$”……）。另注（教授笔记）：跨语言的真值归属毫无问题——“«Macron est le président de la France» 这句话在法语中是真的”完全合法，因为这里的真谓词属于谈论语言（元语言），不属于被谈语言。

Study question 7
原题：What requirements should be met by a metalanguage for it to allow for the formulation of a truth definition in that language?
译文：一个元语言应当满足哪些要求，才能在其中构造真理定义？

解答（§9，另见 §10 的形式条件）：

1. **包含对象语言**：每个对象语言语句都须在元语言中出现（“元语言须把对象语言作为一部分包含”）——这是证明定义实质充分性所必需（T-等值式的两边要在元语言里写出来）；可放松为：对象语言可翻译进元语言（此时 p 的解释相应改变）；
2. **命名装置**：足够丰富，能为对象语言的每个表达式（至少每个语句）构造名称——引号名称或结构摹状名称；
3. **逻辑词项**：须含一般逻辑词项（如“当且仅当”）；
4. **词汇节制**（期望性）：除三类未定义词项——对象语言的词项、指称对象语言表达式形式（用于构名）的词项、逻辑词项——外不应有其他未定义词项；语义词项只能经定义引入。满足之，则定义真正“用完全清晰而无歧义的词项解释被定义项的意义”，并担保语义概念的使用不卷入矛盾；
5. **本质丰富性**（§10 的形式条件）：元语言在逻辑部分须本质上比对象语言丰富（类型论表述：含更高逻辑类型的变元）。这是满意定义的必要条件——否则元语言可被解释进对象语言，说谎者悖论可重构，定义必不令人满意；它也是充分条件。若坚持在非更丰富的元语言中发展真理理论，只能把“真”列为原始词项并公理化其基本性质（axiomatic procedure——无可厚非，且另有所用）；
6. **一致性**：元语言自身必须一致（这是整个构造的意义所在）。

Study question 8
原题：What is 'satisfaction'? What role does satisfaction play in Tarski's theory of truth?
译文：什么是“满足”？满足在 Tarski 的真理理论中扮演什么角色？

解答：满足是什么（§11）：任意对象与语句函项之间的关系。语句函项是形式结构与语句类似、但可含自由变元的表达式（“x 是白的”“x 大于 y”）；语句就是不含自由变元的语句函项。例：雪满足“x 是白的”；数对 $3, 2$ 满足“x 大于 y”。

如何定义：朴素定义（“对象满足函项，若以对象名称代换自由变元后得到真语句”）不可用——那用“真”定义“满足”，而我们要用满足定义“真”：循环。故满足须递归定义：基础——规定哪些对象满足最简单的函项；递归——规定在成分函项满足与否已知时，对象何时满足复合函项（如：给定数满足“$x > y$ 或 $x = y$”，当且仅当它们满足“$x > y$”或满足“$x = y$”中至少一个）。（1935 年专著中，满足严格地相对于无穷对象序列定义，因为函项可含多个自由变元；1944 年从简。）

角色：满足是整个构造的引擎：

1. 满足的一般定义自动适用于无自由变元的函项——语句；且语句只有两种可能：被所有对象满足，或不被任何对象满足；
2. 于是**真 = 被所有对象满足**，假 = 否则（“a sentence is true if it is satisfied by all objects, and false otherwise”）；
3. 满足把“真”推广到开公式，使递归能沿表达式结构进行——没有满足，量化句无从处理（见下题）；
4. 满足本身也是核心语义概念，整套理论可平行推广至 designation、definition 等（§13）。

Study question 9
原题：Why does Tarski define truth in terms of satisfaction and not in terms of truth of atomic sentences?
译文：为什么 Tarski 借满足而非原子语句之真来定义真理？

解答：Tarski 的原话（§11 括注）：复合语句由更简单的语句函项构成，却并不总是由更简单的语句构成；故不存在专门适用于语句的一般递归方法。可分三层：

1. **对真值函项复合句，真值递归可行**：¬、∧、∨ 等联结词的真值表定义即“复合句之真由成分句之真决定”；若语言只有命题逻辑部分，用原子句真值定义复合句真值并无问题。
2. **量化句破坏了这条路**：$\forall x\,\varphi(x)$ 的真值不是任何语句真值的函项——变元取遍整个论域：论域可以无穷；对象可以没有名字（并非每个对象都有名称可供代入）；且 $\varphi(x)$ 本身含自由变元，根本不是语句，谈不上真假。$\forall x\,\varphi(x)$ 为真，当且仅当每个对象都满足 φ——这只能用满足来表述；存在量化同理（至少一个对象满足 φ）。
3. **句法本身也需要函项概念**：语句的类本来就是“无自由变元的语句函项”之类；递归的基始与步骤都在函项层面进行，“真”只是满足在“无自由变元”这一特款上的投影。

结论：把递归载体从“语句的真”换成“对象对函项的满足”不是技术绕远，而是唯一可行之路；由此一个定义同时涵盖原子句、真值函项复合句与量化句。

Discussion question 1

原题：Is Tarski's theory incompatible with other philosophical conceptions of truth than the one he mentions in the paper? If so, why? If not, what other conceptions could be modelled by Tarski's theory?

译文：除论文中提到的那种真理观外，Tarski 的理论是否与其他哲学真理观不相容？若是，为何？若否，还有哪些真理观能被 Tarski 的理论刻画？

解答：分四步。（1）**Tarski 自己的立场**（§14）：语义真概念不是“正确的”或“唯一可能的”真理观；“哪个才正确”之争预设了“每个词只有一个真实意义”的柏拉图式教条，本身无意义。理性态度：承认“真”标记多个概念，分别澄清，异名并用（他甚至愿意接受未来大会把“真”让给某个非经典概念、把他的概念改称“frue”）。实用主义、融贯论等非经典概念确实存在，但尚未被赋予清晰而单一的形式。

（2）**何种不相容是可能的**：若另一概念与语义概念不相容，则必有语句在一概念下真而在另一概念下不真；设“雪是白的”如此，则新概念须否认相应的 T-等值式，即承认“‘雪是白的’为真，当且仅当雪不是白的”（§18）。故：凡否认任何 *T*-句子的真理观都与 *Tarski* 不相容；反之，接受全部 T-句子的任何概念都与语义概念外延相同（实质充分性已唯一决定外延），至多是改写。

（3）**许多“竞争”理论不在同一层面竞争**（教授笔记）：语义概念不是认识论理论——不断言何时有理由断定、何时被决定性反驳，不提供发现真理的方法；它是外延性理论：陈述真值条件。实用主义（“真是有效的”）与融贯论给出的其实是接受判据（前者是 practical 的，后者以融贯为标准），回答的是“何时理性地接受一语句/理论为真”。这与“‘真’一词的逻辑”是不同的问题——因此原则上可以组合：语义概念提供真理概念的逻辑（它也是逻辑后承概念的基础），实用主义提供接受的理论，只要后者的合理性概念遵守前者的规则。组合失败的理由只会是具体的，不是原则性的。

（4）**能被刻画的概念**：语义版符合论正是靶心；弱化的形而上学符合论可在 Tarski 定义之上再加 truth-makers 本体论（Tarski 本人保持中立）；紧缩论实际上以 T-模式为起点（T-句子即“去引号”模式），但 §16 表明“真”并非处处可消去——全称概括（“真语句的一切后果皆真”）与摹状名称（“柏拉图写下的第一句话是真的”）是两个反例；融贯论/实用主义作为接受判据可与 Tarski 并行不悖，作为对“真”的重新定义（真 = 融贯/有效）则因否认某些 T-句子而不相容。

Discussion question 2

原题：Would it be possible to dismiss the concept of satisfaction and formulate a truth definition that defines truth of complex sentences in terms of truth of atomic ones?

译文：能否抛弃满足概念，构造一个以原子语句之真来定义复合语句之真的真理定义？

解答：分情况。（1）只有真值函项联结词的语言（命题逻辑片段）：**可以**。真值表就是这样的定义——复合句之真由成分句之真递归决定，不需要满足。（2）含量化式的语言：**不可以**。三个理由：

- $\forall x\,\varphi(x)$ 的真值不是任何语句真值的函项：$\varphi(x)$ 含自由变元，不是语句；论域对象可以无名、可以无穷，无从列出“一切代入例”的真值；
- 即便尝试“代入式”读法（真 = 一切代入实例皆真），当论域中对象无名称时即告失败——Tarski 的对象式量化必须直接对对象（序列）加以概括，而“对象—公式”之间的关系正是

满足；

- 复合的一般形式是语句函项的复合（析取、合取、量化都作用于函项），不是语句的复合：递归的载体必须在函项层面，真值只是“无自由变元”特款的投影（Tarski §11：不存在专用于语句的一般递归方法）。

（3）结论：满足不是可有可无的技术性概念，而是使定义得以递归进行的承重结构；“用原子句真值定义复合句真值”只在命题片段内可行，一遇变元与量化即失效。这正是真定义必须“绕道”满足、最后以“真 = 被所有对象满足”收束的原因。

Discussion question 3

原题：Natural languages appear to be semantically closed. Does that mean that it is impossible to formulate a truth definition for them?

译文：自然语言看来是语义封闭的。这是否意味着不可能为它们构造真理定义？

解答：先分清 Tarski 论文中怀疑“自然语言真理可定义”的两个理由（教授笔记的要点）：

1. **语义封闭**：自然语言含自身真谓词、允许自指，可构造说谎者。注意：严格说这不是“不可能定义”的证明——定义可以给出且实质充分、形式正确，但理论不一致；只要我们要求逻辑系统一致，这件事就失去意义。所以这是关于是否有用的考虑。
2. **无 specified structure**：自然语言没有精确规定的结构（哪些是语句、哪些可断定都不清楚）。Tarski 论证不多，但他呼应的是当时的共识（Frege、Russell 以降：自然语言不系统、模糊、歧义、不精确——这正是要用形式工具做哲学的理由；此共识也滋养了逻辑实证主义与 Quine）。

于是有三条路：

- **限制对象语言**（Davidson 式）：只为自然语言的一个真部分定义真——不含该语言真谓词、不自指的语句子集。困难：自指会间接潜入（教授笔记的例子：A：“B 将说的不是真的”；B：“A 刚说的是真的”——两句单独看都无辜，只是特定组合生悖论；而“B 将说的不是真的”配上 B：“某某将是下一任首相”又完全无害），故最稳妥的划界是排除一切含该语言自身真谓词的语句（跨语言归属无碍：“‘Macron est le président de la France’ 在法语中为真”）。Davidson《Truth and Meaning》：“语义悖论源于对象语言量化域过于慷慨……但把乌尔都语的量化域看作不足以定义‘在乌尔都语中为真’，究竟对它有多不公平？……既然已知普遍性导致悖论，‘自然语言是普遍的’这一主张就是可疑的。”
- **接受悖论**：承认自然语言就其本性允许语义悖论，把这看作任何完整的自然语言语义学都必须处理的事实。于是自然语言与形式语言有本质区别：一致性是后者的关键要求，前者并不满足。出路之一是修改逻辑——弗协调逻辑（矛盾不因 EFSQ 规则而爆炸式扩散），常与双面真理论（dialetheism）相连，其灵感亦来自佛教逻辑的 catuskoti（龙树）；现实中人也常须在不一致信息下推理。
- **瓦解第二个理由**（历史的实际走向）：Chomsky 的生成语法（1950 年代末起）把数理逻辑的概念用于自然语言句法，表明自然语言毕竟有 specified structure——Tarski 的第二个理由失效，形式语义学由此兴起。Montague（《Universal Grammar》1970）：“自然语言与逻辑学家的人工语言之间没有重要的理论差别……在这一点上我与不少哲学家不同，而同意 Chomsky

及其同道。”

结论：语义封闭并不意味着“不可能”——它意味着要么限制/理想化（分层、片段化），要么接受不一致并修改逻辑，要么（如形式语义学实际所为）在受限片段上照常工作。悖论的可构造性本身不是构造真理定义的障碍，而是对“把真理论用作逻辑之基础”这一用法的警告。

Discussion question 4

原题：Suppose we are convinced that truth for natural languages cannot be defined in the same way as is done for formal languages. What would be the consequence for how we view the relationship between logic and philosophy? (Recall the views of Frege and Russell, for instance.)

译文：假设我们确信自然语言的真理不能像形式语言那样被定义。这对我们看待逻辑与哲学的关系会有什么后果？（例如，回想 Frege 与 Russell 的观点。）

解答：背景：Frege 与 Russell 的出发点正是“自然语言不可靠”——不系统、模糊、歧义、缺乏精确性（教授笔记：这一观念古已有之、跨越传统；它奠定了“需要逻辑与数学这样的形式工具来从事正当研究——不仅在科学中，也在哲学中”的看法，并滋养了逻辑实证主义与 Quine）。Tarski 的第二个理由（自然语言无 specified structure）正是这一共识的回声。

若确信自然语言的真理不能照形式语言的方式定义，后果可沿三条线展开：

1. **回归 Frege–Russell 纲领**：哲学必须（至少在严格部分）在理想语言中进行——Frege 的概念文字、Russell 的逻辑原子论；逻辑成为哲学方法的法庭与基础，自然语言是被改造、替换（至少是被规整）的缺陷工具。“逻辑与哲学”的关系由此是矫正性的：逻辑为哲学立法。
2. **分裂或松弛**：哲学实践事实上大多以自然语言进行；若自然语言（在语义封闭 + 经典逻辑下）“原则上不一致”，那么要么哲学家的实际工作在原则上不可靠，要么必须放松“一致性”要求——教授笔记的实践视角：大多数哲学工作以自然语言完成，所谓不一致在选择语言时并未真正起作用；也许一致性要求在方法论上被高估了。这会打开“形式严格性 vs. 哲学实际”的持久张力（后来理想语言哲学与日常语言哲学之分野）。
3. **修改逻辑**：接受弗协调逻辑等，使语义封闭的语言也能承载真理论——那时不是逻辑审判自然语言，而是自然语言重塑逻辑，Frege–Russell 的秩序整个颠倒。

历史的实际结局恰相反：Chomsky 表明自然语言有 specified structure，Montague 宣告自然语言与形式语言“没有重要的理论差别”，形式语义学把逻辑、数学、计算机科学引入自然语言意义研究——逻辑与哲学（及语言学）在 Tarski 的地基上重新接续。但若前提为真，最大的牺牲正是这座桥：哲学要么退回理想语言，要么学会与不一致共处。

16 第 15 章谓词逻辑：有效性（考点整理）

16.1 本章定位：从真值表到模型与反例

命题逻辑里，判定一个论证是否有效，交给真值表即可：原子命题只有有限多种真值组合，逐行检查“前提全真而结论假”是否出现。进入谓词逻辑后，这一图景发生根本变化：

- 公式的真值不再由原子命题的真值直接决定，而是相对于一个**模型** $M = \langle D, I \rangle$ 与一个**变元**

赋值 g，按**真值定义**（truth definition）递归计算；

- 量词的解释遍历论域：$V_{M,g}(\forall x\,\varphi)=1$ 当且仅当对一切 $d\in D_M$，$V_{M,g[x/d]}(\varphi)=1$；$V_{M,g}(\exists x\,\varphi)=1$ 当且仅当存在 $d\in D_M$ 使 $V_{M,g[x/d]}(\varphi)=1$；
- 模型的数量与大小没有先验上限，“检查所有情形”不再是有限工作。

于是本章的两个核心技能是一对对偶操作：

- **证有效**：对任意 M,g，依据真值定义作一般性推理（必要时引用已证事实），证明前提真则结论必真；
- **证无效**：构造一个**反例模型**（counterexample），使前提全真而结论为假。

课件还以归纳法证明了若干关于赋值与替换的一般事实（Fact 1–4），它们既是后续证明的引理，也是考试中“依据真值定义证明有效性”的标准素材。

16.2 核心定义

定义

谓词逻辑有效性（validity） 分三层给出：

1. **公式普遍有效**：φ 是（普遍）有效的，当且仅当对所有 M,g：$V_{M,g}(\varphi)=1$；记作 $\models\varphi$。
2. **论证模式有效**：$\varphi_1,\dots,\varphi_n/\psi$ 有效，当且仅当对所有 M,g：若 $V_{M,g}(\varphi_1)=\cdots=V_{M,g}(\varphi_n)=1$，则 $V_{M,g}(\psi)=1$；记作 $\varphi_1,\dots,\varphi_n\models\psi$。
3. **逻辑等价**：φ 与 ψ（逻辑）等价，当且仅当对所有 M,g：$V_{M,g}(\varphi)=V_{M,g}(\psi)$；记作 $\varphi\Leftrightarrow\psi$。

反例模型（counterexample） 证伪 $\varphi_1,\dots,\varphi_n\models\psi$ 的证据：一个模型 M（若公式含自由变元，还须加上赋值 g），使得 $V_{M,g}(\varphi_1)=\cdots=V_{M,g}(\varphi_n)=1$ 而 $V_{M,g}(\psi)=0$。

逻辑真理/矛盾/偶然

- **逻辑真理**（logical truth）即有效公式：$\models\varphi$；
- **矛盾**（contradiction）：对所有 M,g，$V_{M,g}(\varphi)=0$，即 $\models\neg\varphi$；
- **偶然**（contingent）：既非有效亦非矛盾——存在 M,g 使其为真，也存在 M,g 使其为假。

注意定义中“对所有 M 和 g”的联合全称：这一有效性概念同样覆盖含自由变元的论证模式（如 $Ax\wedge Bx\models Ax$），比只对句子定义的版本更一般。当所有公式都是句子时，由下述 Fact 2，赋值 g 无关紧要。

方法论旁注：赋值法与替换解释 对句子部分而言，替换解释（substitutional interpretation，“存在”即“有名字使之为真”）与赋值法（objectual interpretation）可证等价；但赋值法覆盖含自由变元的公式、更严格地满足组合性原则、无需让语言迁就模型。替换解释看似回避了 Quine 的本体论承诺（“to be is to be the value of a variable”），实则只是把问题推给了名字的所指。

16.3 支撑事实：赋值、替换与演绎定理

16.3.1 赋值只看自由变元

- **Fact 1**：若对 φ 中每个自由出现的变元 v 都有 $g(v)=g'(v)$，则 $V_{M,g}(\varphi)=1$ 当且仅当 $V_{M,g'}(\varphi)=1$。证明：对 φ 的构造作归纳。
- **Fact 2（推论）**：若 φ 是句子，则对一切 g,g'：$V_{M,g}(\varphi)=V_{M,g'}(\varphi)$。句子的真值与赋值无关，故句子层面的反例无需指定 g。

16.3.2 替换与“自由用于”（free for）

- **Fact 3**：对所有 M,g：$V_{M,g}([c/x]\varphi)=V_{M,g[x/I_M(c)]}(\varphi)$。用常项 c 替换自由变元 x，效果等同于把 x 赋值为 c 的所指。
- **Fact 4（一般化）**：对所有 M,g：$V_{M,g}([t/x]\varphi)=V_{M,g[x/[[t]]_{M,g}]}(\varphi)$，前提是 t 对 φ 中的 x 自由用于。
- **定义**：y 对 φ 中的 x 自由用于，当且仅当 φ 中 x 的自由出现都不处于 $\exists y$ 或 $\forall y$ 的辖域内。条件不满足时替换造成**变元捕获**（capture）：$[y/x]\exists y\,Rxy=\exists y\,Ryy$，意义从“人人有所爱”变成“人人都自爱”。

16.3.3 演绎定理（Deduction Theorem）

- $\varphi\models\psi$ 当且仅当 $\models\varphi\to\psi$；$\varphi_1,\dots,\varphi_n\models\psi$ 当且仅当 $\varphi_1,\dots,\varphi_{n-1}\models\varphi_n\to\psi$；
- 反复应用得一般形式：$\varphi_1,\dots,\varphi_n\models\psi$ 当且仅当 $\models\varphi_1\to(\varphi_2\to(\dots(\varphi_n\to\psi)\dots))$ 当且仅当 $\models(\varphi_1\wedge\dots\wedge\varphi_n)\to\psi$。
- **考点**：由演绎定理，公式有效性不可判定更强地（a fortiori）推出论证模式有效性不可判定（见“可判定性”节）。

16.3.4 常用等价式（须默写）

量词与否定

- $\forall x\,\neg\varphi\Leftrightarrow\neg\exists x\,\varphi$；　$\forall x\,\varphi\Leftrightarrow\neg\exists x\,\neg\varphi$；
- $\neg\forall x\,\varphi\Leftrightarrow\exists x\,\neg\varphi$；　$\neg\forall x\,\neg\varphi\Leftrightarrow\exists x\,\varphi$。

量词对 $\wedge$ 与 $\vee$ 的分配（各只有一个方向成立）

- $\forall x(\varphi\wedge\psi)\Leftrightarrow\forall x\,\varphi\wedge\forall x\,\psi$；　$\exists x(\varphi\vee\psi)\Leftrightarrow\exists x\,\varphi\vee\exists x\,\psi$。

x 不自由出现于 φ（或 ψ）时

- $\forall x(\varphi\vee\psi)\Leftrightarrow\varphi\vee\forall x\,\psi$；　$\exists x(\varphi\wedge\psi)\Leftrightarrow\varphi\wedge\exists x\,\psi$；
- $\forall x(\varphi\to\psi)\Leftrightarrow\varphi\to\forall x\,\psi$；　$\forall x(\varphi\to\psi)\Leftrightarrow\exists x\,\varphi\to\psi$（后者要求 x 不自由出现于 ψ）。

约束变元改名（y 对 φ 中的 x 自由用于）

- $\forall x\,\varphi\Leftrightarrow\forall y\,[y/x]\varphi$；　$\exists x\,\varphi\Leftrightarrow\exists y\,[y/x]\varphi$；同类量词可换序：$\forall x\forall y\,\varphi\Leftrightarrow\forall y\forall x\,\varphi$，$\exists x\exists y\,\varphi\Leftrightarrow\exists y\exists x\,\varphi$。

Fact 5 以下等价：(1) $\varphi \models \psi$ 且 $\psi \models \varphi$；(2) $\varphi \Leftrightarrow \psi$；(3) $\models \varphi \leftrightarrow \psi$。

外延性定理（Extensionality Theorem） $\forall x_1 \dots x_n(\varphi \leftrightarrow \psi) \models \chi \leftrightarrow [\psi/\varphi]\chi$，其中 $x_1, \dots, x_n$ 是 φ, ψ 中出现的自由变元。即：逻辑等价的公式可在任意（外延）语境中保真互换。例：由 $\forall x((Px \wedge Qx) \leftrightarrow (Qx \wedge Px))$，可在 $\exists x(Px \wedge Qx)$ 中把 $Px \wedge Qx$ 换成 $Qx \wedge Px$，所得公式与之等价。——此“外延替换”在模态、信念等内涵语境中将失效（第 16、24 章伏笔）。

16.4 构造反例的方法论

操作模板

1. **明确语义目标**：需要一个模型使每个前提为 1、结论为 0。
2. **从最小模型起步**：$D = \{1\}$，所有谓词解释为 $\varnothing$，常项解释为 1；然后按需增加论域元素、调整谓词外延与常项所指，使前提变真而结论保持假。
3. **优先小论域**：绝大多数无效论证都能在 $D = \{a\}$ 或 $D = \{a, b\}$ 上找到反例。一元谓词解释为 D 的子集，n 元谓词解释为 D^n 的子集（关系），常项解释为 D 中的元素。经验策略：
   - 前提为 $\exists x(Ax \wedge Bx)$ 与 $\exists x(Bx \wedge Cx)$、结论为 $\exists x(Ax \wedge Cx)$：令 A 与 C 外延不相交，让同一个 B 元素充当“桥”——$D = \{d_1, d_2\}$，$I(A) = \{d_1\}$，$I(B) = \{d_1, d_2\}$，$I(C) = \{d_2\}$；
   - 前提为 $\forall x \exists y\, Rxy$、结论为 $\exists x\, Rxx$：取“互相指向”结构 $I(R) = \{\langle d_1, d_2\rangle, \langle d_2, d_1\rangle\}$；
   - 前提含 $\forall x(Rxx \leftrightarrow Ax)$、结论为 $\exists x\, Ax$：让 A 为空，并使 R 无自返对。
4. **经济性原则**：只需给出出现在前提或结论中的谓词、常项的解释；论域够用即可，多余元素徒增验证负担。
5. **画图**：一元谓词标在对象下方、二元谓词画箭头，模型“形状”一目了然；先画图再验证，不易出错。
6. **逐条验证**：引用真值定义的相应条款，算出每个前提与结论的真值并写明理由。

反例失败 $\neq$ 有效性证明。尝试若干模型都没能让前提真而结论假，并不构成有效性的证明——你只检查了模型的冰山一角。有效性要求所有模型中前提真则结论真；证有效只能走两条路：依据真值定义对任意 M, g 作一般性推理，或用演绎系统给出形式推导（其可靠性保证推导出的皆有效）。

16.5 典型例题

例题一（判定论证有效/无效） 判定：$\exists y \forall x\, \varphi \models \forall x \exists y\, \varphi$。

判定：有效。任取 M, g，设 $V_{M,g}(\exists y \forall x\, \varphi) = 1$。由 $\exists$ 条款，存在 $d \in D_M$ 使 $V_{M,g[y/d]}(\forall x\, \varphi) = 1$；由 $\forall$ 条款，对该 d 及每个 d'：$V_{M,g[y/d,x/d']}(\varphi) = 1$。因 y 与 x 不同，$g[y/d, x/d'] = g[x/d', y/d]$，故对每个 d'：$V_{M,g[x/d']}(\exists y\, \varphi) = 1$（$\exists$ 条款），再用 $\forall$ 条款得 $V_{M,g}(\forall x \exists y\, \varphi) = 1$。

附带考点：量词翻转后顺序不可换，$\forall x \exists y\, \varphi \not\models \exists y \forall x\, \varphi$。反例：$D = \{1, 2\}$，$I(R) = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$，则“人人都有所爱”真而“有人被所有人爱”假。此“对偶箭头”模型应能默写。

例题二（构造反例模型） 证明：$\forall x \exists y\, Rxy,\ \forall x(Rxx \leftrightarrow Ax) \not\models \exists x\, Ax$。

构造：$D = \{d_1, d_2\}$，$I(R) = \{\langle d_1, d_2\rangle, \langle d_2, d_1\rangle\}$，$I(A) = \varnothing$。

验证：(i) $I(A)=\varnothing$，故 $V_{M,g}(\exists x\,Ax)=0$（结论假）；(ii) $I(R)$ 中没有形如 $\langle d,d\rangle$ 的对，故对每个 d，Rxx 与 Ax 同假，$V_{M,g}(\forall x(Rxx\leftrightarrow Ax))=1$；(iii) d_1 有出边至 d_2，d_2 有出边至 d_1，故 $V_{M,g}(\forall x\exists y\,Rxy)=1$。

本例是经济性原则的范本：两个元素、一个二元谓词、一个空谓词即足；公式皆为句子，无需提及 g。

例题三（与命题逻辑反例的区别） 同一中文论证“所有人都会死；所以苏格拉底会死”：

- **命题逻辑层面**：前提译为 p、结论译为 q，形式 p/q 无效；反例是一个**赋值**（valuation）：$V(p)=1$，$V(q)=0$。反例只给原子公式指派真值，因为它假定原子命题内部无结构。
- **谓词逻辑层面**：前提译为 $\forall x\,Mx$、结论译为 Ms，形式 $\forall x\,Mx/Ms$ 有效：任取 M,g，若 $V_{M,g}(\forall x\,Mx)=1$，则对每个 $d\in D_M$，$V_{M,g[x/d]}(Mx)=1$；特别地 $I_M(s)\in D_M$，故 $V_{M,g}(Ms)=1$。
- **要害**：命题逻辑的反例对象是真值赋值（对原子句的 0/1 指派）；谓词逻辑的反例对象是模型（论域 + 谓词、常项的外延解释），必要时附赋值 g。谓词逻辑把有效性精细到论域内部结构：命题逻辑“看不见”的推理可被它捕获（如本例）；反之，若命题形式已有效，则任何谓词逻辑代入实例仍有效（真值函项部分行为不变）。

16.6 可判定性

定义

可判定（decidable）：一个集合（性质）是可判定的，当且仅当存在一个机械程序，能在有限步内判定任一对象是否属于该集合（具有该性质）。

- **命题逻辑可判定**：真值表法即是所需的机械程序——n 个原子命题只需 2^n 行。
- **谓词逻辑不可判定（Church 定理，Church–Turing）**：谓词逻辑有效公式的集合不可判定；由演绎定理，论证模式有效性的不可判定性随之更强地成立。
- **半可判定性**：虽然没有“总停机”的判定程序，但存在能枚举所有有效公式的机械程序（例如借助可靠且完全的演绎系统穷举证明搜索）：若公式有效，程序终会确认；若无效，程序可能永不终止。故实践分工是——证有效找证明，证无效找反例。
- **有限论域可穷举判定**：论域固定为有限集（如 $D=\{1,\dots,n\}$）时，$\forall x$ 与 $\exists x$ 分别展开为有限合取与有限析取，任何公式在给定模型中的真值可机械算出，固定有限论域上的有效性也因此可判定。
- **一元谓词逻辑可判定（Löwenheim）**：仅含一元谓词字母（不含函数符号）的片段是可判定的：有限多个一元谓词对论域元素的“着色”只有有限多种本质模式，检查一个有界的有限论域即足以判定有效性。

表述提醒：不可判定性不意味着“某个公式是否有效永远无法知道”；它说的是不存在统一的机械程序对所有公式一劳永逸地给出是/否回答。对具体公式，我们仍可证其有效（推导）或证伪（反例）。

16.7 易错点

考点

- **单个反例足以证无效；证有效需全模型**。有效性是对所有 M, g 的全称断言：一个反例即否证；而证有效必须覆盖每一个模型，列举式尝试再多也不够。
- **反例的论域与解释必须完整指定**：论域 D、每个出现的谓词（及常项）的解释；若前提或结论含自由变元，还必须给出赋值 g（如 $g(x) = d_1$）。漏掉 g 是含自由变元论证中最常见的扣分点。
- **反例失败 $\neq$ 有效性证明**：构造不出反例只说明你没想到，不构成证明；有效只能靠对真值定义的一般推理或演绎系统证得。
- **句子与开公式**：对句子 g 无关（Fact 2）；对开公式，同一模型配不同 g 可有不同真值。
- **替换前查“自由用于”**：$[y/x]\forall y\, Rxy$ 式的捕获会悄悄改变意义。
- **量词翻转陷阱**：$\exists\forall \models \forall\exists$ 成立，反向不成立；“人人有所爱 $\neq$ 有人被人人爱”。

17 第 16 章同一性（考点整理）

17.1 本章定位：给谓词逻辑加上 $=$

没有 $=$ 的谓词逻辑无法区分“约翰爱某个人”与“约翰爱另一个人”，也无法表达“只有一个”“恰好两个”“只有玛丽”这类日常量化。本章为语言添加一个二元**逻辑常项** $=$（同一性，identity），其解释在一切模型中固定：

$$I_M(=) = \{\langle d, d\rangle \mid d \in D_M\},$$

即每个对象只与自身具有该关系（真值条款：$V_{M,g}(s = t) = 1$ 当且仅当 $[[s]]_{M,g} = [[t]]_{M,g}$）。$s \neq t$ 是 $\neg(s = t)$ 的缩写。

为什么需要它 课件以四类翻译难题引入，均靠 $=$ 解决：

- **else（“另一个人”）**：$\exists x Ljx \wedge \exists y Lby$ 无法排除约翰与比尔爱的是同一个人；
- **only（“只有”）**：Ljm 不排除约翰也爱 Sue（“只爱 Mary”），也不排除 Bill 也爱 Mary（“只有 John 爱”）；
- **numerals（数目词）**：$\exists x Lmx \wedge \exists y Lmy$ 在 Mary 只爱一个人时也为真（两个量词可取同一对象）；
- **descriptions（摹状词）**：$\exists x(KFx \wedge Bx)$ 不排除有多个法国国王，甚至“有秃的法国国王”与“有不秃的法国国王”可以同真。

表达力的严格增强 比较 M_1（R 只含自返对，如 $I(R) = \{\langle 1, 1\rangle\}$）与 M_2（$I(R) = \{\langle 1, 2\rangle\}$，$1 \neq 2$）：公式 $\exists x\exists y\, Rxy$ 在两个模型中都真，而 $\exists x\exists y(x \neq y \wedge Rxy)$ 在 M_2 中真、在 M_1 中假。故后者严格排除前者的模型类：$b \models a$ 而 $a \not\models b$。加 $=$ 真正扩展了表达力。

17.2 核心定义与公理

定义

同一性（identity） 二元逻辑常项 $=$；在一切模型中 $I_M(=) = \{\langle d, d\rangle \mid d \in D_M\}$，即论域上的对角线关系。

$=$ 作为逻辑常项 vs 非逻辑谓词 普通谓词（如 L）的解释因模型而异；$=$ 的解释在所有模型中被固定为对角线，因而其语义不由模型随意指派，含 $=$ 的模式（如 $\forall x(x = x)$）的有效性是*逻辑*有效性。若把 $=$ 当作普通二元谓词，就只能谈论“$I(=)$ 恰为对角线的那些模型”，得到的是弱得多的结论。

自反性（reflexivity） $\models \forall x(x = x)$。证明：任取 M, g 与 $d \in D_M$，显然 $g[x/d](x) = g[x/d](x)$。

同一不可分辨（indiscernibility of identicals） 一阶形式：$\models \forall x\forall y(x = y \to (Fx \leftrightarrow Fy))$；二阶形式：$\models \forall x\forall y(x = y \to \forall X(Xx \to Xy))$。它是逻辑定理：若 $x = y$ 为真则二者取同一对象，任何谓词（性质）对二者的真值必同。

不可分辨者的同一（identity of indiscernibles，Leibniz 律） $\forall x\forall y((\forall F(Fx \leftrightarrow Fy)) \to x = y)$（二阶）。在“$F$ 取遍*一切*性质”的完全二读下成立（取 $F = \{x\}$ 即可分辨），但它通常被当作一条*形而上学*原理：若两对象在一切（纯）性质上不可分辨，则为同一对象。限制于一门固定语言的谓词时它不成立：语言可能缺少区分两个不同对象的资源。

SI 替换规则（substitutability of identicals, salva veritate） 若 $s = t$ 在 M, g 中为真，则在 φ 中把 s 的（自由）出现替换为 t 不改变真值：$V_{M,g}(\varphi) = V_{M,g}([t/s]\varphi)$（要求 t 对 s 自由用于）。在一阶**外延**语境中 SI 可靠；在信念、模态等内涵语境中失效（见“同一性的哲学”）。

17.3 翻译模板（必须熟练默写）

数目词

- **至少一个** P：$\exists x\, Px$
- **至多一个** P：$\forall x\forall y((Px \wedge Py) \to x = y)$
- **恰好一个** P：$\exists x(Px \wedge \forall y(Py \to x = y))$
- **至少两个** Q：$\exists x\exists y(x \neq y \wedge Qx \wedge Qy)$
- **至多两个** Q：$\forall x\forall y\forall z((Qx \wedge Qy \wedge Qz) \to (x = y \vee x = z \vee y = z))$
- **恰好两个** Q：$\exists x\exists y(x \neq y \wedge Qx \wedge Qy \wedge \forall z(Qz \to (z = x \vee z = y)))$

other / else（“另一个”）

- 约翰爱某人且比尔爱*另一个*人：$\exists x\exists y(Ljx \wedge Lby \wedge x \neq y)$

only（“只有”）

- 约翰只爱 Mary：$Ljm \wedge \forall x(Ljx \to x = m)$
- 只有 John 爱 Mary：$Ljm \wedge \forall x(Lxm \to x = j)$
- 只有 John 只爱 Mary：$Ljm \wedge \forall x\forall y(Lxy \to (x = j \leftrightarrow y = m))$

摹状词（Russell 分析）

- “法国国王是秃的”：$\exists x(KFx \wedge \forall y(KFy \to x = y) \wedge Bx)$。三要素：**存在性** $\exists x\, KFx$、**唯一性** $\forall y(KFy \to x = y)$、**谓述性** Bx。

压缩形式（等价改写，考试加分项）

- $Ljm \wedge \forall x(Ljx \to x = m) \Leftrightarrow \forall x(Ljx \leftrightarrow x = m)$
- $\exists x(Px \wedge \forall y(Py \to x = y)) \Leftrightarrow \exists x \forall y(Py \leftrightarrow x = y)$
- “法国国王是秃的” $\Leftrightarrow \exists x \forall y((KFy \leftrightarrow x = y) \wedge Bx)$

17.4 含 = 的推理例题

例题一（SI 的直接应用） 前提：$a = b$，Fa；结论：Fb。

证明：设 M, g 使 $V_{M,g}(a = b) = V_{M,g}(Fa) = 1$。由 = 的真值条款，$I_M(a) = I_M(b)$。$V_{M,g}(Fa) = 1$ 即 $I_M(a) \in I_M(F)$，故 $I_M(b) \in I_M(F)$，即 $V_{M,g}(Fb) = 1$。

更一般地，SI 保证：从 $s = t$ 与 φ 出发，可推出把 φ 中部分 s 出现替换为 t 的结果（不必全部替换）。

例题二（依据真值定义证有效） 证明 $\models \forall x \forall y(x = y \to (Px \to Py))$。

证明：任取 M, g 及 $d, d' \in D_M$，设 $V_{M,g[x/d,y/d']}(x = y) = 1$，则 $d = d'$。若 $V_{M,g[x/d,y/d]}(Px) = 1$，则 $d \in I_M(P)$，立即有 $V_{M,g[x/d,y/d]}(Py) = 1$。d, d' 任意选取，故公式有效。

例题三（含 = 的反例） 证明 $\forall x \exists y(x \neq y) \not\models \exists x \exists y \exists z(x \neq y \wedge x \neq z \wedge y \neq z)$。

构造：$D = \{1, 2\}$。“人人都有异于己者”在两元素论域中为真；结论需要三个两两不同的对象，故假。

例题四（综合反例） $\forall x \exists y(Rxy \wedge x \neq y)$，$\forall x \forall y \forall z((Rxy \wedge Ryz) \to Rxz) \not\models \forall x \forall y(x = y \vee Rxy \vee Ryx)$。

构造：$D = \{1, 2, 3, 4\}$，令 $I(R)$ 为等价关系，等价类为 $\{1, 2\}$ 与 $\{3, 4\}$（即 $I(R)$ 为这两个类各自的笛卡尔积之并）。验证：每个点都指向一个不同的点（1 指 2，2 指 1，3 指 4，4 指 3），前提一真；等价关系传递，前提二真；但取 $x = 1, y = 3$：$1 \neq 3$，$\langle 1, 3\rangle \notin I(R)$，$\langle 3, 1\rangle \notin I(R)$，结论假。

17.5 延伸：摹状词——Russell 与 Frege（选读）

- **Russell（OD 分析）**：摹状词断言（assert）存在性与唯一性；存在或唯一性失败时，含摹状词的句子为**假**（如“法国国王是秃的”在法国无国王时为假）。
- **Frege（ι 算子）**：把定冠词处理为一个把公式变为词项的算子：若 φ 是公式，则 $\iota x\, \varphi$ 是词项；$[[\iota x\, \varphi]]_{M,g}$ 是使 $V_{M,g[x/d]}(\varphi) = 1$ 的唯一 d。摹状词预设（presuppose）存在与唯一；预设失败时词项无指称，依组合性整句**无真值**（双值律 $\varphi \vee \neg\varphi$ 失效）。补救：给每个不指称的摹状词指派一个特设的“空元素” d_0（排除在常项与谓词的外延之外），以挽救双值——纯形式解，自然语言语境中未必可取。

- **组合性视角**：量化短语不是像名字那样指称个体的成分（$H(every\ man)$ 不成立），Russell 把量词范畴地（syncategorematically）处理；而摹状词“像词项”（指称个体）又“像量化短语”（有内部结构），是两种分析的角力点。

17.6 同一性的哲学

认知差别与 Frege 之谜 “晨星是晨星”（$a = a$）是空洞的分析真理，先天地可知；“晨星是暮星”（$a = b$）却是天文学的发现。若 $=$ 的语义只看外延，二者真值条件相同（都真），认知价值却不同——这就是 **Frege 之谜（Frege's puzzle）**：$a = b$ 何以可能比 $a = a$ 更有信息量？Frege 的解法：表达式除**所指**（reference, Bedeutung）外还有**涵义**（sense, Sinn）；“晨星”与“暮星”所指相同、涵义不同。这是第 24 章（模态逻辑）、第 25 章内涵语义的引子。

Leibniz 律中 F 的范围问题 SI 说“同一者不可分辨”。表面反例：George IV 知道 Scott 是 Scott（$a = a$），却（曾）不知道 Scott 是否是 Waverley 的作者；若在“知道……”的语境中把 Scott 替换为“Waverley 的作者”，真值由真变假。这不是 SI 的反例，因为被替换的出现处于**内涵语境**（intensional context）中，SI 只对**外延语境**成立。两条诊断路线：

- **缩小 F 的范围**：Leibniz 律中的“性质”须限于纯性质（pure properties），如“是某书的作者”；而“被 George IV 知道是 Waverley 的作者”“被 Scott（或 Scott 的崇拜者）崇拜（is worshipped by Scott）”这类把认知主体、呈现方式、语境卷入自身的情境性属性不在其列。Scott 的崇拜者崇拜的是以某种方式呈现的 Scott（作为 Scott），未必崇拜“Waverley 的作者”（作为作者被呈现的同一人）——受崇拜的是呈现方式，不只是对象本身。
- **承认外延性的界限**：一阶语义是**外延**（extensional）的——表达式的语义值只依赖其直接成分的外延（外延性定理，第 15 章）。信念、知识、模态（“必然”“可能”）语境对子表达式的内涵敏感；$a = b$ 与 Fa 不再能推出“在所有情态下/在 George IV 的信念中 Fb”。这正是第 24 章模态逻辑要处理的课题。

外延性原理及其极限 一阶逻辑每个复合式的真值只是其部分外延的函数，故逻辑等价部分可保真互换。一旦语义引入世界、时间、认知主体等参数（模态算子、时态、信念动词），“点到点”的依赖被打破，SI 与等价替换在内嵌位置失效。主线一句话：同一性是外延语义的地基，也是通向内涵语义的裂口。

17.7 易错点

考点

- **$=$ 不是相似（similarity）**：$a = b$ 断言同一个对象，外延完全重合；“双胞胎长得一样”“两朵相同的花”都不是同一性。翻译“相同的”须辨明：说的是对象同一（用 $=$），还是性质、数值上的相等（另用谓词表达）。
- **反例模型中不可给 $=$ 指定任意解释**：$=$ 是逻辑常项，其解释在所有模型中固定为 $\{\langle d, d\rangle \mid d \in D_M\}$；构造含 $=$ 的反例时只能改变论域与其他谓词，绝不能把 $I(=)$ 设成别的二元关系。

- **“至少两个”必须带 $x \neq y$**：$\exists x \exists y\, Rxy$ 允许两次取同一对象，不表达“两个”；$\exists x Lmx \wedge \exists y Lmy$ 在 Mary 只爱一人时也真。
- **“恰好一个” = “至少一个”加“至多一个”**：$\exists x(Px \wedge \forall y(Py \to x = y))$。漏掉唯一性条款是摹状词翻译的典型错误（$\exists x(KFx \wedge Bx)$ 不排除多个国王）。
- **替代在信念/模态语境失效（预告）**：$a = b$ 与 Fa 在外延语境可推出 Fb；一旦替换位置处于“知道/相信/必然”之内（George IV 之例），SI 失效——见“由 $a = b$ 替换得……”而语境为内涵的，即为陷阱。
- **含 $=$ 的开公式**作前提或结论时，反例仍须完整给出论域、谓词解释与赋值 g。

18 第 17 章 Excursus：再论摹状词

上一章处理同一性（identity）时已经看到：含摹状词的同一语句（“司各特是《威弗利》的作者”）正是同一性问题的主战场。教材在此开辟插叙重开摹状词话题，原因有三。其一，摹状词无所不在：自然语言、数学（“l_1 与 l_2 的交点”）、各门科学都靠它以属性和关系识别对象，而光秃秃的名字做不到这一点；不可能在研究开始前预先备好一整套名字，摹状词却动用语言的全部表达资源，让我们能谈论复杂而部分未知的现实、提出假设、预先推测结果。其二，从 Frege 到 Russell，逻辑如何处理摹状词是形式语义学的奠基性决定：Russell（1905）的**语境分析（contextual analysis）**在逻辑中已成事实标准。其三，Strawson（1950）的同名论文《论指称》对此标准发起最著名的挑战，Russell–Strawson 之争把“逻辑适用于自然语言的限度”推到前台（后文 Grice 插叙还会回到它）。本文件精读第一篇文献：Russell《论指称》（*On Denoting*, *Mind* 14 (1905), pp. 479–493），公认的分析哲学奠基文献之一；Strawson 部分另见后续笔记，此处不涉及。

18.1 背景：Frege 论同一、涵义与摹状词

同一性问题逼出涵义与指称。 Frege 在 1892 年《论涵义与指称》——最有影响的分析哲学论文之一——中从一个谜题出发：设同一语句 $a = b$ 为真，它与 $a = a$ 有何区别？直觉上认知地位迥异：$a = a$ 是**分析的**（仅凭意义为真）且**先天的**；$a = b$ 是**综合的**且**后天的**（其真只能凭经验认识）。要解释它，先得问同一是什么之间的关系。若说是**符号间**关系：符号与对象的联系是任意的，同一语句对对象无所言说；若说是**对象间**关系：则当 $a = b$ 为真时等号两侧已是同一对象，似乎只能说空洞的 $a = a$，解释不了认知差别。两个选项都不满意。Frege 的方案：区分**涵义**与**指称**。指称（Bedeutung）是表达式所代表的东西，就名称而言是对象；涵义是“指称被给予的方式”，即挑出所指的描摹性内容。于是同一仍是对象间关系，认知差别由涵义差别解释：$a = b$ 之所以有信息量，是因为 a、b 涵义不同而指称相同。

Frege 的“名称”概念及其后果

对 Frege，“名称”是极宽的概念：凡指称个体的都算——专名、摹状词、复合函数表达式等皆有涵义。这等于实质上把专名当摹状词处理。于是“无指称名称”的问题变成“无指称摹状词”的问题。指称失败有两个来源：**存在失败**（无对象满足，如“当今法国国王”）与**唯一性失败**（多于一个对象满足，如育有十个儿子者的“独子”）。

断言还是预设。 两条路线的分歧：Russell 的分析认为摹状词**断言**（assert）存在与唯一；Frege 的进路认为摹状词**预设**（presuppose）存在与唯一。后果：摹状词失败时，Russell 说含它的陈述为**假**，Frege 说它**缺乏真值**。这直接牵动二值原则 $\phi \vee \neg\phi$：Russell 保二值，Frege 接受真值空缺、放弃该原则。

组合性。 **组合性原则**：复杂表达式的意义（指称）由部分的意义（指称）与组合方式决定；它使有限的刻画覆盖潜在无限的表达式集合，也常被引来说明理解新表达式的能力。直觉上量化短语是句子成分，但“John is happy”可分析为指称性的 $H(j)$，“Every man is happy”却不能写成 $H(\text{every man})$——“每个男人”不指称个体。摹状词处境微妙：像量化短语一样复杂，又像专名一样指称个体。Russell 选择按量化短语处理；另一条路是按个体指称表达式（常元、变元）处理。

iota-算子。 第二条路：把定冠词当作把公式（表达性质，Px 读“是 P”）变成项的算子。语法条款：*若 ϕ 是公式，则 $\iota x\phi$ 是项；ιxPx 表示“那个 P”，$Q(\iota xPx)$ 表示“那个 P 是 Q”*。句法由此成为项与公式的联立归纳定义。语义条款：$[[\iota x\phi]]^M$ 为唯一满足 ϕ 的个体 d；若无或多于一个，则**未定义**。组合性要求子表达式无定义则整体无定义——二值作为一般原则失效。

nil-element。 Frege 承认这一点并给出出路：缺指称是自然语言表达的缺陷，正当的逻辑语言必须为每个名称（包括摹状词）提供指称。在形式语言中引入特设的“空元素” d_0，分两步：第一，语义条款改为“若存在唯一的 d 则取之，否则取 d_0”；第二，把 d_0 从一切 n 元谓词常元的解释中排除（这样含空摹状词的原子句为假而非无定义）。二值得救，但这是纯形式的解法，其“人为性”只在自然语言语境中构成异议——而那就意味着：在自然语言中，放弃二值应当是一个选项。

Russell–Strawson 之争的舞台

Russell 的动机部分来自对 Frege 的异议；Strawson 可读作持 Frege 式立场（接受自然语言中二值失效的后果），但不退回 Frege——他关心自然语言本身，由此做出**意义与使用、语义与语用**的区分。对 Russell，把摹状词处理对之所以性命攸关，在于其知识论：亲知知识与描述知识的区分；对 Strawson，问题在于逻辑与自然语言的关系——他反对指称主义（referentialism）：以为指称、真假必须归于表达式（句子），才制造出 Russell 试图以偏离自然语法的逻辑分析去解决的那些问题。

18.2 论文一精读：Russell《论指称》

18.2.1 背景与核心问题

亲知与描述。 Russell 开篇即说，指示（denoting）话题“不仅在逻辑与数学中，也在知识论中”非常重要。核心区分：**亲知知识**（knowledge by acquaintance）——认知者与对象之间的直接、无中介的关系，对象是自己的感觉材料与心理状态（论文另提及知觉对象与较抽象的逻辑对象）；**描述知识**（knowledge by description）——依赖通过摹状词识别对象的知识，即对物理世界与他人心灵的全部知识。“The distinction between acquaintance and knowledge about is the distinction between the things we have presentations of, and the things we only reach by means of denoting phrases.”例证：太阳系质心在确定时刻是某定点，我们可对它作许多断言，却绝无亲知——它仅凭摹状词为

我们所知；他人心灵不被直接知觉，我们对它们的一切知识皆经由指示获得。关键句："All thinking has to start from acquaintance; but it succeeds in thinking about many things with which we have no acquaintance."

亲知原则如何逼出本文理论。 Russell 的框架（1911 年《哲学问题》中表述得最清楚）含**亲知原则**：凡我们能理解的命题，其每个成分都必须是我们亲知的对象。但我们显然理解"太阳系质心是某一定点"，而其所指并不亲知——若摹状词把其所指当作命题成分引入，原则即被违反。Russell 的解法釜底抽薪：

> "Denoting phrases never have any meaning in themselves, but every proposition in whose verbal expression they occur has a meaning." (p. 482)
>
> "指示短语本身从来没有意义，但在其言语表达中包含指示短语的每个命题都有意义。"

这是**无孤立意义原则**：指示短语没有孤立的意义（meaning in isolation），只有包含它的命题才有意义；一切指示难题"都是对含指示短语的命题作了错误分析的结果"。

为什么这条原则是全文的钥匙

命题成分皆须亲知 ⇒ 不亲知的对象不能进入命题 ⇒ 摹状词不能以"意义"或"所指"的身份充当命题成分 ⇒ 含摹状词的命题必须被**语境地**分析（消去翻译）为不含摹状词的等价命题。理论陈述、对 Meinong 与 Frege 的批评、三谜题的解决，都是这一动机的展开。

（讨论课视角：教授笔记质疑"亲知知识"是否真是知识——知识与信念本质上是可分享的、社会的：纯私有内容无法区分信念与幻觉（Davidson 论信念预设出错的可能；Wittgenstein 私有语言论证），而不可传达的私有经验如何奠基可传达的共享经验，Russell 未说明。此质疑可作论述题的批判性加分点。）

18.2.2 论证结构精读

Russell 自述计划：先陈述理论 → 讨论 Frege 与 Meinong 的理论并说明为何都不满意 → 给出支持自己理论的根据（三谜题）→ 简述哲学后果。

第一步：denoting phrase 的界定（pp. 479–480）。

denoting phrase（指示短语）

"By a 'denoting phrase' I mean a phrase such as any one of the following: a man, some man, any man, every man, all men, the present King of England, the present King of France, the centre of mass of the Solar System at the first instant of the twentieth century, the revolution of the earth round the sun, the revolution of the sun round the earth." 一个短语**仅凭其形式**（solely in virtue of its form）即为指示性的——与它实际上是否指称无关。三类情形：(1) 指示性却无所指——当今法国国王；(2) 指称一个确定对象——当今英国国王指称某个人；(3) 模糊指称——"a man" 不指许多男人，而是"an ambiguous man"（一个不确定的人）。

注意：denoting phrase 远比定摹状词宽——涵盖量词短语、不定摹状词与 the 类；the 类“是迄今最有趣也最困难的指示短语”。Russell 自评其难度：“很难构造出一个不受形式反驳的理论；就我所知，我熟悉的一切困难都为我即将解释的理论所解决。”

第二步：命题函项与三个基本定义（pp. 480–481）。 “我把变元概念当作基本的”，$C(x)$ 表示“一个 x 为其成分的命题”——脚注更正：“更准确地说，一个**命题函项**（propositional function）”。命题函项是含自由变元的表达式，变元“本质地且完全地不确定”；它本身不是命题、无真假，对个体取值（代入）后才成为命题；它表达一个性质（教材：带自由变元的表达式表达性质）。在“$C(x)$ 总是真的”与“$C(x)$ 有时真”（后者可由前者定义）之上，最原始的三个指示词被定义为：

- C(everything)：“$C(x)$ is always true”（$C(x)$ 总是真的）；
- C(nothing)：“‘$C(x)$ 是假的’总是真的”；
- C(something)：“并非：‘$C(x)$ 是假的’总是真的”（Russell 允许简写为“$C(x)$ is not always false”）。

“$C(x)$ 总是真的”被视为**终极的、不可定义的**概念，其余由它定义。译成谓词逻辑：

$$C(\text{everything}) \Rightarrow \forall x\, C(x); \qquad C(\text{nothing}) \Rightarrow \forall x\, \neg C(x); \qquad C(\text{something}) \Rightarrow \neg\forall x\, \neg C(x)\ (\equiv \exists x\, C(x)).$$

再看带限定词的（p. 481，以 M 记“是人”）。“I met a man”：若为真，我遇到了某个确定的人——但那不是我所断言的；我断言的是“‘我遇到了 x，且 x 是人’并非总是假”。一般地：

- C(a man)：“‘$C(x)$ 且 x 是人’并非总是假” $\Rightarrow \exists x(Mx \wedge Cx)$；
- C(all men)：“‘若 x 是人则 $C(x)$ 真’总是真” $\Rightarrow \forall x(Mx \to Cx)$；
- C(no men)：“‘若 x 是人则 $C(x)$ 假’总是真” $\Rightarrow \forall x(Mx \to \neg Cx)$，等值于 $\neg\exists x(Mx \wedge Cx)$；
- C(some men) 同 C(a man) $\Rightarrow \exists x(Mx \wedge Cx)$； C(every man) 同 C(all men) $\Rightarrow \forall x(Mx \to Cx)$。

两处细节：第一，全称命题“实际上是假设性的”（really hypothetical）——“all men are mortal”即“不论 x 是什么，若 x 是人则 x 有死”，故是蕴涵式而非合取式；第二，心理学上“a man”暗示只有一个、“some men”暗示多于一个，但初步理论可忽略这些暗示——二者逻辑等值。这一步使指示词“本身完全没有意义”，只给含它的命题以意义——量词被**语境地**（教材称 syncategorematically，非自立地）定义。

第三步：the 的分析（p. 482）。 “剩下的是解释含 the 的短语，它们是迄今最有趣、最困难的指示短语。”以“the father of Charles II was executed”为例。the 严格使用时**包含唯一性**：说“x 是查理二世之父”不仅断言 x 生了查理二世，还断言没有别的东西有此关系——即“若 y 生了查理二世，则 y 与 x 同一”。于是该句意为：

> “It is not always false of x that: x begat Charles II, and x was executed, and ‘if y begat Charles II, y is identical with x’ is always true of y.”

以 B 记“生了查理二世”、E 记“被处死”：$\exists x(\mathrm{B}(x) \wedge E(x) \wedge \forall y(\mathrm{B}(y) \to y{=}x))$。对任意陈述 C，把 E 换成 $C(x)$ 即得一般模式。

C(the F) 的三重分析（p. 482）

“那个 F 是 C”逻辑上等值于三个成分的合取：**存在断言＋唯一性断言＋主命题**。完整形式化：

$$C(\text{the } F) \;\Rightarrow\; \exists x\big(Fx \wedge \forall y(Fy \rightarrow y{=}x) \wedge Cx\big)$$

就“那个男人”（M：“是男人”）而言：$\exists x(Mx \wedge \forall y(My \rightarrow y{=}x) \wedge Cx)$。摹状词“那个 F”在分析式中**消失**——这就是语境定义（contextual definition）。

直接后果：无论 C 是什么，C(the father of Charles II) 都蕴涵“查理二世有一个父亲且只有一个”。故若此条件失败——当今没有法国国王——则**一切形如 C(the present King of France) 的命题都是假的**。“这是本理论的一个巨大优点”，且并不违反矛盾律（见第七步）。至此完成“把一切含指示短语的命题还原为不含此类短语的命题”。

第四步：对 Meinong 的批评（pp. 482–483）。 在把指示短语当作命题真实成分的备选理论中，最简单的是 Meinong 的对象理论：任何**语法上正确的**指示短语都代表一个对象——“当今法国国王”“圆的方”都被当作真实对象，尽管承认它们不实存（subsist）。主要反对：这类对象公然违反矛盾律——“据说 the existent present King of France 存在，同时不存在；圆的方是圆的，同时不是圆的。”“But this is intolerable.”——凡能避免此结果的理论都必然更可取。深层批评：为迁就语法而保留不可能的对象（impossible objects），等于牺牲逻辑第一律；同时**存在概念被败坏**——连“存在着的当今法国国王”这种修饰都成了合法对象。Russell 的理论避免之：空摹状词根本不贡献对象，含它的命题一律为假，矛盾律安然无恙。

第五步：对 Frege 的两点批评（pp. 483–486）。 背景：Frege（以及《数学原则》时期自称其理论“与 Frege 的几乎相同”的 Russell 本人）在指示短语中区分**意义**（meaning）与**指称**（denotation）：“二十世纪第一瞬的太阳系质心”在意义上高度复杂（太阳系、二十世纪等都是意义的成分），其指称（某定点）却简单无成分。Russell 先承认此区分的一个优点——它说明断言同一为何常常值得：同一语句断言指称同一而意义不同——随后展开两点批评。

第一点：无指称的困难（pp. 483–484）。 若“含指示短语的命题所关注的是其指称”，则“The King of France is bald”（摹状词有意义却无指称）似乎应当是 nonsense，可它显然不是无意义，而是**假**的。逻辑例证：“若 u 是恰有一个成员的类，则那个成员属于 u”应恒真，但 u 非单元素类时“the u”似乎无所指，命题岂非随之变成 nonsense？《暴风雨》例：“若费迪南德没有淹死，他就是我唯一的儿子”即使费迪南德淹死了也仍真——命题不因前提假而成 nonsense。出路只有两条：**或在表面无指称处补一个指称，或放弃“命题关注的是指称对象”**。补指称的两法：Meinong 式（承认不实存的对象并否认矛盾律）——不可取；Frege 式（用定义给出**纯约定的指称**：“the King of France”指空类、十个儿子的“独子”指其全部儿子的类）——“though it may not lead to actual logical error, is plainly artificial, and does not give an exact analysis of the matter”（虽不致实际的逻辑错误，却显然是人为的，未给出精确分析）。Russell 取后一条路：他自己的理论中“没有意义，只有时有指称”。

第二点：意义/指称区分自身的困难（Gray's Elegy 论证，pp. 485–486，概述）。 要谈论一个指示短语的**意义**（而非其指称），自然的方式是引号：

The first line of Gray's Elegy states a proposition.

"The first line of Gray's Elegy" does not state a proposition.

但引号给出的是**短语本身**，不是它的意义。要触及意义本身必须再借助一个指示短语（如"the meaning of C"）；而按理论自身，指示短语出现于命题中时贡献的是其指称——意义永远只能间接够及。Russell 的结论："the meaning cannot be got at except by means of denoting phrases"（意义只有借助指示短语才能触及）：我们既无法在一个命题中同时保住意义与指称的联系，又无法阻止二者混同；意义与指称的关系陷入"无法摆脱的缠绕"，足以证明导向这种困难的理论必定错了。于是整个意义层面应被抛弃。

第六步：三个谜题（pp. 484–485）。 方法论格言："A logical theory may be tested by its capacity for dealing with puzzles"（逻辑理论可以由其处理谜题的能力来检验）——谜题之于逻辑理论，犹如实验之于物理科学。

1. **同一替换谜题**：若 a 与 b 同一，则凡对一个真的对另一个也真，且任一可在任何命题中替换另一个而不改变真假。乔治四世想知道司各特是否是《威弗利》的作者；而事实上司各特**就是**《威弗利》的作者；代入得：乔治四世想知道司各特是否是司各特。"Yet an interest in the law of identity can hardly be attributed to the first gentleman of Europe."（对同一律的兴趣很难归于这位欧洲第一绅士。）
2. **排中律谜题**：由排中律，"A 是 B"与"A 不是 B"必有一真；故"当今法国国王是秃的"与"当今法国国王不是秃的"必有一真。但把秃的东西列一份名单、不秃的列另一份，当今法国国王**在两份名单上都找不到**。"Hegelians, who love a synthesis, will probably conclude that he wears a wig."（热爱综合的黑格尔派大概会断定他戴着假发。）
3. **非存在难题（"A differs from B"，概述）**："A 与 B 不同"若真，则 A 与 B 之间有差异，可表述为"A 与 B 之间的那个差异实存"；若假，则可表述为"……不实存"。但一个非存在者怎么能做命题的主词？"我是命题的主词，故我在"与"我思故我在"同样可信——如此否定任何东西的 being 都自相矛盾，但（如对 Meinong 所见）承认 being 也导致矛盾。此谜题与 Gray's Elegy 论证常被合称"Gray's Elegy 谜题"：二者共同表明，把指示短语的意义或所指当作命题成分，会陷入不可解的纠缠。

第七步：解决——primary / secondary occurrence（主要/次要出现）与辖域。 **定义**：当指示短语出现于其中的命题*就是*我们所断定的整个命题（摹状词取**最宽辖域**）时，该出现是**主要的**（primary）；当该命题只是更大命题的一个成分（出现在否定、信念、愿望、疑问之下，即**窄辖域**）时，该出现是**次要的**（secondary）。*辖域*（scope）概念由此进入逻辑。

否定句"The King of France is not bald"的两种读法（K："是法国国王"，B："是秃的"）：

- **次要出现**（否定宽辖域："并非：法国国王是秃的"）：$\neg\exists x(Kx \wedge \forall y(Ky \to y{=}x) \wedge Bx)$——**真**：无对象满足 Kx，存在断言失败，否定成立；
- **主要出现**（摹状词宽辖域："法国国王是（不秃的）"）：$\exists x(Kx \wedge \forall y(Ky \to y{=}x) \wedge \neg Bx)$——**假**：存在断言同样失败。

而"The King of France is bald"（$\exists x(Kx \wedge \forall y(Ky \to y{=}x) \wedge Bx)$）在任何读法下都是**假**的。排中律谜题解决：两句话**一假一真**，$\phi \vee \neg\phi$ 保住了（代价是区分辖域）；且"一切形如 C(the present King of France)

的命题皆假”不违反矛盾律——“法国国王是秃的”断言存在唯一国王且他秃，“法国国王不是秃的”（次要读法）之真恰因该存在断言失败，二者并非同一主项下直接的 C 与非 C。

同一替换谜题的解决：“George IV wished to know whether Scott was the author of Waverley”中，摹状词“the author of Waverley”是**次要**出现（处在内嵌于“想知道是否”之下的命题中）。摹状词根本不是其所在命题的成分，Leibniz 替换不适用于它——不能把“Scott”代入嵌入语境中的摹状词位置；替换只在“对命题成分进行”的意义上有效。乔治四世想知道的是“是否有唯一一个写了《威弗利》的人且那人是司各特”，不是“司各特是否是司各特”。反之，“Scott is the author of Waverley”中摹状词作**主要**出现时，命题是

$$\exists x\big(\mathrm{AW}(x) \wedge \forall y(\mathrm{AW}(y) \to y{=}x) \wedge x{=}s\big)$$

（s 记司各特，AW：“写了《威弗利》”）——“有且仅有一个人写了《威弗利》，而司各特与那个人同一”：不是空洞的 $s{=}s$，故有认知价值。

第八步：同一语句的有用性。 “It is in this way that identity enters into ‘Scott is the author of Waverley’”：同一不是作为两个名字之间的空洞关系进入，而是作为三重分析的**最后一个合取支**（x 与 s 的同一）进入。一般论点：同一断言的**有用性**恰恰依赖于*同一实体可以被不同的方式指称*。若两侧都是逻辑上真正的专名（亲知对象的直接标签），同一语句就是平凡为真的 $a{=}a$；一旦至少一侧是摹状词（或两侧是不同摹状词），同一语句就携带实质信息——存在、唯一性，加上那个同一本身。这与 Frege 解释 $a{=}b$ 认知价值的目标一致，但机制迥异：Frege 靠涵义差别，Russell 靠摹状词的语境消去。

第九步：组合性问题（简述）。 Russell 的分析是典型的**语境定义**：对“the F is C”这类句型整体给出消去性翻译，对摹状词本身不指派任何独立语义值。这与**组合性原则**存在张力：语言学上定摹状词是句子成分，组合性要求每个成分像专名那样有独立意义。讨论课辨析：组合性究竟是语言学的经验基本定律，还是指导理论表述的方法论准则？若是前者，Russell 的分析对自然语言语义学就是错的；若是后者，则不算错、只是不同。（另：对 Russell 而言与语言学的关联本不重要——他的关切是哲学与逻辑；且从纯语言学立场也有理由不把组合性当经验原则——语言习得的整体论：儿童的材料是句子而非词；激进语境主义：词无先于使用的固定意义。）详见 Strawson 部分。

18.2.3 精髓与影响

《论指称》四个要点

1. 亲知原则与无孤立意义原则：摹状词不是命题成分，含摹状词的命题有整体意义（语境定义）；
2. 三重分析：$\exists x(Fx \wedge \forall y(Fy \to y{=}x) \wedge Cx)$；
3. 空摹状词不产生真值空缺也不产生不可能对象——含它的命题一律为假，二值与矛盾律保全；
4. 辖域区分（主要/次要出现）解决否定与内涵语境（信念、愿望、疑问）中的疑难。

影响：(1) 为形式逻辑的摹状词处理确立事实标准，消去翻译与 iota-项处理皆以此为原点；(2) 语境定义成为逻辑分析的典范——示范了“哲学问题可通过逻辑分析消解”这一分析哲学核心纲

领（Russell 自评《数学原则》旧说“与 Frege 几乎相同”，本文正是与旧我的决裂）；(3) Quine 的本体论承诺标准（“to be is to be the value of a variable”）直接用 Russell 的理论把专名当伪装的摹状词一并归约到量词装置——讨论课辨析：Quine 的动机（本体论透明）不同于 Russell 的（知识论奠基），且他并非必须走这一步（用 $\exists x(Fx \wedge x{=}a)$ 已可捕捉专名的存在承诺），但 Russell 式处理使承诺最大化透明；(4) 划定此后讨论的坐标系：Frege 的 iota-路线、Strawson 的预设论反驳、Donnellan 的指称性/归属性区分、Kripke 对专名描述理论的批评，皆以本文为参照；(5) 批判遗产：亲知/描述区分可疑（知识的社会性；数学是本质上依赖描述的知识：证明概念），组合性张力未了。

18.2.4 考法预测

- **形式化翻译（几乎必考）**：含 a man / every man / no men / some men / the man 的句子 → Russell 分析与谓词逻辑式；重点是 the 的三重分析；注意 all men are mortal 的假设性（$\forall x(Mx \to Cx)$，不是合取）。
- **真值计算**：空摹状词句及其否定——“法国国王是秃的”假；“不是秃的”次要读法（否定宽辖域）真、主要读法（摹状词宽辖域）假。
- **谜题复述与解决**：尤其排中律谜题与 Frege 真值空缺方案的对照（谁保二值、谁弃之、各自代价）。
- **批评复述**：Meinong（矛盾律、不可能对象败坏存在概念）；Frege（约定指称的人为性；意义/指称区分的 Gray's Elegy 困难）。
- **知识论动机**：亲知原则如何一步步逼出语境定义（论述题）。
- **讨论课延伸**：亲知知识是否存在（知识的社会性）；组合性与语境分析之争；Quine 是否必须用 Russell 理论；二值的理由与例外（量子测量前的自旋、构造主义数学、关于过去与未来的断言、Dummett 以是否承诺经典逻辑刻画实在论）。

18.3 教材问题逐题解答（On Denoting 部分，13 题）

1. 什么是“指示短语”（denoting phrases）?

   仅凭其形式（solely in virtue of its form）即为指示性的短语：“a man, some man, any man, every man, all men, the present King of England, the present King of France, the centre of mass of the Solar System at the first instant of the twentieth century, the revolution of the earth round the sun, the revolution of the sun round the earth”。要点有三。第一，是否指示由语法形状决定，与实际是否指称无关。第二，分三类情形：指示性却无所指（当今法国国王）；指称一个确定对象（当今英国国王）；模糊指称（“a man”指“an ambiguous man”，一个不确定的人）。第三，它是比定摹状词更宽的类：涵盖量词短语、不定摹状词与 the 类（后者“最有趣也最困难”）。共同命运由无孤立意义原则给出：指示短语本身没有意义，只有包含它们的命题才有意义。

2.

> 亲知知识与描述知识的区分是什么？它为什么在这里重要？

亲知知识：与对象的直接、无中介的关系——典型对象是自己的感觉材料与心理状态（论文另提及知觉对象与抽象逻辑对象）。**描述知识**：依赖通过摹状词识别对象——对物理世界与他人心灵的全部知识。“The distinction between acquaintance and knowledge about is the distinction between the things we have presentations of, and the things we only reach by means of denoting phrases.”例：太阳系质心（知道它是某定点、可作许多断言，却无亲知）；他人心灵（不被直接知觉，我们对它们的知识皆经由指示）。

重要性在于它**逼出了整个理论**。亲知原则要求：我们能理解的命题，其每个成分皆须亲知；但我们理解大量含摹状词的命题而其所指（质心、法国国王、他人心灵）不亲知——唯一出路是摹状词不是命题成分。“All thinking has to start from acquaintance; but it succeeds in thinking about many things with which we have no acquaintance.”由此引出无孤立意义原则与语境定义。（批判性补充：讨论课质疑纯私有的“亲知”是否算知识——知识本质上是社会的、可分享的；不可传达的私有经验如何奠基可传达的共享经验，是 Russell 未说明的一环。）

3.

> 什么是命题函项（propositional function）?

含自由变元的表达式：Russell 把变元概念当作基本的，$C(x)$ 表示“一个 x 为其成分的命题”，变元“本质地且完全地不确定”——更准确地说，一个命题函项。它本身不是命题、没有真假；对个体取值（代入）后才得到命题；它表达一个性质（教材：带自由变元的表达式表达性质，如 Px 读“是 P”）。它是全部定义的基座：量词不被当作独立指称的词，而是**作用于命题函项的非自立运算**；“$C(x)$ 总是真的”是终极概念，其余量词由它定义。

4.

> 把 Russell 第 480 页的表述翻译成谓词逻辑。

- C(everything)，即“$C(x)$ is always true”：$\forall x\, C(x)$；
- C(nothing)，即“‘$C(x)$ 是假的’总是真的”：$\forall x\, \neg C(x)$；
- C(something)，即“并非：‘$C(x)$ 是假的’总是真的”：$\neg\forall x\, \neg C(x)$，等值于 $\exists x\, C(x)$。

说明：“$C(x)$ 总是真的”是终极概念；something 的双重否定绕口但精确，Russell 允许简写为“$C(x)$ is not always false”。这三个是最原始的指示词，都无孤立意义。

5.

> 对第 481 页的表述如法炮制。

以 M 记“x 是人”：

- C(a man)：“‘$C(x)$ 且 x 是人’并非总是假” $\Rightarrow \exists x(Mx \wedge Cx)$；
- C(all men)：“‘若 x 是人则 $C(x)$ 真’总是真” $\Rightarrow \forall x(Mx \rightarrow Cx)$；
- C(no men)：“‘若 x 是人则 $C(x)$ 假’总是真” $\Rightarrow \forall x(Mx \rightarrow \neg Cx)$，等值于 $\neg\exists x(Mx \wedge Cx)$；

- C(some men) 同 C(a man) $\Rightarrow \exists x(Mx \wedge Cx)$； C(every man) 同 C(all men) $\Rightarrow \forall x(Mx \rightarrow Cx)$。

说明：全称命题“实际上是假设性的”——“all men are mortal”说的是“不论 x 是什么，若 x 是人则 x 有死”，故为蕴涵式而非合取式；心理学暗示（a man 暗示一个、some men 暗示多个）在初步理论中可忽略，二者等值。每一行都使指示词本身“完全丧失意义”，只给含它的命题以意义。

6.

对第 482 页的表述如法炮制。

“the father of Charles II was executed”意为：“It is not always false of x that: x begat Charles II, and x was executed, and ‘if y begat Charles II, y is identical with x’ is always true of y.”以 B 记“生了查理二世”、E 记“被处死”：

$$\exists x\big(\mathrm{B}(x) \wedge E(x) \wedge \forall y(\mathrm{B}(y) \rightarrow y{=}x)\big)$$

对任意 C，把 E 换成 $C(x)$ 即得一般式；就“the man”而言（M：“是男人”）：

$$\exists x\big(Mx \wedge \forall y(My \rightarrow y{=}x) \wedge Cx\big)$$

三重结构：存在断言＋唯一性断言＋主命题。唯一性的来历：“x 是查理二世之父”＝“x 生了查理二世”＋“若 y 生了查理二世则 y 与 x 同一”。直接后果：存在断言失败（如当今法国国王）时，一切形如 C(the present King of France) 的命题皆假——且这不违反矛盾律。

7.

为什么 Meinong 的理论违反（非）矛盾律？

Meinong 的理论是“指示短语当作命题真实成分”诸理论中最简单的：任何语法上正确的指示短语都代表一个对象——“当今法国国王”“圆的方”都被当作真实对象，尽管不实存（subsist）。但如此则：“the existent present King of France 存在，同时不存在；圆的方是圆的，同时不是圆的。”“But this is intolerable.”——同一对象既有又没有同一性质，直接违反矛盾律。深层看：(1) 为迁就语法而保留不可能的对象，等于以牺牲逻辑第一律为代价；(2) 存在概念被败坏——连“存在着的当今法国国王”这种修饰都成了合法对象。Russell 的理论避免之：空摹状词不贡献任何对象，含它的命题一律为假，矛盾律毫发无损。这也是 Russell 把 Meinong 与 Frege 对举的原因：两家为空指称付出的代价（违反矛盾律 / 人为补指称）都不可接受。

8.

就意义与指称而言，Russell 对 Frege 进路的第一个问题是什么？

指称缺失的困难。Frege 框架：指示短语有 meaning 与 denotation 两面，含它的命题所关注的是其指称。麻烦出在指称缺席：“The King of England is bald”确是关于那个实际的人的；但“The King of France is bald”形式相同，其摹状词有意义却无指称——按此图景似乎应当是 nonsense，可它显然不是无意义，而是**假**的。逻辑例证：“若 u 是恰有一个成员的

类，则那个成员属于 u”应恒真，但 u 非单元素类时“the u”似乎无所指，命题岂非随之成 nonsense？《暴风雨》例：“若费迪南德没有淹死，他就是我唯一的儿子”即使费迪南德淹死了也仍真。于是只有两条路：**或在表面无指称处补一个指称，或放弃“命题关注的是指称对象”**。补指称的两法：Meinong 式（承认不实存的对象、否认矛盾律）——不可取；Frege 式（用定义给纯约定的指称：“the King of France”指空类、十个儿子的“独子”指其全部儿子）——“plainly artificial”，未给出对事情的精确分析。Russell 取后一条路。

9.

> 那他的第二个反对是什么？

意义/指称区分本身不可维持——Gray's Elegy 论证。要谈论指示短语的意义（而非指称），自然的办法是引号：“The first line of Gray's Elegy states a proposition” / “'The first line of Gray's Elegy' does not state a proposition”。但引号给出的是*短语本身*，不是它的意义；要触及意义必须再借助一个指示短语（如“the meaning of C”），而按理论自身，指示短语出现于命题中时贡献的是*指称*——意义永远只能间接够及。一旦试图陈述“意义 denotes 指称”这一关系，我们既无法在一个命题中同时保住二者的联系，又无法阻止二者混同：意义与指称陷入“无法摆脱的缠绕”，而导向这种困难的理论必定错了。结论：意义层面整个应被抛弃——Russell 自己的理论中“没有意义，只有时有指称”。

10.

> 为什么同一者的替换是一个谜题？

替换原理（Leibniz 律的替换版）：若 a 与 b 同一，则任一可在任何命题中替换另一而不改变其真假。现在：(1) 乔治四世想知道司各特是否是《威弗利》的作者；(2) 事实上司各特**就是**《威弗利》的作者；(3) 替换得：乔治四世想知道司各特是否是司各特。但“an interest in the law of identity can hardly be attributed to the first gentleman of Europe”——他显然不想知道司各特是否是司各特。于是在朴素框架（专名与摹状词都是指称个体的表达式、命题由其所指构成）内出现直接冲突：要么替换律失效（而它似乎是逻辑真理），要么语义刻画漏掉了本质性的东西。替换在*内涵语境*（信念、愿望、疑问）中的失效无法在那张图景内得到解释。

11.

> 那排中律的谜题呢？

由排中律，“A 是 B”与“A 不是 B”必有一真；故“当今法国国王是秃的”与“当今法国国王不是秃的”必有一真。但把秃的东西列一份名单、不秃的列另一份，当今法国国王**在两份名单上都找不到**——他既不秃也不不秃。若说两句话都假，则违反排中律；若找黑格尔式出路，“热爱综合”者“大概会断定他戴着假发”。对 Russell 而言排中律与矛盾律是逻辑底线——他在批评 Meinong 时已表明宁可抛弃不可能对象也不动摇逻辑基本律；唯一出路是对含空摹状词的句子给出新分析。（对照：Frege 的 iota-处理承认真值空缺、就此放弃二值。讨论课延伸：量子测量前的属性归派、构造主义数学、关于未来的断言都被认为是可能的真值空缺；Dummett 据此以“是否承诺经典逻辑”刻画对某领域的实在论。）

12.

什么是主要出现与次要出现？这一区分如何帮助解决同一性问题？

定义：当指示短语出现于其中的命题就是我们所断定的整个命题（摹状词取最宽辖域）时，该出现是**主要的**；当该命题只是更大命题的一个成分（否定、信念、愿望、疑问之下，窄辖域）时，该出现是**次要的**。

否定句中的后果："The King of France is not bald"次要出现（否定宽辖域）读作 $\neg\exists x(Kx\wedge\forall y(Ky\rightarrow y{=}x)\wedge Bx)$，为**真**；主要出现（摹状词宽辖域）读作 $\exists x(Kx\wedge\forall y(Ky\rightarrow y{=}x)\wedge\neg Bx)$，为**假**。而"法国国王是秃的"任何读法下都假。排中律由此保全：一假一真。

对同一性谜题的解决："George IV wished to know whether Scott was the author of Waverley"中摹状词是*次要*出现——处在"想知道是否"之下。摹状词不是其所在命题的成分（已在语境定义中消去），替换根本不适用于它：不能把"Scott"代入嵌入语境；替换只在"对命题成分进行"的意义上有效。乔治四世想知道的命题不因"司各特＝作者"而变成"司各特是否是司各特"。反之，"Scott is the author of Waverley"中摹状词作*主要*出现时，命题是 $\exists x(\mathrm{AW}(x)\wedge\forall y(\mathrm{AW}(y)\rightarrow y{=}x)\wedge x{=}s)$——"有且仅有一个人写了《威弗利》，而司各特与之同一"：有认知价值而非空洞的 $s{=}s$。区分辖域是解开替换与排中律两谜题共用的钥匙。

13.

Russell 对同一语句之有用性的看法是什么？

同一断言的有用性依赖于**同一实体可以被不同的方式指称**。若两个表达式都是逻辑上真正的专名（亲知对象的直接标签），同一语句就是平凡为真的 $a{=}a$（分析的、先天的、无信息）。一旦至少一侧是摹状词，同一语句就携带实质信息：存在、唯一性，加上那个同一本身（综合的、后天的）。"It is in this way that identity enters into 'Scott is the author of Waverley'"：同一不是作为两个名字之间的空洞关系、而是作为三重分析的最后一个合取支（x 与 s 的同一）进入。与 Frege 用涵义差别解释 $a{=}b$ 认知价值的目标一致，机制却不同：Frege 保留专名的涵义，Russell 通过语境消去摹状词、让变元与亲知对象直接同一。

18.4 论文二精读：Strawson《论指称》

P. F. Strawson, "On Referring", *Mind* 59 (1950), pp. 320–344。教材要求精读第一至三部分（对 Russell 的批评；意义 / 使用 / 发出三分；预设学说），第四部分（指称与归类）与结尾（不定指称、识别语句、主词与谓词）读概述即可。此文是日常语言学派（牛津：Austin、Ryle）对数理逻辑传统最著名的正面交锋：Russell 的理论在 1950 年"仍被逻辑学家们广泛接受，视为对这类表达式在**日常语言**中用法的正确说明"（p. 320）——Strawson 的靶子正是**作为日常语言用法理论**的摹状词理论。全部争论压在一句话上：当今并无法国国王，"The king of France is wise"（法国国王是明智的；下记为 S，K："是法国国王"，W："是明智的"）何以仍然**有意义**（significant）。

18.4.1 背景与核心问题

同一个问题，三种回答。 Meinong 式回答：既然 S 有意义，其主词必有所指，故法国国王必须在某种意义上、在某个世界中存在（或 subsist）。Russell 的回答：S 的语法形式误导了逻辑形式，

它其实是 $\exists x(Kx \wedge \forall y(Ky \rightarrow y{=}x) \wedge Wx)$，有意义但**为假**。Strawson 的回答：问题本身就提错了——“有意义”与“指称成功”根本不在一个层面上，混同二者才制造出这个谜题。

以唯一指称方式使用的表达式（p. 320）

“我们非常常用某几类表达式，去**提及**（mention）或**指称**（refer to）某个个别的人、单一的物、特定的事件、地点或过程，在我们通常称之为*就此做出陈述*的活动之中。”这种使用方式即**唯一指称使用**（uniquely referring use）。最常见的四类载体：(1) 单称指示代词（this、that）；(2) 专名（Venice、Napoleon、John）；(3) 单称人称与无人称代词（he、she、I、you、it）；(4) 定冠词＋单数名词，可带限定（the table、the old man、the king of France）。

为什么弃用“description（摹状词）”。 术语即立场。第一，Russell 的“摹状词”以**接受语境分析**为定义，而 Strawson 否认任何表达式需要那种分析，于是有那句著名的宣言：**“没有逻辑专名，也没有（这种意义上的）摹状词”**（There are no logically proper names and there are no descriptions, p. 324）。第二，唯一指称用法是**使用方式**而非表达式类别：“The whale is a mammal” 中“the whale”是类指，“The whale struck the ship” 中才指称那只特定的鲸；“Napoleon was the greatest French soldier” 中“the greatest French soldier”是谓词性（不指称，而述说拿破仑），但在 “The greatest French soldier died in exile” 中又指称。第三，这个类**横跨** Russell 的二分：既包括“the so-and-so”，也包括专名、代词、指示词——Russell 只处理其中一小类，却宣称给出了“这类表达式”的理论；而四类被一个*功能*统一：都能充当单称主谓句的语法主词。注意：术语中“使用”一词已经埋着第二部分的全部理论——以使用界定意义载体，正是论文的核心论证。

18.4.2 论证精读

第一部分（pp. 320–324）：两个“显然糟糕的论证”与 Russell 的两难。 Strawson 把 Meinong 式回答重构为两个坏论证的共同结论。

坏论证一（经由“关于”）：(1) “the king of France”是 S 的主词；所以 (2) 若 S 有意义，S 是关于法国国王的一句话；但 (3) 若在任何意义上都没有法国国王，S 便不关于任何东西，更不关于法国国王；所以 (4) 既然 S 有意义，**在某种意义上、在某个世界中必有法国国王存在（或 subsist）**。它暗中依赖：主谓句的意义要求它**关于**某物——**意义必是所指对象**（命名式的意义观：无指称则无意义）。

坏论证二（经由真值）：(1) 若 S 有意义，则它非真即假；(2) S 真，若国王明智；假，若他不明智；(3) 但无论哪个方向，都必须**有**某个东西是法国国王，两个陈述才能有真假；所以 (4) 同样的结论。它暗中依赖：**有意义则必有真值**（二值原则），而真或假都要求所指存在。

“这些都是相当显然糟糕的论证，而且正如我们所料，Russell 拒斥了它们”：一个“奇怪实体的世界”触犯“即使在最抽象的研究中也应当保持的**实在感**”（p. 322，引 Russell）。但 Strawson 的关键观察是：**有趣的不在于 Russell 拒斥其结论，而在于他拒斥结论时让步了其中更重要的原则**。Russell 诊断说，错误在于把语法主词 D 当成了**逻辑主词**；S 语法上是主谓句，逻辑上根本不是主谓句，而是含“唯一存在式”的复合存在命题；用“逻辑上合适的语法”改写，即得三重分析——(1) 存在法国国王；(2) 不多于一个；(3) 没有不明智的法国国王，即 $\exists x(Kx \wedge \forall y(Ky \rightarrow y{=}x) \wedge Wx)$。于是今天说 S 的人在联合断言三个命题，第一个为假、合取为假：S 有意义但为假，两个坏论证

都够不着它。

代价随即显形：Russell 的回答蕴含，凡以唯一指称表达式开头、语法上主谓形式的**有意义的**句子，只有两条出路——要么 (a) 语法形式对逻辑形式有误导（S 型，可消去分析），要么 (b) 语法主词是**逻辑专名**（logically proper name, p. 323）。Russell 对后者说了两件事：(1) 唯有它们能充当**真正**主谓句的主词；(2) 无指称则**无意义**——因为这种表达式的**意义就是它所指称的那个个体对象**，名称是贴在对象上的直接标签，要成为名字就必须指称某物。Russell 的候选只有亲知对象的名字（他一度最爱“this”），连“拿破仑”都不合格。这正是从坏论证中让步出来的原则：**真正主谓句的意义保证主词指称**——意义＝命名。

Strawson 的釜底抽薪（p. 324）

面对两个坏论证，正确的回应**不是** Russell 的语境改写，而是否定其前提：**意义不是提及；真假与“关于”不是句子或表达式的属性，而是使用的属性**——有意义的句子在任何特定场合完全可以既不真也不假。Russell 接受了坏论证的原则（意义必是对象、语法主词若是逻辑主词则必指称），只是否认它们适用于 S，等于被自己的让步逼上“改写自然语言”之路。以唯一指称方式使用的表达式**既非**逻辑专名（意义不是对象），**也非**罗素式摹状词（不需要消去分析）：这就是“没有逻辑专名，也没有摹状词”。

Strawson 还埋下伏笔：Russell 的三条件 (1)–(3) 是使 S 的**一次使用**为真断言的**必要条件**，他不持异议；但“真断言的必要条件”不等于“被断言的内容”。Russell 得出分析的路径是自问“在什么情形下我们会说一个说 S 的人做出了真断言”——问对了问题，答错了层面。

第二部分（pp. 324–329）：句子、使用与发出的三分。

sentence / use of a sentence / utterance of a sentence（pp. 324–326）

(A1) **句子**：语言类型层面的单位，可在不同时间被不同的人反复使用——“法国国王是秃的”从十七世纪起被无数次说出，仍是同一个句子。(A2) 句子的**使用**（use）：由该次使用**谈论哪个对象、做出什么断言**来个体化；可相同可不同。(A3) 句子的**发出**（utterance）：具体的、独一无二的物理—历史事件（谁、何时、何地、以何种声纹或墨迹）。对应地有表达式的 (B1)–(B3)。注意脚注：这个技术性的 use 既不同于“用法”（= 使用规则，即意义），也不同于“uniquely referring use”中“使用方式”之义。

判据：**发出是唯一的**——两人同时在路易十四朝代（一个说、一个写）“法国国王是秃的”，是**两个不同的发出、同一个使用**（谈论同一位国王，两人要么都真要么都假）；一人在路易十四朝、另一人在路易十五朝说出，不仅发出不同，**使用也不同**（谈论不同的国王，一真一假）。由此两条关键推论：(1) **真值归于使用而非句子**：“我们不能说句子真或假，只能说它被用来做出真或假的断言”；(2) **“关于”归于使用而非句子**：问“‘桌子上摆满书’这个句子关于哪个对象”是荒谬问题（p. 329）。表达式同理：“提及或指称某物不是表达式所做的事，而是某人能用表达式去做的事”（p. 326）——“the king of France”这个类型不指称任何东西，尽管它能在不同场合被用来指称无数的人。

意义引理（p. 327）

“一般地，与 Russell 相对，我要说：**意义（至少在一个重要意义上）是句子或表达式的函数；提及、指称和真假，是句子或表达式的使用的函数**。”给出一个表达式的意义，就是给出**用它去指称或提及特定对象或人物的一般性指示（general directions for its use）**；给出一个句子的意义，就是给出用它去做出真或假断言的一般性指示。谈意义不是谈任何特定场合的使用，而是谈支配其在**一切场合**正确使用的**规则、习惯、约定**。

于是**有意义**（significant）＝“存在这样的语言习惯、约定或规则，使这个句子逻辑上能够被用来谈论某物”（p. 329）；它与任何特定使用的成败无关。不谈论任何东西的使用是**伪使用**（spurious or pseudo-use, p. 329）：发话者没有做出或真或假的断言，尽管他可能自以为做了。

Russell 的病根（p. 328）：他以为指称若发生就**必定是意义**，混淆了 B1 与 B2、表达式与其在特定语境中的使用、意义与提及。“我谈我的手帕时，也许能从口袋里掏出我指称的对象；我掏不出表达式‘我的手帕’的**意义**。”由此才有“逻辑专名的麻烦神话”。英语动词 to mean 的歧义火上浇油：“I mean you”中的 mean 近于“指”，但在那个意义上**是人**在 mean，不是表达式；表达式的意义不是它可能被正确地用来指称的那个（或那堆）对象，而是用它指称的规则、习惯与约定。

第三部分（pp. 329–333）：预设与信号。 对 S，Russell 会说**对**的两件事：(1) 它有意义；(2) 只有当今恰有一个法国国王且他明智，说它的人才是做出真断言（必要条件）。他会说**错**的两件事：(1) 今天说它的人做出了或真或假的断言；(2) 他所断言的一部分是“当今存在恰一个法国国王”。思想实验（p. 330）：有人神情严肃地对你说 S，你会说“**不真**”吗？不会——你会迟疑地说“他说的究竟是真是假，**这个问题根本不出现**（the question of whether his statement was true or false simply didn’t arise, p. 330），因为根本没有法国国王这个人”，然后说“恐怕您搞错了：法国不是君主制国家”。严肃说出 S 本身是说话者**相信**有国王的证据——但这证据既不像“伸手取雨衣”之于相信下雨那样间接，也不像说“It’s raining”之于相信下雨那样就是直接断言：

> “To say, ‘The king of France is wise’ is, in some sense of ‘imply’, to imply that there is a king of France. But this is a very special and odd sense of ‘imply’. ‘Implies’ in this sense is certainly not equivalent to ‘entails’ (or ‘logically implies’).”（p. 330）

回应“There is no king of France”不是在**反驳**他的话（不是宣布它假），而是给出理由说明**真假问题不出现**。这就是**存在预设**：使用“the king of France”以唯一指称方式说话，就**预设**（presuppose）所指存在（及唯一），而非**断言**之；预设失败，该次使用未做出任何真假陈述。后世把这一观察形式化为：S 预设 E（记作 $S \gg E$）当且仅当 S 为真或为假都要求 E 为真（$S \models E$ 且 $\neg S \models E$，在多值或部分语义中解释）。

伪使用：虚构与想象（p. 331）。预设可以**悬置**：公然虚构的使用下，“about”的意义会变——Moore 指出，说《匹克威克外传》中一些话“是关于匹克威克先生的”完全自然；但在不公然虚构的场合，说“他在谈论某君”一般要求真有其人。讨论课延伸：虚构内部，“安娜为何为渥伦斯基离开丈夫”可以有意义地、可真可假地讨论——好的小说从不说尽一切；但“戈多有几个兄弟？”无从回答，连戈多是谁、是否存在都无着落——虚构世界对许多问题**没有确定答案**，这与实在不同（参见 J. Woods, *Truth in Fiction*, 2018）。

定冠词作为信号（signal），不是伪装的断言（p. 331）

“定冠词的约定功能之一，是充当**一个唯一指称正在被做出**的信号——是信号，不是伪装的断言（a signal, not a disguised assertion）。”以“the such-and-such”开头时，“the”的用法**显示而不陈述（shows, but does not state）**：我们正在（或打算）就该类指称一个特定个体。是**哪个**个体，由语境、时间、地点及发出情境的其他特征决定。信号功能由**使用的约定**保障——它是“the”的意义（一般性指示）的一部分，其兑现与否则属于使用。加上“说话者自认为用得正确”的假定：以唯一指称方式用“the so-and-so”的人，**被推定**相信该类中恰有一个个体——这就是那种“特殊而奇怪的 imply”的机制。

排中律。Russell 的谜题（见 ch17）：由排中律，“法国国王是秃的”与“法国国王不是秃的”必有一真；可秃的、不秃的两份名单上都没有他——黑格尔派“大概会断定他戴着假发”。Russell 的解法靠辖域：$\neg\exists x(Kx \wedge \forall y(Ky \rightarrow y{=}x) \wedge Bx)$ 为**真**、$\exists x(Kx \wedge \forall y(Ky \rightarrow y{=}x) \wedge \neg Bx)$ 为**假**，一真一假，排中律保全（代价是辖域区分）。Strawson 的解法：预设失败时，**正反两个陈述都没有被做出**——都非真非假，真假问题不出现；排中律适用于**已做出的陈述**（statements），此场合无陈述，故排中律**未被违反，只是未被应用**（Strawson 在《逻辑理论导论》（1952）中说得更显豁）。姊妹例是 p. 344 著名的“无孩子的人”：问他“你的孩子都睡了吗”，他既不会答“是”也不会答“否”——**问题不出现**。由此全文最后一击：既然“all”“some”也常被作指称性使用，传统对当方阵的全部规律可以**一同**保住——“亚里士多德的规则和罗素的规则都没有给出任何日常语言表达式的精确逻辑，因为**日常语言没有精确逻辑**”（p. 344，结束语）。

第四部分及结尾（pp. 333–344）：指称与归类。 做出断言需要两个行动：主词（表达式）**指称**（referring），谓词**归类**（ascribing / classifying）。二者之别在于**使用约定**：谓词的约定把适用条件（对象具有相关特征）**包含在**使用之中——用它归类即已承诺条件；主词的使用则**不包含**存在与唯一性的满足，而是将其**预设**。Russell 式“化预设为断言”于是全面误导，全文第三部分以一句总括作结：

> “The general moral of all this is that communication is much less a matter of explicit or disguised assertion than logicians used to suppose.”（p. 333）

（大意：这一切的总教训是：交际远不像逻辑学家过去设想的那样，是显性或伪装断言之事。）Strawson 随之诊断逻辑学家的失败：他们过分忙于**定义**，又被**形式语言**的使用引入歧途。结尾列出三个后续问题：不定指称（indefinite reference）；识别语句（identification statements——“史密斯是那个一天两次横渡英吉利海峡的人”，其与“史密斯是史密斯”的差别不在断言内容而在使用语境：对能问“是谁?”的人说前者）；主词与谓词的逻辑。

18.4.3 精髓与影响

《论指称》四个要点

1. 术语即纲领：唯一指称**使用**是使用方式而非表达式类别，横跨专名、代词、指示词与“the so-and-so”——Russell 的“逻辑专名 vs 摹状词”二分没有切中现象；
2. 三分：句子 / 句子的使用 / 句子的发出；**意义是句子（类型）的函数，指称与真假是使用的函数**；意义＝使用的一般性指示；
3. 存在与唯一性是**预设**（使用条件），不是断言（真值条件）：预设失败则真假问题不出现；“the”是信号而非伪装的断言；
4. 排中律保全：它只适用于已做出的陈述；日常语言没有精确逻辑。

影响：(1)“预设”由此成为技术概念，经定冠词研究到 Karttunen 的**投射问题**（1974）、Lewis 与 Heim 的**容纳**（accommodation, 1979/1983），成为形式语义学的标准部件——Strawson 的语用直觉最终被形式化吸收；(2) 意义/使用之分与“交际不是断言之总和”直接通向 Austin 的言语行为论与 Grice 的会话含义——日常语言学派的纲领性文献；(3) Donnellan（1966）在两派之间开辟第三条路：定摹状词有**指称性**（referential）与**归属性**（attributive）两种使用——Russell 抓住归属性的一半，Strawson 抓住（成功情形的）指称性一半；Kripke（1977）以说话者指称/语义指称回应之，争论平移而未熄火；(4) 真值空缺的技术化：van Fraassen（1966）的超赋值既给空摹状词句真值空缺、又保全排中律——证明 Strawson 的两个直觉可以兼得；(5) Neale（1990）率直为 Russell 辩护：辖域机制足以处理多数 Strawson 式数据。最后注意一场**错位**：Russell（1957）回敬说摹状词理论是**逻辑理论**、从未声称刻画日常用法——“我完全看不出 Strawson 提出了任何需要回答的问题”；Strawson 则认为为逻辑而逻辑恰是“被形式语言误导”。争论于是部分变成元争论：这个理论到底是**关于什么**的？

18.4.4 考法预测

- **两个坏论证的复述（高频）**：注意区分论证本身（“关于”版与“真值”版，结论都是 Meinong 式实存）与 Russell “让步的原则”（意义＝命名；真主谓句的意义保证主词指称；语法主词 ≠ 逻辑主词）——常考“Russell 拒斥的是什么、让步的是什么”。
- **三分及其个体化条件**：给例子判断 use / utterance——两人同时说＝两个发出、一个使用；不同朝代说＝使用也不同（教材原例，几乎必考）。
- **意义引理（p. 327）默写与解释**：意义是句子/表达式的函数；指称与真假是使用的函数；meaning = general directions for use。
- **预设 vs 断言/蕴涵**：会用“特殊意义的 imply”“真假问题不出现”论证；能区分“真断言的必要条件”与“断言内容”。
- **信号说**：“the”显示而不陈述；约定保障；与 Russell “伪装的断言”对照。
- **排中律**：Russell 辖域解法 vs Strawson 无真值解法——能说清 Strawson 为何不违反排中律（无陈述处无排中律）；无孩子的人例子与对当方阵。
- **论述题**：Russell–Strawson 孰是孰非；Goldbach 型句子对 Strawson 的压力（讨论 1）；Quine 判据的 Strawson 化（讨论 4）；Donnellan 与后史。

18.5 Russell–Strawson 之争：系统对比

两人在**全部材料事实上几乎一致**——S 有意义；做出真断言需要存在恰一个法国国王且他明智——分歧在于把这些事实安置进理论的**位置**：真值条件之内还是之外，句子层面还是使用层面。

维度	Russell（1905）	Strawson（1950）
失败摹状词句的真值	**假**：三重条件之一失败，合取式为假（S 假；$\neg S$ 视辖域真假有别）	**无真假**：预设失败则“真假问题根本不出现”（p. 330），该次使用是伪使用
存在与唯一性的地位	**被断言**：真值条件的成分（存在断言＋唯一性断言是合取式前两支）	**被预设**：使用条件——真值评估的前提，非真值条件成分
意义的载体	**逻辑形式**：摹状词无孤立意义，语境定义给出含它句子的意义	**使用规则、习惯、约定**（“一般性指示”）：意义属类型层面
语义 vs 语用	一体化：全部由逻辑分析处理	二分：意义归语义层；指称、真假、预设归使用（语用）层
排中律	严格保全：辖域区分使正反句一真一假	未被违反：无陈述处排中律不适用；正反陈述都未做出
自然语言 vs 逻辑语言	表层语法误导，需“逻辑上合适的语法”改写；理想语言进路	日常语言自有其逻辑（虽“没有精确逻辑”）；逻辑学家被定义与形式语言误导
组合性	语境定义天然组合友好（摹状词消解入量词结构）；代价：辖域歧义泛滥	真假属使用 ⇒ 使用如何复合成为难题；后由预设投射规律与动态语义部分实现
对后世的开启	形式语义学、广义量词理论；Neale 的复兴；Quine 的本体论判据	预设理论（投射、容纳）、语用学（Grice、Austin）、Donnellan 指称性/归属性之辩

分析一：同一数据，两种解释。 “你不会说 That’s untrue”这组直觉，Russell 派可以重述为：“说的东西为假（存在断言失败），只是‘不真’在语用上不礼貌或误导”；Strawson 派则视为无真值的直接证据。可见**直觉数据本身不裁决**——这正是讨论题 2 的题目。真正起分别作用的是方法论：把指称与真假放回使用层面之后，三重分析作为**日常语言用法的说明**就系统性地错了；但作为**逻辑重构**（为人工语言设定意义条款）它可以照旧成立——Russell 1957 年的回敬正着眼于此。

分析二：组合性与两种张力。 Russell 的张力在 ch17 已述：语境定义与组合性——语言学上“the F”是句子成分，组合性要求每个成分有独立语义值；可一旦给摹状词指派语义值（如 $\iota x Fx$），空摹状词就带来无定义或真值空缺。Strawson 的张力是**镜像**的：他把真值从句子移到使用，却须解释复合句的真值如何由部分的**使用**复合而成——嵌入否定、条件、信念语境时预设如何“投射”，这是纯使用层面讲不清的规律性（Karttunen 1974、Heim 1983 表明它是**可组合的**）。历史的吊诡由此而来：为拯救 Strawson 的直觉，后世把预设重新**形式化**进组合语义——使用论与形式论在动态语义学中合流。

分析三：分歧的根源与后史。 如 ch17“Russell–Strawson 之争的舞台”所述：Russell 的深层动机是知识论（亲知原则逼出语境定义），指称主义是他的原则；Strawson 的动机是对日常语言实践的现象学忠诚。同一句话，Russell 听到的是**一个命题**（其逻辑形式待揭示），Strawson 听到的是**一个人的一次说话行为**（其成功条件待描述）。Donnellan 后来指出：两派都把“the”的用法看得太单一——指称性与归属性**都**是真实的使用，两种经典理论各抓住一半；Kripke（1977）则论证 Donnellan 的指称性案例可由 Grice 式机制处理、语义层仍应归 Russell。于是“谁是赢家”的提问方式本身过时了：赢家是**分工**——语义层的形式处理加语用层的预设/含义机制。

18.6 教材问题逐题解答（On Referring 部分，12 题 + 4 道讨论题）

题号接 On Denoting 部分（1–13）续排；引文页码为 *Mind* 原刊页码；讨论题融入了教授讨论课笔记的立场。

14.

> 什么是以唯一指称方式使用的表达式？

见 p. 320 的定义：在“对某个个别的人、物、事件、地点或过程**做出陈述**”的活动中，用来提及或指称该个体的表达式使用方式。最常见四类：单称指示代词（this/that）；专名（Venice、Napoleon）；单称人称/无人称代词（he、I、it）；定冠词＋单数名词（the table、the king of France）。三个注意：(1) 定义落在**使用**而非表达式类别——“the whale is a mammal”中类指、“the whale struck the ship”中唯一指称；“Napoleon was the greatest French soldier”中“the greatest French soldier”谓词性、不指称，但在“The greatest French soldier died in exile”中又指称；(2) Strawson 只考察它们出现在**语法主词**位置的情形；(3) 一个句子可含多个这样的表达式（the whale 与 the ship 各指称一个对象）。术语理由：“摹状词”以接受 Russell 分析为前提，Strawson 否认有任何表达式需要那种分析（“没有这种意义上的摹状词”）；且这个“类”横跨逻辑专名/摹状词之二分，用 description 会误导——四类由一个功能（能作单称主谓句的主词）统一。

15.

> Strawson 声称 Russell 的理论基于他对两个“显然糟糕的论证”的拒斥；这两个论证是什么？

两个坏论证结论相同：**既然 S（“法国国王是明智的”）有意义，法国国王就必须在某种意义上、在某个世界存在（或 subsist）**。论证一（经由“关于”）：主词是“the king of France” ⇒ 若 S 有意义则 S 关于法国国王 ⇒ 若无国王则 S 不关于任何东西 ⇒ 有意义故有国王。它依赖**意义必是所指对象**的命名式意义观：主谓句有意义就要关于某物。论证二（经由真值）：有意义 ⇒ 非真即假 ⇒ 真需要国王明智、假需要他不明智 ⇒ 两者都要有国王存在 ⇒ 同结论。它依赖**有意义则必有真值**，而真或假都要所指存在。共同点：把“有意义”与“指称成功 / 有真值”绑在一起。Russell 拒斥结论（Meinong 的 subsistence 触犯“实在感”），**却让步了其中更重要的原则**：语法主词若真是逻辑主词，其意义就必是所指对象——于是 S 要么无意义、要么不是真正的主谓句；他选后者（语境分析），把“真正主谓句”留给逻辑专名。Strawson：正确回应是**否定这些前提**——意义不是提及，有意义不必有真值（那是 use 的属

性），于是既不需要 Meinong 的对象，也不需要 Russell 的改写。

16. 语法主词与逻辑主词的区分是什么？

语法主词：占据表层主语位置的表达式（句法概念）。**逻辑主词**：逻辑形式中谓词直接应用于其上的成分、命题*真正关于*的东西（逻辑分析概念）。Russell 的用法：S 中“the king of France”是语法主词而非逻辑主词——S 逻辑上不是主谓句而是复合存在命题，摹状词经消去后不留任何成分；而在**真正**的主谓句中，语法主词即逻辑主词，且必须是逻辑专名。Strawson：区分本身有意义（表层结构不必然反映逻辑角色——类指“the whale”、谓词性的“the greatest French soldier”可证），但 Russell 式用法预设了错误前提：仿佛“关于”是句子的属性。实际上“关于什么”是**使用**的属性——同一句子在不同使用中谈论不同的国王；不谈论任何东西的使用，连“关于”都谈不上。

17. 为什么 Strawson 认为这一区分重要？

因为 Russell 的整个理论建立在对它的处理上：若“有意义”不担保指称，Russell 的两难（改写为存在式 / 诉诸逻辑专名）就坍塌，语境分析失去必要性。Strawson 的用法有三层。(1) **反将一军**：既然语法主词可指称（Napoleon）、可类指（the whale）、可不指称（谓词位置的 the greatest French soldier），逻辑角色就不能从表层语法读出——那么 Russell 宣称“表层误导逻辑形式”而另行指派逻辑形式，同样是在**没有使用信息时**武断行事。(2) **移位而拯救**：区分真正的栖身处在使用层面——referring vs ascribing（第四部分）是**行为与约定**的区分，不是句法形式的区分；这才是逻辑上重要的区分（做断言需要两个行动）。(3) 由此回答“语法结构差异何度无害”（讨论 1）：只要差异可由使用语境系统补偿就无害；有害与无害的分界不在句法而在理论对使用是否敏感。

18. 什么是逻辑专名（logically proper names）？

Russell 的概念，指真正能充当主谓句主词的表达式，两条特征（p. 323）：(1) 唯有它们能作为**真正**主谓句（genuinely subject-predicate sentences）的主词出现；(2) 无指称则**无意义**——这种表达式的意义**就是**它所指称的个体对象；要成为名字，就必须指称某物。它们是贴在亲知对象上的直接标签（声音序列—对象，无涵义中介），候选只有亲知对象的名称（Russell 一度最爱“this”、感觉材料名）；连“拿破仑”都不合格——是缩略的摹状词。所以自然语言中**不存在**逻辑专名。对 Russell 而言，这是表面主谓句有意义的两条出路之一（另一条：语法误导、语境分析）。

19. 为什么摹状词不是逻辑专名？

按 Russell 自己的标准即可推出：摹状词**有意义**却可**无指称**（今天人人都懂“the king of France”，却无对象相应），而逻辑专名无指称则无意义（意义即对象）——所以摹状词的意

义不可能是一个对象，故不是逻辑专名。Russell 的结论：摹状词无孤立意义，只能语境地定义（消去翻译）。Strawson 接受前一半（意义不是对象）、拒绝后一半（无需消去）：摹状词**类型**有完整意义——用它指称的一般性指示——特定使用的失败不回溯地摧毁意义。于是以唯一指称方式使用的表达式**既非**逻辑专名（否则无指称即无意义）、**也非**罗素式摹状词（否则无指称即假）：第三种情况——有意义、无指称、但**无真假**。

20.

> 表达式的使用与表达式的发出之间的区分是什么？

发出（utterance）：一次具体的说话或书写事件——独一无二的物理—历史个体（谁、何时、何地、何种声纹或笔迹），**没有两次发出是相同的**。**使用**（use）：由“谈论哪个对象 / 做出什么断言”个体化的类型层面单位，**可同可异**。判据：两人同时在路易十四朝代说出“法国国王是秃的”（一个说、一个写）——两个不同的**发出**、同一个**使用**（谈论同一位国王）；一人在路易十四朝、一人在路易十五朝说出——不仅发出不同，**使用**也不同（谈论不同的国王，一真一假）。同一个句子类型贯穿始终。注意 Strawson 脚注：这个技术性 use 有别于“用法”（= 规则，即意义），也有别于“uniquely referring use”中的“使用方式”义——一个表达式有多个使用方式，每个方式下又各有同异各别的具体使用。

21.

> “指称 a”是什么的属性？“是真的”呢？

都不是句子或表达式（类型）的属性，而是**使用**的属性：“‘指称 a’是**表达式的一次使用**的属性，正如‘是真的 / 假的’是**句子的（一次）使用**的属性。”“提及或指称某物不是表达式所做的事，而是某人用表达式去做的事”（p. 326）；句子不真不假——人用句子做出真或假的断言；表达式不指称——人用表达式指称。问“‘桌子上摆满书’这个句子是真是假”是荒谬问题，“既然有意义，必居其一”也不使之不荒谬（p. 329）；问它“关于哪个对象”同样荒谬——那是只有对一次使用才能问的问题。两人同时发出可以是同一使用，从而共真值：真值随**使用**走、经**发出**实现。

22.

> 在 Strawson 看来意义是什么？意义与使用是什么关系？

意义 = **使用的一般性指示**（general directions for use）：给出表达式的意义，就是给出用它去指称或提及特定对象的一般指示；给出句子的意义，就是给出用它做出真假断言的一般指示——即支配其在**一切场合**正确使用的**规则、习惯、约定**（p. 327）。与使用的关系是双面的：**独立**——意义属类型层面，任何特定使用的成败不影响有意义（伪使用的那句话依然有意义）；知道意义与知道任何**特定**使用无关（p. 329，见讨论 3）。**构成**——意义的内容就是使用的指示：意义不是外在于使用的实体，而是使用的规则性。这使意义与指称彻底分离：表达式的意义不是它指称的对象（手帕例子：能掏出手帕，掏不出“我的手帕”的意义）；句子的意义不是它某次表达的断言。to mean 的歧义佐证：“I mean you”中是人（用表达式）在 mean，表达式的意义是约定层面的事。

23.

Strawson 如何论证所指的存在不是被逻辑蕴涵（entailed）的？

三步。(1) **回应测试**（p. 330）：面对严肃的 S，我们不说“不真”、不说“假”；我们说“真假问题根本不出现，因为没有法国国王”。若存在被蕴涵，S 应干脆为假（蕴涵式的否定），而“没有法国国王”应是对它的**常规否定**；但我们回应时“当然不是在说它假……而是给出理由说真假问题不出现”——否定它的正确方式根本不是常规否定。(2) **imply 的特殊意义**：说 S 在某种意义上 imply 有国王——其证据地位介于“伸手取雨衣”与“说在下雨”之间——但这个意义“当然不等价于 entails（或 logically implies）”（p. 330）。(3) **必要条件 vs 断言内容**：Russell 的三条件是使 S 的使用为**真断言**的必要条件（Strawson 认可），但真断言的必要条件不必是断言的一部分——正如氧气是燃烧的必要条件而非燃烧的内容。故存在唯一性是**预设**：E 假时 S 与 $\neg S$ 皆**无真值**，而非皆假。

24.

这与表达式的使用有什么联系？

预设的归属者是**使用**：用“the so-and-so”以唯一指称方式说话，就预设该类恰有一个个体、且语境确定是哪个——预设是**行为的背景承诺**，不是句子的真值条件。其兑现是使用为**真使用**（genuine use）的条件：未兑现则使用是伪的（spurious），既不真也不假。与信号的关系：“the”约定地标记唯一指称意图；由“说话者自以为用得正确”的假定，听者有资格推定说者**相信**恰有一个——所以存在经由约定与推定**语用地**连接使用与对象，而非语义地蕴涵。虚构等场合预设可**悬置**（“about”的意义随之改变），更显其使用层身份：同一句子类型在公然虚构的使用中不负存在责任。预设失败不使句子假、而使该次使用落空——失败模式本身就表明存在属于使用的条件而非断言的内容。

25.

Strawson 说定冠词“充当一个信号”。它信号什么？什么保障信号功能？

它信号**一个唯一指称正在被做出**——**显示而不陈述**（shows, but does not state）：说话者正在（或打算）就“such-and-such”这个类指称一个特定个体；是**哪个**个体，由语境、时间、地点及发出情境的其他特征决定（p. 331）。信号功能的保障：**使用的约定**——充当此信号是定冠词的约定功能（conventional function）之一，由支配其使用的习惯与规则构成，正是“the”的意义（一般性指示）的一部分，因此可指望一切懂英语者识别。与 Russell 的对立正在“信号 vs 伪装的断言”：Russell 把存在与唯一性做成**断言内容**（合取支），Strawson 做成**约定信号＋说话者推定**（presumption）。失败后果相应不同：断言失败则句子**假**；信号落空则**无陈述、无真假**——除非公然虚构等伪使用把预设悬置。

讨论题

讨论 1.

一种自然语言与一种形式语言的句法结构之间，多大的差异是无害的？结合 Strawson 对语法主谓区分之逻辑相关性的观点讨论。

Strawson 的立场：语法主谓之分**反映**一个逻辑上真实的区分——referring vs ascribing，做出断言所需的两个行动、两套约定（谓词的约定把适用条件**包含在**使用中，主词的约定则把存在与唯一性**预设**）——故日常语言在此**基本忠实**；Russell 的错误是以为“表层主谓结构”要么照单全收、要么整个被否认——不，要害是这个区分真正栖身于**使用**层面，句法层面没有可靠的对应。何种差异无害：凡**系统的、可预测的偏离**（辖域歧义、被动、量词浮动）可由句法—语义接口的约定映射吸收——Russell 的改写属此类；凡**同形异功能**（类指 the whale vs 指称 the whale；谓词性“the greatest French soldier”）则句法自己决定不了，必须让使用与语境进入——Strawson 的领地。故“无害”的判据不是差异大小，而是差异是否**可类型化**。但表层忠实也有代价——Goldbach 例（教授笔记）：“The truth of Goldbach's conjecture remains unproven”（哥德巴赫猜想的真仍未被证明）表面是主谓句且似乎为真——猜想正是猜想；但按 Strawson，其主词须以唯一指称方式使用，句子才可真值评估；而真诚相信此句为真的人由此**承诺不相信该摹状词指称**（“猜想的真”正因未被证明而无指称）；且若信它真，就得同样信“The falsity of Goldbach's conjecture remains unproven”——在非矛盾律之下极不舒适。出路是改写为“Whether Goldbach's conjecture is true remains unproven”——但这恰是 **Russell 式重析**：宣布原句的主谓结构误导、抛弃之；Strawson 不能走，故此类例子未被其理论覆盖。结论：无害差异的下限由使用语境的系统性补偿决定；两个极端——过度理想化（Russell）丢失表层主词的指称功能，过度忠实（Strawson）继承习语的全部怪癖。现代方案：句法（LF）层面处理大部分系统差异，残余交给语用——即把两人的领地拼起来。

讨论 2.

> 能否设想在 Russell 分析与 Strawson 分析之间做出裁决的办法？什么样的观察 / 实验 / 论证可以做到？

候选证据及其限度：(1) **真值直觉**——Strawson 自己的测试（“你会说 untrue 吗?”）；但双方均可解释：Russell 派可区分“假”与“不真”的语用差异（Grice 式含义软化），直觉数据弹性太大。(2) **投射 / 嵌入测试**——预设与蕴涵在否定、条件前件、疑问、模态下行为不同：“If France has a king, he is wise”似乎不预设其前件（否定测试：The KofF is not bald 听起来不假）；著名的“Hey, wait a minute!”测试（Shanon 1976）。但 Russell 派以辖域（主要/次要出现）能镜像解释同样数据——测试**欠定**。(3) **否定的不对称**：按 Russell，S 假则 $\neg S$ 真；按 Strawson，预设失败时二者皆无值。若能找到只有一方能解释的**系统性模式**（如 Karttunen 的投射过滤条件），证据偏向预设论——但那已是在形式语义学内部裁决，即把 Strawson 的使用直觉**形式化**：两派合流而非分胜负。(4) **代词回指**：“The KofF is bald, and he is vain too”中的 E-type 代词对预设派为难、对 Russell 派（Evans、Neale）有利——一个反向证据。(5) **心理语言学**：预设失败 vs 公然为假在阅读时间与 ERP 上的不同模式——若认知系统区别对待二者，支持其心理现实性；但只能裁决“处理”，不能直接裁决“语义”。(6) **元层次**：Russell 1957 年退守“理论是逻辑、非用法”，使问题先变成“该理论**关于什么**”——任何用法直觉实验都得先回答这一点才谈得上相关。结论：大概没有**单一**决定性检验；分歧被重新分配为语义/语用的分工与组合性处理，而非一锤定音。

讨论 3.

Strawson 声称（p. 329）“知道意义与知道该句子的任何特定使用毫无关系”。请讨论。

原意：知道一个句子的意义＝知道它可能怎样被正确地使用来谈论事物——这是对**类型**的知识，与知道任何**特定**使用无关；意义是规则、习惯、约定层面的事。批判性讨论（据教授笔记）：(1) **习得视角**：从母语习得看，**使用在先**——前语言的婴儿先遭遇使用（听、被指向、模仿、试说），Strawson 式意义（规范使用的习惯与约定）是这些亲历使用的**产物**；故我们所知的意义——pace Strawson——确实涉及对特定使用的知识。最清楚的例子是学自己的名字：先被点名，后有名知；单称指称表达式在习得上不例外：先会用，后有（规则层面的）意义。(2) **成人的继续学习**：新术语（质量、力、场、电子）是否经由特定使用而学？“特定使用”对理论词已不清；外行对“电子”的知识 宽泛定义＋几个套语（接近“一般性意义”），专家式的、在使用中展示的讨论超出外行——Putnam 的语言分工；AI 之例：多数人不知 LLM 如何工作，却知道怎么、在哪儿用“AI”（聊天机器人）——“普通人知道 X 是什么吗？是也不是……那他们知道‘X’的意义吗？这是否也取决于语境？”(3) **慈善解读**：Strawson 的断言作为**类型论断**成立（意义不由任何特定使用构成，否则意义随每次使用而变，新场合的理解将不可能）；作为**发生学/认识论断言**（可以不识任何特定使用而知意义）则被习得证据反驳。中间立场：规则知识以**范式性**使用的知识为必要成分（未见过“the”被用于唯一指称，就掌握不了其规则），但不被**特定哪一次**使用约束。(4) **推广问题**（笔记 Group 1）：意义/使用二分能否推广到所有词类？相对形容词（tall）的比较类依赖更像**意义**的一部分——可比“I”对说者的依赖：可显式化（“12 岁里算高的”），语境中可公共确定，无须诉诸说话者的特殊使用；但 Travis 的漆绿叶子例（植物学家要来做实验 vs 橱窗设计师要来配红裙——两次“Here are some green leaves”都真？）显示“场合敏感性”穿透到意义内部，威胁“一般性指示”图景本身。可见二分的边界即使在非指称词类上也远非清楚。

讨论 4.

Quine 依赖 Russell 的摹状词理论。他的本体论判据能否用（类似）Strawson 的进路来表述？

Quine 的判据：一个理论的本体论承诺＝其**典范改写**中被约束变元的值——“to be is to be the value of a bound variable”。Russell 的摹状词理论是关键工具：把专名与摹状词**消去**为量词式，表面指称消失，承诺才透明（“飞马”“法国国王”被改写掉，不再拖累本体论）。Strawson 化的改写是**原则上可行**的：把承诺从句子/理论移到**使用/陈述**——一个真诚的、以唯一指称方式使用“the F”的陈述**预设**恰有一个 F；于是可设想判据：*（就一次陈述而言）存在，就是被一次真使用所预设*；一个人的本体论＝其接受为**真**的使用所预设的对象之总和。它比 Quine 的更贴近实践——我们确实用“没有法国国王”来**取消**而非反驳别人的话；虚构与假设的使用把预设悬置，自动免于承诺，正合直觉。但三个代价：(1) **相对性**——承诺随使用场合、说话者、真值接受而变，失去 Quine 要的单清单与可裁决性；(2) **不可改写性**——Quine 判据的力量正来自典范形式可把表面指称*一劳永逸地*消除；Strawson 拒绝改写，承诺只能逐场合悬置或取消——“the”是信号，信号附着于每一次认真使用，收不回；(3) **方法论冲突**——Quine 需要人工的典范语言使判据精确，Strawson 恰认为逻辑学家被形式语言误导。所以：可以用 Strawson 式进路表述一个本体论判据，但得到的是“**使用的本体论**”而

非“理论的本体论”——它告诉我们在何时何地把什么当作存在来谈论，而不给出终极清单。Quine 会说这就放弃了判据；Strawson 会回敬：那是把“有什么”的问题错认成“说什么”的问题。值得注意的是：Russell 与 Quine 把存在做成**断言内容**，Strawson 做成**预设**——摹状词上的全部分歧在本体论判据上原样重演。

19　第 18 章关系（考点整理）

19.1　本章定位

第 11–16 章的谓词逻辑工具主要围绕**一元谓词**与量词的互动；第 18 章转向**多元谓词**——关系（relations），并研究关系本身的**逻辑性质**（自反、对称、传递等）。两个应用方向：其一，刻画日常与数学中的结构（等价、序）；其二，为模态逻辑的可及关系（第 24 章：序列/自反/传递/对称框架条件）与哲学分析（第 17 章摹状词的唯一性、第 25 章跨界同一）提供技术词汇。考试题型：性质判定、组合推理（” 对称 + 传递能否推出自反？”）、等价关系与划分。

19.2　核心定义与概念

关系的语义刻画

论域 D 上的一个 n **元关系** R 就是 D^n（D 的 n 次笛卡尔积）的一个子集：$R \subseteq D^n$。二元关系 $R \subseteq D \times D$；$\langle a, b\rangle \in R$ 记作 Rab 或 aRb。翻译上：二元谓词字母（Lxy：x 爱 y；Bxy：x 在 y 之北；$x < y$）对应二元关系。语言形式与关系性质必须分开：同一个关系可由不同谓词表达（” 在…之北” 与” 在…之南（倒序）” 表达同一关系的不同方向）。

关系的五大逻辑性质

设 R 为 D 上的二元关系：

- **自反**（reflexive）：$\forall x\, Rxx$（每个对象与自身相关：$=$、$\leq$、” 与自身同龄”）。
- **非自反**（irreflexive）：$\forall x \neg Rxx$（无一对象与自身相关：$<$、” 是…的父亲”）。注意：非自反 $\neq$ 不自反（后者 $=$ 并非自反，即存在反例）。
- **对称**（symmetric）：$\forall x \forall y(Rxy \to Ryx)$（相关则双向：” 是…的配偶”、平行、同班）。
- **反对称**（antisymmetric）：$\forall x \forall y((Rxy \wedge Ryx) \to x = y)$（双向相关仅当同一：$\leq$、$\subseteq$）。注意：反对称 $\neq$ 非对称（asymmetric：$\forall x \forall y(Rxy \to \neg Ryx)$，如 $<$——反对称允许对角线上的 Rxx）。
- **传递**（transitive）：$\forall x \forall y \forall z((Rxy \wedge Ryz) \to Rxz)$（” 祖先”、$<$、$\leq$、同班）。

反例法判定：找**小论域**（1–3 个对象）上的具体关系即可判定某蕴涵式不成立（如” 兄弟” 关系不传递的反例：a 与 b 是兄弟、b 与 c 是兄弟，但 a 与 c 是同一人——按” 兄弟 = 男性同胞且不同人” 的读法，a 与 c 不相关；若” 兄弟” 读作允许同人则传递性恢复——**自然语言谓词的歧义是判定题的常见陷阱**）。

性质组合表（必背）

组合	名称	例	反例警示
自反 + 对称 + 传递	等价关系（equivalence）	=；平行；模 m 同余	”朋友”非传递
自反 + 反对称 + 传递	偏序（partial order）	$\leq$；$\subseteq$；整除	”认识”全不满足
非自反 + 传递	严格偏序（strict p.o.）	$<$；$\subset$；真后代	”父子”非传递
偏序 + 完全性	线序/全序（linear order）	$\leq$ 于数；字典序	偏序未必完全
线序 + 良基	良序（well-order）	$\mathbb{N}$ 上的 $\leq$	$\mathbb{Z}$ 非良序

完全性（totality/connectedness）：$\forall x \forall y(x \neq y \to (Rxy \vee Ryx))$——偏序加完全性得线序。

等价关系、等价类与划分

等价类：给定等价关系 R 与 $a \in D$，$[a]_R = \{\, x \in D : Rax \,\}$（所有与 a 等价的对象）。**划分**（partition）：D 的一族非空子集 $\{D_i\}$，两两不交且并为 D。**基本定理**：等价关系的等价类族构成 D 的一个划分；反之，任一划分 $\{D_i\}$ 定义等价关系 Rxy iff x, y 同属一块。等价关系与划分是一一对应的。应用：模 m 同余把 $\mathbb{Z}$ 划分为 m 个剩余类；”同班”把学生划分为班级；抽象对象可定义为等价类（”方向”= 平行线的等价类——Frege 的抽象原理）。

19.3 典型例题与解法

例 1（证明等价关系）：”$\equiv_m$（模 m 同余）是 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系”。 三步验证：(1) **自反**：$a - a = 0 = 0 \cdot m$，故 $a \equiv_m a$。(2) **对称**：设 $a \equiv_m b$，则 $a - b = km$，于是 $b - a = (-k)m$，故 $b \equiv_m a$。(3) **传递**：设 $a \equiv_m b$、$b \equiv_m c$，则 $a - b = km$、$b - c = lm$，相加得 $a - c = (k + l)m$，故 $a \equiv_m c$。等价类即剩余类 $[0]_m, [1]_m, \ldots, [m-1]_m$——$m$ 块划分。

例 2（经典陷阱题）：对称 + 传递 $\not\Rightarrow$ 自反。 取 $D = \{1, 2\}$，$R = \{\langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle\}$（1 与 2 互相相关，无一与自身相关）。$R$ 对称（验：两对都双向）。R 传递？需查 $Rxy \wedge Ryz \to Rxz$ 的所有情形：$R12 \wedge R21 \Rightarrow$ 需 $R11$——不成立！所以此例传递性也破坏。修正例：$D = \{1, 2\}$，$R = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$（全域关系）对称且传递且自反——不是反例。真正的”对称 + 传递但不自反”：取 $D = \{1, 2, 3\}$，$R = \{\langle 1, 1\rangle, \langle 1, 2\rangle, \langle 2, 1\rangle, \langle 2, 2\rangle\}$（1、2 两两相关，3 孤立）。对称：成立。传递：$Rxy \wedge Ryz$ 的情形都在 $\{1, 2\}^2$ 内，结果也在 R 中；含 3 的前提恒假——空真成立。自反：$R33$ 不成立——**不自反！**要点：传递蕴涵”若 aRb 则 aRa（由对称得 bRa，再传递得 aRa）”——所以对称 + 传递的关系在每个非孤立点上都自反；破绽只能出现在**不与任何对象相关**的孤立点上（空论元 trick）。这解释了为什么该陷阱如此隐蔽。

例 3（等价类计算）。 $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$，R 为模 3 同余：$[0]_R = \{0, 3\}$（$0 \equiv 3$），$[1]_R = \{1, 4\}$，$[2]_R = \{2, 5\}$。验证划分性：两两不交、并为 D。注意 $[3]_R = [0]_R$（等价类由代表元生成，不同代表元可生成同类——这正是”抽象”的要点：3 与 0 在商结构 D/R 中是同一个对象）。

例 4（性质的谓词逻辑表达）。 ”没有人比自己高”：$\forall x \neg Hxx$（非自反）。”身高相同的人同龄”型（关系间的保结构条件）：$\forall x \forall y(Sxy \to Axy)$。”高于是严格偏序”：三条公理的合取。这类”用谓词逻辑语言给关系画像”的翻译题是第 18 章与第 11 章翻译技巧的结合点。

19.4 易错点与思考难点

易错清单

- **非自反 vs 不自反、反对称 vs 非对称**：量词强度不同（全称否定 vs 存在反例）——名词解释题的精确区分点。
- **对称 + 传递 $\neq$ 自反**（孤立点反例，见例 2）——但记住它们能推出” 非孤立点上自反”，能说出为什么反例只能长这样才是满分答案。
- **空关系的性质**：$R = \emptyset$ 对称、传递（空真）、反对称、非自反（若 D 非空）——” 全假前提的蕴涵式空真” 在关系判定中反复出现。
- **自然语言谓词歧义**：” 兄弟”” 同事”” 邻居” 在传递性上的表现取决于定义（是否含同人、是否限定最小距离）——答题先固定定义再判定。
- 等价类 $[a]_R$ 依赖代表元的选择，但不同代表元的类**相等或不相交**（由等价性传递保证）——划分两两不交的原因。

思考难点：关系性质作为框架条件

第 24 章将看到：模态逻辑每个公理对应可及关系的一个性质（T↔ 自反、4↔ 传递、B↔ 对称、D↔ 序列）。所以本章不是孤立的” 词汇课”：**关系性质的组合 = 可能世界结构的形状**。等价关系（自反 + 对称 + 传递）对应 S5——Leibniz” 所有可能世界互达” 的形而上学图景；偏序（自反 + 反对称 + 传递）对应时态逻辑的时间结构。复习时把这张对应表挂在心里，两章的考题可以互相印证。

20 第 19 章谓词逻辑：自然演绎（考点整理）

20.1 本章定位

第 9 章的自然演绎系统（命题部分）加上**四条量词规则**即得谓词逻辑的自然演绎系统。新规则引入**任意名**（arbitrary name）与**见证名**（witness）两类辅助个体符号，其使用限制条件是本章考点的心脏：规则用对，一切如常；条件失守，立刻” 证明” 出明显无效的论证。本章与第 18 章（关系）结合出综合演绎题，与第 21 章（可靠性）呼应：正是这些限制条件保证系统可靠。

20.2 量词规则总表与使用条件

以下按课程的证明书写格式（编号行 + 右栏规则名与引用行号）。四条规则中 $\phi(a)$ 表示把 $\phi(x)$ 中 x 的自由出现统一换成 a 的结果。

全称引入 ∀I（Generalization）

$$\frac{\phi(a)}{\forall x\, \phi(x)}$$ 其中a 是**任意名**（arbitrary name）

使用条件（全部必须满足）：

1. a 不出现在任何*活动*假设中（a 必须是” 来路干净” 的：不由前提或未撤回的假设引入）；

2. a 不出现在结论 $\forall x\,\phi(x)$ 之外（即 $\phi(x)$ 中除被替换的 x 外不含 a 的其他出现）。

直觉：要证” 所有对象都有性质 ϕ”，取一个完全任意的代表 a，证出 $\phi(a)$——对 a 的任何特殊信息都会破坏任意性。

全称消去 ∀E（Instantiation）

$$\frac{\forall x\,\phi(x)}{\phi(t)}$$ 其中t 是任一可自由代入的项（个体常项、任意名、见证名或变元）

无特殊限制（只需 t 代入后不产生约束捕获：t 中的变元在代入位置不落入境内的量词辖域——用常项/名字时自动满足）。” 对所有 x 成立，故对苏格拉底成立。”

存在引入 ∃I

$$\frac{\phi(t)}{\exists x\,\phi(x)}$$

把 $\phi(t)$ 中 t 的（部分或全部）出现换成 x。条件：x 在代入处不落入已有量词的辖域（无捕获）。从” 苏格拉底是会死的” 得” 有人会死”——特殊实例见证存在命题。

存在消去 ∃E（最微妙的一条）

$$\dfrac{\exists x\,\phi(x) \qquad \begin{array}{|c} \phi(a)\ \text{A（新假设）} \\ \vdots \\ \chi \end{array}}{\chi}$$ 其中a 是**见证名**（witness name，全新符号）

使用条件：

1. a 在此之前的推导中从未出现过（全新名字——不能是任何前提、活动假设或先前引入的名字）；
2. a 不出现在**最终结论** χ 中（” 关于 a 的临时信息不得泄漏到消去之后”）；
3. a 不出现在 χ 所依赖的其他假设中。

直觉：” 存在满足 ϕ 的东西——叫它 a 吧。” 在子证明内可以把 $\phi(a)$ 当前提用；若子证明的结论 χ 不再提 a，则 χ 的成立不依赖那个特殊名字，可” 逃出” 子证明。

20.3 限制条件的动机：误用会” 证明” 什么？

每条限制的失败示例（论述题素材）

- **违反 ∀I 条件 1**（a 出现在活动假设中）：假设 Pa（A）→ 用 Pa ” 证” $\forall x\,Px$ → 撤回假设后仍” 证明” 了 $\forall x\,Px$ 无条件成立——荒谬（取 $D=\{1,2\}$，$P=\{1\}$ 反例）。
- **违反 ∃E 条件 2**（a 泄漏进结论）：从 $\exists x\,Px$ 开子证明” 设 a 且 Pa”，” 结论”Pa——若允许，等于从” 有东西满足 P” 推出” 这个特定新名字 a 满足 P”；再接 ∃I 得 $\exists x(x=a)$ 型信息，凭空捏造了” 存在一个特殊对象”。
- **违反 ∃E 条件 1**（重复用旧名）：两个存在前提 $\exists x\,Px$、$\exists x\,Qx$ 若都用同一个 a 作见证，” 证” 出 $\exists x(Px\wedge Qx)$——” 有 P 的东西” 与” 有 Q 的东西” 被错误合并为” 有既 P 又 Q 的东西”（$D=\{1,2\}$，$P=\{1\}$，$Q=\{2\}$ 反例）。

答题模板：指出违规规则与条款 → 构造小模型反例 → 说明限制如何堵住漏洞。

20.4 演绎策略模板

谓词演绎的规划法

- **目标是** $\forall x\,\phi(x)$：先引任意名 a（在子证明/或保持 a 不入假设），证 $\phi(a)$，再 ∀I。
- **目标是** $\exists x\,\phi(x)$：找到/构造一个具体项 t，证 $\phi(t)$，再 ∃I；若走不通，可归谬：假设 $\neg\exists x\,\phi(x)$，得 $\forall x\,\neg\phi(x)$（量词否定等价），对任意 a 得 $\neg\phi(a)$，与前件的 $\phi(a)$ 冲突。
- **前提有** $\forall x\,\phi(x)$：按需 ∀E 取出 $\phi(t)$——t 选谁由当前目标决定（目标提到 a 就取 a；提到常项 c 就取 c）。
- **前提有** $\exists x\,\phi(x)$：立即开 ∃E 子证明（见证名 a + 假设 $\phi(a)$），规划子证明目标为最终结论（不含 a）。
- **混合前提**（既有 ∀ 又有 ∃）：先拆 ∃（见证名进入子证明后保持” 干净”），在子证明内用 ∀E 配合见证名；后做 ∀I（保证任意名不在活动假设中）。典型次序：∃E 子证明 → 内部 ∀E → 结论逃逸 → 如需再 ∀I。
- **含 $=$ 的推理**：$a=b$ 与 $F(a)$ 经 SI（同一的不可分辨，第 16 章）得 $F(b)$；” 恰好一个” 前提拆成存在 + 唯一两条用。

20.5 典型例题与完整演绎

例 1（经典三段论）：$\forall x(Hx\to Mx),\ Hs\vdash Ms$。

1. $\forall x(Hx\to Mx)$　A
2. Hs　A
3. $Hs\to Ms$　∀E, 1
4. Ms　→E, 3, 2

（” 所有人会死，苏格拉底是人，故苏格拉底会死”——∀E 取 $t=s$。）

例 2（∃E + ∀E 协作）：$\forall x(Fx\to Gx),\ \exists x\,Fx\vdash\exists x\,Gx$。

1. $\forall x(Fx\to Gx)$　A

2. $\exists x\, Fx$ A
3. Fa A（见证名 a，∃E 子证明开始）
4. $Fa \to Ga$ ∀E, 1
5. Ga →E, 4, 3
6. $\exists x\, Gx$ ∃I, 5
7. $\exists x\, Gx$ ∃E, 2, 3–6

要点：第 6 行的 $\exists x\, Gx$ 不含 a，故可作逃逸结论；第 7 行关闭子证明。a 从头到尾只在子证明内活动——条件全满足。

例 3（∀I 的正确使用）：$\forall x\, Fx \vdash \forall x\, Fx$ 平凡版改为 $\forall x\, Fx \vdash \forall y\, Fy$（字母变换）。

1. $\forall x\, Fx$ A
2. Fa ∀E, 1（a 为任意名，此刻无任何含 a 的活动假设）
3. $\forall y\, Fy$ ∀I, 2

对照错误版：若第 2 行写成 Fs（常项 s——出现在" 苏格拉底是哲学家" 之类前提中），则 ∀I 违反条件 1，" 证明" 出 $\forall y\, Fy$——把关于特定对象的事实普遍化了。本例同时演示字母变体（x/y）：约束变元换名不改意义（α-等价），但必须整体统一换。

例 4（综合：关系 + 嵌套）：$\forall x\forall y(Rxy \to Ryx) \vdash \forall x\forall y(Rxy \leftrightarrow Ryx)$ 的对称化形式。

1. $\forall x\forall y(Rxy \to Ryx)$ A
2. Rab A（任意名 a, b；目标：Rba）
3. $Rab \to Rba$ ∀E×2, 1（先取 $x{:=}a$ 再取 $y{:=}b$）
4. Rba →E, 3, 2
5. $Rab \to Rba$ →I, 2–4（撤回假设 Rab）
6. $Rba \to Rab$ 同 2–5（对称地做一遍，假设 Rba）
7. $Rab \leftrightarrow Rab'$ ↔I, 5, 6（此处 Rab' 即 Rab，双向合取）
8. $\forall y(Ray \leftrightarrow Rya)$ ∀I, 7（b 干净）
9. $\forall x\forall y(Rxy \leftrightarrow Ryx)$ ∀I, 8（a 干净）

要点：两个任意名 a, b 嵌套引入、按后进先出关闭；每步 ∀I 之前检查名字不在活动假设中——第 7 行括号内是" 双向各证一次" 的简写，考试中两段都要完整写出。

20.6 易错点与思考难点

扣分清单

- **∀I 用了见证名**：∃E 的 a 是" 某个特定但未知的" 对象，不具任意性——从 $\phi(a)$（见证）不能 ∀I。
- **∃E 结论带名逃逸**：见 keybox 反例。
- **两个存在前提共用见证名**：必须 a、b 各一。
- **忘记子证明范围**：∃E 的假设 $\phi(a)$ 在关闭后不可再引用（同第 9 章撤回假设规则）。

- **∀E 与 ∀I 混淆方向**：E 是” 从一般取特殊”（无限制），I 是” 从特殊升一般”（严格限制）——名字不对称正是系统安全的来源。
- 量词否定等价式（$\neg\forall x\,\phi \Leftrightarrow \exists x\,\neg\phi$；$\neg\exists x\,\phi \Leftrightarrow \forall x\,\neg\phi$）不是基本规则，须经 ∃I/∀I + 归谬推导——引用时要么给出推导，要么注明” 等价替换（已证）”。

思考难点：限制条件的元逻辑意义

四条规则的限制不是技术装饰，而是**可靠性的操作保障**：第 21 章将证明本系统对标准 FOL 语义可靠（凡 $\vdash$ 皆 $\models$）——证明的核心归纳步骤正是逐一检查” 规则在限制条件下保真”。上一 keybox 的每个误用反例都对应一个语义反例模型，这绝非巧合：*规则的语法限制精确镜像了有效性的语义要求*。同时比较第 4 章 Belnap 的主题：tonk 之谜说明” 任何推理规则组合” 不定出联结词；本章说明即便对标准量词，规则的*附加条件*（而不只是规则形式）也在参与定义逻辑常项的意义——这是” 意义即使用” 纲领（第 10 章）在谓词逻辑中的精确形态。

21 第 20 章 Excursus：逻辑的规范性

第 8 章的插叙记录了 Harman 的正面进攻：逻辑规律是**蕴含规则**（rules of implication）而非**修正规则**（rules of revision），modus ponens 对信念修正“什么也没说”；“信念封闭于逻辑后承”的要求撞上**逻辑全知**（logical omniscience）与**堆砌避免**（clutter avoidance）的限度；序言悖论又表明不一致未必应当消除。于是逻辑至多是“一具真理之躯”、一门像物理或化学那样的科学。本章是全书第二个哲学插叙，把三条已铺开的线索拧成一股：其一，Prior–Belnap 关于*什么是合格的逻辑常项*（tonk 与保守扩张）；其二，证明论语义学与自然语言意义的关系（de Queiroz 与 Harman 的论文）；其三，*逻辑究竟是规范性还是经验性的学科*。教材 20.1 以 Wason 选择任务开场：抽象版（元音/偶数卡片，正确答案为 A 与 7）正确率不足 25%，换成啤酒/可乐的“社会规则”版本（正确答案为啤酒与 16 岁）正确率超过 75%——逻辑结构全同，仅因**框架**（framing）不同而结果迥异。Stenning 与 van Lambalgen 的后续研究发现，被试先经历**对解释的推理**（reasoning to an interpretation：把任务嵌入想象语境、添加额外假设），再经历**从解释出发的推理**（reasoning from an interpretation），且不同被试、甚至同一被试在不同阶段使用*不同的逻辑*。这把规范性问题逼到眼前：若逻辑规律并非推理的现成规范，逻辑对推理还剩何种规范性？Engel 的回答是一种**弱的、以“真”为目的论中介的规范性**：逻辑规律不直接规定推理，但真与有效性这两个规范概念内在于任何表征与推理实践，而逻辑常项的推理规范正是其意义（概念角色）的组成部分。

论文总框架：三个问题

Engel 开篇提出三问：

(a) 我们如何推理？——*描述性问题*，属心理学（推理能力与表现的理论）；

(b) 我们应当如何推理？——*规范性问题*，通常委诸逻辑（评估推理好坏对错的规范理论）；

(c) 什么证成“我们应当如此推理”？——*元规范性*（meta-normative）问题，即逻辑规则与原则的证成。

“流行的智慧”是三者分工明确、互不相干：心理学家答 (a)，逻辑学家答 (b)，逻辑学家与哲

学家答 (c)；把 (b) 化归 (a) 即“关于逻辑本性的最恶劣谬误”——心理主义。Engel 的总论题恰相反：若逻辑与实际推理完全无关，规范如何可能约束实践？逻辑如何能够被讲授？我们又凭什么把这些过程描述为推理？故三问必须勾连——他自称持一种“很弱的心理主义”，在 Popper 的世界 2（心理过程）与世界 3（抽象思想）之间留出一个“世界 2.5”。

21.1 论文精读：Engel《逻辑、推理与逻辑常项》

[6]

21.1.1 背景与核心问题

谱系：真之规律，还是思维规律。 规范性问题最先由 Frege 的著名立场定调：逻辑规律是**真之规律**（laws of truth），描述的是理想思维者而非实际思维者“如何思维”；“任何断言‘是什么’的规律，都可被设想为规定‘我们应当照着它去思维’”。关键在于：从“真之规律”到“思维之规范”的过渡必须经由*求真*这一目标中介，而不是直接的衍推——Engel 的《真理规范》（*La Norme du Vrai*, 1989）正是这一思路的系统展开。反过来，若把逻辑规律当作对实际思维的直接刻画，便落入心理主义。教材 20.1 的两点补充同样重要：其一，即便看到被试使用不同的逻辑，规范性评估仍不可避免——被试可能*用错*自己选定的逻辑，而推理者本人关心的是“遵从正确的规则”，故规范维度对观察者与推理者都在场；其二，逻辑多元主义（pluralism）使规范性问题复杂化——每选择一种逻辑就带来“该逻辑如何规范地应用”的问题，还留下“哪种选择更好”的元问题。

Harman 的挑战重述（论文第一部分）。 Engel 在论文开头正面重述 Harman 的两组论证（承接第 8 章）：

1. **Modus ponens 论证**：P 与“若 P 则 Q”合起来蕴含 Q，但这一原则*对信念什么也没说*。相信紫罗兰是红的、又相信“若紫罗兰是红的则水仙也是红的”，你应当相信水仙是红的吗？未必——理性的做法可能是放弃“紫罗兰是红的”或放弃那个条件句。蕴含规则不是修正规则。
2. **逻辑全知论证**：不能要求认知系统相信自己所接受的一切逻辑后承——那将是无穷多个命题，有限的心灵做不到，也不应让琐碎的后承塞满心灵（堆砌避免）。而序言悖论（相信书中每一句真、又相信序言里“某处必有错”的作者）则表明：遇到不一致也未必应当消除。

Harman 的结论（论文引用）：“作为有效性理论的逻辑，对推理的说明没有任何特殊角色可扮演。它只是‘一具真理之躯’，一门像物理或化学那样的科学。它不是规范性的，不告诉我们可以或应当相信什么。”与之呼应的是 Lewis Carroll 的乌龟寓言：*关于有效规则的显式知识不足以“推动心灵”*，知识与践行之间永远有鸿沟。

当代语境：桥接原则（bridge principles）。 论文没有使用“桥接原则”一词，但它正是问题 (b) 的现代讨论形式（MacFarlane 2004；Field 2009；Steinberger 2017——亦即教材本章 Further

[6] 即 *Logic, Reasoning and the Logical Constants*，*Croatian Journal of Philosophy* VI/17 (2006)。本章标题“逻辑的规范性”是该文的总话题；它与 Harman–Field 的“桥接原则”之争同属一个谱系（见下文背景），复习时宜合并掌握。作者 Pascal Engel（1954– ），法国哲学家，长期任索邦大学逻辑哲学讲席教授，后执教于日内瓦大学，并保持与 Institut Jean Nicod 的联系；由欧陆传统转入分析哲学，是两大传统之间的“搭桥人”。

reading 指向的综述）。候选原则形如：

(N) 若你相信 A 且相信 $A \to B$，则你*应当*相信 B。

其失败方式正与 Harman 的论证一一对应：(1) **ought-implies-can**：认知与计算限度（后承的证明可能极复杂）；(2) **堆砌避免**：无穷的平凡后承；(3) **修正选项**：面对反证，理性许可放弃前件或条件句而非接受结论（非单调的信念修正）；(4) 证据与语境的击败作用。故 Field 等人退向各种弱化版本（可许性而非应当、限制于“已考虑该论证且无理由修正”的情形等）。Engel 本文的路线与此不同：他不修补桥接原则，而是主张推理者在实践*内部*已经隐式地把握真与有效性这两个规范概念——逻辑的规范性不表现为“规律 $\to$ 义务”的桥接衍推，而是内在于表征与推理概念的**目的论规范**：信念以真为目标，推理以保真（有效性）为其核心规范。这与教材导读所说的“工具主义/目的论解释”一致：规范性来自认知目标（cognitive goals），不来自逻辑规律本身。

21.1.2 论证精读

第一步：心理学证据与“无关性”结论。 日常推理对内容远比对逻辑形式敏感。**信念偏误**（belief bias）：无效但结论可信的三段论被广泛接受——“所有法国人都喝酒，有些喝酒的人是美食家，∴ 有些法国人是美食家”（无效）。**幻觉推理**（illusory inferences, Savary & Johnson-Laird）：“若手里有 K 则有 A，要么若手里有 Q 则有 A；手里有 K，∴ 有 A”——心智模型的构造过程本身把人引向无效却诱人的结论。Evans、Sperber 等人的研究亦表明：理解过程与语用因素比逻辑内容更有影响。由此，Gigerenzer 宣称规范必须被“心理学化”：评估推理过程时不应寻找“逻辑上正确的答案”，不存在独立于心理能力的理性规范——Engel 警告这“非常接近十足的心理主义”。

第二步：MMT 的语义内核。 Engel 的回击从心智模型理论（MMT, Johnson-Laird）内部发动。即便 MMT 正确、即便被试不使用形式规则，推理仍然与有效性相关，因为在两个要点上：

(a) 有效性是语义概念，而 MMT 恰恰预设被试使用最基本的语义概念——**真**：每个心智模型是被表征为真的情形；

(b) 模型构造遵循**语义有效性原则**：一推理有效当且仅当不存在前提真而结论假的模型——构造模型受*寻找反例*引导。Johnson-Laird 与 Byrne（1991, p. 209）称之为**“理性的核心”**（the central core of rationality）。

此外还有**元演绎直觉**（meta-deductive intuitions）：“推理者能够知道自己做了一次有效演绎；没有这种更高层能力，人类不会发明逻辑、不能对别人的演绎做演绎、也设计不出关于推理的心理学理论。”（J-L&B 1991, p. 147）

第三步：两类无关性主张。 由此 Engel 区分两种“逻辑与推理无关”的读法：

(i) 逻辑无关，因为（经典）逻辑规律不*描述*实际推理过程，且被试没有规律的显式表征——**真**；

(ii) 逻辑无关，因为逻辑规律不*规定*推理方式、也不隐式地引导实际推理——**假**。

他用 Evans 的区分定位自己：rationality_1（为目标服务的思维能力）与 rationality_2（按规范理论推理的能力）。Evans 认为二者强烈独立；Engel 的主张是：*即使在未经训练的直觉层面，人们也有对 $\textit{rationality}_2$ 的某种把握*——虽然既不显式、也不有意识地遵从规范。

第四步：规范的内容——从真到连词的推理规范。 内容的刻画有两条。其一，真：MMT 的“真之原则”（只显式表征真的情形、把假的情形留作迅速遗忘的“心智脚注”）太弱——对真的把握应当连着对假的把握：被试会从真情形推出假情形、会寻找反例、对条件句有“什么使它为假”（A 真而 B 假）的概念。其二，更强：理解一个连词，就是掌握与之相联的**标准心智模型**（如“A and B” $\mapsto$ AB；含析取的三个模型等），而能构造这些模型的被试就能评估典范推理（自然演绎中的**消去规则**）：“A and $B \vdash A$”、modus ponens 等。这类推理部分地构成连词的意义：不承认“A”可从“A and B”推出的人，只是不能构造连词的适当心智模型，因而不懂“and”的意义。意义即其在推理中扮演的角色——故 MMT 可以容纳“每个连词挂着典范推理类型”的观点，而心智逻辑（Rips 式形式规则）则授予被试太多逻辑性，MMT 的最小方案授予太少，Engel 取其中。

第五步：tonk 检验。 Prior 的 tonk 用于反对“常项可由约定的推理规则引入”的约定论；Belnap 诊断为保守扩张的失败。Engel 给出 MMT 版重述：规定一（消去向）说 A tonk B 真时 A 真、B 真——这使 tonk 的模型形同“and”（模型 AB）；规定二（引入向）说 A 真时 A tonk B 真（B 真时亦然）——这要求仅含 A（或仅含 B）的情形也是 tonk-真。两套要求给出的模型不相容、“不代表同一事态”，被试根本无法为 tonk 构造融贯的心智模型——该常项在概念经济中没有任何角色。用真值表说：引入规则要求在“A 真 B 假”的行上 A tonk B 为真（否则引入不保真），消去规则要求同一行上为假（否则消去会把真带向假）——故“没有融贯的真值表”。

第六步：隐式理解。 被试没有显式的规律知识，但由此不能推出他们盲目地行动：即便实验显示人们因偏误与记忆限制而跳向结论，也不意味着他们没有推出所推的理由。替代方案“盲目强制/纯倾向”同样不可取：若要算作推理，主体必须对其表现所服从的规范有某种领会。这一点有明显的 Wittgenstein 规则遵循背景（论文脚注引 Brewer 1995）：规则解释会导致 Carroll 式回归，而“遵从规则 = 有倾向如此行动”又被否定——隐式理解是二难之外的第三条路。

第七步：第二部分——(c) 的证成与逻辑常项。 证成逻辑原则 = 给出逻辑常项的意义说明，基本风格有二：**证明论**证成（诉诸规则系统的性质，独立于真与有效性）与**语义**证成（诉诸真、有效性）。反实在论者（真 = 可断定性，Dummett 1991、Tennant 1987）倾向纯证明论。妙在心理学中有平行的分野：形式规则理论（Rips）vs 心智模型——前者证明论式、后者语义式。Engel 的论点：证成意义说明的那些理由，正是在心理学层面使被试行为合理化的理由，而这些理由是语义的。技术上：Belnap 的**演绎保守扩张**（S 相对 L 保守：对 L-句子 $A_1, \ldots, A_n, B$，$A_1, \ldots, A_n \vdash_{L+S} B$ 仅当 $A_1, \ldots, A_n \vdash_L B$）可由 Peacocke 改写为**语义保守扩张**（$\vdash_{L+S}$ 换为 $\models_L$）——保守扩张并非内在地属于证明论。在此框架上 Engel 采纳**概念角色语义学**（conceptual role semantics；Harman 1982、Block 1986）：表达式的意义由其在推理中的角色构成（接受条件 + 推理转换），接近使用论甚至验证论；其关键约束是：“概念角色真正决定一个表达式的意义，仅当存在适当范畴的语义值，使该角色中提到的全部转换都是保真的”（Peacocke 的“决定论”，determination theory）。由此得到三条件：

(i) 基本连词的规则是“**原初明显的**”（primitively obvious）——回答 (a)；
(ii) 它们是规范性的，规范性内在于其概念角色——回答 (b)；
(iii) 概念角色决定真值条件并使引入/消去规则有效——回答 (c)。

Peacocke 的范例：“对任何理解否定的人原初明显的，只是 A 与 $\neg A$ 不相容；除非否定的普通使

用者领会到 A 与 $\neg A$ 不能同真，他就不理解 ¬。”（1988, p. 163）对“这是不是心智逻辑的翻版”的质疑，Engel 的回应：(1) 效度的印象与效度的关系必须足够接近——“若逻辑词的意义应当是规范性的，二者就必须足够接近”（p. 232），但接近不等于化归（后者是心理主义），也不等于距离过大（否则我们不会认出 modus ponens 为规范）；(2) 他不主张被试完全掌握所有引入/消去规则——只有部分的把握，并能从直觉理解中恢复出某些规则（如 modus ponens）；(3) 也不存在从推理规则恢复真值条件的算法。

第八步：第三部分——反思平衡。 Cohen 用“**反思平衡**”（reflective equilibrium）为逻辑规范与推理能力的“预定和谐”辩护：规范原则来自我们关于好推理的直觉，直觉来自能力，经加权比较达到平衡——由此可得出理性的先天假定（类似善意原则的用法）。Stein 的批评：凭什么保证进入平衡的直觉本身是理性的？我们的许多直觉是错的；若只是预设最终和谐，便是在 begged question。Engel 与之划清两界：(1) 他的概念角色论**不是强整体论**——只需要一个有限的推理角色集合刻画一个逻辑常项，不必让所有推理链路都参与意义确定（从而保留分析/综合区分，反 Quine）；(2) 它不依赖善意原则与激进解释，因而不担保任何普遍的理性假定。结论的三角联结：**实在论的真概念（真 $\neq$ 可断定性）—逻辑的语义证成—我们对规范原则的隐式理解**；“逻辑与推理心理学之间的鸿沟，并不像人们常说的那么大”。

21.1.3 精髓与影响

Engel 论文的三个核心主张

1. 逻辑不描述实际推理、也不作为显式规则被遵循——在这一点上接受 Harman；(i) 类“无关性”主张成立。
2. 但逻辑也绝非全然无关：任何把过程描述为“推理”的理论（哪怕 MMT）都已预设被试隐式地把握**真**与**语义有效性**两个规范概念，并有元演绎直觉；(ii) 类“无关性”主张失败。
3. (a)(b)(c) 三问经由逻辑常项的意义被整合：理解连词 = 掌握其标准模型与典范推理（部分构成意义）；规范内在于概念角色；角色决定真值条件。规范性的最终根基是**真**这一认知目标——一种弱的、目的论式的规范主义。

意义与规范性的一般问题。 教授讨论课强调：真与有效性的规范性是“**烤入**”（baked into）这些概念的，不是从外部强加的。表征之为表征，就应当忠实于被表征者——否则与纯粹记号无异；这就是 Lewis 的“真诚与信任的约定”（*Convention*, 1969：说话人用记号说自以为真的内容、听话人相应地信任——说谎、反讽只是例外），也是 Grice 的质量准则（第 27 章），而 Davidson 则把**错误概念**当作信念的标志（“理性的动物”，1982）。推理同理：推理的连接必须有约束力，否则推理没有意义。这条线索把逻辑的规范性与**意义的规范性**（Kripke–Wittgenstein 的规则悖论：任何行为都符合某个解释，故规则不能由解释或倾向穷尽）连在一起；Wittgenstein 的回答提示了 Engel 的道路：“没有 *justification* 而使用一个词，不等于误用它”（PI 289）——对规范的正确把握可以不经显式辩护。

多元主义的挑战与缓解。 教授笔记追问：既然真与有效性是规范概念，“多种真与有效性的概念”可能吗？太多元会损害交流与合作——一定分量的共享理性与共享逻辑是必要基础，但需要多

少、需要什么，难以独立且绝对地确定（任务与推理的复杂度是重要变量）。缓解：Glivenko 定理（1928/29）——φ 是经典重言式当且仅当 $\neg\neg\varphi$ 是直觉主义重言式；谓词逻辑的类似结果由 Gödel 与 Gentzen 独立获得。经典逻辑与直觉主义逻辑系统地相关，可互相嵌入——“多元的危险”由此得到透视。但注意：否定恰是多元主义最肥沃的土壤（极小、直觉主义、经典逻辑对应不同的否定性质；弗协调逻辑干脆放弃 $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$），这与 Peacocke“否定原初明显”的论题存在张力（见讨论题 5）。

21.1.4 考法预测

- **名词解释**：三个问题 (a)(b)(c)；psychologism（强/弱）；laws of truth vs. laws of thought；logical omniscience；mental model、principle of truth、principle of validity（“理性的核心”）；belief bias、illusory inferences；$\text{rationality}_1/\text{rationality}_2$；规范内容 vs. 规范理解的区分；conservative extension（演绎式与语义式两种表述）；conceptual role semantics、determination theory、primitively obvious、implicit conception；reflective equilibrium、strong holism；Glivenko 嵌入。
- **论证重构题**：Harman 的 modus ponens 论证与逻辑全知论证（第 8 章 + 本文重述）；Carroll 乌龟及其对“显式知识”的教训；tonk 的真值表论证（引入要求 A 真 B 假行取真、消去要求取假）；“两类无关性主张”的区分；(i)(ii)(iii) 三条件分别回答哪一问。
- **对比辨析题**：描述 vs. 规范；Gigerenzer“心理学化规范”vs. Engel 的弱心理主义；证明论证成 vs. 语义证成（Dummett/Tennant vs. Peacocke/Engel）；反思平衡 vs. 概念角色；桥接原则 (N) 的四类失败方式。
- **讨论题**：真与有效性的规范性是否同构；“原初明显”可否被反驳；能否对不同（群体）的人赋予不同程度的“逻辑性”；多元主义对规范性的威胁。

21.2 教材问题逐题解答

Study question 1. What are mental models? And why do they explain the discrepancy between logical validity and the way people actually reason?
（什么是心智模型？它们为何能解释逻辑有效性与人们实际推理方式之间的落差？）

心智模型（Johnson-Laird 学派）是推理者对前提所描述情形构造的小型内部表征：每个模型是一个“被表征为真”的可能情形；结论有效性由**寻找反例模型**检验（前提真而结论假的模型）。落差由此得解：有效性要求穷尽所有模型，而工作记忆有限——人们“满足化”（satisfice）于手头现成的模型，不再寻找会推翻结论的更多模型（幻觉推理即构造过程本身酿的错）；“真之原则”又使假情形只以易忘的“心智脚注”存在。于是信念的可信度（believability）与推理的有效性分道扬镳：无效但可信的结论被接受，有效但不可信的结论被拒绝（信念偏误）。对内容而非形式的敏感性（Wason 任务的框架效应）同理。注意教材的补充：Stenning 与 van Lambalgen 发现被试常对任务做出自己的解释（reasoning to an interpretation），在其解释下他们的答案往往其实正确。

Study question 2. What does Gigerenzer mean when he claims that norms have to be 'psychologised'?
（Gigerenzer 说规范必须被“心理学化”，是什么意思？）

意思是：不存在独立于人类心理能力的推理规范——评估推理过程时不应寻找“逻辑上正确的答案”再判定对错；理性与否不能脱离主体在特定任务上的实际表现来评估，规范从（处于社会情境中的、有生态适应性的）心理能力中涌现（他的主要例证是概率规范：快节俭启发式本身就是“生态理性”）。Engel 的评价：这“非常接近十足的心理主义”，并面临对心理主义的经典反驳——一旦“应当”完全从“是”中读出，规范就失去了批判力：我们将无法再说被试错了，而“能否用实验证明人类非理性”（Cohen 1981）之争恰恰预设了独立于表现的规范标准。（这与 (a)/(b) 之别是同一枚硬币的两面。）

Study question 3. Why does Engel think that the fact that mental models are concerned with truth is an argument against the strict separation of questions (a) and (b)?
（为什么 Engel 认为“心智模型关心真”这一事实是反对 (a) 与 (b) 严格分离的论证？）

因为若 MMT 正确，那么描述推理的理论本身已经动用了规范概念：(1) 模型是被表征为**真**的情形——被试使用最基本的语义概念“真”；(2) 模型构造遵循**语义有效性原则**（无反例），Johnson-Laird 与 Byrne 称之为“理性的核心”；(3) 被试还有元演绎直觉——能知道自己的演绎有效，没有这种能力人类不会发明逻辑（J-L&B 1991, p. 147）。也就是说，描述层面 (a) 的理论（MMT）预设了被试对 (b) 层面规范概念（真、有效性）的隐式把握——描述与规范不是两个互不相干的王国，(a) 的研究与 (b) 的概念内在交织。这正是 Engel 反对“分工论”的核心论证。

Study question 4. Why does Engel think that empirical results do not necessarily lead to the conclusion that logic has nothing to do with reasoning? Which distinction does he make here?
（为什么 Engel 认为经验结果并不必然得出“逻辑与推理无关”的结论？他在此做了什么区分？）

他区分两类“无关性”主张：**(i)** 逻辑无关，因为逻辑规律不描述实际推理过程、被试没有规律的显式表征——这一点真（Harman 与心理学在此一致）；**(ii)** 逻辑无关，因为逻辑规律不规定推理、也不隐式地引导实际推理——这一点假。经验结果（Wason、信念偏误、幻觉推理）至多证明 (i)，推不出 (ii)：被试仍在隐式地使用真与语义有效性等规范概念，仍有元演绎直觉，也能对反例作出响应。用 Evans 的术语：实验否定的只是对 rationality$_2$ 的显式遵从，而 Engel 主张人们对 rationality$_2$ 有未受训练的、直觉层面的把握。混淆 (i) 与 (ii)，是从“人不按逻辑思维”滑向“逻辑与思维无关”的谬误。

Study question 5. What is the distinction between the content of a norm and the understanding of a norm? Are these two somehow dependent?
（规范的内容与对规范的理解有何区别？二者有依存关系吗？）

内容（content）＝规范是什么：所涉原则本身——真之原则、语义有效性原则，以及各连词的

典范推理规则（这构成规范的“内容维度”）；**理解**（understanding）＝主体如何把握规范：不是显式的、反思性的知识，而是隐式的、不完整有意识的领会（“理解维度”）。二者并非独立：一方面，对连词意义的把握部分地就是对其规范内容的把握——不理解“A 与 $\neg A$ 不能同真”就不理解 $\neg$（Peacocke），故内容构成理解的条件；另一方面，理解的本性（概念角色）反过来决定我们能向推理者归与哪些规范——归与的标准是可从直觉中恢复的、有限的一组推理，而非整套自然演绎。Engel 原文明说：“这两个维度并非彼此独立。”

Study question 6. What role does the concept of truth play in Engel's explanation of the content of a norm?
（真的概念在 Engel 对规范内容的说明中起什么作用？）

真是最基本的规范，且是整个体系的**根基**。其一，在 MMT 中：“真之原则”——只显式表征真的情形——是最弱、最一般的规范；Engel 补强它：对真的把握必须连着对**假**的把握（真/假的不对称、从真情形推假情形、构造反例、知道“A 真而 B 假”证伪“若 A 则 B”）。其二，在元层次上：真的实在论概念（真 $\neq$ 可断定性）支撑逻辑的语义证成，并与“我们对规范原则的隐式理解”构成三角联结。其三，规范性最终是目的论的：信念以真为目标（Engel《真理规范》），有效性之被珍视是因为它保真——逻辑常项的推理规范之所以是规范，是因为它们服务于求真这一认知目标。教授笔记的同源论证：表征按本性就“应当忠实”——Lewis 的真诚与信任约定、Grice 的质量准则、Davidson 的错误概念。

Study question 7. Why does Engel think that mental model theory ascribes too little 'logicality' to reasoners?
（为什么 Engel 认为心智模型理论归与推理者的“逻辑性”太少？）

MMT 出于节俭只归与被试两样东西：真之原则与语义有效性原则——这是“极小理解”。但 Engel 论证：能构造连词**标准心智模型**的被试，自动就能评估相应的**典范推理**（消去规则）：“A and $B \vdash A$”、“A and $B \vdash B$”、modus ponens 等——因为这些推理部分地构成连词的意义：不承认“A”可由“A and B”推出的人根本不懂“and”（他构造不出适当模型）。所以理解一个连词 = 掌握与其模型相联的一组基本规范的推理规则——这比 MMT 的最小方案多，又比心智逻辑（Rips 式：被试内隐掌握整套形式规则）少。tonk 检验表明 MMT 可以容纳这一“更多”：正因为被试对每个连词有标准模型，“无法构造融贯模型”的 tonk 才会不可理解。（教授笔记的扩展：既然“合乎逻辑”本是评价词，逻辑性的归与还须面对发展——理论 of mind 约四岁才出现——与病理、跨文化等程度问题，见补充讨论题 B。）

Study question 8. How does Engel explain the peculiar status of Prior's tonk connective?
（Engel 如何解释 Prior 的 tonk 连接词的特殊地位？）

Prior 用 tonk 反对“常项可由约定的推理规则引入”：给 tonk 以引入规则（从 A 推出 A tonk B）与消去规则（从 A tonk B 推出 B），任意命题便可“推出”任意命题。Belnap 的诊断是不满足保守扩张；Engel 给出**语义/心智模型**版诊断：设想 tonk 的规定说——“A tonk B 真时 A 真、B 真”（消去向，模型形同“and”，即 AB）；又规定“A 真时 A tonk B 真，B 真时亦然”（引入向，

要求仅含 A 或仅含 B 的情形也是 tonk-真）。两套规定要求的模型集合**互不相容**：“两个模型不代表同一事态”——被试无法为 tonk 构造融贯的心智模型，因此这个常项在概念经济中没有任何角色。真值表版本：引入规则要求“A 真、B 假”一行上 A tonk B 取真（否则引入不保真），消去规则要求同一行取假（否则消去会把真带向假）——故没有融贯的真值表。tonk 之“特殊”就在于：没有任何语义值使其角色转换保真。

Study question 9. For what reason(s) does Engel think that there is such an implicit understanding of rules?
（Engel 凭什么理由认为存在这种对规则的隐式理解？）

四条理由。(1) **Carroll 之点**：关于有效规则的显式知识永远不足以“推动心灵”（乌鸦还会要求更高阶前提），若只有显式知识才算理解规则，则没人能推理——但人们显然在推理。(2) **“盲目强制”不可取**：若不遵显式规则就只是倾向性冲动，那么推理者对其表现所服从的规范毫无领会——但事实相反：即使因偏误、记忆限度而“跳到结论”，人们仍有理由推出所推，能为（哪怕是错误的）推理给出辩护，能被反例说服。(3) **经验证据**：未经训练的被试有元演绎直觉（能知道演绎有效）；若无任何与规范的联系，我们甚至无法认出 modus ponens 与消去规则是规范的，也无法解释逻辑可教、逻辑可发明。(4) **Wittgenstein**：规则遵循既不能是显式解释（Carroll 式回归）也不能是纯倾向（Brewer 1995）——隐式理解是二难之外的出路。教授笔记补强：这类似 Chomsky 的“默会知识”（tacit knowledge）——语言能力者并无语言的显式理论，逻辑同理；且错误推理也是规则导引的活动（可辩护、可被反例纠正），故“盲目”与“显式”的二者择一是虚假的。

Study question 10. What relationship does Engel see between questions (a) and (b) on the one hand and question (c) on the other?
（Engel 认为 (a)、(b) 两问与 (c) 之间是什么关系？）

(c)（逻辑规则的证成）表面上是比“人们是否意识到并使用有效原则”更抽象的问题（关乎有效性本性本身），似乎与心理学无涉；但 Engel 指出一条实际的联结：证成逻辑原则就是给出**逻辑常项的意义**说明，而这里“证明论证成 vs. 语义证成”的分野，恰与心理学中“形式规则 vs. 心智模型”的分野平行（前者证明论式，后者语义式）。更进一步，Engel 论证使一种意义说明获得证成的理由，与在心理学层面使被试行为合理化的理由是同一批理由，且它们是语义的理由。于是三个条件把三问一一接通：(i) 基本连词的规则“原初明显”——回答 (a)；(ii) 其规范性来自概念角色——回答 (b)；(iii) 概念角色决定真值条件并使规则有效——回答 (c)。元层次的逻辑证成与心理层次的能力研究由此被整合为一个框架。

Study question 11. Why is ‘conservative extension’ not intrinsically a proof-theoretic concept according to Engel?
（在 Engel 看来，为什么“保守扩张”并非内在地属于证明论的概念？）

Belnap 的表述是纯证明论的：S 相对 L 演绎保守，iff 对 L-句子，$A_1, \ldots, A_n \vdash_{L+S} B$ 仅当 $A_1, \ldots, A_n \vdash_L B$（新常项不得带来旧语言中原本不可推导的推导）。但 Peacocke 给出了**语义的**保守扩张：把结论端的 $\vdash_L$ 换成语义后承 $\vDash_L$。同一要求可在两种词汇中表述，故它并非内在地属于

证明论。Engel 且借此选边：正是**反实在论**（真 = 可断定性）才使 Dummett、Tennant 把保守扩张当作纯证明论事项；持实在论真概念（真 ≠ 可断定性）的人同样可用语义表述——tonk 的毛病用语义的话说就是：*不存在使其推理转换保真的真值指派*（没有融贯的真值表与心智模型）。保守扩张是“关于意义约束”的概念，语法与语义只是它的两种外衣。

Study question 12. What is the function of Engel's appeal to conceptual role semantics?
（Engel 诉诸概念角色语义学是做什么用的？）

概念角色语义学（Harman 1982、Block 1986：表达式的意义 = 其在推理中的角色，由接受条件与推理转换构成）在论证中承担三重功能。(1) **接通三问**：理解连词 = 掌握其标准模型与典范推理（部分构成意义），规范性内在于概念角色（(i)(ii)(iii) 三条件的枢纽）；(2) **约束意义**：概念角色*真正决定意义*，仅当存在使角色转换全保真的语义值（决定论）——这一边倒向*语义的证成*，同时把“使用”（接受条件）与“真值条件”连起来，使证明论（引入/消去规则）被吸纳进语义框架；(3) **隐式理解的载体**：被试对连词的理解 = 对其推理角色的*部分把握*（不必全套规则、无恢复算法），这既避免了心智逻辑的过强归与，又比 MMT 的最小方案富。附加的好处：它是*弱*整体论的——只需有限的推理角色集合，从而保住分析/综合区分（反 Quine）、避开反思平衡的强整体论。

Study question 13. What is a ‘reflective equilibrium’? Why is it connected with strong holism?
（什么是“反思平衡”？它为什么与强整体论相连？）

反思平衡（Cohen）：逻辑规范与人类推理能力之间有一种“预定和谐”——我们的规范原则来自关于好推理的直觉，直觉来自能力，二者经一系列**加权比较**相互调整，直到达到平衡；由此常被引出*理性的先天假定*（配合解释中的善意原则）。它与**强整体论**相连：平衡要求所有直觉与所有原则彼此开放地调整权重，于是没有任何原则或推理链路被先行豁免——意义构成性（“分析的”）链路与其他链路之间没有原则性界线，一切都取决于它在整个网络中的位置。这正是 Quine 式的强整体论图景（否弃分析/综合区分），Stein 正是据此批评：凭什么保证进入平衡的直觉是理性的？许多直觉是错的；若只是*预设*最终和谐，便是在回避问题。

Study question 14. What difference does Engel see between reflective equilibrium approaches and his own conceptual role approach?
（Engel 的概念角色进路与他自己的反思平衡进路之间有何区别？）

（注意读清题意：区别于“反思平衡*诸进路*”。）两点实质差异。(1) **整体论程度**：反思平衡承诺强整体论（一切直觉与原则全面相互调整，见上题）；概念角色语义学只是弱整体论——一个逻辑常项由*有限的*推理角色集合确定，不必动用全部推理链路；因此 Engel 可以承认在意义给予原则（分析的）与其他意义链路（综合的）之间有正当区分——反 Quine。(2) **理性假定的来源**：反思平衡配合善意原则得出“普遍的理性假定”（先天担保主体 rational）；Engel 的进路既不依赖平衡也不依赖善意原则/激进解释，因而不容许任何对主体理性的普遍推定——规范与能力的“和谐”不是方法所预设的，而是由“角色转换保真”这一语义原则*证成*的。此外它还躲开了 Stein 的循环指控：和谐不是 miracles，而是真值保持性的结果。

Discussion question 1. On page 222 Engel refers to Lewis Carroll's story of Achilles and the Tortoise. What is that story? And what could its upshot be for the question about the relation between logic and actual reasoning?
（第 222 页 Engel 提到 Lewis Carroll 的“阿基里斯与乌龟”的故事。故事讲了什么？它对逻辑与实际推理之关系的问题可能有什么教益？）

故事（“What the Tortoise Said to Achilles”, *Mind* 1895）：阿基里斯要说服乌龟接受：给定 A 与“若 A 则 Z”，应接受 Z。乌龟接受两个前提却拒绝结论；阿基里斯于是增加前提 (C_1)“若 A 且‘若 A 则 Z’ 则 Z”，乌龟照单全收却仍拒 Z；阿基里斯再加 (C_2)“若 A、‘若 A 则 Z’ 且 C_1 则 Z”……如此无穷倒退：*把规则当前提永远不能替代运用规则*。教益有四：(1) 规则的**力**（作为推理的运用）与其**真**（作为命题被相信）属于不同范畴——从前提的堆叠中永远挤不出一步“推进心灵”的行动；(2) 对 Harman 之争的含义：逻辑作为“真理之躯”（一堆真的命题）不足以解释推理——Carroll 预演了 Harman 的“蕴含 $\neq$ 修正”；(3) 对 Engel 的含义：这恰是他需要**“隐式理解”**的理由——对规则的把握不能是又一条信念，否则 Carroll 式回归重演；它必须是实践性的领会（Wittgenstein 的规则遵循，Brewer 1995：既非显式解释亦非盲目倾向）；(4) 反向的教益：若显式知识不能推动心灵，而心灵确实在动，那么推动它的东西就不是*知识层面的事实*——这正是“逻辑与实际推理之间永远隔着一条沟”（Carroll）与“沟上其实有桥：隐式的规范把握”（Engel）的分歧点。

Discussion question 2. Engel claims that ‘truth’ and ‘validity’ are normative notions (p. 224). Explain and discuss. Is the normativity in both cases the same?
（Engel 声称“真”与“有效性”都是规范概念（第 224 页）。请解释并讨论。两种情形的规范性相同吗？）

解释：MMT 预设被试在最低限度上隐式地把握两个规范概念——真（模型是被表征为真的情形；有真/假不对称的概念）与有效性（构造模型受寻找反例引导——“理性的核心”）。**为何是规范的**（教授笔记的展开）：真之于表征是构成性规范——表征*按其本性*应当忠实于被表征者，否则与纯粹记号无异；这就是 Lewis 的“真诚与信任的约定”（说话人说自以为真的、听话人据此信任；说谎反讽只是例外）、Grice 的质量准则（第 27 章），而 Davidson 把错误概念当作信念的标志——规范性“烤入”概念之中，不从外部强加。推理同理：推理的连接必须*有约束力*。**两种规范性相同吗**？同属*构成性/评价性*规范（而非外加的命令），但角色不同：真是**目标**性规范——信念的目的是真（表征之“应当忠实”）；有效性是**过程**性规范——是就“信念间的转换”而言的规范。且后者似乎*派生于*前者：推理应当有效，因为（也仅仅因为）有效推理*保真*——若真是目标，有效性就是达致的手段；这就是为什么 MMT 把有效性原则称作理性“核心”却仍以“真之原则”为更基本的规范。但不可混同：无效推理可碰巧得真信念（运气），有效推理可从假前提出发。最后（教授笔记的追问）：既然真与有效性是规范概念，**逻辑多元主义**就有一个真正的刺——太多元会损害交流与合作；一定分量的共享理性与共享逻辑是必需的，但需要多少难以独立确定。缓解：Glivenko 与 Gödel–Gentzen 嵌入定理表明经典与直觉主义逻辑系统地相关，可互相嵌入——“多元的危险”因此得到一定透视。

Discussion question 3. On page 228 Engel argues against the idea that if someone does not follow an explicit rule, he therefore 'acts blindly'. Can you think of a way to define the kind of implicit knowledge that Engel seems to rely on here? And do you agree with Engel's (implicit) assumption that 'blind rule following' does not qualify for normative assessment?
（第 228 页 Engel 反对“不遵从显式规则者便在‘盲目地行动’”。你能为 Engel 所依赖的那种隐式知识下一个定义吗？你是否同意他（隐含地）预设的“盲目的规则遵循够不上规范性评估”?）

定义尝试（教授笔记的要点）：这种隐式知识是**实践的调适性把握**（attunement）——不是内省可达的、可写下讨论的显式理论，而是对“调节着言语/行动并使之切当”之物的调适。其可辨识标志：(1) **系统性**：即使是错误的推理也是规则导引的活动——我们能为错误推理给出辩护、能被反例说服，可见不是随机连接；(2) **对理由的敏感性**：推出所推有理由，对反例、对“什么证伪一个条件句”有响应；(3) **不可完全命题化**：不能被还原为一组显式规则（否则 Carroll 回归），也不是纯倾向（否则无对错可言）。类比：Chomsky 的默会知识（tacit knowledge）——能力者并无显式语法。支撑引文：Wittgenstein PI 289：“没有 *justification* 而使用一个词，不等于误用它。”——使用的对错不以显式规则的可及性为前提。**是否同意“盲目遵循够不上规范性评估”**？大体同意，但须两分：说一个过程“盲目”（纯因果强制、对理由无敏感），我们仍可相对标准评估它的可靠性（恒温器可“失灵”）；但对作为推理者的主体作规范评估——区分正确与错误并**问责**——要求主体原则上能领会规范（能被理由打动）。若主体真的全然盲目，则“正确/错误”对其无实践意义，规范评估失去立足点；且盲目的遵从根本不成其为推理。恩格尔的假设因此是康德式的：规范以主体的理性能力为适用条件（ought implies can respond to reasons）。

Discussion question 4. Does Engel's switch from a proof-theoretic to a semantic explanation of conservative extension rely on the fact that there is a completeness theorem for the logic to which it is applied?
（Engel 把保守扩张从证明论解释切换到语义解释，是否依赖于所涉逻辑有完全性定理这一事实?）

分两层答。**作为“改写”是**：要把 Belnap 的演绎保守（$A_1, \ldots, A_n \vdash_{L+S} B$ 仅当 $A_1, \ldots, A_n \vdash_L B$）与 Peacocke 的语义保守（把后件换成 $\vDash_L$）看作同一要求的两种表述，需要基语言 L 相对其语义**可靠且完全**（$A \vdash_L B$ iff $A \vDash_L B$）：若 L 不完全，则存在 $A \vDash_L B$ 而 $A \nvdash_L B$ 的情形，此时一个违反演绎保守的扩张（$A \vdash_{L+S} B$）可以不违反语义保守（因 $A \vDash_L B$ 成立）——两要求分道扬镳，语义版严格更弱。一阶经典逻辑有 Gödel 完全性定理，故在那里两表述重合；但二阶逻辑（标准语义）等场合不重合，此时选哪一种表述就成了实质问题。**作为“论证”则否**：Engel 对 tonk 的语义诊断不经过完全性定理——他的要点是先在的：tonk 的引入/消去规则根本不存在融贯的语义值使其保真（真值表要求同一行既真又假；两套规定要求不相容的模型集合），这是“决定论”层面的失败（无语义值实现该概念角色），在完全性议题出现之前就已定性。况且 tonk 的失败在两个层面都 drastic 地显形，该例本身并不裁决两种表述孰是。故准确的说法是：等价性依赖完全性，语义诊断本身不依赖；Engel 选择语义词汇的理由是哲学的（实在论真概念 + 语义证成），不是元定理。

Discussion question 5. Ultimately, Engel's way of connecting questions (a), (b) and (c) depends on the idea of aspects of logical constants being 'primitively obvious'. Discuss. If someone claims that (a certain aspect of) the meaning of a certain expression is 'primitively obvious', would it be possible to refute that claim?
（Engel 连接 (a)、(b)、(c) 的方式最终依赖于逻辑常项的某些方面“原初明显”这一观念。请讨论。若有人声称某表达式意义的某方面是“原初明显的”，这一主张可能被反驳吗？）

先重构依赖关系：三条件 (i)(ii)(iii) 把“原初明显”同时用作 (a) 的答案——理解者直接发现规则明显（Peacocke：理解否定的人原初明显地看到 A 与 $\neg A$ 不相容，其根据是“隐含概念”implicit conception）。若这层“明显性”不牢，(a)(b)(c) 的整合就失去支点。教授笔记的警句：“诉诸明显性应拉响警报”——不附论证的“这很显然”无从争辩也无从反驳，终将沦为笛卡尔式基础主义（“清楚分明的观念”）。Engel 在多大程度上提供了论证？有：第 232 页——“效度印象与效度的关系必须足够接近，若逻辑词的意义应当是规范性的”；这是一条先验约束：意义的规范性要求印象不能系统性地偏离本体（否则规范无法被认出、被习得），但“接近”不是“重合”（重合即心理主义）。所以这是一个“带论证的明显性”，不是赤裸的独断。**能否反驳？**可以，至少四条路：(1) **概念分流：**找到理解该表达式却不觉得该原则明显的人——Peacocke 选否定为范例本就微妙：否定恰是多元主义最肥沃的土壤（极小、直觉主义、经典逻辑对应不同否定性质；弗协调逻辑干脆放弃 $\neg(\varphi \wedge \neg\varphi)$）。若弗协调逻辑家声称其否定“才是对的”，他们便持不同的否定概念——这与“原初明显”难以相容（但可回应：嵌入定理——Glivenko、Gödel–Gentzen——表明诸逻辑系统性相关，“明显的东西”或可在嵌入下保留；弗协调情形则更难办）。(2) **溯源性解释：**说明“觉得明显”其实是训练与古典教养的产物（习得而非本源）——把现象解释掉。(3) **经验约束：**习得研究、跨文化比较（Luria、Scribner 一系）若显示明显性随内容与文化漂移，其“原初”性就被削弱。(4) **元层次让步：**若为保住主张而把异见者逐出“理解者”之列（“不觉得明显即不理解”），主张变得不可反驳，但代价是沦为例外的 ad hoc 限定与实质内容的蒸发——此时它更像关于“哪个概念才算该常项”的约定。结论：能反驳，但反驳的形态是“解释掉”与“概念分流”，而非正面证伪——这正是此类基础性主张的认识论处境。

补充讨论题（教授讨论课两组问题）

Supplementary question A. From a proof-theoretic point of view, what we manipulate are strings of signs, not representations. Does that fit the way we reason in everyday life?
（从证明论观点看，我们操纵的是符号串而非表征。这符合我们日常的推理方式吗？）

证明论的“操纵观”与 Hilbert 的形式主义一脉：数学是按规则对符号串的操纵，不涉数学对象的本体承诺；其纲领（一致、完全、可判定地公理化全部数学）被 Gödel 不完全性定理挫败，但操纵观在证明论内部仍生气勃勃。就日常推理而言，教授笔记给出两点保留：(1) 心理学的主流共识是推理涉及表征——分歧只在“心智模型”式（表征中蕴含推理）还是“形式规则”式（规则作用于表征性的结构）；这与逻辑内部“语义/模型论有效性 vs. 证明论”的分野遥相呼应——MMT 与形式规则理论之争正是它在心理学的镜像（Engel 论文第二部分正是由此搭桥）。(2) 日常与科学推理总是关于某物的，携带非逻辑内容；而逻辑系统为求“纯粹”恰恰把内容剥掉——这对逻辑本身

无害，却提示我们：形式逻辑与日常推理之间的距离，部分是方法论上人为制造的（回忆 Harman 在此点上的论证与教材早前的评估）。

Supplementary question B. Does it make sense to assign different degrees of 'logicality' to different (groups of) people? If so, what criteria should we apply? If not, why not?
（对不同（群体的）人赋予不同程度的“逻辑性”有意义吗？若有，应采用什么标准？若无，为什么？）

前提性观察（教授笔记）：“合乎逻辑”首先是**评价性**褒义词（“只会讲逻辑”才带贬义）。有意义的三种情形：(1) **发展维度**：Theory of Mind（推理他人可能与己不同的信念）约四岁才出现，且与语言水平相关；自闭谱系（如 Pijnacker 等人的研究：高功能成人的可击败推理与例外处理受损）显示特定推理类型的差异化发展。(2) **社会文化维度**：Luria（高加索孤立社区）与 Scribner（利比里亚）的经典研究似显示群体差异，但解释备受争议——实验设置更投合西方/中国的（大学生）测试群体；“推理可脱离内容”这一观念本身就偏学院化；差异须放在各群体关切与任务的背景下解释。(3) **演化维度**：书面记录太晚，证据几乎不可得。结论：不存在简单、普遍的“逻辑性”量尺；社会、经济、文化背景要求对“合逻辑地推理与行动”的判准作微妙修正（Stenning & van Lambalgen 2008）。这与 Engel 的框架呼应：逻辑性归与的最小公分母是隐式的真/有效性概念，其上的程度差异是任务与背景的函数——故“逻辑性”有程度但无单一标尺。

21.3 与课程的联系

第 8 章的正面战场。 本章是第 8 章（Harman《改变观点》插叙）的续篇：Harman 的 modus ponens 论证、逻辑全知与序言悖论在本文第一部分被逐条正面重述。分歧的判决点在于“无关性”的读法：Harman 从“逻辑不描述、不显式规定推理”滑向“逻辑与推理无关”（逻辑 = 物理式的真理之躯）；Engel 用 (i)/(ii) 之区分截断这一滑落，并以“隐式理解”在 Carroll 悖论与盲目倾向的两难之间架桥。注意历史的反讽：把意义奠基于推理的概念角色语义学（Harman 1982）在此被 Engel 反手用作挽救逻辑部分相关性的框架——同一件工具，两用。

证明论语义学与 Dummett 的验证主义（第 10 章及逻辑常项诸章）。 本文第二部分把第 10 章以来的核心对立——证明论证成 vs. 语义证成——投射到心理学层面（形式规则 vs. 心智模型），并明确定边站队：反对“真 = 可断定性”的反实在论（Dummett、Tennant 视保守扩张为纯证明论事项），持实在论真概念，故保守扩张可语义化、意义由概念角色经“决定论”接入真值条件。Prior 的 tonk 与 Belnap 的保守扩张在此获得语义重构：连词的资格 = 存在使其角色保真的语义值。这也是教材 20.1 末尾的论点的落点：证明论语义学必须面对经验认知——若人类推理在认知上其实更偏“语义”（表征与模型的操作），那么“意义由证明规则穷尽”的图景就与认知现实脱节——这正是全书“意义—使用—认知”主线在逻辑常项处的收束之一。

规范性问题与全书主线。 真与有效性的规范性（Lewis 的真诚约定、Grice 的质量准则——第 27 章、Davidson 的错误概念）与意义的规范性（规则遵循）相互映照：规范都“烤入”概念之中，而非外加。而多元主义之刺（多少共享逻辑才够交流？Glivenko 嵌入能缓解多少？）则把本章与第三部分的非经典逻辑直接勾连。教材的 Further reading 指向 Steinberger (2017)——把本文的讨论接

入当代“逻辑的规范地位”之争（桥接原则、MacFarlane、Field），是天然的延伸复习材料。

22 第 21 章可靠性与完全性（考点整理）

22.1 本章定位

第 21 章是技术部分（第一、二篇）的**收官**：它站在元层面，问演绎系统（第 9、19 章的 $\vdash$）与语义定义（第 5、13 章的 $\vDash$）是否刻画同一个逻辑。答案分两半：**可靠性**（soundness，$\vdash \subseteq \vDash$：证得出的都有效）与**完全性**（completeness，$\vDash \subseteq \vdash$：有效的都证得出）。二者合流：$\vdash$ 与 $\vDash$ 重合。考试以**概念辨析 + 证明结构复述**为主（完整 Henkin 构造要求能讲清骨架与关键引理，不要求逐行展开）。

元逻辑的提问方式

逻辑（系统）是用来表示与检验论证的工具；**元逻辑**研究这个工具本身的性质。典型元逻辑问题：这个演绎系统证不出无效式吗（可靠性）？能证尽一切有效式吗（完全性）？有判定程序吗（可判定性，第 15 章）？表达式够用吗（函项完全性，第 7 章）？

22.2 核心定义与概念

可靠性与完全性（系统性质）

设 $\vdash$ 为自然演绎系统的可推导关系，$\vDash$ 为语义后承关系：

- 系统是**可靠的**（sound）：若 $\Gamma \vdash \phi$，则 $\Gamma \vDash \phi$（对任意 Γ、ϕ）。方向：语法 $\to$ 语义。解读：系统不会”过度”——凡证出的皆真保持。
- 系统是**完全的**（complete）：若 $\Gamma \vDash \phi$，则 $\Gamma \vdash \phi$。方向：语义 $\to$ 语法。解读：系统不会”不足”——有效式一个不漏。

两性质独立：可以只有其一（如**极小逻辑**对经典语义可靠但不完全；给系统加一条不可靠的规则如”从 ϕ 得 $\neg\neg\phi$ 的加强版 $\neg\neg$-elim 变体”会破坏可靠性）。经典命题逻辑与经典谓词逻辑的自然演绎系统**同时**可靠且完全（本章定理）。

两种一致性与极大一致集

- **语法一致**（syntactically consistent）：Γ 不矛盾，即不存在 ϕ 使 $\Gamma \vdash \phi$ 且 $\Gamma \vdash \neg\phi$（等价地：$\Gamma \vdash \bot$ 不成立）。
- **语义一致**（有模型，satisfiable）：存在模型 M（与赋值）使 Γ 中所有公式为真。
- **极大一致集**（maximal consistent set）：Γ 语法一致，且无真一致扩张（对任何 $\phi \notin \Gamma$，$\Gamma \cup \{\phi\}$ 不一致）。

极大一致集的性质（证明题常用）：

1. 对每个公式 ϕ：恰有 $\phi \in \Gamma$ 或 $\neg\phi \in \Gamma$ 之一（极大切分）；
2. $\phi \wedge \psi \in \Gamma$ iff $\phi \in \Gamma$ 且 $\psi \in \Gamma$（对每个联结词都有此类分解条款）；
3. $\Gamma \vdash \phi$ iff $\phi \in \Gamma$（对极大集，可推导 $=$ 属于）。

22.3 可靠性证明的结构

可靠性：对推导长度归纳

要证：$\Gamma \vdash \phi \Rightarrow \Gamma \vDash \phi$。**归纳变量：推导的长度（步数）。**

1. **基始**（长度 1）：ϕ 或是假设（$\phi \in \Gamma$，则显然 $\Gamma \vDash \phi$——前提真保证自身真）。
2. **归纳步骤**：设结论对更短推导成立（IH），对最后一步使用的规则分情形证明" 前提真 $\Rightarrow$ 结论真"。展示两例：
   - $\wedge$E：最后一步由 $\phi \wedge \psi$（行 m，由 IH 满足 $\Gamma \vDash \phi \wedge \psi$）得 ϕ。语义侧：任何使 Γ 全真的赋值使 $\phi \wedge \psi$ 真，故 ϕ 真。$\Gamma \vDash \phi$。
   - $\rightarrow$E：由 $\phi \rightarrow \psi$ 与 ϕ（均由 IH 满足后承）得 ψ。任何 V 使 Γ 全真：$V(\phi \rightarrow \psi) = 1$ 且 $V(\phi) = 1$，由 $\rightarrow$ 的真值条款 $V(\psi) = 1$。
   - 谓词规则需加一层：如 $\forall$I 的情形要用到规则的限制条件（任意名不在活动假设中）才能完成" 对所有对象" 的推广——限制条件正是为保真而设（对照第 19 章）。

要点：归纳变量是推导（语法对象），每条规则对应一个" 保真引理"——这是" 规则的有效性" 的逐条审计。

22.4 完全性证明的结构（Henkin 构造）

完全性五步骨架（逆否形式）

要证：$\Gamma \vDash \phi \Rightarrow \Gamma \vdash \phi$。取**逆否**：若 $\Gamma \nvdash \phi$，则 $\Gamma \nvDash \phi$——找模型使 Γ 全真而 ϕ 假。

1. **化归为一致性**：$\Gamma \nvdash \phi$ iff $\Gamma \cup \{\neg\phi\}$ 语法一致（若能推出矛盾就归谬出 $\Gamma \vdash \phi$）。设 $\Gamma' = \Gamma \cup \{\neg\phi\}$ 一致。
2. **Lindenbaum 引理**：任何一致集 Γ' 可扩张为**极大一致集** Γ^*（保持一致）。构造：枚举所有公式 $\psi_1, \psi_2, \ldots$（语言可数，故可枚举）；逐步决定 ψ_{n+1}：若当前集 $+\psi_{n+1}$ 一致则加入，否则加入 $\neg\psi_{n+1}$。*为何保持一致*：若两者都导致不一致，则由归谬可从当前集推出 $\neg\psi_{n+1}$ 又推出 ψ_{n+1} 的矛盾——当前集已不一致。极限并集一致且对每个公式做了切分。
3. **扩张语言（Henkin 常项）**：为完全处理量词，先给语言加可数多个**新常项** $c_1, c_2, \ldots$；对每个形如 $\exists x\,\psi(x)$ 的公式，指派专属新常项 c（**见证**），把 $\psi(c)$（在恰当扩张阶段）加入集合——保证 $\exists x\,\psi \in \Gamma^*$ 时有见证 $\psi(c) \in \Gamma^*$（**见证性质**）。新语言仍可数，Lindenbaum 构造照跑。
4. **典范模型（canonical model）**：以新常项为论域 $D = \{c : c \text{ 为常项}\}$（或其项等价类）；解释谓词：$I(P)(c_1, \ldots, c_n)$ iff $P(c_1, \ldots, c_n) \in \Gamma^*$。**真值引理**：对公式复杂度归纳证明

$$M^{\Gamma^*} \vDash \psi \iff \psi \in \Gamma^* \quad (\text{一切句子} \psi).$$

   联结词情形由极大集的分解性质（defbox 性质 2）逐个核对；$\exists$ 情形：$\exists x\,\psi(x) \in \Gamma^* \Rightarrow$（见证性质）$\psi(c) \in \Gamma^* \Rightarrow$（IH）$M \vDash \psi(c) \Rightarrow M \vDash \exists x\,\psi(x)$；反向由 $\exists$I。$\forall$ 情形对偶（$\forall x\,\psi \in \Gamma^*$ 则对每个常项 c 有 $\psi(c) \in \Gamma^*$——否则 $\neg\psi(c) \in \Gamma^*$ 与 $\forall x\,\psi$ 矛盾）。
5. **收尾**：$\Gamma \subseteq \Gamma^*$（扩张只加不减），故 $M^{\Gamma^*} \vDash \Gamma$；又 $\neg\phi \in \Gamma^*$，故 $M^{\Gamma^*} \vDash \neg\phi$，即 $M^{\Gamma^*} \nvDash \phi$。于是 $\Gamma \nvDash \phi$——逆否成立，完全性得证。

两步收尾的派生结果（概念层面）

- **模型存在定理**：语法一致 $\Rightarrow$ 有模型（证明的中间产物：一致集扩为极大一致集后直接造出模型）。结合可靠性得**等价**：Γ 一致 iff Γ 有模型。
- **紧致性**（compactness）：若 Γ 的每个有限子集有模型，则 Γ 有模型。理由：若 Γ 无模型，则 Γ 不一致，即 $\Gamma \vdash \bot$——推导是有限对象，只用到 Γ 的有限多个成员，于是那个有限子集已不一致、无模型。（应用示例：无”有限论域”公理化——任何有一切”论域至少 n”公理的集都有模型，但其中没有有限论域的模型可言。）

22.5 典型例题与思考题

例 1（证明单点）：从演绎找语义论证。 给出 $\forall x(Fx \to Gx), Fa \vdash Ga$ 的演绎（第 19 章例 1），写出对应的语义论证：设 M 使两前提真；$I(F)(a)$ 真（由 Fa）且 $\forall x(Fx \to Gx)$ 真故 $I(F \to G)(a)$ 真即 $I(F)(a) \Rightarrow I(G)(a)$；于是 $I(G)(a)$ 真，Ga 真。——这是可靠性归纳中该推导片段的展开。

例 2（思考题）：”能给出一个有效但不可推导的例子吗？” 在经典谓词/命题逻辑中不能——完全性定理恰排除此可能。正确回应分三层：(1) 陈述完全性定理；(2) 若允许换逻辑（直觉主义逻辑、二阶标准语义）则存在此类例子（二阶：真但不可证的标准语义有效式——第 26 章）；(3) 由 Gödel 不完全性，算术的真与可证分离——但那是关于算术的特殊语句，不是逻辑有效式。混淆层次是此类题的主要失分点。

例 3（概念题）：可靠但不完全的系统实例。 对经典语义：极小逻辑（第 9 章：无 efsq、无 $\neg\neg$-rule）可靠——其规则都是经典有效的；但不完全——如 $p \vee \neg p$ 经典有效而极小逻辑不可推导（第 9 章表 9.1）。这说明”系统的规则都有效”与”系统证尽有效式”是两个独立要求。

22.6 易错点与思考难点

易错清单

- **方向搞反**：可靠性 = 证出的皆有效（$\vdash \Rightarrow \vDash$）；完全性 = 有效的皆可证（$\vDash \Rightarrow \vdash$）。记法：完全性说系统”完整无缺”。
- **归纳变量**：可靠性对推导长度归纳；完全性的真值引理对公式复杂度归纳——两个证明的”递”轴不同。
- **”极大”的含义**：极大一致 = 集合包含意义上的极大（加任何公式就破坏一致），不是公式最长、不是基数最大。
- **新常项的双重角色**：既是见证（$\exists$ 的服务对象）又是典范模型的论域成员——Henkin 构造的巧思正在让语法对象（常项）直接充当语义对象（论域）。
- 完全性证明证明的是**模型存在**，不是”真值确定”——从一致集造出的模型不必是”预期的”模型（紧致性的有限论域反例即源于此）。

思考难点：完全性的哲学回声

(1) **意义的两条路线在此对账**：语义路线（真值条件）与语法路线（推理规则）在经典逻辑中刻画同一批有效式——这为第 10 章" 意义即使用" 提供了系统级论据：规则用法确实穷尽了联结词的经典语义内容（对经典逻辑成立；对直觉主义逻辑，换语义（Kripke 树）后同样成立——完全性是" 规则与意义互相忠实" 的数学表述）。(2) **边界的警示**：完全性不等于" 逻辑能证明一切真理"——它只覆盖*逻辑有效式*；算术真理的不可完全性（Gödel）与二阶逻辑的不可完全性（第 26 章）标出这套方法的极限。(3) 与第 14 章 Tarski 的呼应：真之定义（语义）与推导系统（语法）的分层对应，正是 Tarski" 形式化语言中元语言/对象语言之分" 的技术兑现。

第三部分　超越标准逻辑

23　第 22 章多值逻辑（简要考点）

23.1　为何多值？

经典语义假设**二值**（bivalence）：每个公式恰取 1 或 0。三类经典反例：

- **未来偶然事件**（Aristotle 海战问题）：" 明天将发生海战"——今天既不真也不假？
- **语义悖论**：" 本句是假的"——真则假、假则真，无法一致赋值；
- **真值空缺**（truth value gaps）：无指称的摹状词（" 当今法国国王"——第 17 章 Russell/Frege/Strawson 之争）、预设失败（Strawson）、无定义的数学项（$\frac{1}{0}$）。

第 14 章 Tarski 证明：语义封闭语言在经典逻辑下不一致——多值化是**放弃矛盾爆炸或二值**以容纳自指的替代路线（另一条是第 24 章式的层级/Tarski 路线）。

23.2　两大三值方案（对偶双璧）

三值真值表（第三值 u）

ϕ	ψ	$\phi \wedge \psi$	$\phi \vee \psi$	$\phi \to \psi$
1	1	1	1	1
1	u	u	1	u
1	0	0	1	0
u	1	u	1	1
u	u	u	u	u
u	0	0	u	u
0	1	0	1	1
0	u	0	u	1
0	0	0	0	1

ϕ	$\neg\phi$
1	0
u	u
0	1

Kleene 强三值逻辑 K3（第三值 u = 未定/*undefined*，如无指称摹状词所成原子句）：上表即强 Kleene 表——u 的" 传染性"：复合值由确定部分能定则定（$\wedge$ 见 0 即 0、$\vee$ 见 1 即 1），否

则 u。**LP（Logic of Paradox，Priest）**（第三值 u = 既真又假，悖论句所取）：表完全相同，但对 u 的语义身份与" 何为后承" 的约定不同（见下）。

K3 与 LP 的对偶结构（考试核心）

- **K3**：指定值（designated，算" 真"）= $\{1\}$。**无重言式**：取 $p \to p$，当 $V(p) = u$ 时 $V(p \to p) = u \neq 1$——连 $p \to p$ 都不" 真"！排中律 $p \vee \neg p$ 同理取 u。但**保留** $\neg(p \wedge \neg p)$ 型无矛盾律的" 非假"（取 u，非 0）。
- **LP**：指定值 = $\{1, u\}$（非假即真）。悖论句（u）算真——于是**保留**排中律 $p \vee \neg p$（u-行：$u \vee u = u$，被指定）；但**失去**无矛盾律 $\neg(p \wedge \neg p)$（u-行结果 u 被指定——原式不成立）。
- **精确对偶**：K3 有效式集与 LP 有效式集互为" 镜像"（K3 恰无有效式、LP 有效式 $\supseteq$ 经典重言式中的无矛盾类……一般地：K3 的有效后承恰是 LP 的非有效前件保持类的对偶）。同一张表、两种指定值约定——语义后承的定义（什么算" 保真"）与真值表同样根本。

23.3 语义后承的定义选择与局限

多值后承的两种约定

设指定值集 D^+（" 算真" 的值）：

- **保真后承**：$\phi \vDash \psi$ iff 对一切赋值，$V(\phi) \in D^+ \Rightarrow V(\psi) \in D^+$。
- K3 取 $D^+ = \{1\}$（从严）；LP 取 $D^+ = \{1, u\}$（从宽）。

二者是设计决策：K3 适合" 证据不足不定罪"（未定不算真）；LP 适合" 悖论不崩溃"（矛盾句仍在语言中但被双值化吸收——爆炸律在 LP 中**失效**：$p \wedge \neg p$ 取 u（指定），由它不能推出任意 q 取 0 的情形——这正是 LP 作为弗协调（paraconsistent）逻辑" 容忍矛盾而不爆炸" 的机制）。

与相邻系统的区分（名词解释高频）

- **vs 直觉主义逻辑**（第 9 章）：直觉主义不是真值函数的多值逻辑——没有任何真值表能刻画它（其有效式集不可被有限值矩阵刻画）；它的正当语义是 Kripke 树（证明的构造性展开）。直觉主义拒绝排中律的理由是构造性（无构造则不成立），不同于 K3 的" 真值不定"。
- **vs 模态逻辑**（第 24 章）：多值化改真值集；模态化改世界维度。二者正交（可叠加成多值模态逻辑）。
- **与 Strawson 预设论的关系**（第 17 章）：真值空缺的自然语言动机（预设失败）与 K3 的 u 直接呼应——但要区分预设（语用/使用条件）与无真值（语义地位）两条解释路线。

23.4 考点清单

第 22 章速记

1. 三值动机三例（海战/悖论/空缺）→ 各自对应的方案；
2. 强 Kleene 表会列、会算（尤其 u 的传染与 $\wedge/\vee$ 的" 短路" 行为）；
3. K3：指定 $\{1\}$、无重言式（含 $p \to p$ 不真！）；LP：指定 $\{1, u\}$、保排中失无矛盾、爆炸失效（弗协调）；
4. " 同一表 + 不同指定值 = 不同逻辑"——语义后承定义的重要性；
5. 三者辨析：K3 / LP / 直觉主义。

24 第 24 章内涵逻辑：模态逻辑（考点整理）

24.1 本章定位：外延性的失败

第 13 章的谓词逻辑语义是**外延的**（extensional）：表达式的意义 = 其外延（个体/真值），等价替换保真。但自然语言有一类语境违反外延性——**内涵语境**（intensional contexts）：

外延性失败的两大例（必背）

- **模态语境**（Quine 原例）：”9 必然大于 7” 真（数学真理）；” 行星的数目 = 9” 真；但” 行星的数目必然大于 7” 假（行星数目是偶然的：本可以只有 7 颗）。若外延性成立，等价替换应保真——它失效了。
- **信念语境**：” 奥斯蒂亚战役前，古人不知道晨星是暮星”——尽管” 晨星 = 暮星” 真，” 古人知道晨星是晨星” 也真，替换后真值翻转（同构于 Frege 之谜，第 25 章）。

诊断：这些语境里被代入的不只是表达式的外延（9），还有其内涵（指称方式：“9” vs “行星的数目”）。出路有二：Frege 的涵义/指称区分（第 25 章），或**改变语义框架**——可能世界语义（Kripke）：表达式的内涵是从可能世界到外延的函数。本章走第二条路。

24.2 模态语言与对偶

模态算子与严格蕴涵

语言：命题逻辑 + 两个一元算子 $\Box$（必然）与 $\Diamond$（可能）。

- **对偶律**：$\Box\phi \Leftrightarrow \neg\Diamond\neg\phi$；$\Diamond\phi \Leftrightarrow \neg\Box\neg\phi$（” 必然如此”=” 不可能不如此”）——两算子互相可定义，语言只需其一。
- **严格蕴涵**（strict implication，C.I. Lewis）：$\phi \Rightarrow \psi := \Box(\phi \to \psi)$。与实质蕴涵 $\phi \to \psi$ 的区别：后者只排除现实世界中的前件真后件假；前者排除一切（可及）可能世界中的该组合——正是” 相关性” 的一种数学化（回应第 6 章实质蕴涵悖论：$\phi \Rightarrow (\psi \to \phi)$ 不再有效——假后件型悖论被消除，但严格蕴涵有自己的悖论，如 $\Box\phi \Rightarrow (\psi \Rightarrow \phi)$）。
- 其他读法：认识论（$\Box$：知道/确信）、道义（$\Box$：应当）、时态（F：将来/过去算子）——同一形式语言，不同解释。

24.3 Kripke 语义

框架、模型与真值递归

- **框架**（frame）：$\langle W, R\rangle$，W 为（非空）可能世界集，$R \subseteq W \times W$ 为**可及关系**（accessibility relation，"v 是 w 的可能情形"）。
- **模型**（model）：$\langle W, R, V\rangle$，V 为赋值：对每个世界 w 与原子 p 指定 $V_w(p) \in \{0,1\}$（原子逐世界取值）。
- **真值递归**（$w \vDash \phi$ 读" 在 w 中 ϕ 真"）：原子按 V_w；联结词逐世界按经典条款；

$$w \vDash \Box\phi \iff \text{对所有} v \text{ 使} wRv \;\; v \vDash \phi; \qquad w \vDash \Diamond\phi \iff \text{存在} v \text{ 使} wRv \text{ 且} v \vDash \phi.$$

- **有效性**：ϕ 在模型中有效：对一切 $w \in W$ 有 $w \vDash \phi$；ϕ 在框架中有效：对该框架上一切赋值 V 一切 w 有效（模型有效弱于框架有效——框架有效才对应公理系统）。

直觉：$\Box\phi$ 在 w 真，当且仅当 ϕ 在所有从 w 可及的世界里都真——" 必然" 是相对于可及关系的必然（相对必然），不是" 在一切可以设想的世界里"（绝对必然——那要求 R 为全域，见 S5）。

模型检验示例（考试操作题）。 $W = \{w_1, w_2\}$，$R = \{\langle w_1, w_2\rangle\}$（$w_1$ 可及 w_2，w_2 可及无世界），$V_{w_2}(p) = 0$，其余任意。

- $w_1 \vDash \Box p$？需一切 w_1 可及世界（即 w_2）满足 p——$w_2 \nvDash p$，故 $w_1 \nvDash \Box p$。
- $w_2 \vDash \Box p$？w_2 无可及世界——全称条件**空真**：$w_2 \vDash \Box p$（死端世界的一切 $\Box$-句皆真，$\Diamond$-句皆假！）。
- $\nvDash \Box p \to \Diamond p$：在 w_2 前件真后件假——该公式**非框架有效**（除非要求 R 序列，见 D）。

24.4 正规模态系统与框架对应

公理 $\leftrightarrow$ 框架条件对照表（核心考点）

系统 K = 极小正规模态逻辑（公理：全体重言式 + K 公理 $\Box(\phi \to \psi) \to (\Box\phi \to \Box\psi)$；规则：MP + 必然化 Necessitation（从 $\vdash \phi$ 得 $\vdash \Box\phi$））。加公理得强系统，各公理恰好在满足相应框架条件时框架有效：

公理	名称	框架条件	直觉
$\Box\phi \to \Diamond\phi$	D	序列 serial：$\forall w\, \exists v\, wRv$	无死端：应当 $\Rightarrow$ 可以
$\Box\phi \to \phi$	T	自反 reflexive：$\forall w\, wRw$	现实是可能情形之一（真知为真）
$\Box\phi \to \Box\Box\phi$	4	传递 transitive	知识的迭代（KK 论题）
$\phi \to \Box\Diamond\phi$	B	对称 symmetric	可及双向（回望现实）
K+T+4 = S4		自反 + 传递（偏序）	数学证明的" 可证" 模态
K+T+B（或 T+5）= S5		等价关系	绝对必然（Leibniz 图景）

S5 特征公理（等价表达）：$\Diamond\phi \to \Box\Diamond\phi$（5）。在 S5 中模态度" 塌缩"：$\Box\Box\phi \Leftrightarrow \Box\phi$、$\Diamond\Diamond\phi \Leftrightarrow \Diamond\phi$——任何叠置模态化归为一层。

对应条件的模型检验示例。　(1) T（$\Box\phi \to \phi$）在自反框架有效：$w \vDash \Box\phi$ 则（wRw）$w \vDash \phi$。反例（非自反）：$W = \{w_1, w_2\}$，$R = \{\langle w_1, w_2\rangle\}$，$V_{w_2}(p) = 1, V_{w_1}(p) = 0$：$w_1 \vDash \Box p$ 但 $w_1 \nvDash p$。(2) 4（$\Box\phi \to \Box\Box\phi$）在传递框架有效：设 $w \vDash \Box\phi$；任取 v 使 wRv，须 $v \vDash \Box\phi$，即对一切 u 使 vRu 有 $u \vDash \phi$——由传递性 wRu，而 $w \vDash \Box\phi$ 给出 $u \vDash \phi$。反例须非传递框架（w_1Rw_2, w_2Rw_3 但 $w_1 \not Rw_3$，只在 w_3 真的 p）。

24.5　证明论：系统 K 的公理化

正规模态逻辑 K 的演算

公理：(1) 全体重言式（的代入实例）；(2) **K 公理** $\Box(\phi \to \psi) \to (\Box\phi \to \Box\psi)$。**规则**：(1) MP（分离规则）；(2) **必然化**（Necessitation, Nec）：从 $\vdash \phi$ 得 $\vdash \Box\phi$。**关键警告**：必然化只适用于定理（无前提可证的公式），不是" 从 ϕ 推 $\Box\phi$" 的一般规则！若允许对前提必然化，则从假设 p 得 $\Box p$，$\to$I 后得 $\vdash p \to \Box p$——非有效式（w 真 p 而可及世界不真）。这一区别对应第 19 章 $\forall$I 的任意名限制：规则的形式必须配上使用条件。其他系统 = K + 相应公理（如 KD45 = 常用的" 信念逻辑"：序列 + 传递 + 欧几里得）。

24.6　de dicto / de re 之辨（哲学与技术交叉点）

辖域区分：Quine 之争的技术焦点

de dicto（关于语句）vs **de re**（关于对象）：

$$\underbrace{\Box\exists x\, Px}_{\text{de dicto：必然有 P 者}} \quad \text{vs} \quad \underbrace{\exists x \Box\, Px}_{\text{de re：某物必然是 P}}$$

de dicto 是关于命题的模态（" 存在 P 者" 这句话必然真）；de re 把模态加于对象的性质（某个特定对象必然具有 P）。二者不等价（de re $\Rightarrow$ de dicto 在序列框架下成立，反向不然）。Quine 的著名质疑：$\exists x \Box Px$（" 某个对象必然是 P"）在对象无跨界同一性的框架下不可理解（同一对象在不同世界如何" 再出现"？——对应体理论 counterpart theory 的起点）；Kripke 的回应：**刚性指示词**（rigid designator）——专名在每个（对象存在的）世界指称同一对象，故"$\exists x \Box(x =$ 启明星 $)$" 合法且真——这是第 25 章 Kripke《同一性与必然性》的直接技术背景。数目词的必然性（"9 必然 >7"）取决于"9" 以专名（刚性）还是摹状词（非刚性）出现——行星数之谜的解。

24.7　典型例题与解法

例 1（模型检验）。　$W = \{w_1, w_2, w_3\}$，R 全域（S5 框架），V：p 仅在 w_1 假。问 $w_1 \vDash \Box\Diamond p$？——$\Diamond p$ 在每个世界真（每个世界都可及到 p-世界），故 $\Box\Diamond p$ 一切世界真，w_1 真。若 R 改为仅自反环（每个世界只可及自身）呢？$w_1 \vDash \Box\Diamond p$ iff $w_1 \vDash \Diamond p$ iff $w_1 \vDash p$——假。同一公式在不同框架条件下的真值变化正是" 公理 $\leftrightarrow$ 条件" 表的用法。

例 2（公理失效的反例构造）。　给 B（$\phi \to \Box\Diamond\phi$）造非有效模型：$W = \{w_1, w_2\}$，$R = \{\langle w_1, w_2\rangle\}$（非对称——无 $\langle w_2, w_1\rangle$），$V_{w_1}(p) = 1, V_{w_2}(p) = 0$。$w_1 \vDash p$；$w_1 \vDash \Box\Diamond p$ iff $w_2 \vDash \Diamond p$ iff w_2 可及某

p-世界——w_2 死端，$\Diamond p$ 假。故 $w_1 \nvDash p \to \Box\Diamond p$：B 在非对称框架失效。

例 3（等价推演）。 证：$\vDash \Box(p \wedge q) \leftrightarrow (\Box p \wedge \Box q)$（在任何框架）。"$(\to)$"：$w \vDash \Box(p \wedge q) \Rightarrow$ 一切可及 v：$v \vDash p$ 且 $v \vDash q \Rightarrow w \vDash \Box p$ 且 $w \vDash \Box q$。"$(\leftarrow)$" 反向同理合并。($\Diamond$ 对 $\vee$ 同构；但 $\Box$ 与 $\vee$ 只有单向分配——$\Box p \vee \Box q \Rightarrow \Box(p \vee q)$ 有效，反向非有效：反例 w 可及 v_1（仅 p）与 v_2（仅 q）。)

24.8 易错点与思考难点

易错清单

- $\Box\phi \to \Diamond\phi$ **非** K-有效（死端世界反例）——D 公理对应序列性。
- **必然化只对定理**；从前提 ϕ 不得得 $\Box\phi$。
- $\Box$ 与 $\wedge$ 双向分配，与 $\vee$ 仅单向；$\Diamond$ 与 $\vee$ 双向，与 $\wedge$ 仅单向（$\Diamond(p \wedge q) \Rightarrow \Diamond p \wedge \Diamond q$ 有效、反向非有效——反例：w 可及两个世界各真一半）。
- 模型有效 $\neq$ 框架有效：对应定理（Sahlqvist 完全性方向）针对框架有效。
- de dicto/de re 辖域：$\Box$ 在 $\exists$ 前/后是不同公式；翻译题（" 必然有个救世主" vs " 有个必然的救世主"）先定辖域再形式化。

思考难点：可能世界的形而上学

(1) **R 的哲学负载**：相对必然性把" 必然" 语境化（认知主体可及哪些情形；时间结构；规范系统容许什么）——这是模态逻辑成为" 诸逻辑之母"（认识论、时态、道义逻辑皆是其解释变体）的原因。(2) **可能世界是什么**：Lewis 的具体主义（平行宇宙，真实存在）vs Kripke 的温和立场（" 规定/描述出来的" 抽象对象——第 25 章 Kripke 原话：可能世界不是望远镜里的遥远星球，而是我们规定的反事实情境）vs 工具主义（数学方便）。(3) **外延性失败的三种回应**在本课程内的分工：Frege 涵义（第 25 章——语义内分层）、Kripke 语义（本章——语义升维到世界参数）、Russell 摹状词分析（第 17 章——语法改写消语境）：三种策略对同一现象，考试论述题可整体比较。

25 第 25 章 Excursus：涵义、指称与严格指示

第 24 章的结论是：外延性公理在模态、时态、认知动词等*内涵语境*（intensional contexts）中失效——替换同指称的表达式并不保持真值。其深层动机是*变化*（change）：若无实际的或想象的变化，一套纯粹指称性的语言便已够用——为每个表达式配上其事实指称，就完成了对世界的语义描述；但语言恰恰要在时间、可能性与认知状态的变化中被使用，而意义正是那条把不同情境中（潜在）不同的指称统一起来的纽带，它从一个情境伸向另一个情境。由此语言承担三种功能：*指称功能*（与现实相关联）、*认知功能*（与思想相关联，构成知识与信念的内容）、*交流功能*（凭借可共享性在使用者间传递内容）。Frege 的涵义（*Sinn*）概念正是要一身兼任三职：涵义决定指称、涵义是思想所把握的东西、涵义客观可分享。Kripke 的《同一性与必然性》则正面挑战这幅"一仆三主"的图景：意义在直觉意义上是*异质的*（conceptually heterogeneous）——至少有些表达式不经由任何描述性内容而直接指称，对这类表达式之指称对象的知识经由因果过程获得与传递，而必

然/偶然与先天/后天的古典对应也随之瓦解。本章两篇精读的对立一言以蔽之：Frege 的意义统一性方案对 Kripke 的意义异质性论证；这一对立将贯穿本章每一道题。

25.1 论文一精读：Frege《论涵义与指称》（Über Sinn und Bedeutung, 1892）

25.1.1 背景与核心问题

本文发表于 Frege 逻辑事业（1879《概念文字》、1884《算术基础》）已成之后，与《函数与概念》（1891）、《论概念与对象》（1892）共同构成其语义学纲领。开篇即抛出核心问题：同一性（identity，=）是什么性质的关系？此问之所以致命，在于它同时牵动语言的三种功能：一个真的同一陈述显然能传递实质性的世界性知识（指称功能），必须能带来认知增益（认知功能），且这一增益必须可传递（交流功能）——而任何“意义 = 指称”的图景都无法同时满足这三点。这正是第 24 章外延性失败在本章的深化。

25.1.2 论证精读

第一步：同一性问题的两难。 候选一：同一性是对象之间的关系。则”$a = b$” 与”$a = a$” 说的都是对象与自身同一，在指称层面毫无差别。但” 晨星是昏星”（The Morning Star is the Evening Star）是天文学的重大发现（综合的、后天的），而” 晨星是晨星” 是空洞的分析真理（先天的、无需知道指称即可承认）：二者认知价值（cognitive value）截然不同，此差异无从解释——两句话都在说” 金星是金星”。候选二：同一性是名称之间的关系。则”$a = b$” 只报告语言约定（我们用”a” 与”b” 指同一物），不谈论世界，无法承载” 晨星 = 昏星” 式的发现；更刺眼的是，连”$a = a$” 也不再先天可知——哪个符号指称哪个对象纯属任意约定，确认”a” 与”a” 按约定同指，原则上需要经验调查，这与”$a = a$” 的自明性冲突。两难揭示：认知价值既不在对象一侧，也不在符号一侧，而必须在符号与对象之间的给出方式上。

第二步：涵义 =” 被给予的方式”。 Frege 的解法：同一性确是对象间关系，”$a = b$” 与”$a = a$” 在指称上无异；差异在于”a” 与”b” 的涵义（Sinn）不同——即所指被给予的方式（die Art des Gegebenseins，the mode of presentation）不同。涵义内含确定指称的标准（criterion）：凭” 清晨天空中可见的那颗亮星” 这一方式，在任何情境中都能（若存在）锁定唯一对象。于是同一对象可以不同方式被给出：金星（Venus）既作为” 晨星” 又作为” 昏星” 被给出；” 晨星 = 昏星” 之真意味着两个涵义在现实世界锁定同一对象——而这本可能不如此：在别的天文构型下，清晨与傍晚天空中可见的可能是不同天体。Frege 的几何例：设 a, b, c 为连接三角形各顶点与对边中点的三条线，三线共点，故”a 与 b 的交点” 与”b 与 c 的交点” 指称同一个点，但给出方式（涵义）不同——这正是”$a = b$ 有认知价值” 的纯数学缩影。注意涵义的双重身份（教材强调）：它既决定指称，又提供认知内容；二者相关而不等同——可以知道表达式指称什么而不知其涵义，也可以把握涵义而不知指称为何。

第三步：涵义的客观性——望远镜比喻与” 色彩”。 涵义不是心理观念（Vorstellung）。Frege 的三级类比：月亮（天体自身）→ 望远镜中的像 → 观察者视网膜上的像，分别对应所指、涵义、观念。望远镜的像客观——可由多人观看、可摄影存证——但仍不是月亮本身；视网膜的像则人人不同。涵义如透镜像：客观、可由众人把握，这是交流的根据；但又非对象自身，这是认知价值的空

间。观念是私人的、严格说不可交流。Frege 另划出色彩（Färbung，亦作 Beleuchtung）：如” 马” 与” 骏”（horse/steed）在认知内容上同一，仅在联想、意象、情感上不同；色彩属主观联想，不属于涵义，更与指称无关。同理，” 亚里士多德” 对不同人可以是” 亚历山大的老师” 或”《尼各马可伦理学》的作者”——同名异义；Frege 主张理想语言中每个表达式应恰有一个涵义。

第四步：无指称的涵义。 涵义不担保指称：” 离地球最远的天体” 有完全明确的涵义，却可能无物与之对应；” 奥德修斯”（Odysseus）亦然。指称失败可以是偶然的（” 当今法国国王”——碰巧无此人），甚至是必然的（” 最大素数”——数学上不可能存在）。关键推论：指称失败不等于无意义——含空名的句子仍表达思想。规范性主张：在理想形式语言中，名称的引入必须伴随其指称存在的证明；自然语言则容忍空名（讨论题 4 将回到这一点）。

第五步：组合性（一）——句子的涵义是思想。 Frege 把涵义/指称之别推广到句子：每个句子关联一个思想（Gedanke）。思想是句子的涵义还是指称？论证（隐性诉诸组合性，compositionality）：设想思想是句子的指称。在” 晨星是被太阳照亮的天体” 中把” 晨星” 替换为同指称、异涵义的” 昏星”。按指称组合性（句子指称是其部分指称的函项），替换不改变句子的指称。但替换后句子的思想变了（古人只相信其中之一）。故思想不是句子的指称。而涵义组合性（句子涵义由其部分的涵义决定）恰好预言部分涵义变则句子涵义变。结论：思想 = 句子的涵义。

第六步：组合性（二）——句子的指称是真值。 句子有无指称？Frege 从使用切入：我们何时在意名称是否有指称？——恰在追问句子真假之时。教材之例：” 黄帝始创了甲骨文”：要评估其真假，必须假定” 黄帝” 有所指；若空无所指，句子有思想而无真假。再由指称组合性反推：句子各部分的指称共同决定某个东西，且替换同指称部分时它保持不变——这正是真值：一切真句子有同一指称——真（the True）；一切假句子——假（the False）。表面骇人（一切数学真理” 指称相同”!），实则无害：句子间的差异全在涵义（思想）层面，正如晨星与昏星差异在涵义而所指同一。

第七步：内涵语境——直接引语与间接引语。 第 24 章的外延性失败在此获得机制性解释：内涵语境中表达式不以通常方式指称，故替换失效。但含内涵语境的句子本身有真值（指称），由指称组合性，其各部分亦须各有指称——只是指称随语境漂移。直接引语：Peter said: ”The Morning Star is a body illuminated by the Sun”——引语内不容任何替换，连同涵义的表达式也不行；这说明引语中的语词指称语词自身（那个语言对象），语形即一切。间接引语：Peter said that the Morning Star is a body illuminated by the Sun——可替换同涵义者，不可替换同指称而异涵义者。Frege 的结论：间接语境中，表达式的指称是其通常的涵义。” 哥白尼相信行星轨道是圆的”（Copernicus believed that the planetary orbits are circles）中，从句”that the planetary orbits are circles” 的指称不是真值，而是它通常所表达的思想。替换失效由此得到预测：替换通常同指称（同真值）的从句，会改变其间接指称（因为间接指称 = 通常涵义），从而可改变整句真值。为彻底贯彻组合性，Frege 还引入层级：间接语境中表达式的涵义（间接涵义）是呈现其通常涵义的方式，如此可无限上溯。这套” 指称漂移” 机构件件为救组合性而生。

25.1.3 精髓与影响

本文是分析哲学语义学的奠基文献：思想 = 句子涵义直接孕育命题语义学与内涵逻辑（Carnap、Church、Montague）；真值 = 句子指称确立逻辑语义学的真值条件纲领；间接指称给出内涵语境的第一次系统处理（也是后世" 超内涵"hyperintensionality 问题的源头）；对心理主义的驳斥（涵义属客观的" 第三领域"）与望远镜比喻一起，塑造了此后一百年" 意义客观性" 的讨论框架。但正因涵义一身三职，它成为一切后来批评的靶心——首当其冲者即 Kripke。

25.1.4 考法预测

- 重构同一性两难 + 解法（几乎必考）；涵义 =" 被给予的方式" 的准确表述。
- 望远镜三级映射 + 色彩（Färbung）的定位；" 有涵义无指称" 三类例（偶然/必然失败）。
- 组合性的两用：证思想 = 涵义、证真值 = 指称；" 黄帝检验"。
- 直接/间接引语替换测试（与第 24 章外延公理失效结合出题）。

25.2 论文二精读：Kripke《同一性与必然性》（Identity and Necessity, 1971）

25.2.1 背景与核心问题

本文与 1970 年普林斯顿讲座（1980 年以《命名与必然性》出版）同期，对立面是 Frege–Russell 的摹状词理论（专名 = 摹状词的缩写）。逻辑渊源：Ruth Barcan Marcus 早在 1947 年已在量化模态逻辑中证明同一的必然性；Quine（"Reference and Modality"）视量词进入模态语境与 de re 模态为对精确逻辑的背叛，并质疑" 跨界同一" 需要纯质性（qualitative）判据；Lewis 的对应体理论（counterpart theory）则主张对象在别的世界里至多有相似而不同的" 对应体"。Kripke 的问题：同一之必然性的证明成立吗？若成立，" 晨星 = 昏星" 这类既有认知价值、又似乎偶然的陈述怎么办？答案的三大支柱：刚性指示词、必然/先天之分、参考固定。

25.2.2 论证精读

第一步：必然同一性的证明。

(1) Leibniz 律（同一者之不可分辨性，作为代入定律）：$x = y \supset ((x = z) \supset (y = z))$——若 $x = y$，则 x 具有的任何性质 y 皆有。

(2) 自我同一的必然性：$\Box(x = x)$——任何对象在一切（其存在的）可能世界中都与自身同一。

推导：(3) 于（1）中取 $z := x$：$x = y \supset ((x = x) \supset (y = x))$；因 $x = x$，得对称性 $x = y \supset (y = x)$。(4) 把" 必然与 x 同一" 视为对象的一个性质 F（即：$F(u)$ 成立当且仅当 $\Box(u = x)$）。由（2），x 有性质 F。(5) 对 $x = y$ 应用 Leibniz 律，性质 F 从 x 传递给 y：$\Box(y = x)$。(6) 再由（3）在 $\Box$ 之内取对称：$\Box(x = y)$。故 $a = b \supset \Box(a = b)$：同一陈述若真则必然真（同理若假则必然假）。逐步解释：(1) 是同一概念的构成性定律，近乎逻辑真理；(2) 由 $\Box$ 的语义加同一的自反性立得；证明的全部力量在于把 Leibniz 律无限制地应用于模态性质——这正是 Quine 咬住不放之处。

第二步：为何" 悖论"？——渊源与担忧。 证明溯源于 Barcan Marcus（Kripke 明确致谢）。它显得悖论，因为：(i) 它似乎排除偶然同一，而" 晨星 = 昏星" 明明像偶然的经验发现；(ii) 它似乎消灭认知价值——若" 西塞罗就是图利"（Cicero is Tully）必然真且可知，发现它何以是一项成果？

(iii) 它似乎预设跨界同一的判据——Quine 的老抱怨：要问另一世界中的对象是否” 同一个”，需给出纯质性判据（门口那个可能的男人：可能的胖男人与可能的秃男人是同一个可能的男人吗？），而这不可得；量词进入模态语境即承诺本质主义。Kripke 的策略：证明照单全收，要修改的是我们对意义、可能世界与必然/先天的成见。

第三步：含摹状词的同一陈述可以偶然。 借助 Russell 的摹状词分析（摹状词有辖域）：若”the morning star = the evening star” 中的两个表达作限定摹状词读，则各自在每一可能世界中挑出该世界中满足条件者——在别的天文构型下，清晨可见之星与傍晚可见之星可以不是同一天体，故该等式偶然。同理”the inventor of bifocals = 那位发明双焦点眼镜的先生”：发明者本可能没有发明它（别人可能发明，或无人发明）。关键区分：de dicto——” 必然地，晨星 = 昏星” 为假；de re——” 晨星（金星）必然地同一于昏星（金星）” 即金星必然自身同一，为真。摹状词的非刚性由辖域机制解释，动摇不了证明本身。

第四步：专名 = 刚性指示词（标签）。

刚性指示词（rigid designator）

一个指示词是刚性的，当且仅当在对象存在的每一个可能世界中它都指称同一对象——” 只要有所指，所指恒同一”。限定语至关重要：刚性指示词的指称对象不必必然存在——在对象不存在的世界中它空无所指，而非指称别物。

专名是标签（tags）：任意、无描述内容的标记，钉在对象身上。故”Cicero is Tully” 若真则必然真——但先天不可知：两个标签是否钉在同一对象上，是历史经验事实。刚性不限于专名：自然种类词（heat、water、gold、pain）也刚性；个别摹状词亦然——”the square root of 25” 在每个世界都指 5（刚性源于描述内容本身，而非对象的特殊地位——对照”the number I am thinking of now”：也指数，却非刚性）。

第五步：专名不是摹状词的缩写。 反例一（喝香槟的人）：宴会上你看见角落里有人喝着（看似）香槟，说” 那个喝香槟的家伙今晚真高兴”；事实上他喝的是苏打水。你仍指称到了他，你的话可以对他为真。可见摹状词内容既非名称的意义，甚至不是成功指称的必要条件——它至多固定了指称。反例二（*Goldbach* 猜想）：哥德巴赫猜想以 Goldbach 命名，但其证明者未必是 Goldbach（猜想至今未证，也许为假，也许终由他人证明）。若”Goldbach” 意谓” 证明了哥德巴赫猜想之人”，则含”Goldbach” 的语句谈的将是那个未必存在的证明者而非 Goldbach 其人——荒谬。模态版一般论证：若”Cicero” 意谓” 揭发卡提林者”，则”Cicero = 揭发卡提林者” 将是必然的（分析的）；但它显然偶然——Cicero 本可能不去揭发。Kripke 承认名称引入时常用摹状词，但那是参考固定（第八步），不是同义。

第六步：可能世界不是望远镜里的星球。 两种反对：(i) Quine——跨界同一需纯质性判据，不可得；(ii) Lewis——对象在别的世界里至多有对应体：一个充分相似的别的对象，而非其自身。Kripke：两者共享一个误解——把可能世界当作用望远镜观察的遥远国度，以为需要独立地” 找到” 并” 辨认” 其中的对象。实则可能世界由规定（stipulation）引入：反事实情境是我们规定的——” 如果我当初没接受邀请，就不会遇见你” 引入一个在一切方面与现实相同、唯独我没接受邀请（故未遇

见你）的情境：其中涉及的是我与你，不是我们的对应体。规定情境无需纯质性判据——世界是被规定的，不是被发现的。故刚性指称融贯，de re 模态无碍。

第七步：必然 $\neq$ 先天。

必然/偶然 vs 先天/后天

必然/偶然是形而上学区分（一命题在所有还是仅某些可能世界中为真）；先天/后天是认识论区分（其知识是否独立于经验而可能）。古典图景（康德–Frege 脉络）近乎重合：分析 = 先天 = 必然。Kripke：两组概念相互独立——存在必然而后天的真命题（以及同期讲座补充的先天而偶然，如标准米尺）。

论证一（Goldbach 猜想）：每个偶数是两素数之和——若真，作为数学真理必然真；但它是否为真尚属数学研究的问题，绝非先天可知。故必然不蕴含先天。论证二（材质构成）：Kripke 指着面前的讲台：它由木制成；它可能由冰制成吗？直觉：不能——那将是另一张讲台（一件冰制复制品）。故" 此讲台由木制成"（若真）必然真，而材质知识显然是后天的。起源同理：由这棵树制成的桌子不可能由另一棵树制成——起源的必然性（necessity of origin）。论证三（热 = 分子运动）：这一同一若真则必然真——热就是分子运动，别无他物；但它是后天可知的重大科学发现。认知价值由此有处安放：同一陈述可以既必然又有信息量——信息量在认识论一侧。

第八步：参考固定（reference-fixing）。 名称确实常经摹状词引入、传授、习得；但该联系是偶然的：被如此描述的对象本可能不满足该描述。故描述内容不能作为在不同情境中挑出名称指称者的标准——它只在命名时固定指称：把名称钉在那个（唯一的）满足者身上；此后名称直接指称该对象。此即" 摹状词固定指称而不给出同义"。与之相配的是因果指称论（causal theory of reference）：指称经命名仪式与交流链因果地传递，无需共享摹状词意义。

第九步：疼痛 = 大脑状态的难题。 心身同一论主张" 疼痛就是大脑状态 X"。但" 疼痛" 与" 大脑状态 X" 都是刚性指示词，故该同一若真则必然真。对" 热 = 分子运动"，必然性的反直觉之处可以解释掉：" 热" 经" 引起热感觉的东西" 这一偶然描述固定指称，故" 热似乎可能不是分子运动" 的直觉只反映参考固定的偶然性。而" 疼痛" 是直接以其所感固定的：若疼痛真是大脑状态 X，则" 感到疼" 必然就是" 处于 X"——这如何可能？同一论者必须为这一必然性辩护，而 Kripke 暗示辩护无望。这是对心身同一论的著名模态论证。

25.2.3 精髓与影响

本文（与《命名与必然性》一起）奠定直接指称论：语义外在论（与 Putnam 汇流）、必然后天真命题的发现重塑形而上学、因果指称论改造语言哲学、心灵哲学获得模态论证。Frege 式" 涵义" 从此不再能独占" 意义" 之名；二维语义学等后期方案可视作对 Frege–Kripke 张力的系统化调和。

25.2.4 考法预测

- 三步证明默写 + 逐步辩护（尤其性质 F 的代入一步）；" 为何悖论" 的三重理由。
- de dicto/de re 与摹状词辖域；偶然的摹状词等式（晨星/昏星、bifocals）。

- 刚性定义中” 只要有所指” 限定语（为何重要：刚性不承诺必然存在）；”the square root of 25” 的归类。
- 香槟/Goldbach 反摹状词论证重构；参考固定 vs 同义（极易混淆点）。
- 必然后天三例辨析（Goldbach/材质/热）；疼痛论证；大题：Frege–Kripke 对” 晨星 = 昏星” 认知价值的对打。

25.3 Frege 与 Kripke 的系统对比

维度	**Frege**	**Kripke**
意义观	统一性：涵义（Sinn）+ 指称（Bedeutung）两层结构，涵义一身三职（定指称、供认知、可交流）	异质性：专名与自然种类词无居间涵义，直接指称；指称知识经因果链获得与传递
认知价值的安放	$a = b$ 的信息量 = 两名称涵义之差（给出方式不同而所指同一）	信息量与必然性分家：同一陈述可既必然真又后天可知（Cicero = Tully；热 = 分子运动）
先天与必然	古典图景：分析 = 先天 = 必然（涵义包含即分析即必然）	两条独立坐标轴：必然/偶然（形而上）与先天/后天（认识论）；必然后天真命题存在
语言观	理想形式语言为范型；自然语言是有待修补的雏形（空名、同名异义应被禁止）	自然语言本身是研究对象与证据来源；对用法与说话者直觉的尊重至上
真理载体	思想（Gedanke）= 句子涵义，属客观” 第三领域”；真值 = 句子指称	命题由对象与性质直接构成（罗素式命题）；名称直接贡献其指称对象
专名理论	专名经涵义（摹状式给出方式）间接指称；同名可异义	专名 = 标签（tags）、刚性指示词；摹状词至多固定指称，绝非同义
内涵语境的处理	指称漂移：间接语境中表达式指称其通常涵义（组合性驱动）	模态语境由辖域与 de dicto/de re 区分处理，词项语义值不随语境漂移；态度语境诉诸命题内容

三点评论。其一，冲突的真正焦点是自然语言中的专名：Frege 的关键例子（晨星/昏星）本身就是自然语言表达式，他的说明把宝押在名称的涵义差异上；Kripke 的模态论证恰好在此处咬合——若名称是标签，则 $a = b$ 必然真，涵义差异再无余地把它做成偶然。其二，Frege 方案的优势是系统性的：组合性、外延性公理、客观性一并保全；Kripke 方案的优势是现象上的：直观用法、认知实践、命名社会学一并尊重。其三，二者并非全然不可调和：Kripke 的参考固定本身可以改写成一种” 命名仪式涵义” 的弱弗雷格主义，而当代二维语义学正是把” 固定指称的描述” 与” 词项自身的贡献” 两层重新形式化的尝试。

25.4 教材问题逐题解答

25.4.1 《论涵义与指称》（第 1–6 题）

第 1 题：两种同一性分析及其问题

Frege 区分了哪两种对同一性的分析？他注意到各自有什么问题？

Frege 区分：（一）同一性是对象之间的关系（符号所指物之间的关系）。问题：若"$a = b$" 为真，则 a 与 b 是同一对象，"$a = b$" 与"$a = a$" 在指称层面说的事完全一样——但" 晨星是昏星" 是后天发现而" 晨星是晨星" 是先天真理，认知价值之别无从解释。（二）同一性是符号之间的关系。问题：其一，"$a = b$" 将只报告命名约定（"a" 与"b" 同指一物），沦为关于语言而非世界的陈述，无法承载" 晨星 = 昏星" 式的天文知识；其二，既然符号与对象的关联是任意的约定，那么要知道"a" 与"b" 被约定为同指就需要经验调查——连"$a = a$" 都不再先天可知，而它明明自明。两难共同指向：同一性陈述的认知价值既不关于对象，也不关于符号，而关于符号呈现对象的方式——由此引出涵义。

第 2 题：直接引语与间接引语中的指称与涵义

考虑句子：(3) Fred said: 'Beijing is a big city'.（直接引语）(4) Fred said that Beijing is a big city.（间接引语）按 Frege，其中斜体的句子部分指称什么（Bedeutung）？其涵义（Sinn）是什么？

(3) 直接引语：引语部分指称语词自身——即"Beijing is a big city" 这一串语词（作为一个语言对象）。检验：此处不容任何替换，连涵义相同的表达式也不能替换——说明起作用的是语形本身，引号构造的功能如同一个名称，其指称就是引号内的那个句子。其涵义：呈现该语词串的方式，即" 由引号内那些语形构成的那个表达式"。（教材例：Peter said "The Morning Star is a celestial body that is illuminated by the Sun" 中，引语内的语词指称语词本身。）(4) 间接引语：从句"that Beijing is a big city" 指称其通常的涵义——即" 北京是座大城市" 这个思想。检验：可替换涵义相同的从句（保真），不可替换仅真值相同（同指称）而涵义不同的从句——因为从句在此语境中的指称（= 其通常涵义）会随之改变。从句在此语境中的涵义则是其间接涵义：呈现那个思想的方式（如"Fred 所说的那个思想"），使人能把握所报告的是哪一个思想。

第 3 题：同涵义而异指称可能吗？

两个表达式可以有不同涵义而同一指称。那么两个表达式能有同一涵义而不同指称吗？为什么？

不能（就同一语境中的同一次评价而言）。根据 Frege 的原则涵义决定指称：涵义就是给出指称的方式，其中包含确定指称的标准；一个标准在给定情境下至多锁定一个对象。故涵义相同者，指称必相同——或者一同落空（如两个同涵义的表达式都无指称：指称失败不改变涵义）。反之，一涵义可对应多涵义共指一对象（晨星/昏星），即" 对同一指称有多种给出方式" 成立，而" 同一给出方式给出多个对象" 不成立。两点补充（据教授讨论课笔记）：其一，涵义稳定而指称可变正是认知内容之实质所在——同一个涵义在不同时间或不同可能情境中可以确定不同的对象（如" 现任中国足协主席" 在 1990 年与 2020 年锁定不同的人；在别的天文构型下，" 晨星" 锁定的可以是别的天体）。所以" 同涵义异指称" 只有在跨情境评价的意义上可能，这不是两个表达式在某一时刻指称不同对象，而是同一涵义在不同情境中的指称随情境而变。其二，这一现象恰恰说明：仅有涵义不足以从涵义走到指称——还需关于情境的知识。

第 4 题：句子涵义与指称的确定；组合性

Frege 如何确定句子的涵义与指称各是什么？他（隐含地）运用了什么一般原则？

两步确定，共享一个一般原则——组合性（compositionality）：复杂表达式的语义值是其各部分语义值的函项（另加组合方式）。（一）句子的涵义 = 思想（Gedanke）：若思想是指称，则替换句中同指称而异涵义的部分（" 晨星" 换成" 昏星"）时，按指称组合性整句指称不变，但思想变了——故思想不是指称；而涵义组合性恰好解释部分涵义之变引起句子思想之变。（二）句子的指称 = 真值：我们对句子部分是否有指称的关切，恰好出现在追问句子真假之时（" 黄帝始创甲骨文" 之真假预设" 黄帝" 有所指）；且替换同指称部分时整句中保持不变的正是真值——故真值是各部分指称所共同决定的东西。一切真句子共享指称" 真"（the True），一切假句子共享" 假"（the False）；差异全在涵义层，故无害。

第 5 题：奥德修斯句的真假条件

按 Frege，句子"Odysseus was brought to shore while asleep"（奥德修斯沉睡中被送上岸）要成为真的或假的，需要什么成立？

需要名称"Odysseus" 有指称——必须存在该名称所指的对象（奥德修斯其人实曾存在）。Frege 的立场：该句子无论如何都表达一个思想（涵义俱在，句中各词的涵义确定），但若"Odysseus" 空无所指（如我们不相信荷马史诗为真史，不接受该名称有指称），则句子既不真也不假——它没有指称（真值）。这例证了两个要点的结合：其一，涵义不担保指称，指称失败不等于无意义；其二，由指称组合性，句子有真值（指称）要求其部分有指称。顺带：Frege 由此主张理想语言应确保每个名称皆有指称（引入名称须附存在证明），自然语言则容忍这种" 有思想无真值" 的状态。

第 6 题：Frege 选择的同一性分析及解法

Frege 最终选择哪一种同一性分析？他如何解决该分析在文章开头指出的问题？

Frege 选择：同一性是对象之间的关系（表达式所指物之间的关系），而非符号之间的关系——真的同一陈述谈论世界。开头的问题（由此"$a = b$" 与"$a = a$" 应无认知差别）通过涵义/指称之分解决："$a = b$" 与"$a = a$" 的指称内容（对象层面的情形）完全相同，但"a" 与"b" 的涵义——对象被给出的方式——不同，故"$a = b$" 可以传递"$a = a$" 所没有的信息。" 晨星是昏星" 之有认知价值，不在于它报告的对象层面事实与" 晨星是晨星" 不同（都是金星是金星），而在于它把同一对象的两种给出方式接通，使听者得以把两个视角合并。这样，指称功能（谈论世界）、认知功能（信息增益）、交流功能（涵义客观可分享）三者各得其所。

25.4.2 《同一性与必然性》（第 7–13 题）

第 7 题：证明、前提与" 悖论" 感

Kripke 如何证明两个彼此同一的对象必然同一？你接受其前提吗？为什么有人会把这个证明视为" 悖论"？

证明：(1) Leibniz 律 $x = y \supset ((x = z) \supset (y = z))$；(2) $\Box(x = x)$。取 $z := x$ 得对称性 $x = y \supset (y = x)$；把" 必然与 x 同一" 看作性质 F（$F(u)$ 当且仅当 $\Box(u = x)$），由 (2) x 有 F；对 $x = y$ 用 Leibniz 律，F 传给 y：$\Box(y = x)$；再取对称得 $\Box(x = y)$。故 $a = b \supset \Box(a = b)$。前提

评估：(1) 是同一概念的构成性定律，几乎无从拒绝；(2) 在任何通常的模态语义下成立（在对象存在的每个世界里它都自身同一）。真正可争议的步骤是把 Leibniz 律用于模态性质（等价于允许量词进入模态语境、承认 de re 模态）——这正是 Quine 的反对点；拒绝它须付出重写量化模态逻辑的代价。" 悖论" 感来自三处：(i) 它似乎排除偶然同一，而" 晨星 = 昏星" 像偶然的经验发现；(ii) 它似乎使有信息量的同一陈述不可能（若必然且可知，何以是发现）；(iii) 它似乎要求跨界同一的判据，而纯质性判据不可得。Kripke 的化解：必然 = 先天之分拆掉 (ii)，刚性/非刚性之分拆掉 (i)，可能世界之" 规定观" 拆掉 (iii)。

第 8 题：对论文的错误概括

" 在《同一性与必然性》中，Kripke 考察的是同一性必然性之证明是否有效。" 这是对论文的好概括吗？为什么？

不是好概括。Kripke 并不怀疑证明的有效性——他接受该证明（其形式推导在量化模态逻辑中无懈可击），并把其前提（Leibniz 律、自我同一之必然性）视为牢固。论文的真正工作是接受结论之后消化其后果：(一) 区分哪些同一陈述必然（含刚性指示词者：专名、自然种类词）、哪些可以偶然（含摹状词者），并借 Russell 的辖域分析说明后者为何无碍；(二) 回应对刚性指称融贯性的两类攻击（Quine 的跨界判据质疑、Lewis 的对应体理论），提出可能世界由规定引入；(三) 拆解必然与先天的古典等同（Goldbach 猜想、材质构成、热 = 分子运动）；(四) 阐明摹状词在固定指称中的正当角色；(五) 把结论应用于心身同一论。故更准确的概括是：Kripke 为该证明辩护，并系统展开它对意义理论、模态形而上学与心灵哲学的后果——" 是否有效" 只是论文的起点，不是问题所在。

第 9 题：摹状词等式的偶然性；专名 + 摹状词的混合等式

Kripke 论证：含两个限定摹状词的真同一陈述不必必然真。论证如何展开？那么含一个专名和一个限定摹状词的同一陈述又如何？

论证：摹状词在每个可能世界中挑出该世界中满足其条件者。以"the morning star = the evening star" 为例：把两侧作摹状词读，则在别的天文构型下，清晨天空中可见的天体与傍晚天空中可见的天体可以不是同一个——存在使该等式为假的可能世界，故它偶然。又如"the inventor of bifocals = 富兰克林"：发明者本可能没有发明双焦点眼镜（别人可能发明或无人发明），故偶然。模态算子与摹状词的辖域关系给出系统的 de dicto/de re 区分：" 必然地，晨星 = 昏星"（de dicto）为假；" 晨星必然地同一于昏星"（de re，摹状词宽辖域，先挑出金星再入模态）为真——金星必然自身同一。混合等式（专名 + 摹状词，如"Cicero = 揭发卡提林者"）：偶然。专名刚性（在 Cicero 存在的每个世界里都指 Cicero），摹状词非刚性（在别的世界里" 揭发卡提林者" 可以指别人或无人）；故存在 Cicero 未曾揭发卡提林的世界使等式为假。仅当摹状词本身刚性（如"25 的平方根"）时，混合等式才（若真）必然真。

第 10 题：若同一不必然，名称的意义如何？

如果"Cicero = Tully" 虽真却不必然真，这对"Cicero" 与"Tully" 的意义意味着什么？

那将得出：这两个名称不可能只是" 标签"——它们必须各自携带描述性内容，各自等值于（或缩写自）某个限定摹状词，如"Cicero" 意谓" 揭发卡提林的那位罗马演说家"、"Tully" 意谓"《致

阿提库斯书》的作者” 之类；只有这样，才可能存在一个世界，其中两个摹状词分别挑出不同的对象（揭发者不是那位作者），从而使”Cicero = Tully” 在那里为假。换言之：否认同一的必然性，就等于承诺专名的摹状词主义。这正是该题的设计意图——它揭示了 Kripke 论证的杠杆结构：一旦摹状词主义被独立地驳倒（香槟例、Goldbach 例、模态论证：若”Cicero” 意谓” 揭发卡提林者”，则”Cicero = 揭发卡提林者” 应为必然真理，但它显然偶然），拒绝必然同一的出路就被堵死。若仍要拒绝，只能直接攻击证明前提——否认 Leibniz 律适用于模态性质（即 Quine 式地拒绝 de re 模态），这代价同样高昂。

第 11 题：刚性指示词；专名为何刚性；中国建设银行

Kripke 称专名为” 刚性指示词”。什么是刚性指示词？为什么专名是刚性指示词？”The China Construction Bank”（中国建设银行）是刚性指示词吗？

定义：刚性指示词在对象存在的每一个可能世界中指称同一对象——” 只要有所指，所指恒同一”；限定语表明它不承诺对象必然存在（对象不存在的世界中它空指，而非另指他物）。专名为何刚性：因为专名是标签（tags）——不凭任何描述内容、不经由” 满足条件” 的筛选而直接钉在对象上；名称内部没有任何东西会随世界不同而” 改挑” 对象。注意刚性是指称方式的性质而非对象的性质（”the number I am thinking of now” 也指称数，却非刚性）。”The China Construction Bank”：是刚性指示词。它表面像限定摹状词（” 中国的那家建设银行”），但实际用法是机构专名：它钉在一个特定机构上，而非挑出” 任何满足’ 中国的建设银行’ 描述的银行”。检验：该银行本可能改变使命、业务、总部所在地而仍是同一家银行——在那些世界里，”The China Construction Bank” 仍指它，正如”Brown University” 不必是棕色的、名为” 黄河” 的大学不必在黄河边。这印证教授笔记中的观点：专名的描述性来源（如英语专名的拉丁/希腊语源）不转化为名称使用中的描述内容。对照真摹状词” 中国最大的银行”：在别的世界里可以是别的银行，故非刚性。附带一点谨慎：机构同一性本身是微妙问题（功能、法律连续性、时空连续性的权衡），但名称对机构的指称方式仍是一对一的标签式。

第 12 题：必然/先天之分；必然不蕴含先天

” 必然/偶然” 与” 先天/后天” 两对概念如何区分？Kripke 如何论证必然性不蕴含先天性？

区分：必然/偶然是形而上学概念——命题是否在所有可能世界中真；先天/后天是认识论概念——对它的知识能否独立于经验而获得。古典图景把二者（加上” 分析”）绑在一起：先天知识不依赖偶然观察，故必关涉必然者；必然者之知也不需偶然观察。Kripke 的拆解：(一) Goldbach 猜想（每个偶数是两素数之和）：若真，则作为数学真理必然真；但它是否为真是至今悬而未决的研究问题——我们显然不能先天知道它。故” 必然真” 不保证” 先天可知”。(二) 材质构成：这张木讲台不可能由冰制成——若由冰制成，那是另一件东西（冰制复制品）而非这张讲台；故” 此讲台由木制成”（若真）必然真；而我们关于材质的知识显然来自观察（后天）。起源同理（起源的必然性）。(三) 热 = 分子运动：若真则必然真（热就是分子运动），但它是后天可知的重大发现。诊断：二者的混淆源于这类案例——” 热似乎可能不是分子运动” 的直觉，其实来自固定指称的描述（” 引起热感觉的东西”）之偶然，而非同一本身之偶然。结论是四象限图景：必然先天、必然后天、（Kripke 补充）偶然先天、偶然后天各有其例。

第 13 题：摹状词在固定专名指称中的作用

摹状词在固定专名指称中起什么作用？

摹状词用于引入、传授、习得专名：在命名时刻，”那个唯一如此这般者”把名称钉到对象身上——此即参考固定（reference-fixing）。但要牢记三个区分。其一，固定指称 ≠ 给出同义：摹状词不是名称的意义或定义（香槟例、Goldbach 例）；固定之后，名称直接指称该对象，对象此后无须再满足那条摹状词。其二，联系是偶然的：被用来命名的对象本可能不满足该描述——富兰克林本可能没有发明双焦点眼镜，”双焦点眼镜发明者”本可能是别人——故描述内容不能充当在不同情境（别的可能世界）中挑出指称者的标准；这正是摹状词非刚性而名称刚性的根源。其三，指称的保持靠因果传递链：命名仪式之后，名称经交流链一代代传递，后来者即使对对象所知甚少（甚至所知皆误）仍成功指称。总括：摹状词在起点上做”脚手架”，不做”意义”。

25.4.3 讨论题（第 1–4 题）

讨论 1：组合性论证信念句从句的指称不是真值

Frege 如何用组合性原则论证：”Copernicus believed that the earth revolves around the sun”中从句”that the earth revolves around the sun”的指称不是真值？

论证分四步。(一) 整句”哥白尼相信地球绕太阳转”有通常的真值——它可真可假；即整句有指称。(二) 由指称组合性：整句的指称是其各部分指称的函项；故从句在此语境中必须贡献某个指称。(三) 归谬：假设从句的贡献是其通常指称（真值）。那么替换任何一个真值相同的从句应保真。但取一个真的从句替换——如换成另一个真句子——得到”哥白尼相信（那个真句子）”，整句可以轻易为假（哥白尼可能从未想过它，甚至相信相反者）。替换失效。(四) 由 (二) 与 (三) 反推：从句在此语境中的指称不是它的真值——而替换同涵义的从句却保真，说明从句贡献的是其通常的涵义。结论：”that the earth revolves around the sun”在信念语境中的指称正是它通常所表达的思想（哥白尼所相信的那个思想）。两点评注：其一，Frege 还须为从句在此语境中的涵义安排位置（间接涵义：呈现该思想的方式），使层级封闭、组合性无一处落空——组合性在他的体系里”每一步都在起作用”（教授笔记语）。其二，注意此论证的结构与”思想不是句子指称”的论证（第 4 题）互为镜像：一个用替换的失效定位指称，一个用替换的保真定位指称，背后的引擎都是组合性。

讨论 2：专名无描述内容的论证有说服力吗？

Kripke 关于专名没有描述内容的论证有说服力吗？

先重构，后评估。Kripke 的论据：(一) 模态论据：若”Cicero”意谓”揭发卡提林者”，则”Cicero = 揭发卡提林者”应为必然真理（分析的），但它显然偶然——Cicero 本可能不揭发。(二) 认知论据（香槟例）：听者凭错误摹状词（”喝香槟的人”）仍成功指称并可能说出真相——成功指称不要求摹状词被满足。(三) 语义不自足论据（Goldbach 例及亚里士多德例）：不同说话者对同一名称各持不同摹状词、甚至所持皆误，指称却依然同一——摹状词给不出统一的公共意义。评估：对同义版摹状词主义（专名 = 摹状词缩写），这些论证近乎决定性——Kripke 实际上瓦解了”意义 = 描述内容”这一古典等式。但论证的外延有限度。其一，Kripke 自己承认摹状词固定指称——描述

内容并未从指称理论中消失，只是换了岗位；” 无描述内容” 若读作” 描述在指称上无所事事” 就过头了。其二，刚性不等于无认知内容：教授笔记强调，”the square root of 16” 这类摹状词也刚性，但其刚性恰由描述内容而来，且它们对所在句子的认知内容有实质贡献——可见” 刚性 → 纯标签” 只对专名成立，对描述性表达式不成立；专名与描述词的语义分工比 Kripke 的二分更细。其三，香槟例其实混合了指示词（” 那个”）与摹状词，严格说展示的是” 描述不必被满足也能固定指称”，这一现象 Donnellan 后来以” 指称性使用” 作了更精细的分析。其四，空名、虚构名（” 奥德修斯”）对纯因果图景构成压力。结论：对古典摹状词主义是有说服力的致命打击；对” 描述在意义中扮演某种角色” 的温和立场则只是划定了疆界，而非占领全境。

讨论 3：文物修复与起源必然性——忒修斯之船

文物的修复有时使用与原件不同的材料。请从 Kripke 的” 起源必然性” 观念评估这一实践。起源必然性对自然实体比对人工物更可信吗？

从 Kripke 的讲台直觉出发：材质构成似乎必然——木讲台不可能由冰制成，否则已是另一件东西。若如此，修复中的材料替换就威胁同一性。但麻烦接踵而至（教授笔记的推进）：替换一条木腿为冰腿，直觉上确乎” 换了件东西”；但换成另一块同样木料呢？甚至用原先那块冰再冻回去（笔记的冰块思想实验：冰化了再冻，物质相同而时空轨迹不同）呢？同一性判据在连续谱上失灵。再看实践：修复标准是历史可变的（旧时给古画补笔、遮盖裸像曾被视为寻常；今日则奉” 可逆性与原真性” 为原则），且随尺度变形（画作、首饰、家具可近乎可逆地修复；建筑几乎不可能；纯数字造物则材质概念干脆失效）。极端案例：1600 年建、1670 年焚毁、1675 年按原图纸原工艺同种木料重建的建筑，按 Kripke 的严格标准不是同一座；但我们的说法” 它于 1675 年重建” 中的” 它” 暗示有超出两座实体建筑之外的东西存续，而” 它自 1600 年起就矗立于此” 又说不通——时空连续性似乎必要又不充分。忒修斯之船（长航中逐件换板）争论两千余年而无共识；伊势神宫每二十年拆毁重建一次、绵延一千三百余年，形制、工艺、功能不变，材料全新且无实质时空连续——却在功能与历史意义上” 是同一座神宫”。这些案例提示：人工物的同一性标准是分种类（*sortal*）且相对兴趣的：机构、公司、国家（波兰：领土与存在时段皆不连续）偏功能连续性；画作、建筑偏物质与时空连续性；而在” 我们是什么” 的问题上，细胞不断更替（脂肪与肌肉细胞平均 12–50 年更换）、脑细胞只减不增、DNA 图谱无人用以自我认同、” 脑内容上传即幸存” 鲜有共鸣——日常起作用的其实是叙事同一性，与逻辑上的同一相去甚远，却或许最重要。评估结论：起源（与材质）必然性对自然实体最可信——生物个体不可能源自另一对配子、这块金子不可能本是铅：其同一性标准不由我们的兴趣与建制决定；对人工物则必须打折——其同一性部分地由功能、建制与（历史上可变的）实践构成，” 必然性” 在此更像对某种主导直观的报告，而非严格约束。但即便对人工物，物质性也不完全出局：画要能被看、建筑要能被走进、我们要是我们的身体——功能视角若彻底脱离物质规定，” 同一件” 便失去锚点。Kripke 的直觉捕捉的是材质构成性情形下的真现象，把它外推为普遍律则则与修复实践、神宫与忒修斯之船的久拖不决相抵。

讨论 4：理想语言与自然语言

Frege 的背景始终是理想形式语言的构造，Kripke 则直面自然语言。指出一处或多处论证中体现该差异的地方；这是否影响二者辩护各自理论的方式与程度？

差异的显影处。Frege 一侧：(一) 空名规范——Frege 主张理想语言中引入名称须附其指称存

在的证明；” 奥德修斯” 式的空名是自然语言的缺陷，可容忍但不应有。空名无碍表达思想、只取消真值——这一整套处理是为着最终在形式语言中消灭该现象。(二) 一名一义规范——” 亚里士多德” 对不同人意味不同（” 亚历山大的老师”/”《尼各马可伦理学》的作者”），Frege 视之为应被理想语言立法禁止的含混；理想语言中每个表达式恰有一个涵义。(三) 指称漂移机器——间接引语中” 通常指称/通常涵义/间接指称/间接涵义” 的层级是专为修复自然语言、保全组合性而设的脚手架；Frege 暗示理想语言可径以不同记号标示不同层级的语义值，从源头消除歧义。(四) 色彩之放逐——修辞联想必被逐出语义学，只有涵义与指称属于逻辑。Kripke 一侧：(一) 证据基础是说话者直觉——角落里喝香槟的人、眼前的讲台、” 如果我当初没接受邀请”：论证的每一步都诉诸” 我们会说什么”。(二) 对象是实际命名实践——洗礼、命名仪式、指称的传递链是自然语言的社会学事实，而非有待设计的规范。(三) 不提改造——若日常专名是标签，那正是日常语言的功劳，无须修理。这是否影响辩护的程度？是，且在两个方向上。一方面，二人的理论并非对同一问题的直接对撞：Frege 的方案是规范性设计（为科学与逻辑之需，语言应当如何），Kripke 的论题是描述性分析（日常语言实际如何指称）；据此 Frege 原则上可以退守——承认自然语言专名是标签，而坚持理想语言中每个名称配备涵义。但另一方面，退守并不彻底：Frege 的关键证据（晨星/昏星）本身就是自然语言现象，他对信息性同一的解释把赌注押在自然语言名称的涵义差异上；Kripke 的模态论证恰好在此咬合——若名称是标签，$a = b$ 必然真，涵义再无余地使其偶然；反之 Kripke 的结论也反过来重塑理想语言的面貌（即便形式语言中的专名也不该是隐摹状词）。此外，背景差异规定了两种辩护的认识论地位：Frege 由科学之需先验地论证（组合性、客观性、反心理主义），其理论成败系于理想语言工程本身；Kripke 由案例与直觉归纳式地论证，其理论始终向反例（空名、描述性专名、名称变更）敞开。故：差异没有化解冲突，而是把冲突精确化为一场关于自然语言的争论——在这块战场上，Frege 与 Kripke 事实上短兵相接。

26 第 26 章二阶逻辑（简要考点）

26.1 二阶量化是什么？

一阶逻辑量化个体（$\forall x$、$\exists x$ 取遍论域）；**二阶逻辑**（second-order logic）额外量化谓词与关系（$\forall P$、$\exists P$ 取遍论域上的性质/关系集）：

$$\forall P\,(Pa \to Pa) \quad (\text{一切性质：}a\text{ 有}P\text{ 则}a\text{ 有}P); \qquad \exists P\,(Pa \wedge Pb) \quad (a, b\text{ 有某个共同性质}).$$

二阶语言 = 一阶语言 + 谓词变元 $P^n, Q^n, \ldots$（各元）+ 量化它们的 $\forall/\exists$。二阶公式的语义（标准语义）：谓词变元取遍 D 的全部子集/关系（$P \subseteq D$、$R \subseteq D^n$）。

26.2 表达力的飞跃（为何要二阶）

一阶不可表达、二阶可表达的经典概念

- **Leibniz 律的完整表达**：$x = y \leftrightarrow \forall F\,(Fx \leftrightarrow Fy)$（不可分辨者的同一）——量化所有性质 F，一阶（F 不可量化）只能逼近（第 16 章指出其一阶版本不可完全表达）。
- **Dedekind 无穷**：$\exists f$ (f 单射 $\wedge$ f 非满射)——” 无穷” 在二阶中一句话可说；一阶不可定义（紧致性 +Löwenheim–Skolem 的经典推论：一阶不可能刻划” 恰无穷”）。
- **有限性**：”D 有限”=” 每个单射 $f : D \to D$ 都是满射”（二阶一句）。

- **数学归纳原理**（Peano 算术第二条）：$\forall P\,\big((P(0)\wedge\forall x(Px\to P(Sx)))\to\forall x\,Px\big)$——量化一切性质；一阶版本只能用公理模式（每个公式一条），力量较弱（一阶 PA 有非标准模型，二阶 PA 刻画到同构）。
- **实数连续统**至同构的可刻画性（二阶完备性公理）。

26.3 代价：语义与元性质的崩溃

标准语义 vs Henkin 语义

- **标准语义**（standard semantics）：谓词变元取遍 D 上全部子集/关系。后果：
  1. **不可完全**：不存在（对标准语义）可靠且完全的能行演绎系统（Gödel 完全性定理失效——一阶的 Henkin 证明在" 量化所有子集" 处断裂：极大一致集的典范模型只能给出某个谓词族，未必是全部子集族）；
  2. **不可判定**（甚至有效性不可递归枚举）；
  3. **Löwenheim–Skolem 失效**：可刻画无穷结构至同构（无" 意外模型"）。
- **Henkin 语义**（general semantics）：谓词变元只取遍一个指定的子集族 $\mathcal{X}\subseteq\mathcal{P}(D)$（一般性框架）。此时二阶逻辑本质上是有两个 *sorts* 的一阶逻辑（个体 sort + 谓词 sort）：完全性、紧致性、LS 全部恢复——但表达力跌回一阶水平（不能保证" 所有子集"）。

两难：要表达力（标准语义）就失去完全性；要完全性（Henkin 语义）就失去表达力。

26.4 哲学地位之争

Quine 的批评与 Boolos 的辩护

- **Quine**：" 二阶逻辑是伪装的集合论"——量化谓词变元即量化" 个体的集合"，已暗中承诺集合论本体论；把集合论并入" 逻辑" 破坏逻辑/数学的界限（第 12 章本体论承诺判据的自然延伸：量化什么就承诺什么，$\exists P$ 承诺抽象实体）。Quine 的口号：**逻辑应当是" 题材中立" 的**，二阶量化破坏中立性。
- **Boolos**（为二阶辩护）：二阶量词可读作复数量化（plural quantification，" 它们（某些对象）满足……"）——日常语言合法用法（" 有些搬运工围住了建筑" 无需承诺" 集合" 实体）；二阶量化可无本体论负担地解读。此辩护直接回应 Quine 的判据：量化不必一律承诺抽象对象（判据本身可争议）。
- **考试答题框架**：陈述两难（表达力 vs 完全性）→ Quine 判据 → Boolos 复数读法 → 评价（二阶逻辑的" 身份" 问题实为" 什么是逻辑" 问题——呼应第 4 章 logical constants 之争）。

26.5 考点清单

第 26 章速记

1. 二阶语言：量化谓词/关系变元；标准语义取遍全部子集；
2. 表达力四例：Leibniz 律完整式、Dedekind 无穷、有限性、归纳原理（PA 二阶公理）；
3. 两难：标准语义（表达力 / 完全性 ×）vs Henkin 语义（表达力 ×/完全性 ✓，≈ 多类一阶逻辑）；
4. LS 定理失效 = 可刻画至同构（一阶的”意外模型”被消灭）；
5. Quine（伪装集合论、破坏题材中立）vs Boolos（复数量化、无本体负担）。

A 附录 A：期末复习问答题（Extra Exercises, Meeting 29）精解

期末复习课（Meeting 29）的练习 12 给出了八道哲学问答题。它们是教授给出的最权威的“考法样本”，综合考察多篇论文的交叉理解。以下逐题精解；详细论证过程请对照相应章节。

第 1 组：Quine 与摹状词

Q12-i. How does Quine make use of Russell's theory of descriptions? Could he also use Frege's account of descriptions? Or Strawson's? Why (not)?

解答。Quine 对 Russell 摹状词理论的运用是本体论消解式的（见第 12、17 章）：

- **Quine 的用法：**对于“飞马（Pegasus）不存在”这类否定存在陈述，Quine 先把专名改写为摹状词（“Pegasus” ⇒ “the winged horse captured by Bellerophon” ⇒ “the thing that *pegasizes*”），再运用 Russell 的语境分析：摹状词在逻辑分析中**整体消失**，句子的逻辑形式为 $\neg\exists x\, P(x)$（P=“pegasizes”）。由此，“谈到了飞马”并不承诺飞马的存在——**本体论承诺只由约束变元承载**（“To be is to be the value of a bound variable”）。
- **能否改用 Frege 的说明？**不能。Frege 对摹状词的处理是：摹状词的指称（Bedeutung）是其满足条件式 $\iota x\, F(x)$ 的那个对象，若无对象满足则表达式**没有指称**，含它的句子**没有真值**（真值空缺）。这带来两个 Quine 无法接受的结果：其一，“飞马不存在”作为否定存在陈述应当**为真**，而在 Frege 框架下它至多没有真值；其二，Frege 的框架不产生“从理论的语言形式读出本体论承诺”的判据——判据所需的恰恰是量词与真值条件之间的系统联系。Frege 本人在理想语言中建议对无指称名称**任意规定一个指称**以避免空缺，这更与 Quine 的目的背道而驰：任意规定只会伪造本体论。
- **能否改用 Strawson 的说明？**更不能。Strawson 认为含摹状词句子的使用**预设**（presuppose）所指对象存在，预设失败时“真与假的问题根本不会出现”（truth doesn't arise）。这同样使“飞马不存在”无法为真；更重要的是，Strawson 把指称与真值归于**具体使用**（use）而非句子本身，而 Quine 的判据必须施加于**整个理论的规整化语言**（canonical notation）——它要求句子有确定的真值条件、且独立于语境。Strawson 的语用框架在原则上无法承担这一职能。
- **本质差异：**Russell 的分析是“消去式”的（语境定义），Frege 的是“空缺式”的，Strawson 的是“预设—使用式”的。只有消去式能配合量化判据消解虚假的本体论承诺。

Q12-ii. Does Quine's criterion of ontological commitment tell us what there is? Is it supposed to?

解答。不告诉，也不打算告诉。Quine 的判据（"存在就是成为约束变元的值"）回答的是：一个理论承诺了什么存在，而不是实际上有什么存在。二者被 Quine 明确区分：

- 判据的作用是**审计**性的：给定一个（经科学检验的、规整化为量词语言表达的）理论，它告诉我们接受这个理论就必须接受哪些对象存在；
- "实际上有什么"由**整个最佳科学理论**裁决（自然主义）：本体论随理论更替而修正；
- 判据本身对"什么东西存在"保持中立——同一类对象（如数）在理论 T_1 中被消解为类，在 T_2 中保留为独立实体，判据只指出各理论的承诺，不裁决谁对（裁决靠科学证据与简单性，后者如 Occam 剃刀）。

所以正确的读法是：判据是**翻译/规整化之后**的读账工具，而"何物存在"的经验裁决权在科学。这也解释了为何 Quine 说本体论问题"内在于"概念体系——问"何物存在"总是相对于一个理论问的。

第 2 组：Tarski、Russell、Strawson、Engel

Q12-iii. What does Tarski understand by a 'semantically closed language'?

解答。一个语言是**语义封闭**的（semantically closed，见第 14 章），当且仅当它同时满足两个结构条件：

(1) 该语言中**包含了它自身表达式**的真谓词（以及其他语义词项，如"满足"）——即语义词项适用于同一语言中的句子；

(2) 该语言中每个表达式都有**名字**，且日常语言的**自指**机制允许构造"本句为假"式语句。

Tarski 的核心论断：对语义封闭的语言，**在经典逻辑内无法一致地定义真谓词**。构造即说谎者悖论：设 s 为语句 "s is not true"。由 T-模式（实质充分性），"s is true" $\leftrightarrow$ s is not true；但同一模式又给出 "s is not true" $\leftrightarrow$ s is not true（恒等），两相结合可得 s is true $\leftrightarrow$ s is not true，矛盾。因此自然语言（若被视为语义封闭的）在 Tarski 看来是**不一致的**；出路是真定义的**层级化**：对象语言的真谓词只能在包含它、且能命名其表达式的**元语言**中定义。

Q12-iv. Russell's theory of descriptions is called 'contextual'. Explain. Is there a problem with compositionality? If so, what is it? If not, why not?

解答。"语境式"的含义：Russell 不给摹状词 "the F" 单独指派意义，而是给出**语境定义**（contextual definition，即 definition in use）：任何形如 "the F is G" 的句子整体被分析为

$$\exists x\big(F(x) \wedge \forall y\,(F(y) \to y = x) \wedge G(x)\big),$$

摹状词在逻辑形式中**消失**。两个经典要点：其一，"法国国王是秃的"是**假的**（存在性条款被否定），不是无真值的；其二，摹状词的**辖域**造成歧义（primary/secondary occurrence）。**组合性问题：**表

面上看确有问题——组合性原则要求复合表达式的意义由其组成部分的意义及组合方式决定；若“the F”没有独立意义，它如何对整句意义作出贡献？**标准回应**（考试须给出至少一条）：

- **表层语法误导说**（Russell 自己/Neale）：组合性相对于**正确的逻辑句法**成立。表层主谓结构不是真正的逻辑形式；在逻辑形式中“the F”根本不是句法成分，故不存在“无意义的成分”问题——组合性未被违反，而是作用在更精细的结构上；
- **广义量词方案**（Montague/Neale 的辩护路线）：把“the F”当作类型提升的表达式，其语义值是所有包含唯一 F 的集合之集合 $\{X : \text{the } F \in X\}$，它有独立语义值，组合性完整保留；
- **让步说**：若坚持表层句法，则 Russell 的理论确实是**非组合性**的——这常被视为转向 Strawson/Donnellan 或 Montague 语义学的动机之一。

结论：问题是否存在取决于“句法层”的选择；多数当代辩护采取前两条路线，认为组合性可以通过修正句法或提升类型而保全。

Q12-v. Is Strawson's approach to descriptions semantic or pragmatic? What is Strawson's view on the role of the principle of excluded middle?

解答。语义还是语用？Strawson 的进路是**介于二者之间、且其主要创新在语用侧**：

- *语义侧*：意义（meaning）= 使用的**一般性指示**（general directions for use），这是约定俗成的、可由语言共同体掌握的——这仍是语义概念（句子/表达式层面的属性）；
- *语用侧*：但**指称**（referring）与**真假**（truth/falsity）是**使用**（use）的属性，不是句子本身的属性；存在预设是**成功使用的条件**（定冠词作为 signal 的信号功能），不是句子真值条件的一部分——这正是语用学的核心地盘（第 26 章 Morris 三分中 pragmatics 的“使用”维度）。

排中律的地位：Russell 认为排中律逼迫我们在“法国国王是秃的”与“法国国王不是秃的”之间二择其一（既然前者假，后者必真）。Strawson 的回应：排中律**依然有效，但在此处不适用**——预设失败时，说话者根本**没有做出真或假的断定**（the question of truth does not arise；他提出的是 a (pseudo-)statement，而非 statement），排中律管辖的是**陈述**（statement，即使用的成功结果），而不是句子。因此：真值空缺不构成对排中律的反例；被违反的是 Russell 的（错误）预设——凡语法上良构的句子皆可用于做出或真或假的陈述。

Q12-vi. Engel views truth and validity as normative notions. Explain what he means with reference to the principle of bi-valence.

解答。（详见第 20 章）Engel 的论证背景是“规范如何可能既约束又符合实际认知”：

- **truth 的规范性**：真与假不是对心灵状态的描述，而是**信念的目标/规范**（belief aims at truth）——把 p 当作相信对象就是在规范上承诺了 p 为真。二值原则（bi-valence：每个陈述句或真或假）因此不是对语言的**描述性**事实，而是支配断言实践的**构成性规范**：它规定了“做出断言”这一实践的内容；
- **validity 的规范性**：有效性是**推理的规范**：从有效前提到结论的过渡是*应当*进行的过渡，与人们是否实际如此推理无关；
- **与心理学的调解**：Engel 利用心理模型论（mental models）的一个事实——推理者的心智模型是**关于真与假**（而非句法形状）的运算——来论证：实际推理已经内置了对真/有效性规范

的敏感性，故“我们如何推理”(a) 与“我们应当如何推理”(b) 不能截然二分；规范的内容（truth-preservation）与对规范的理解（understanding of norms）相互依赖；

- **底线**：与 Gigerenzer 的“规范须心理学化”相对，Engel 主张规范有其自主性，但其**应用**须通过概念角色（conceptual role）与推理者的实际能力相连。

第 3 组：Frege 与 Kripke

Q12-vii. Identify an argument in Frege's paper where he implicitly appeals to compositionality. What kind of compositionality is it?

解答。（详见第 25 章）最典型的论证是 Frege **用替换论证句子的指称（Bedeutung）是真值**：

- **论证**：设句子的指称是其思想（Sinn）。现替换句中一个部分（如 “the morning star”）为另一个**指称相同而涵义不同**的部分（“the evening star”）。若句子的指称是思想，则替换**改变**了句子的指称（思想显然变了）；但同时，替换保持各部分指称不变。Frege 的预设是：**复合表达式的指称是其各部分指称的函数**（指称组合性）。据此，各部分指称未变，则整体指称亦不应变——矛盾。故思想不是句子的指称；再由同一原则（替换同指称者保持整句指称），且句子的认知价值/真假互换的对称性，Frege 论证句子的指称是真值（The True / The False）。
- **是哪种组合性？**这是**指称层面的组合性**（compositionality of reference / Bedeutung），**不是**涵义（Sinn）的组合性：恰恰是涵义在上述替换中被改变。Frege 对涵义组合性只有隐含的立场（思想由部分的涵义复合而成），他的显式论证只使用了指称组合性。

Q12-viii. Can a rigid designator have descriptive content according to Kripke? If so, what kind of descriptive content is that?

解答。可以——但只是“固定指称”型（reference-fixing）的描述内容，而不是“给出同义/意义”型（meaning-giving）的描述内容。（详见第 25 章）

- **区分**：对专名 N 与摹状词 D，有两种关系：N 与 D 同义（N 的意义即 D 的意义）；或 D 只固定 N 的指称（我们用 D 挑出对象，此后 N 作为标签直接指称它）。Kripke 主张专名与摹状词至多是后者；
- **检验**：若 D 是 N 的意义，则“N 是 D”是**必然**且**先天**可知的；若 D 只固定指称，则“N 是 D”可以**偶然为真且后天可知**。实例：“Aristotle” 的指称被 “柏拉图的学生、亚历山大的老师” 固定，但 Aristotle 完全可能没有教过 Alexander——“亚里士多德教过亚历山大”为**假**是可设想的，而 “Aristotle is the teacher of Alexander” 若为意义等式则应为必然真；
- **结论**：严格指示词（rigid designator：在对象存在的每个可能世界中都指称同一对象）可以有描述内容，但该内容只扮演**指称固定**的角色，不属于名称的**意义**；名称本身仍是直接指称的标签（tag）。因此 Kripke 的立场兼容于 “’Cicero’ 的指称由’ 那个指控 Catiline 的人’ 固定”，同时保住 “Cicero = Tully” 的必然性与后天可知性。

技术题速查（练习 1–11 对应本资料的章节）

期末复习练习的技术部分与本书各章一一对应，临考可按此索引回看：

- **练习 1**（翻译，含“只有一个无因之因”）：第 11 章翻译模板（含基数词表达）；
- **练习 2**（模型检验，画图 + 真值判定）：第 13 章模型检验算法 + 第 16 章；
- **练习 3–4**（语义证明与反例构造）：第 15 章“普遍化证明法”与反例模型模板；
- **练习 5**（反自反/反对称/连通性的论域依赖）：第 18 章关系性质定义与例题；
- **练习 6**（自然演绎，含 $\forall x \neg Rxx,\, Rab \vdash a \neq b$）：第 19 章量词与同一性规则；
- **练习 7–8**（$\vdash$ 与 $\vDash$ 层面的元性质证明）：第 21 章可靠性与完全性；
- **练习 9**（极大一致集的引理）：第 21 章完全性证明的关键引理（$\neg\phi \in \Gamma$ iff $\phi \notin \Gamma$；$\phi \to \psi \in \Gamma$ iff $\phi \notin \Gamma$ or $\psi \in \Gamma$）；
- **练习 10–11**（模态模型检验；$\Box\phi \to \Box\Box\phi$ 对应传递性）：第 24 章关系语义与框架对应。

B 附录 B：核心概念速查表（中英对照）

临考速查。按主题分组；详细定义见各章 defbox。

B.1 论证与有效性（第 1、7、15 章）

- **论证**（argument）：前提（premises）+ 结论（conclusion）的语句序列
- **论证格式**（argument scheme）：用命题字母/谓词字母替换实际内容后的推理形式
- **有效性**（validity）：不存在前提皆真而结论假的情形；$\varphi_1, \ldots, \varphi_n \vDash \psi$
- **可靠性**（soundness，论证的）：有效且前提为真（与第 21 章系统的可靠性定理同名不同义！）
- **演绎/归纳/溯因**（deductive / inductive / abductive）
- **反例**（counterexample）：使前提真而结论假的赋值/模型
- **重言式/矛盾式/偶然式**（tautology / contradiction / contingency）
- **逻辑等价**（logical equivalence）：$\varphi \equiv \psi$ iff 任何赋值下同真假 iff $\varphi \leftrightarrow \psi$ 重言

B.2 语法与语义（第 3、5、11、13 章）

- **构造树**（construction tree）：公式唯一的空间分解；结构归纳法的载体
- **主联结词**（main connective）
- **赋值**（valuation）：命题字母 $\to \{0,1\}$ 的函数
- **真值函项**（truth function）：$\{0,1\}^n \to \{0,1\}$；联结词的语义即真值函项
- **函项完全性**（functional completeness）：$\{\neg, \wedge\}$、$\{\neg, \vee\}$、$\{|\}$（Sheffer）等；证明用析取范式
- **项**（term）、**原子公式**（atomic formula）、**公式**（formula）
- **自由/约束变元**（free / bound variable）、**辖域**（scope）、**代入**（substitution $[t/x]\varphi$）、**自由代入条件**（t is free for x in φ）
- **句子**（sentence / closed formula）：无自由变元的公式
- **模型**（model）$\mathbf{M} = \langle D, I \rangle$：论域（domain）+ 解释（interpretation）
- **变元赋值**（variable assignment）g；**变体**（variant）$g[d/x]$
- **组合性原则**（principle of compositionality）：复合表达式意义 = 部分意义 + 组合方式的函数

B.3 证明系统（第 9、19、21 章）

- **自然演绎**（natural deduction）：引入/消去规则（I-rules / E-rules）配对
- **子证明**（subproof）、**假设解除**（discharge）、**开放/封闭假设**（open / closed assumptions）
- **本征常项条件**（eigenconstant condition，∃E）：新常项不得外泄
- **可推导性**（derivability）$\Gamma \vdash \varphi$
- **可靠性定理**（soundness theorem）：$\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \vDash \varphi$
- **完全性定理**（completeness theorem）：$\Gamma \vDash \varphi \Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$
- **一致性**（consistency）、**极大一致集**（maximally consistent set）、**Lindenbaum 扩张**
- **保守扩张**（conservative extension）：新常项加入不产生旧语言中的新可推导式（Belnap 判据）

B.4 同一性、摹状词与内涵（第 16、17、24、25 章）

- **基数字表达**（cardinality expressions）：“恰有 n 个” = 至多 + 至少
- **摹状词的语境分析**（contextual analysis of descriptions）：“the F is G” $\Rightarrow \exists x(Fx \wedge \forall y(Fy \rightarrow y{=}x) \wedge Gx)$
- **主要/次要出现**（primary / secondary occurrence）：摹状词在/不在否定等算子辖域内
- **预设**（presupposition，Strawson）：成功使用的条件，非真值条件
- **涵义/指称**（Sinn / Bedeutung，sense / reference）：Frege 双层级；句子的指称是真值
- **思想**（thought，Gedanke）：句子的涵义；客观、可共享
- **严格指示词**（rigid designator，Kripke）：在对象存在的所有可能世界中指称同一对象
- **指称固定**（reference-fixing）vs **意义给出**（meaning-giving）：描述词的两种角色
- **必然/偶然**（necessary / contingent）vs **先天/后天**（a priori / a posteriori）：Kripke 证明二者独立
- **外延性原则**（extensionality）：同指称可替换；在信念/模态语境中失效
- **框架/模型**（frame $\langle W, R\rangle$ / model $\langle W, R, V\rangle$）、**可及关系**（accessibility relation）
- **框架对应**（frame correspondence）：T↔ 自反；B↔ 对称；4↔ 传递；5↔ 欧氏；D↔ 序列

B.5 哲学人物 × 核心主张（一句话版）

- **Frege**（1879 序言）：形式语言如科学显微镜——扩展、改进、改革（自然语言不适用治学）；算术真理属逻辑可辩护的先天真理
- **Frege**（1892）：$a{=}a$ 与 $a{=}b$ 的认知差异逼出涵义/指称之分；“Odysseus” 无指称但句有涵义
- **Russell**（1905）：摹状词无独立意义，语境定义消解 Meinong 负担与排中律难题
- **Russell**（1914）：逻辑是哲学的本质；经典传统（毕达哥拉斯—柏拉图主义 + 理性主义）让位于“科学哲学”
- **Strawson**（1950）：指称与真假是使用的属性；预设失败则真假问题不出现
- **Prior**（1960）：tonk 表明“分析有效的推理规则”不能穷尽逻辑常项的界定
- **Belnap**（1962）：意义的约定论须加保守性约束；分析/综合两进路
- **Quine**（1948）：存在 = 成为约束变元的值；专名经摹状词改写后本体论承诺只看量词

- **Tarski**（1944）：真定义须满足实质充分性（T-模式全体）与形式正确性；语义封闭语言不一致
- **Harman**（1986）：逻辑原则不是信念修正原则；Closure 与 Clutter Avoidance 冲突
- **Kripke**（1971）：同一性必然（若真）；专名是严格指示词；必然 $\neq$ 先天
- **Suber**：实质蕴涵“悖论”不违逻辑、不损论证有效性，只违反直觉
- **Sanford**：条件句与审议/规划相关；antecedent/consequent 术语有误导性
- **de Queiroz**：意义在于使用，逻辑常项的意义由直接后承给出；反演原则
- **Engel**：真与有效性是规范概念；规范内容与规范理解相互依赖

B.6 高频“对比对”（教授最爱的考法）

- validity vs. soundness（论证）vs. soundness theorem（系统）
- $\vDash$（语义后承）vs. $\vdash$（语法后承）
- $\leftrightarrow$（实质等值，联结词）vs. $\equiv$（逻辑等价，元关系）
- 涵义 Sinn vs. 指称 Bedeutung；思想 vs. 真值
- Russell 语境定义 vs. Strawson 预设；断言 existence vs. 预设 existence
- 必然 vs. 先天；刚性 vs. 非刚性；fixing reference vs. giving meaning
- 对称 symmetric vs. 反对称 antisymmetric vs. 不对称 asymmetric
- primary vs. secondary occurrence（辖域）
- 命题逻辑的代入（uniform substitution）vs. 谓词逻辑的代入（$[t/x]$，有自由条件）
- $\forall$I 的“变元不在开放假设中自由”vs. $\exists$E 的“本征常项”限制
- object language vs. metalanguage；T-模式 vs. 真定义
- use vs. utterance vs. sentence（Strawson 三分）